Inteligenţă Artificială
Cursurile 1-2
Introducere, istoric, proiecte

Curs: Dan Cristea

Laboratoare: Ionuţ Pistol (7 gr.), Mădălina Răschip (4 gr.), Marius Zbancioc (3 gr.), Diana Trandabăț (2 gr.)

Rostul acestui curs

- Învățați să concepeți soluții în probleme de IA
- Deprindeți metode și tehnici de IA
- Proporția justă între ce știu și ce pot descoperi: gândiți – mai mult decât aflați!
- Dar dacă am nevoie de o informație, o găsesc!
- Un curs clădit în jurul unui proiect și nu invers
- Învață din proiecte vechi!
- Inventează, propune noi proiecte!

Conținutul cursului

- Introducere în domeniul IA (2 c.)
- Prezintă o problemă “grea”/”imposibil de rezolvat” (1-2 c.)
- Proiectează interactiv o soluție (4-6 c.)
- Prezintă alte metode de IA, o parte din ele având o legătură cu proiectul (restul de c.)

Orar

- Cursuri
  - I3B Marți 8:00 – 12:00 (C112)
  - I3A Miercuri 8:00 – 12:00 (C112)
- Laboratoare
  - Pe paginile asistenților
- Consultaţii
  - Oricând mă găsiți la cabinet D.Cristea (511, et.3)

Notarea

- Cerinţa minimă de promovare: 50 pct
- Nota: laborator (30 pct) + proiect (30 pct) + teza (30 pct)
- Posibil: 2-3 extemporale, pt bonus
- Nota finală rezultă în urma distribuției punctajelor pe curba lui Gauss

Definiția IA

- *IA este ştiinţa, parte a informaticii, care proiectează sisteme artificiale cu comportament inteligent – adică sisteme ce manifestă proprietăţi pe care în mod obişnuit le asociem cu existenţa inteligenţei în comportamentul uman - înţelegerea limbajului, învăţare, raţionament, rezolvarea problemelor ş.a.m.d*.

Barr, Feigenbaum, 1981

Dar ce e inteligența?

…

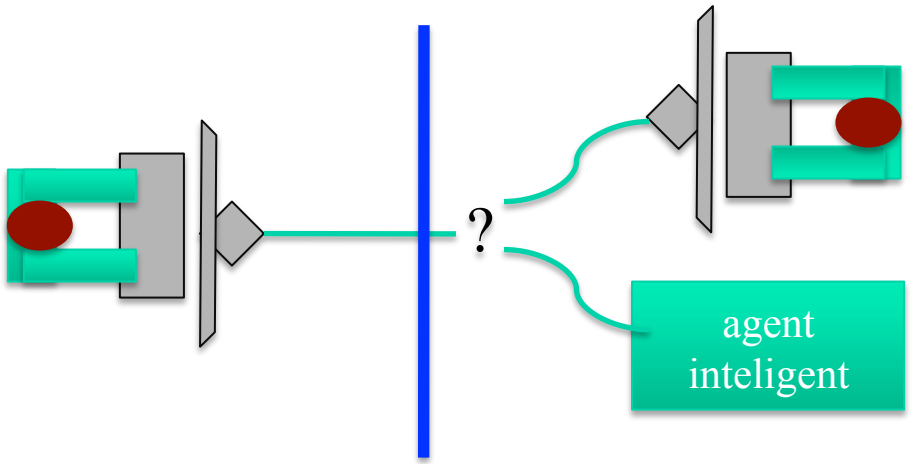
Definiția inteligenței

- Capacitatea individului de a se adapta şi de a rezolva situaţii noi **pe baza experienţei acumulate anterior**

Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX)

Inteligența Artificială (IA)

- Se preocupă de crearea de modele computaționale ale comportamentului inteligent (uman, dar nu numai)
  - programe care să se comporte (extern) similar
  - testul Turing



Sisteme inteligente

- Sisteme care să aibă un comportament inteligent
  - interacționează cu mediul => sensibile la schimbări
  - comportament rațional => iau decizii (în corelație cu cunoștințele și credințele) pentru a-și îndeplini scopurile
  - învață => își îmbunătățesc comportamentul în timp
  - DAR: luarea de decizii nu înseamnă și decizii corecte (care duc la succes), dar cel puțin pot fi explicate

Limitări (motive ale eșecului)

- Impuse de:
  - constrângeri de cunoaștere (limitări ale modelului)
  - constrângeri în acumularea de date de învățare (*AI bottleneck*)
  - constrângeri computaționale (ex: jocul de șah)

➔ cel mai bun comportament în condițiile date

Tezele IA

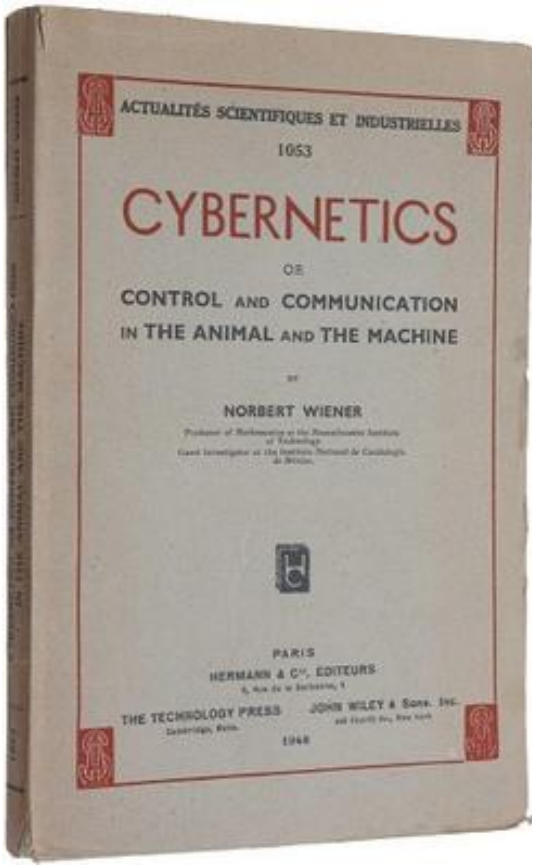
- **Computaţionalismul** sau **teza tare a IA** *(strong artificial intelligence*): putem recrea o minte cu toate aspectele sale pe cale strict computaţională
  - prin manipulare de simboluri și calcul, aşa cum se întâmplă în orice calculator digital

Tezele IA

- **Teza slabă a IA** (*weak, cautious artificial intelligence*): putem simula doar anumite aspecte ale minţii
  - calculatorul se dovedește doar un instrument cu care încercăm să avem o înţelegere mai apropiată de realitate a funcţionării minţii umane.

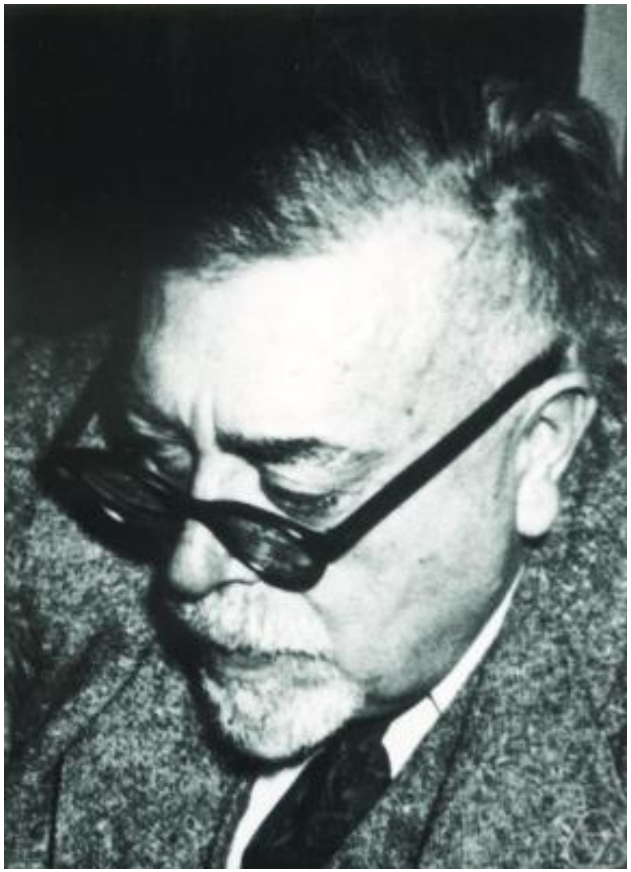
Norbert Wiener (1894 – 1964)

Norbert Wiener: *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.* Paris, (Hermann & Cie) & Camb. Mass. (MIT Press); 1948, 2nd revised ed. 1961



Explică noțiunea de *feedback*, inspirată din studiul sistemelor vii (biologie), cu aplicații în inginerie, economie, control automat – automatică, știința calculatoarelor, neuroștiință, organizarea societății.

Norbert Wiener



Alen Mathison Turing (1912 – 1954)

Turing, A.M. (1950), Computing machinery and intelligence, *Mind*, Vol. 59, pp. 433-460.

Articolul poate fi găsit aici.

Turing: 1912-1954, University of Manchester, National Physical Laboratory, Government Code and Cypher School (Britain's code-breaking centre), University of Cambridge

Alen Turing

Programarea în IA

- 1951: primele programe de IA la Univ. Manchester pe o mașină Ferranti Mark 1
  - draughts/checkers/dame de Christopher Strachey
  - un program de șah de Dietrich Prinz
- 1955: *Symbolic reasoning* și *Logic Theorist* de Allen Newell (laureat Nobel mai târziu) și Herbert Simon.
  - *Logic Theorist* va demonstra 38 dintre primele 52 teoreme din cartea lui Russell and Whitehead *Principia Mathematica.*

Sintagma “Inteligență Artificială”

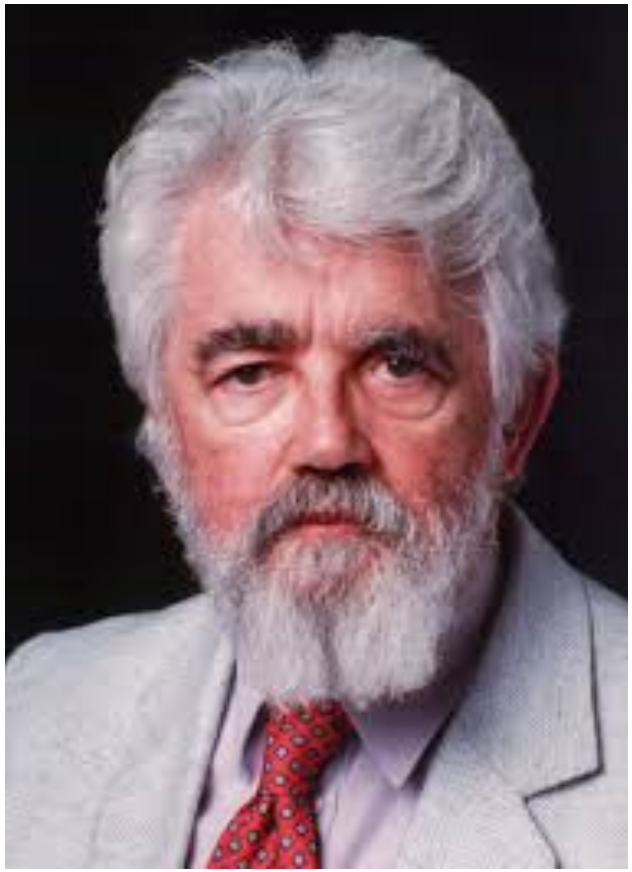
- 1956: Conferința de la Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, SUA, adoptă “*Artificial Intelligence*”
- Părinții fondatori: John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell, Herbert A. Simon.

Anii de aur 1956-1974

- Raționament prin logică
  - demonstrarea teoremelor: se credea că vor putea fi folosite în modelarea raționamentului de bun simț (*common-sense*) => John McCarthy, Patrick Hayes
  - mai târziu: prea rigid, imposibil să modeleze incertitudinea

John McCarthy (1927 – 2011)

- Profesor la MIT și Stanford University
- Lisp – limbajul natal al IA
- garbage collection
- …



John McCarthy

- 1959: inventează limbajul Lisp (*garbage collection*) și contribuie la standardul ALGOL
- 1961: puterea de calcul va fi vândută în viitor ca apa și electricitatea (*utility business model*) => provider de servicii web, *grid and cloud computing*
- Inventează modelul de *time-sharing* fără de care nu ar fi fost posibil nimic în IT-ul modern
- 2001: scrie povestioara "*The Robot and the Baby*" => pot avea/simula roboții sentimente

Anii de aur 1956-1974

- Raționament prin căutare
  - soluția găsită într-un spațiu al stărilor
    - Newell și Simon: "*General Problem Solver*"
    - Ross Quillian: propune rețele semantice în prelucrarea limbajului natural
  - 1965, Simon: "*Machines will be capable, within twenty years, of doing any work a man can do.*"
  - 1970, Minsky: "*In from three to eight years we will have a machine with the general intelligence of an average human being.*"

Anii de aur 1956-1974

- LISP
  - 1958, John McCarthy: limbajul nativ al IA
    - calcul simbolic, nu numeric
    - structura de date: lista
    - conceptul de programare funcțională: a rezolva o problemă = a apela o funcție
    - *garbage collection*
- ELIZA – primul *chatterbot*
- Fonduri importante în SUA și Marea Britanie

Prima iarnă a IA: 1974-1980

- Intractabilitate: se dovedește că multe probleme in sfera IA sunt NP-complete
- Limitare hard: calculatoarele nu au suficientă memorie și viteză de calcul pentru a realiza ceva cu adevărat util din sfera IA
- A copia raționamentul de bun-simț: enorm de multă informație despre lume, un mecanism de raționament în condiții de incertitudine
- Fondurile sunt tăiate!

Iarna 1974-1980

- Paradoxul lui Moravec, Brooks, Minsky
  - contrar presupunerilor tradiționale, raționamentul de nivel înalt necesită puține resurse de calcul, pe când abilitățile de nivel jos necesită enorme resurse de calcul.
    - Moravec: "*it is comparatively easy to make computers exhibit adult level performance on intelligence tests or playing checkers, and difficult or impossible to give them the skills of a one-year-old when it comes to perception and mobility.*"
    - Pinker (*The Language Instinct*): *"As the new generation of intelligent devices appears, it will be the stock analysts and petrochemical engineers and parole board members who are in danger of being replaced by machines. The gardeners, receptionists, and cooks are secure in their jobs for decades to come.*"

Boom-ul anilor 1980-1987

- Momentul de glorie al sistemelor expert (MYCIN, DENDRAL, XCON, PROSPECTOR):
  - capabile să reproducă raționament uman în situații specifice (diagnostic medical, identificarea compușilor chimici, depistarea fraudelor bancare, determinarea zăcămintelor miniere)
  - piața de IA: peste 1 mld dolari
- Reapar finanțările
  - Japonia: proiectul generației a V-a (Prolog)
  - SUA: reacționează investind masiv în programe de cercetare în IA

A doua iarnă: 1987-1993

- Critici aduse sistemelor de raționament bazat pe reguli
  - sunt incapabile să se adapteze la noi cerințe/situații
  - nu pot raționa în condiții de incertitudine (parțial adevărat: v. raționament fuzzy bazat de reguli)
- 1987: eșecul de piață al mașinii Lisp (computerele de uz general sunt mai puternice și mai ieftine)
- Generația a V-a de calculatoare nu a convins
- Din nou fondurile sunt retrase!

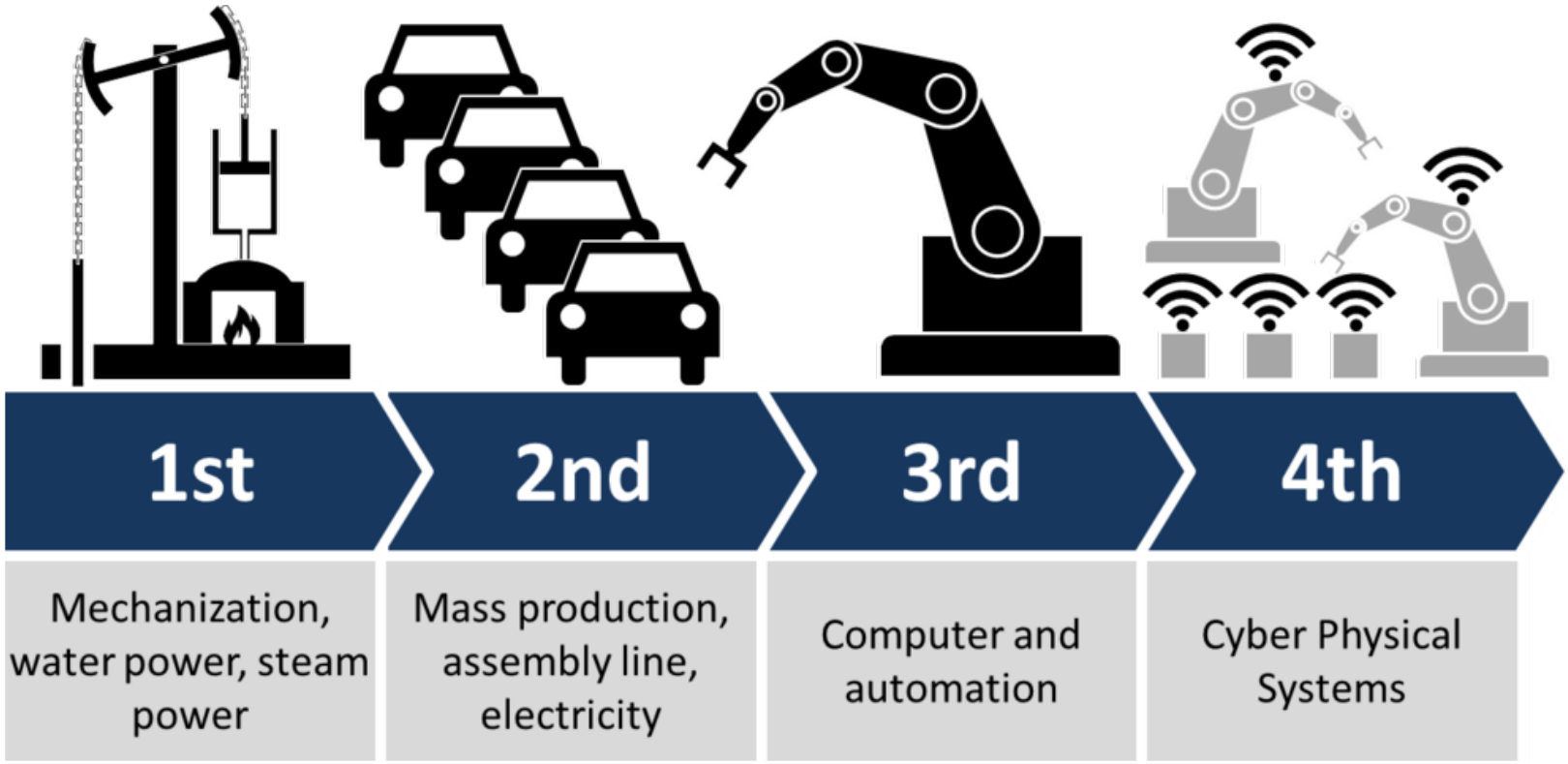
Ultimii ani…

- Puterea de calcul a crescut formidabil…
- 1996: Deep Blue (IBM) îl învinge pe Gary Kasparov
- Rob-Cup
- data mining, big data
- Google Car

Noi sintagme ale domeniului IA

- *Cyber Physical Systems (CPS)*
  - sisteme mobile dotate cu rețele de senzori, montate pe mecanisme inteligente, roboți
  - *sensor-based communication-enabled autonomous systems*:
    - rețele de senzori wireless monitorizează aspecte de mediu trimițând date la un nod central
    - sisteme automotive autonome
    - monitorizări medicale
    - sisteme de control a proceselor
    - robotică distribuită
    - pilotarea automată a avioanelor

Industry 4.0 – cea de a 4-a revoluție industrială



Principiile *Industry 4.0*

- Interoperabilitate:
  - abilitatea mașinilor, echipamentelor, senzorilor și a oamenilor de a se conecta și a comunica via *Internet of Things* (IoT) sau *Internet of People* (IoP).
- Transparență informațională:
  - abilitatea sistemelor informaționale de a crea o copie virtuală a lumii fizice prin dotarea uzinelor digitale cu date culese de senzori

Industrie 4.0 este un proiect finanțat de Guvernul Germaniei, după 2013

Principiile *Industry 4.0*

- Assistanță tehnică:
  - abilitatea CPSs de a asista omul, fizic sau decizional
- Decizii decentralizate:
  - abilitatea CPSs de a lua decizii independent, ca sisteme autonome; numai în cazuri de excepții, interferențe sau scopuri conflictuale, sarcinile sunt delegate pe niveluri superioare

methode de autooptimizare, autoconfigurare, autodiagnostic, suport inteligent acordat operatorilor umani în munca lor tot mai complexă

Noi sintagme ale domeniului IA

- *Smartdust (intelligent dust)*
  - sisteme formate din foarte multe microsisteme electromecanice (MEMS) – senzori, roboți și alte tipuri de dispozitive – care pot detecta: lumina, temperatura, vibrații, magnetism, elemente chimice etc.
  - aplicații militare etc.

1998, University of California, Berkeley: senzori wireless cu volum de 1 mmc (mote). În prezent: < 1 μm.
The Ultra-Fast Systems => nanoelectronics => smart specks.

Noi sintagme ale domeniului IA

⇒ Calcul ubicuu (*ubiquitous/pervasive computing*)

⇒ *Internet of Things* (IoT)

Rick Belluzo (1996: general manager of Hewlett-Packard)
”[pervasive computing is] the stage when we take computing for granted. We only notice its absence, rather than its presence.

IA – o amenințare?

- Elon Musk, directorul executiv Tesla şi SpaceX:
  - „Concurenţa pentru superioritatea în inteligenţă artificială va fi cea mai probabilă cauză a celui de-al III-lea război mondial”
- Reacție laVladimir Putin:
  - „inteligenţa artificială este viitorul întregii omenirii, nu numai al Rusiei”. „Oricine va fi stăpân în această sferă va deveni conducătorul lumii”.

Proiectele cursului de IA

- 2003-2004: Simularea unui joc de fotbal
- 2004-2005: Sistem de traducere automată – modelul de transfer
- 2005-2007: PhiSociety – societăți primitive de agenți inteligenți în competiție
- 2007-2008: Casa inteligentă
- 2008-2009: Avatar uman vorbitor
- 2009-2010: Extragere de conținut semantic din texte
- 2010-2012: *Companion*
- 2012-2013: *Let's talk about books!*
- 2013-2014: *MappingBooks: Let's jump out of the book!*
- 2014-2015: *MyDailyLife*
- 2015-2016: Modelarea conștiinței
- 2016-2017: Chat Bot

Cum este organizată activitatea?

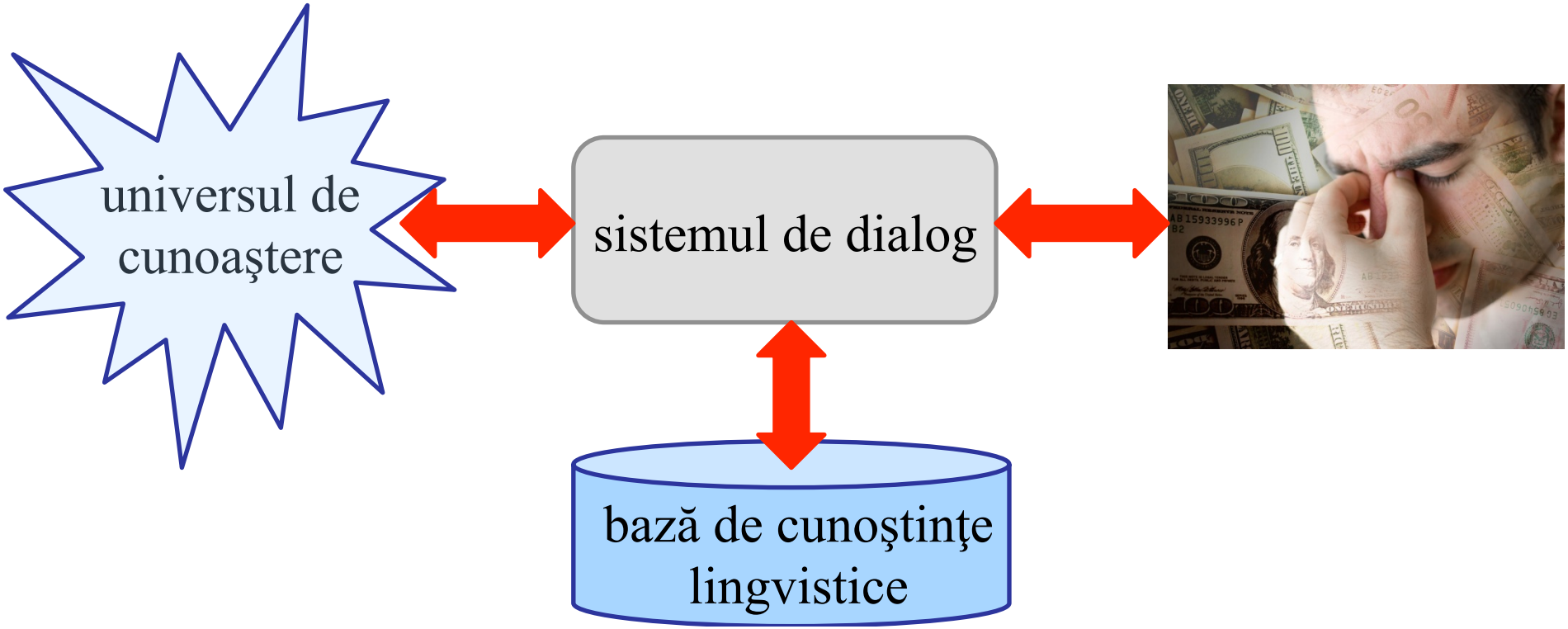
- Clasa împărțită => două proiecte
- Ambele proiecte cu aceeași arhitectură (module)
- Fiecare modul: o grupă de studenți
- O echipă comună în ambele proiecte: specificațiile standardelor inter-module, evaluarea, paginile proiectului
- Notația per student = o medie a 3 scoruri: personal, echipa, sistemul
- Prezentări competitive la sfârșit de semestru
- Cele mai bune soluții presentate în conferințe
- Cel puțin o lucrare de diplomă legată de tema proiectului
- Participarea în competiții…

Proiectul seriei 2008-2009

- Realizarea unui sistem de realitate virtuală capabil să citească expresiv un text
    1. componentă de interpretare emoțională a unui text
    2. componentă de modelare somatică a unui cap expresiv (schelet, mușchi, piele, decorațiuni)
    3. componentă de modelare a mișcărilor buzelor
    4. componentă de modelare a expresivității feței
    5. componentă text-vorbire
    6. integrarea într-un sistem

Proiectul seriei 2009-2010

- Help-desk inteligent (dialog în limbaj natural asupra unui univers al discursului)



Proiectul seriei 2009-2010 extragere de conținut semantic din texte

- Sistemul trebuie să fie capabil să suporte un dialog asupra informațiilor conținute într-un text
    1. lanț de preprocesare a textului: împărțirea în cuvinte, segmentarea în fraze/propoziții, etichetarea la parte de vorbire a cuvintelor, recunoașterea grupurilor nominale
    2. recunoașterea entităților de discurs
    3. recunoașterea relațiilor de natură semantică dintre entități
    4. integrarea relațiilor într-o ontologie
    5. procesarea întrebărilor adresate ontologiei

2010-2012: Companion
Help your master in any situation

- An idea of Prof. Yorik Wilks, Universities of Sheffield & Oxford – two times participant in **EUROLAN**
  - an intelligent agent capable to:
    - "understand" the situation you happen to be in
    - serve you according to the necessities of this situation

Example of behaviour of a Companion

Help Your Master in Any Situation

HYMAS

A day of Michael's life

21 September 2012

Hymas on Youtube

Part of the slides were presented at the
International Create Challenge
Competition, Sept. 2012, Martigny,
http://www.createchallenge.org/about-icc

Michael

Michael is a researcher in IDIAP – Martigny.

He lives in Lausanne and drives his car to reach his office daily.

William

William is the director of an institute in Zurich.

Michael is a member of a project lead by William.

Dan

Dan is a professor in Iași.

He and Michael are very good friends, but they see each other rather rarely.

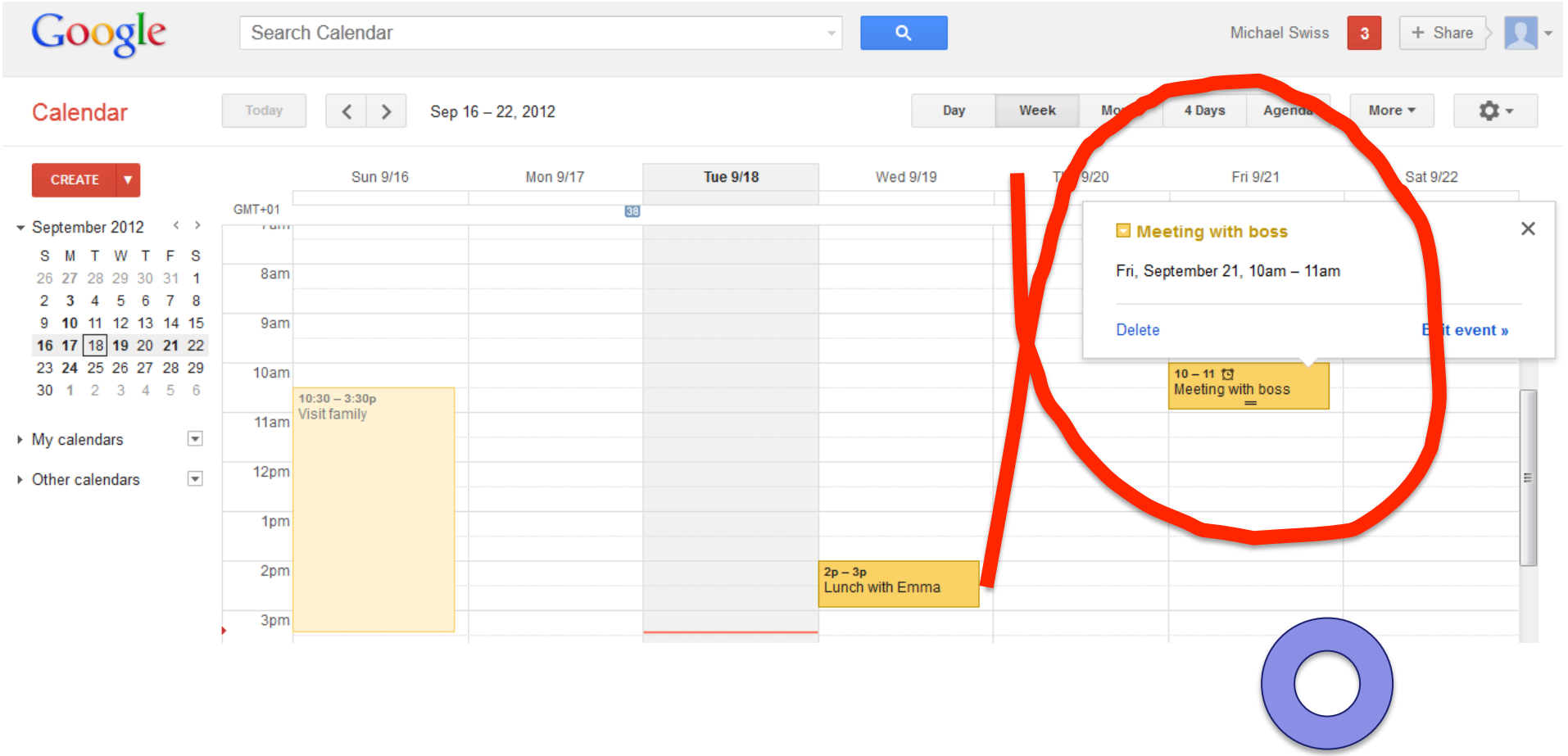
Situation 1

14 September – a week ago

William fixes a project meeting.

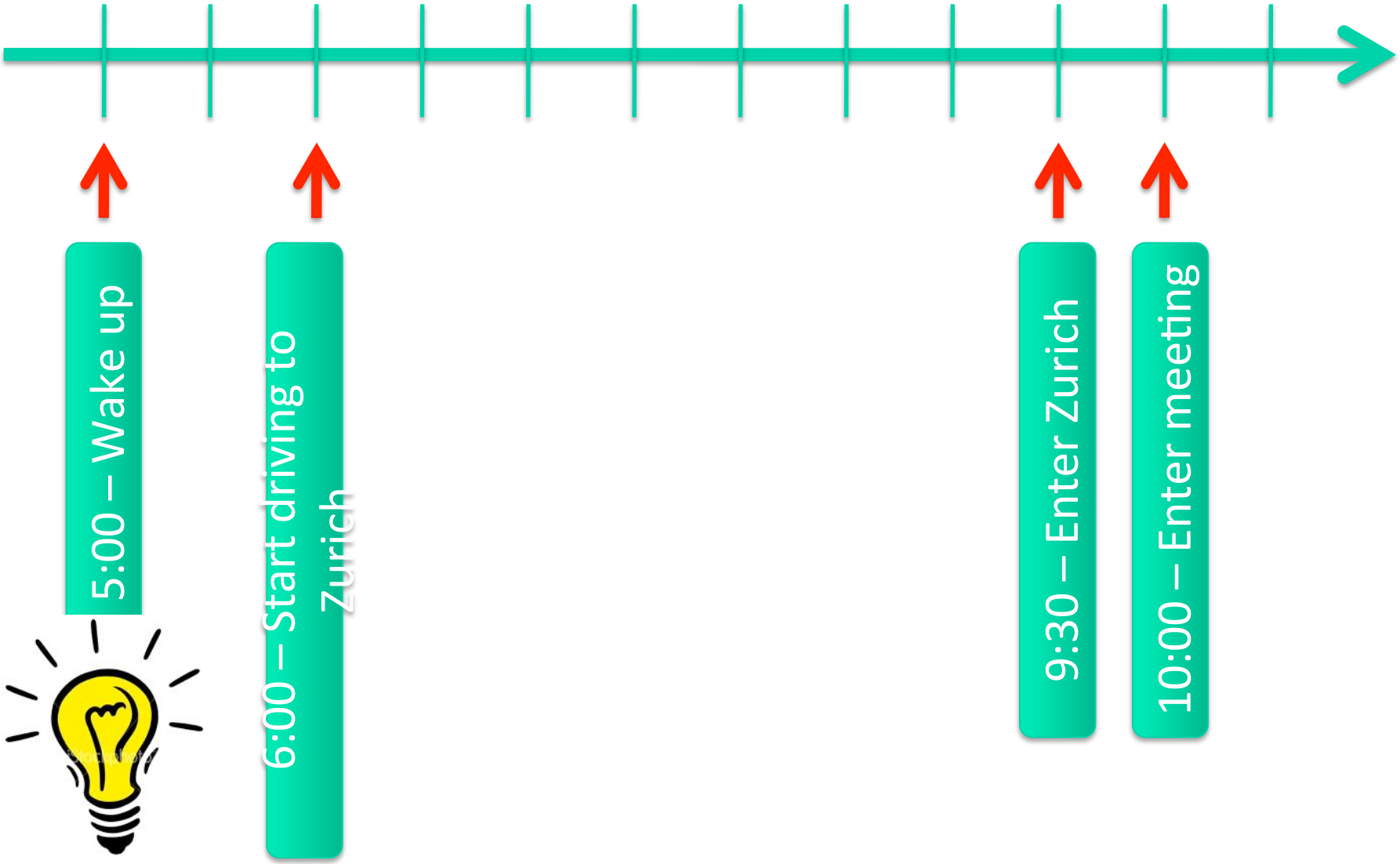
He uses a Google calendar (shared by the members of the project) to post the details of the meeting, while also using other channels of dissemination.

The event notice arrives in Michael's calendar



Michael's Google calendar

Michael's Hymas builds a plan…



ACTION: set alarm

- For 21 September
- At 5:00 am

NOTIFICATION: alarm set for 5:00 in the morning of 21 Sept.

Michael's mobile

21 September – 1:35 am, Zurich

- An ambulance is running in the night…
- William had a diabetes stroke
- He knows it would be too late to cancel the meeting in the morning
- So, he uses the Hymas network, distributing a message…

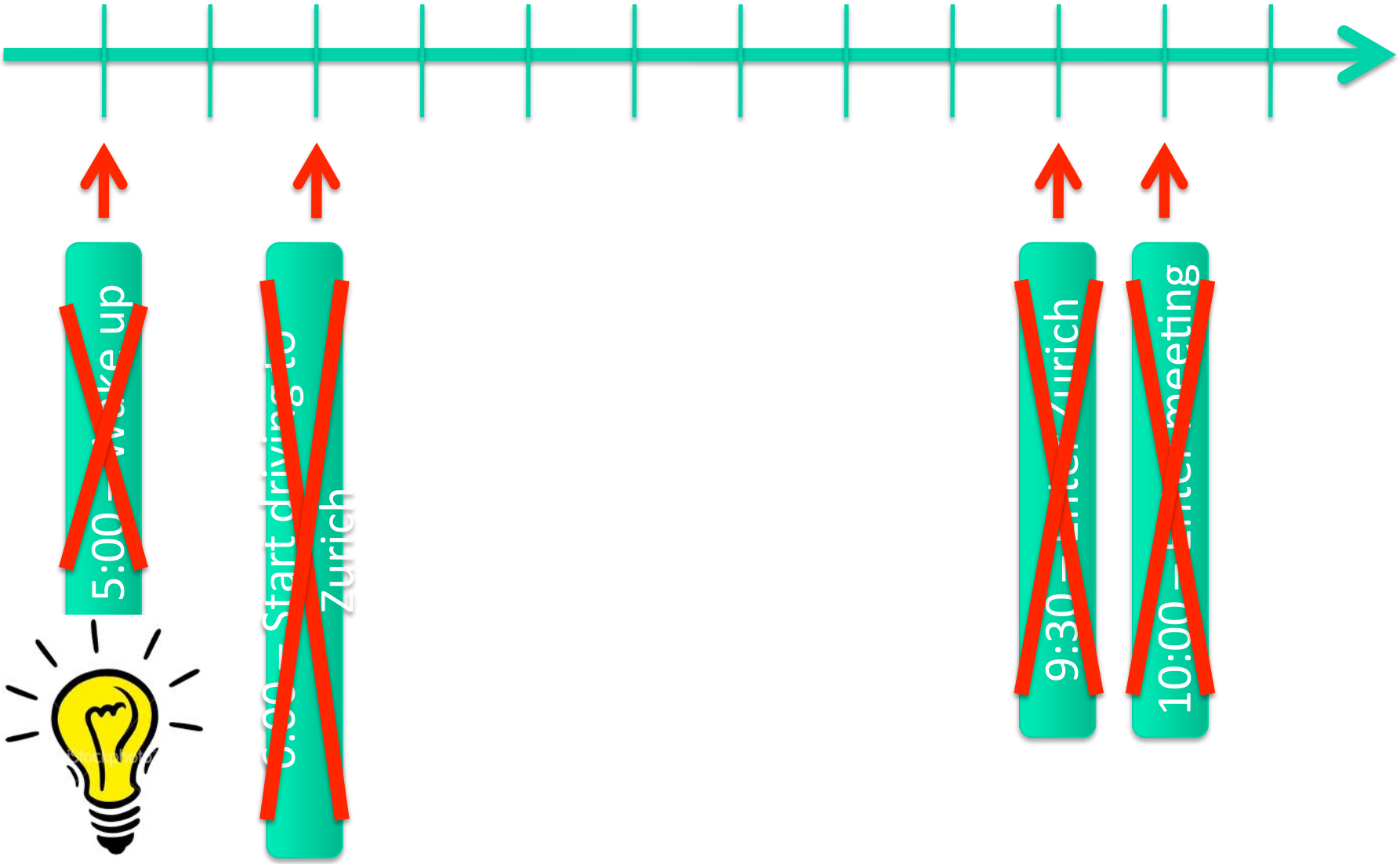
William to all:
Meeting on 21 September
10:00 am cancelled
Apologies…

21 September – 1:35 am, Lausanne

- Message received by Michael’s Hymas…

Michael’s mobile

Michael's Hymas destroys the plan…



ACTION: reset alarm for 21 September at 5:00 am

ACTION: Acknowledge Master when awaken:

Alarm for 5:00 reset!

Michael's mobile

Situation 2

21 September – 7:35 am, Lausanne

- Jane, Michael's girl friend, wants to make a surprise to her friend
- She instructs her Hymas to send to his Hymas Amy Winehouse's "You Know I'm No Good"
- Michael is doing his morning jogging
- His Hymas seizes this activity → the `jogging` situation is triggered
- It streams the piece indicated by a friend onto his mobile

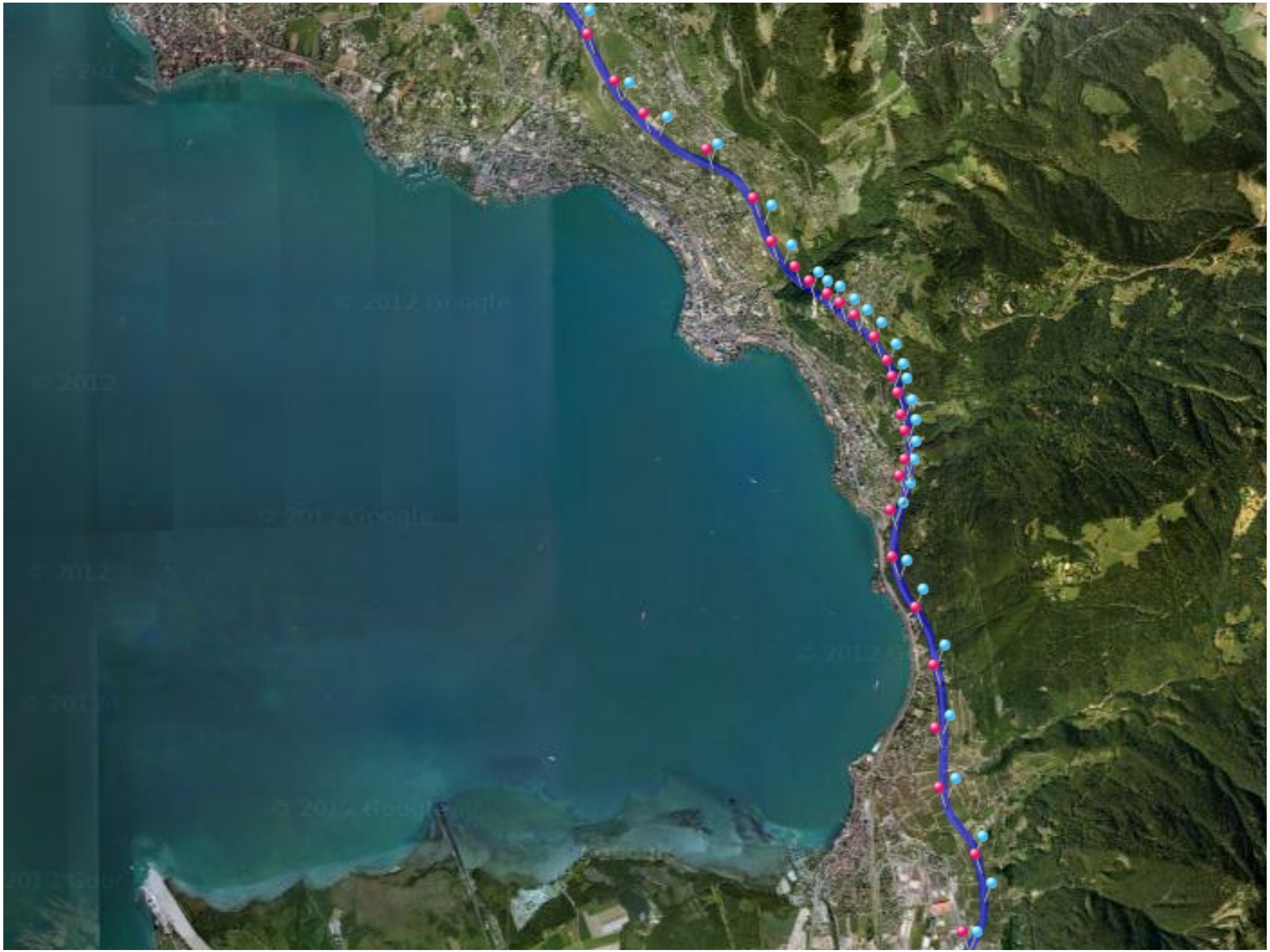
Michael's mobile

Situation 3

21 September – 8:15 am

- At about this time Michael usually leaves home to go by car to his office
- He drives from Lausanne to Martigny, IDIAP
- His Hymas recognises the `driving` situation and correlates with the time and the learned working day activity ➔ `morningDriveFromHomeToOffice`
- It sends an interrogation message to other Hymasses in the traffic and gets data…

Michael's mobile



Situation 4

21 September – 5:35 pm

- Dan, Michael's good friend, is living in Iași
- This afternoon he has arrived in Martigny
- His Hymas recognises the `stoppedInANewCity` situation
- Both Hymases know their Masters haven't meet for more than a year
- Dan and Michael receive notifications that they are in the same city

Curs 3-4
Proiectul

Tutore inteligent

- Un sistem care să ajute studentul în actul de învățare
  - capabil să-și organizeze cunoașterea din domeniu ca o ontologie
  - capabil să poarte o conversație asupra domeniului

Funcționare
Situația 1

- Am un text dintr-un domeniu medical => un program e capabil să extragă din el o reprezentare semantică
  - Și dacă același lucru îl exprim altfel?
  - Dar dacă aproximativ aceeași informație o găsesc în două tratate diferite?

Funcționare
Situația 2

- Există o reprezentare semantică a unui domeniu => un program mă ajută să-mi însușesc acele noțiuni
  - pot pune întrebări => sistemul răspunde
  - sistemul întreabă => eu răspund
  - sistemul generează teste cu opțiuni de răspunsuri
  - sistemul e capabil să gestioneze corect imagini în Î/R și în teste

Funcționare
Situația 3

- Protégé e capabil să lucreze cu ontologii => o interfață îi va adăuga funcționalitatea de a "citi" un text
  - textul descrie o realitate în limbaj natural, care va fi copiată în ontologie

Funcționare
Situația 4

- MOODLE este un sistem capabil să asiste în procesul de învățare
  - o interfață îi va adăuga capacitatea de a dialoga cu studentul și de a genera teste

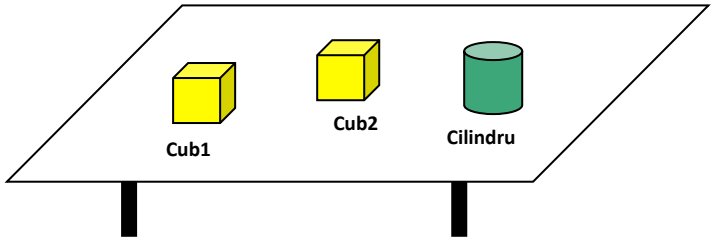
Reprezentarea cunoașterii. Rețele semantice

Reţele semantice descriptive

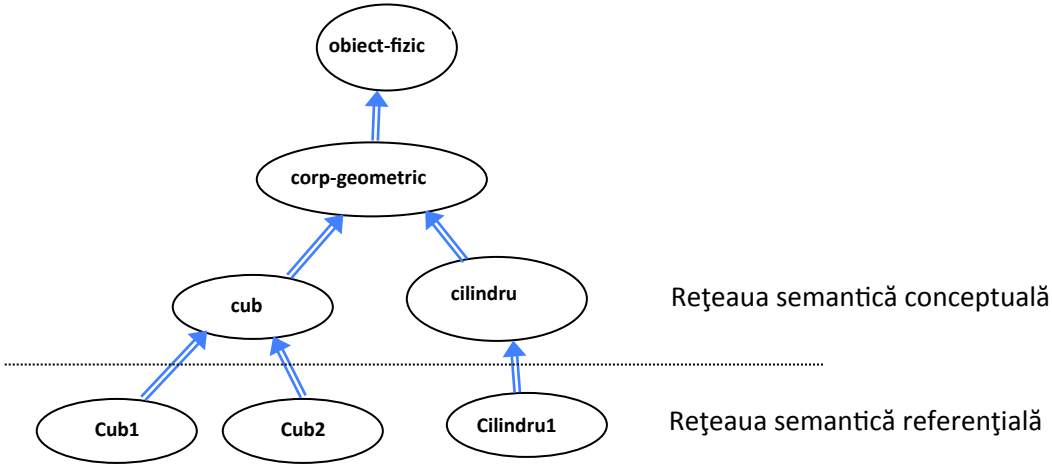
- adecvate reprezentării cunoaşterii statice
- se descriu:
  - entităţi, în ierarhia de la general spre specific
  - relaţii între entităţi
- două niveluri:
  - conceptual (intensiv): concepte (tipuri)
  - referenţial (extensiv): instanţe ale conceptelor

Rețele semantice descriptive

O lume obiectuală:



Taxonomie:



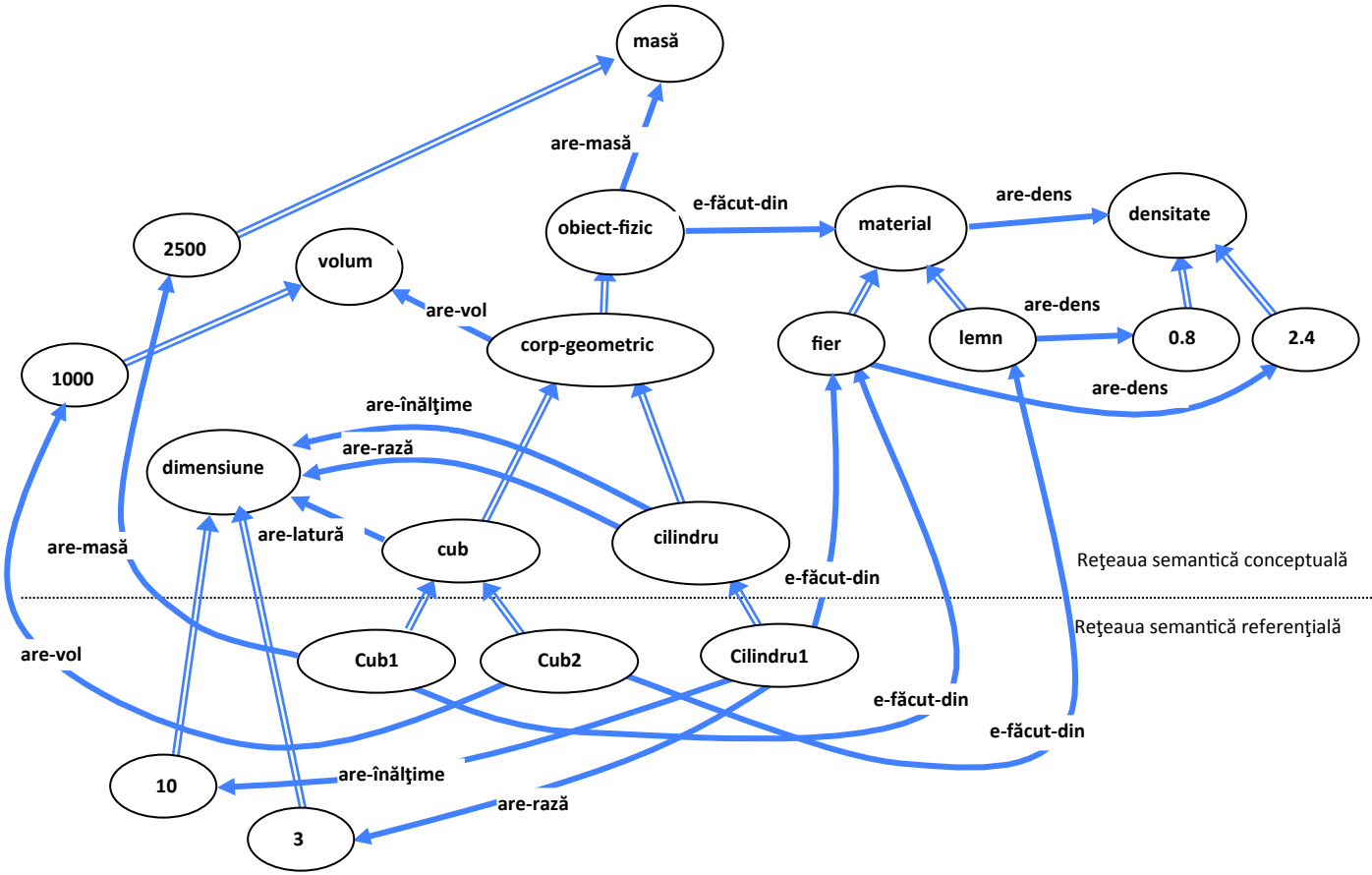
Rețelele semantice descriptive permit reprezentarea economică

- Proprietăţile:
  - explicite – la nivelul conceptual
  - implicite (moștenite) – la nivelul referențial
- Interogări:
  - care este închiderea tranzitivă a relaţiilor taxonomice ISA ale unui nod din reţea?
  - ce valoare este ataşată prin relaţia semantică *R* nodului *n*?
  - care este valoarea regăsită prin navigare în reţea în lungul lanţului de relaţii *R1* … *Rn*, plecând din nodul *n*?
  - care este calea de relaţii semantice ce se poate stabili între două noduri *n1* şi *n2*?

Interogări într-o rețea semantică

Care este densitatea corpului `Cub2`*?*

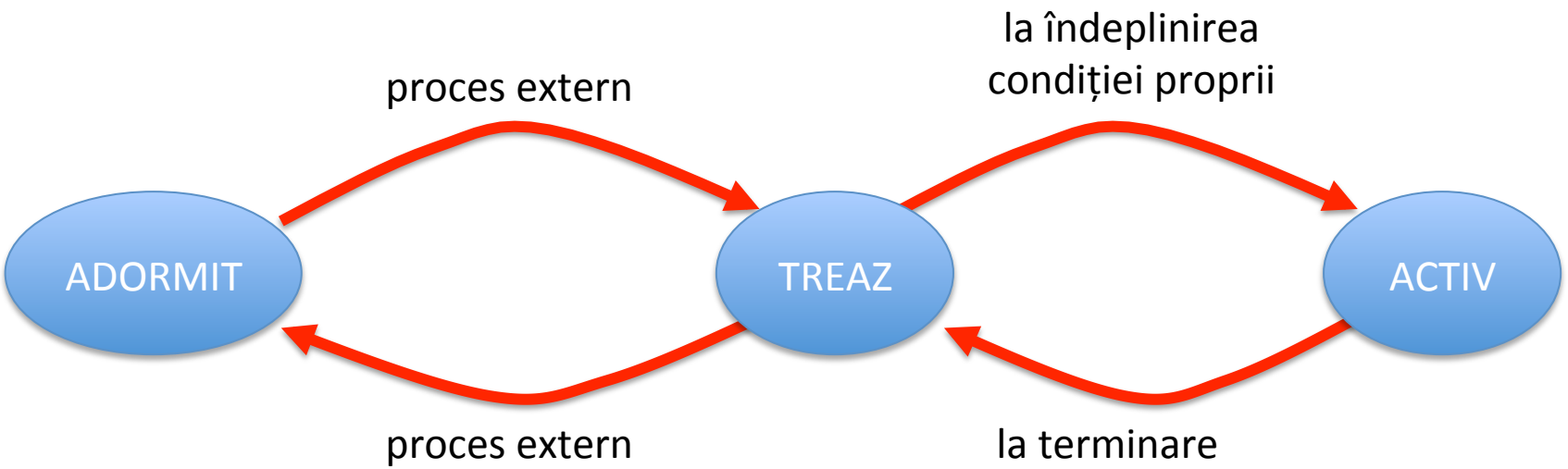
$?C_{Cub2}$: Cub2 ISA C_{Cub2} ➔ C_{Cub2} = cub
$?R^*$: cub R^* densitate ➔ R^* = e-făcut-din • are-dens
$?y$: Cub2 e-făcut-din • are-dens y ➔ y = 0.8



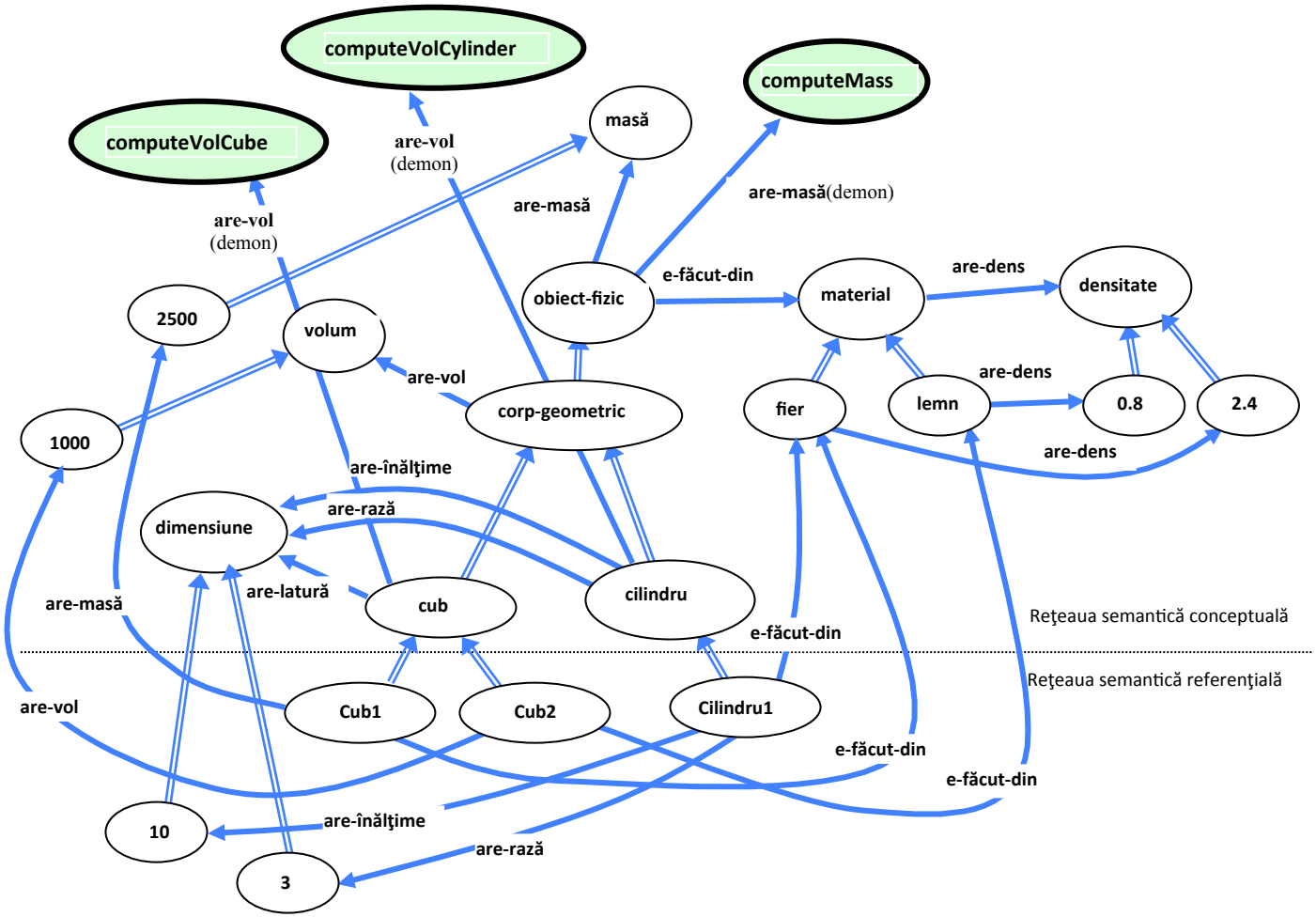
Demoni

- Proceduri care...
  - nu se apelează
  - se activează singure când anumite condiţii pe care ei sunt pregătiţi să le sesizeze sunt îndeplinite
- Stările unui demon:
  - **adormit**
  - **disponibil** (*idle*)
  - **activ**

Tranzițiile demonilor



Demoni într-o rețea semantică



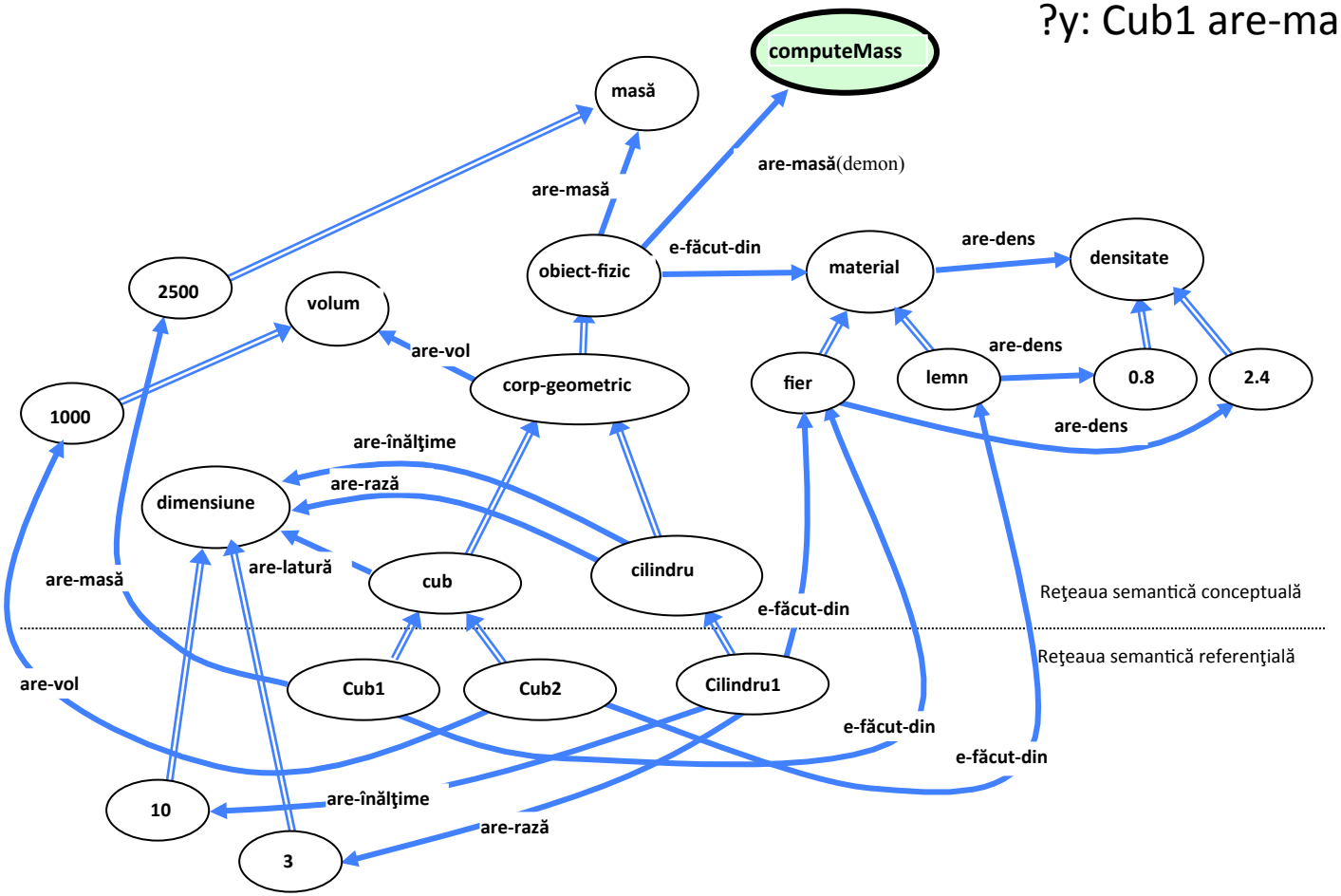
Demonul ComputeMass

procedure ComputeMass(*x*)
begin
; află densitatea lui *x*:
  ?C_x: *x* ISA C_x
  ?R_1*: C_x R_1* *densitate*
  ?y_1: *x* R_1* y_1
; află volumul lui *x*:
  ?R_2*: C_x R_2* *volum*
  ?y_2: *x* R_2* y_2
; calculează masa ca *densitate * volum*:
  return y_1 * y_2;
end

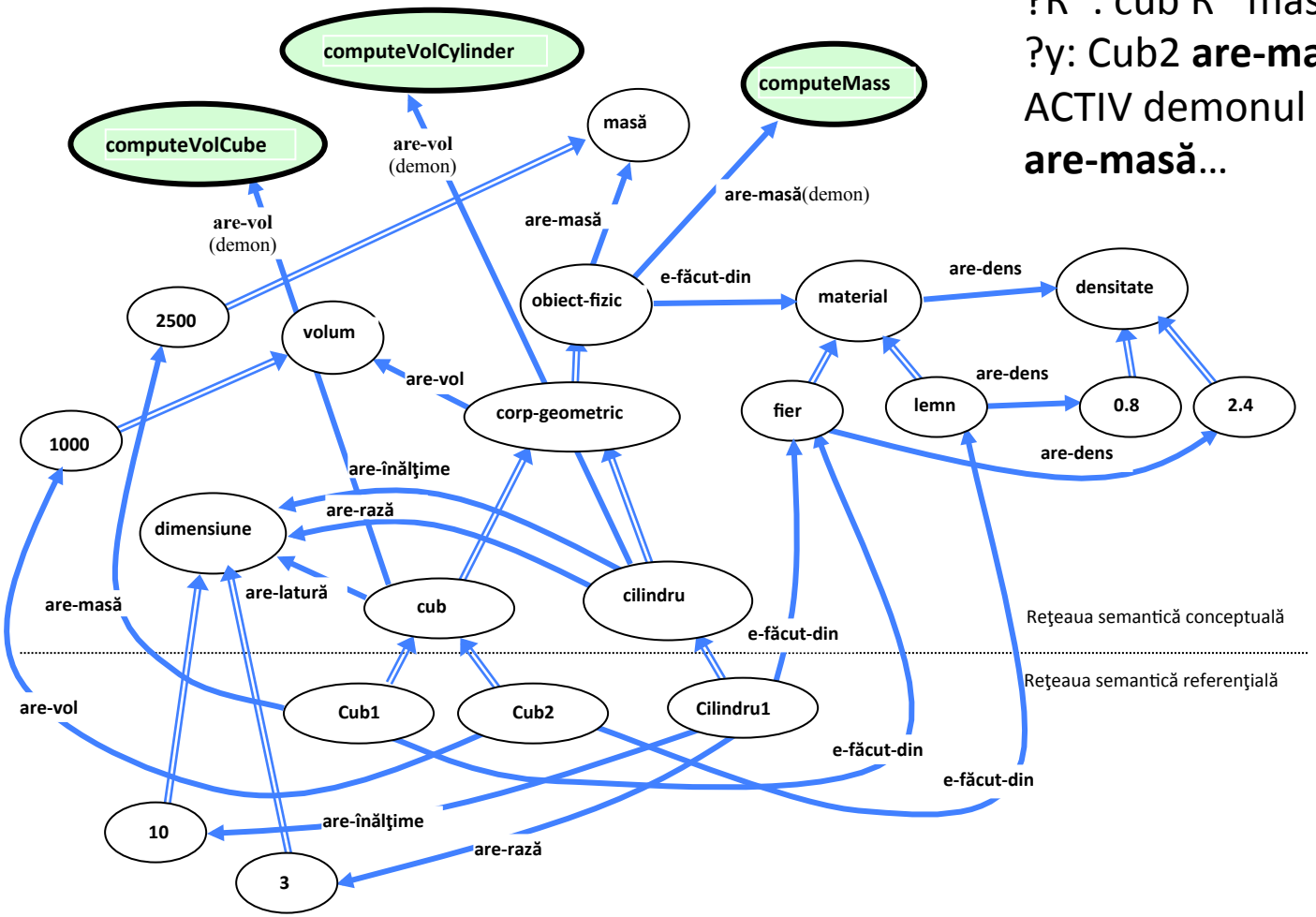
$m=\rho*V$

Activarea demonilor (demonul nu se activează)

Care este masa lui Cub1?
?C: Cub1 ISA C ➔ C = cub
?R*: cub R* masă ➔ R* = are-masă
?y: Cub1 are-masă y ➔ y = 2500



Demonul devine ACTIV



Care este masa lui Cub2?
?C_{Cub2}: Cub2 ISA C_{Cub2} ➔ C_{Cub2} = cub
?R*: cub R* masă ➔ R* = **are-masă**
?y: Cub2 **are-masă** y ➔ nil ➔
ACTIV demonul din vârful relației **are-masă**…

Demonul ComputeMass e activ!

cub2

procedure ComputeMass(*x*)
begin
; află densitatea lui *x*:
  ?C_x: *x* ISA C_x
  ?R_1*: C_x R_1* *densitate*
  ?y_1: *x* R_1* y_1
; află volumul lui *x*:
  ?R_2*: C_x R_2* *volum*
  ?y_2: *x* R_2* y_2
; calculează masa ca densitate * volum:
  return y_1 * y_2;
end

$m=\rho*V$

➔ C_x = cub

➔ R_1* = **e-făcut-din • are-dens**

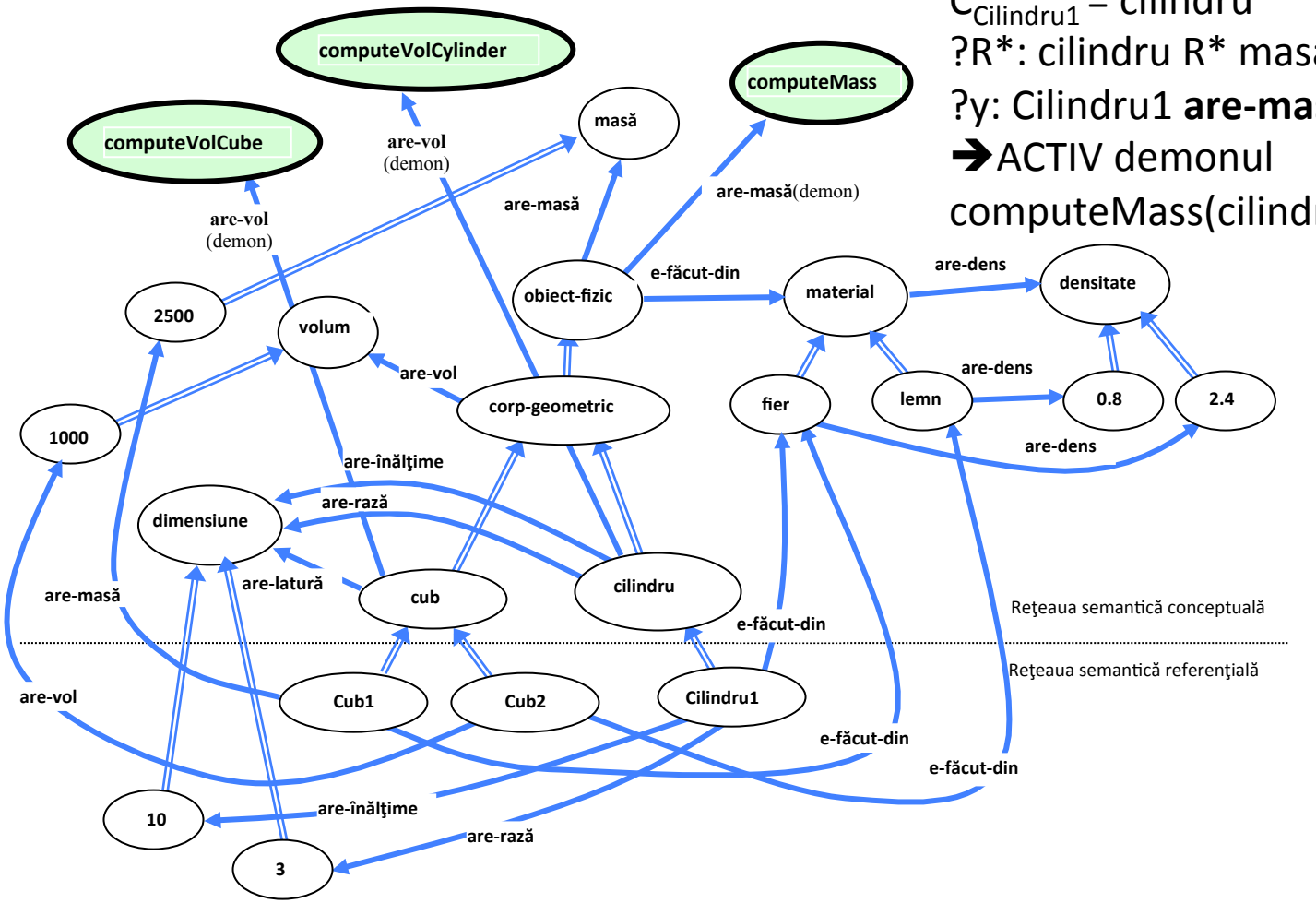
➔ y_1 = cub2 **e-făcut-din • are-dens** = 0.8

➔ R_2* = **are-vol**

➔ y_2: cub2 **are-vol** y_2 ➔ y_2 = 1000

return 0.8 * 1000

Demoni într-o rețea semantică



Care este masa cilindrului 1?

?$C_{Cilindru1}$: Cilindru1 ISA $C_{Cilindru1}$ ➔

$C_{Cilindru1}$ = cilindru

?R*: cilindru R* masă ➔ R* = **are-masă**

?y: Cilindru1 **are-masă** y ➔ nil

➔ACTIV demonul computeMass(cilindru1)

Demonul ComputeMass e activ!

Cilindru1

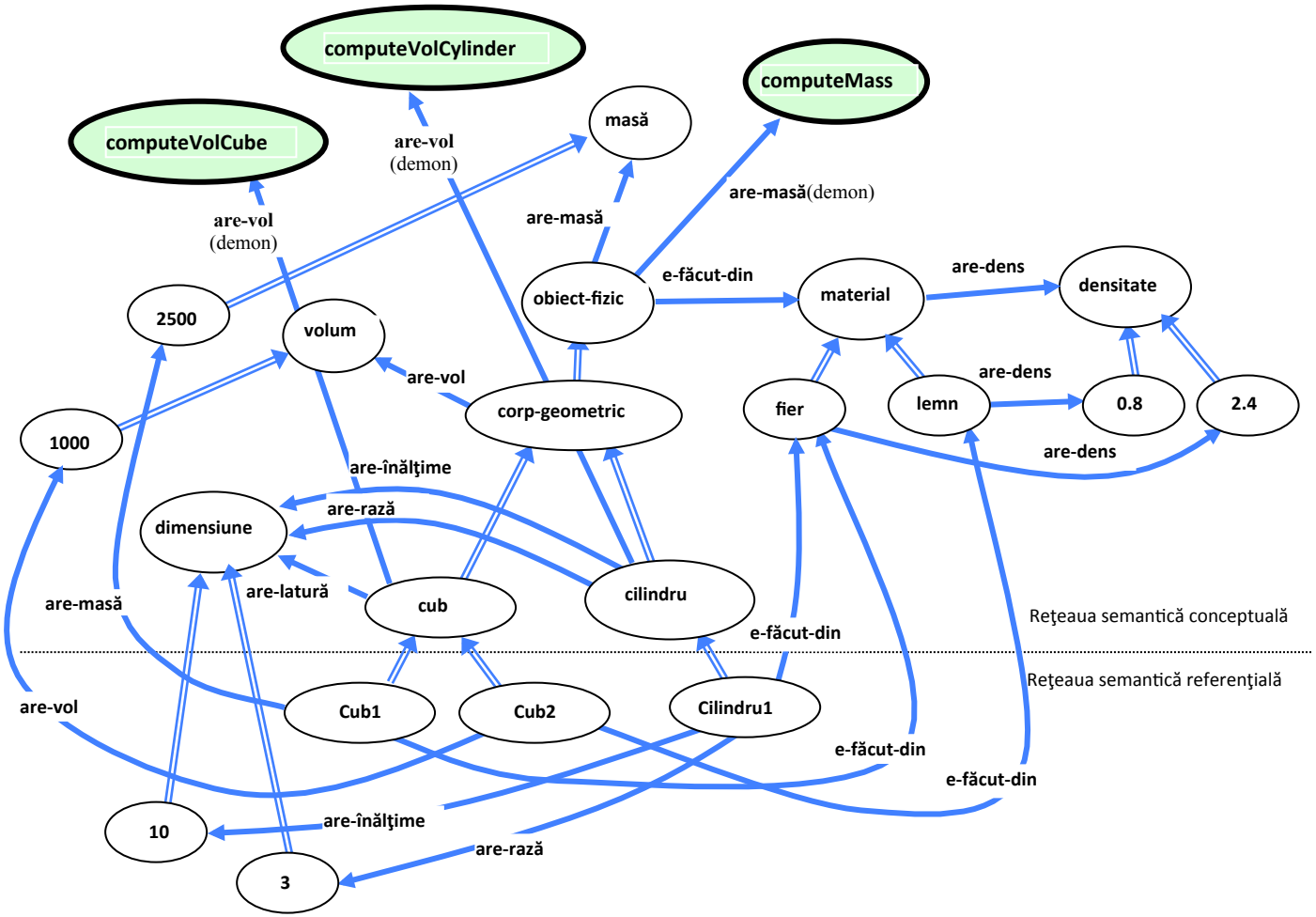
procedure ComputeMass(*x*)
begin
; află densitatea lui *x*:
  ?C_x: *x* ISA C_x
  ?R_1*: C_x R_1* *densitate*
  ?y_1: *x* R_1* y_1
; află volumul lui *x*:
  ?R_2*: C_x R_2* *volum*
  ?y_2: *x* R_2* y_2
; calculează masa ca densitate * volum:
  return y_1 * y_2;
end

m=ρ*V

➔ C_x = cilindru
➔ R_1* = **e-făcut-din • are-dens**
➔ y_1 = Cilindru1 **e-făcut-din • are-dens** = 2.4
➔ R_2*: Cilindru R_2* **volum** ➔ R_2* = **are-vol**
➔ y_2: Cilindru1 **are-vol** y_2 ➔ nil ➔ ...

return 0.8 * 1000 = 800

Demonul devine ACTIV



Demonul ComputeVolCylinder e activ!

$V = \pi * r^2 * H$

Cilindru1

- **procedure** ComputeVolCylinder(*x*)
- **begin**
- ; află raza bazei lui *x*:
- ?*r*: *x* **are-rază** *r* → 3
- ; află înălţimea lui *x*:
- ?*h*: *x* **are-înălţime** *h* → 10
- ; calculează volumul:
- **return** 3.14 * *r* * *r* * h; return 3.14 * 3 * 3 * 10 = 282.6
- **end**

Demonul ComputeMass e activ!

Cilindru1

procedure ComputeMass(*x*)
begin
; află densitatea lui *x*:
  ?C_x: *x* ISA C_x
  ?R_1*: C_x R_1* *densitate*
  ?y_1: *x* R_1* y_1
; află volumul lui *x*:
  ?R_2*: C_x R_2* *volum*
  ?y_2: *x* R_2* y_2
; calculează masa ca densitate * volum:
  return y_1 * y_2;
end

m=ρ*V

➔ C_x = cilindru
➔ R_1* = **e-făcut-din • are-dens**
➔ y_1 = Cilindru1 **e-făcut-din • are-dens** = 2.4
➔ R_2*: Cilindru R_2* **volum** ➔ R_2* = **are-vol**
➔ y_2: Cilindru1 **are-vol** y_2 ➔ nil ➔ ... 282.6

return 2.4 * 282.6 = 678.24

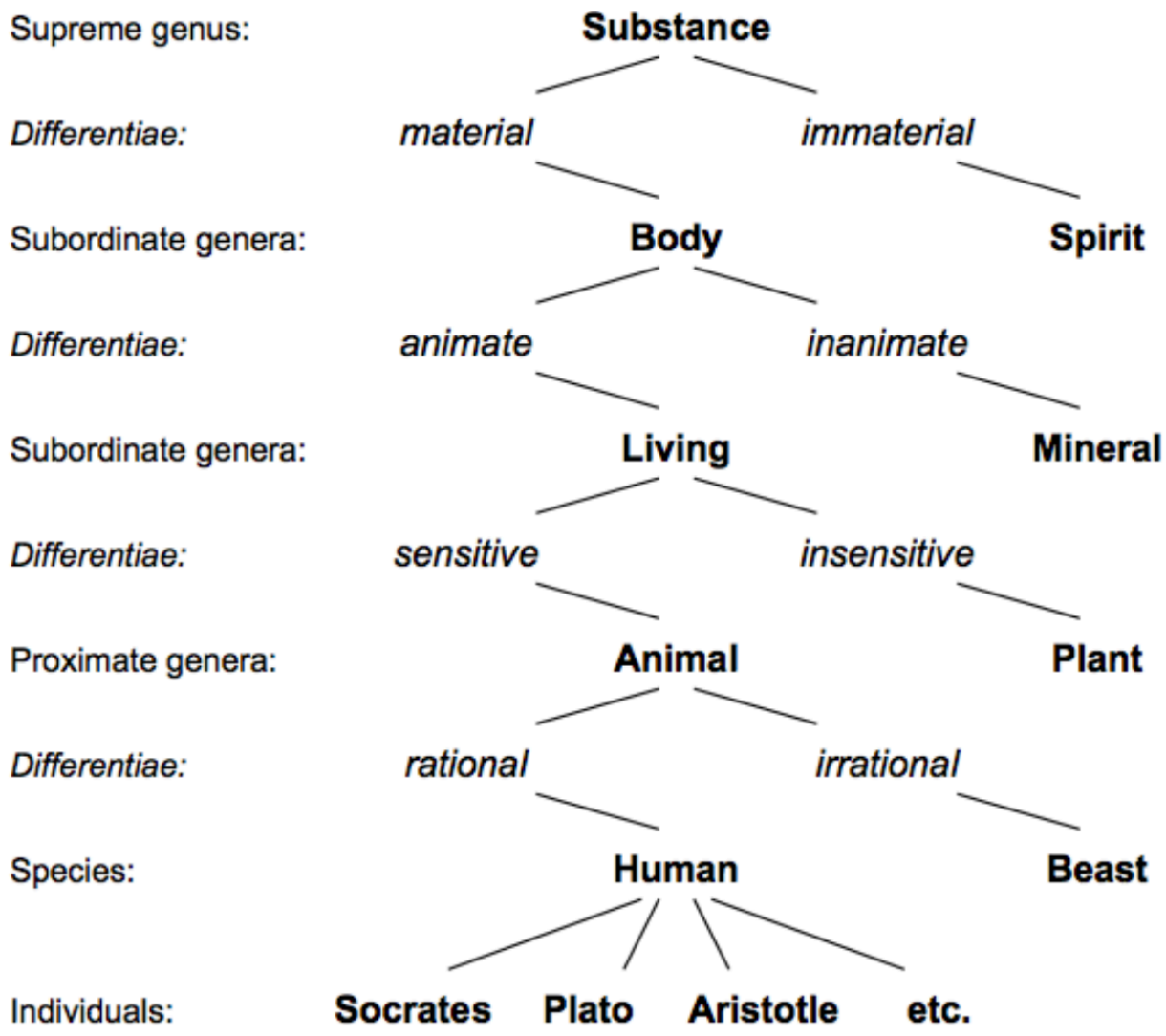
Ontologies

- Rich conceptual schemas:
  - give formally defined meanings to the terms used in annotations, transforming them into semantic annotations
  - "Ontologies serve as metadata schemas, providing a controlled vocabulary of concepts, each with explicitly defined and machine-processable semantics. By defining shared and common domain theories, ontologies help people and machines to communicate concisely—supporting semantics exchange, not just syntax. Hence, the Semantic Web's success and proliferation depends on quickly and cheaply constructing domain-specific ontologies."

From: A. Maedche and S. Staab. Ontology learning for the semantic web. IEEE Intelligent Systems, 16(2):72–79, 2001.

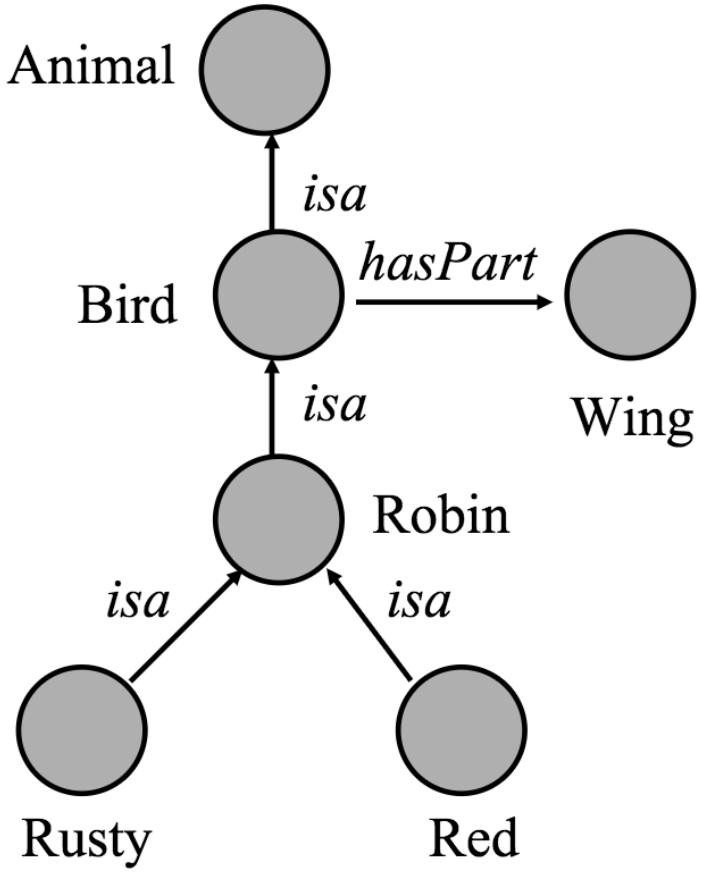
Ontology

- The study of ontology
  - traced back to the work of Plato and Aristotle
  - development of hierarchical categorisations of different kinds of entities and their distinguishing features:
    - the well known “tree of Porphyry” identifies animals and plants as sub-categories of living things distinguished by animals being sensitive, and plants being insensitive



Tree of Porphyry.

Rețele semantice: ce e greșit aici?...



prihor

Plasarea conceptului *bone* într-o ontologie

Class Hierarchy

Thing
+ anatomical entity
+ material anatomical entity
+ anatomical structure
+ multi-tissue structure
+ bone
+ endochondral bone
- membrane bone

Superclasses & Asserted Axioms

- has_part some osteoblast
- part_of some skeletal system
- bone

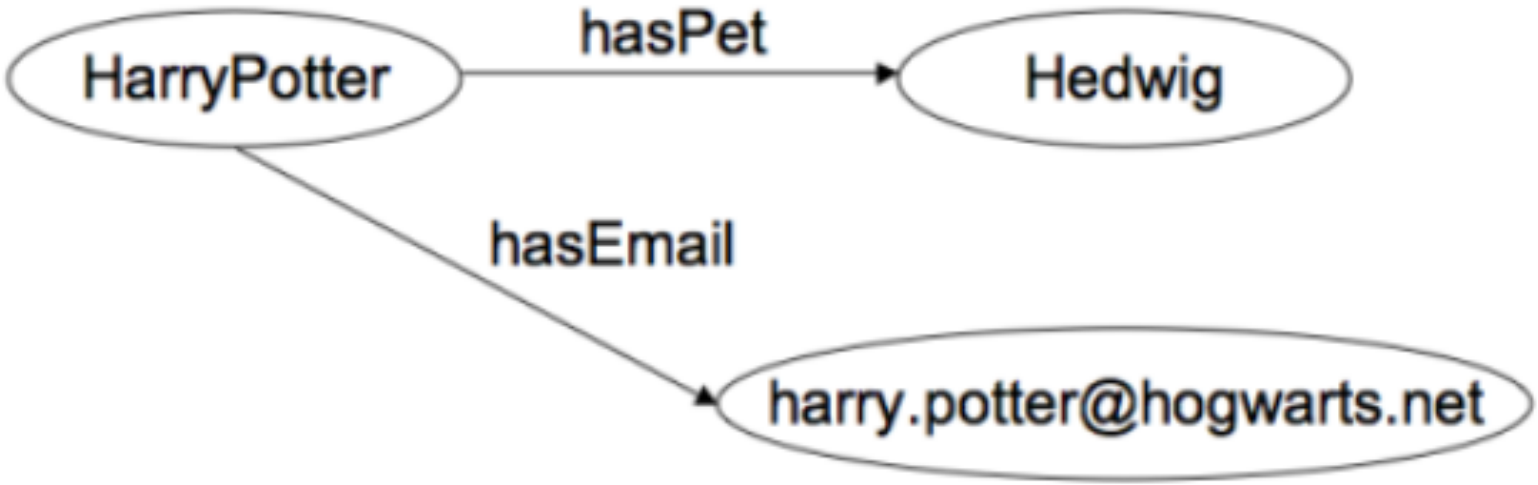
Class:skeletal system Definition: The rigid support system for the body.

http://www.ontobee.org/ontology/AEO?iri=http://purl.obolibrary.org/obo/AEO_0000085

OWL – un limbaj de descriere a ontologiilor

- The World Wide Web Consortium (W3C) set up a standardisation working group to develop a standard for a web ontology language => OWL ontology language standard
- OWL is based on Description Logics (DLs): a family of logic-based knowledge representation formalisms that are descendants of Semantic Networks and KL-ONE, but that have a formal semantics based on first order logic

Basic things in OWL



Concepts (classes)
Instances (individuals)
Properties (roles)

Semantică vs sintaxă

- Sintaxa => descrie regularități de formă ale unui limbaj
  - o exprimare poate fi ambiguă => mai multe interpretări
  - mai multe exprimări => aceeași reprezentare semantică
- Semantica => descrie înțelesul exprimărilor, semnificația lor
  - reprezentările semantice nu au voie să dea loc la interpretări multiple
  - trebuie să fie independente de limbajul sintactic

Now-a-days web

- Web content consists mainly of distributed hypertext and hypermedia accessed via a combination of keyword based search and link navigation
- Its simplicity contributed to its large dissemination and use
- Web pages use images, often including active links, to present information, and even when content is annotated, the annotations typically take the form of natural language strings and tags
- But, the search engines are incapable to answer complex queries

Semantic Web

- The goal of semantic web research: to allow the vast range of web-accessible information and services to be more effectively exploited by both humans and automated tools.
- Exploitation of the vast web
  - through RDF and OWL: standard formats for the sharing and integration of data and knowledge—the latter in the form of rich conceptual schemas called **ontologies**

Examples of queries that cannot be answered by the actual web search engines

- The list of presidents of EU countries
  - List of EU countries:
    - https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en
  - List of presidents of countries:
    - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_current_heads_of_state_and_government)

Examples of queries…

- German writers contemporary with Beethoven
  - a book: **Music and Literature in German Romanticism**, by Siobhán Donovan and Robin Elliott
    - abstract, presented at http://www.jstor.org/stable/10.7722/j.ctt81t1f
  - an Wikipedia article: Beethoven and his contemporaries
    - but mainly composers, at https://en.wikipedia.org/wiki/Beethoven_and_his_contemporaries

German writers contemporary with Beethoven

- One possible solution:
  - Beethoven has lived between T1 and T2
  - German writters borned between T1-20 and T2-20

Examples of queries…

- Classical example of a semantic web application:
  - an automated travel agent that, given various constraints and preferences, would offer the user suitable travel or vacation suggestions
  - key feature of such a "software agent": it would not simply exploit a predetermined set of information sources, but would search the web for relevant information in much the same way that a human user might do when planning a vacation

Key idea behind the semantic web

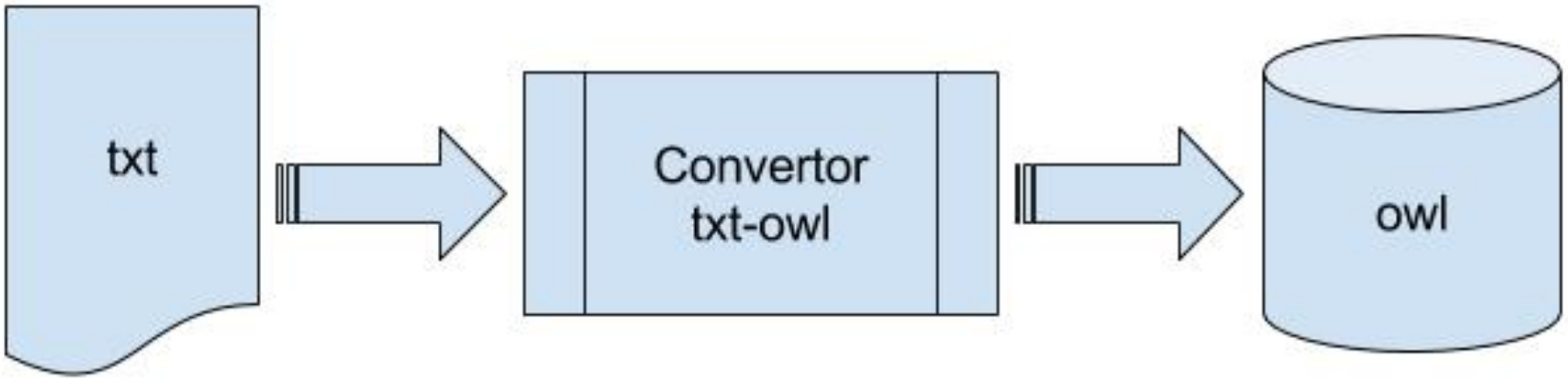
- Address the problem of offering automated reasoning by giving the machine accessible semantics to annotations.
- Achieved through **ontologies**
- Areas:
  - knowledge representation and reasoning, databases, computational linguistics, computer vision, agent systems

Module

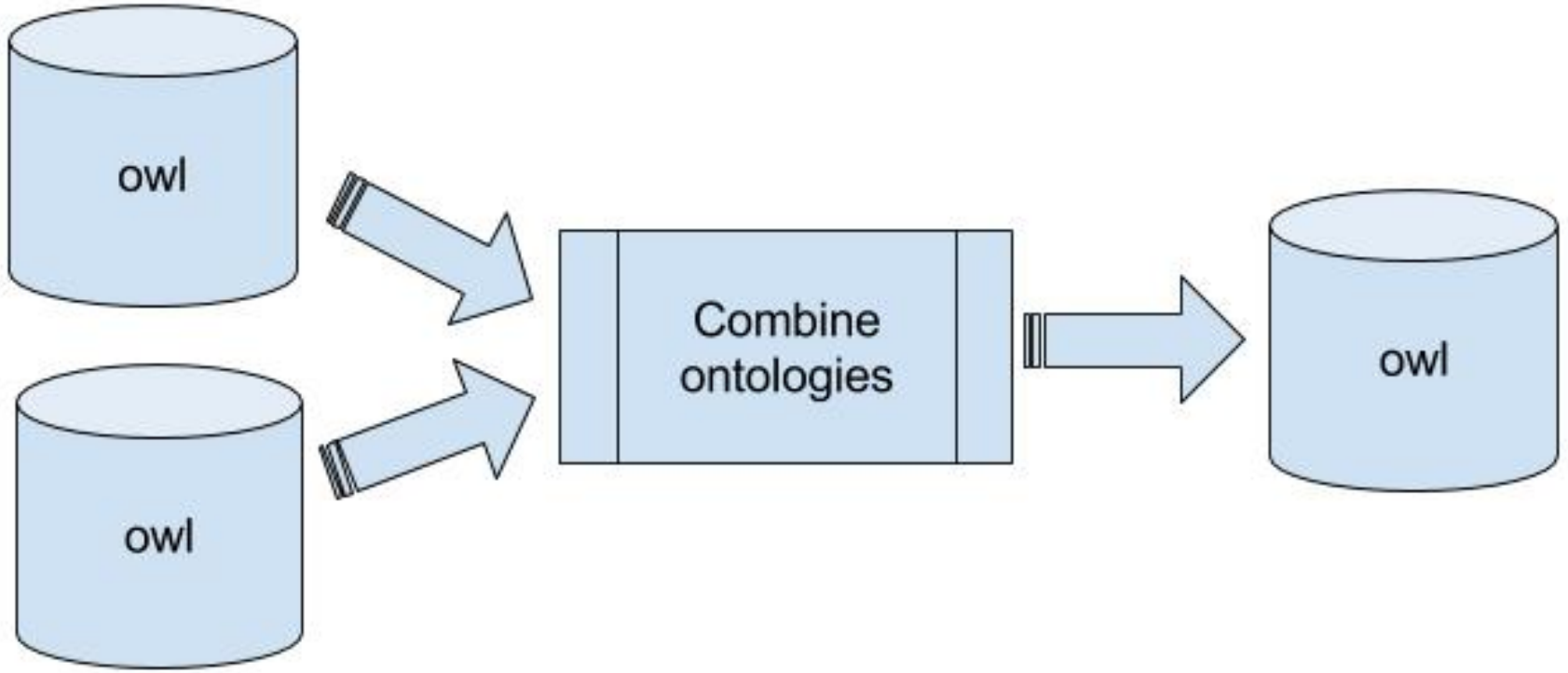
1. Achiziția unei ontologii din text
2. Combinare de ontologii (cu validare etc.)
3. Interfață text-Protégé pentru vizualizare/editare
4. Generare de teste plecând de la o ontologie
5. Chatbot capabil să poarte un dialog cu studentul (sesiune de Î/R cu inițiativă mixtă)
6. Interfața cu MOODLE pentru introducerea de note individualizate, exemple din manual, vizualizări de părți din ontologie
7. Valorificarea imaginilor în teste

=> Testare, date de test, convenții/standarde de interfațare între module

Achiziția ontologiei din text



Combinarea de ontologii

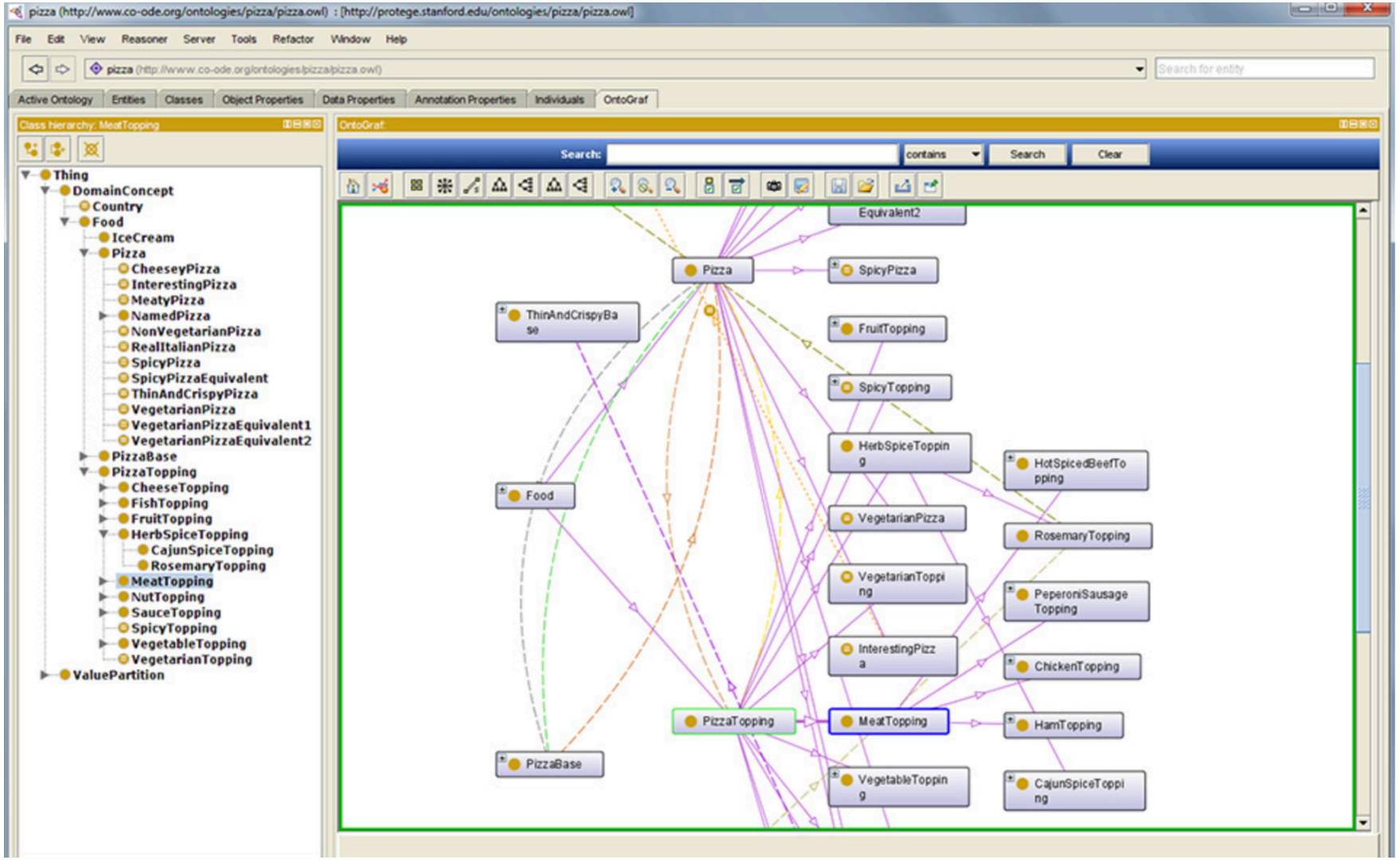


Protégé

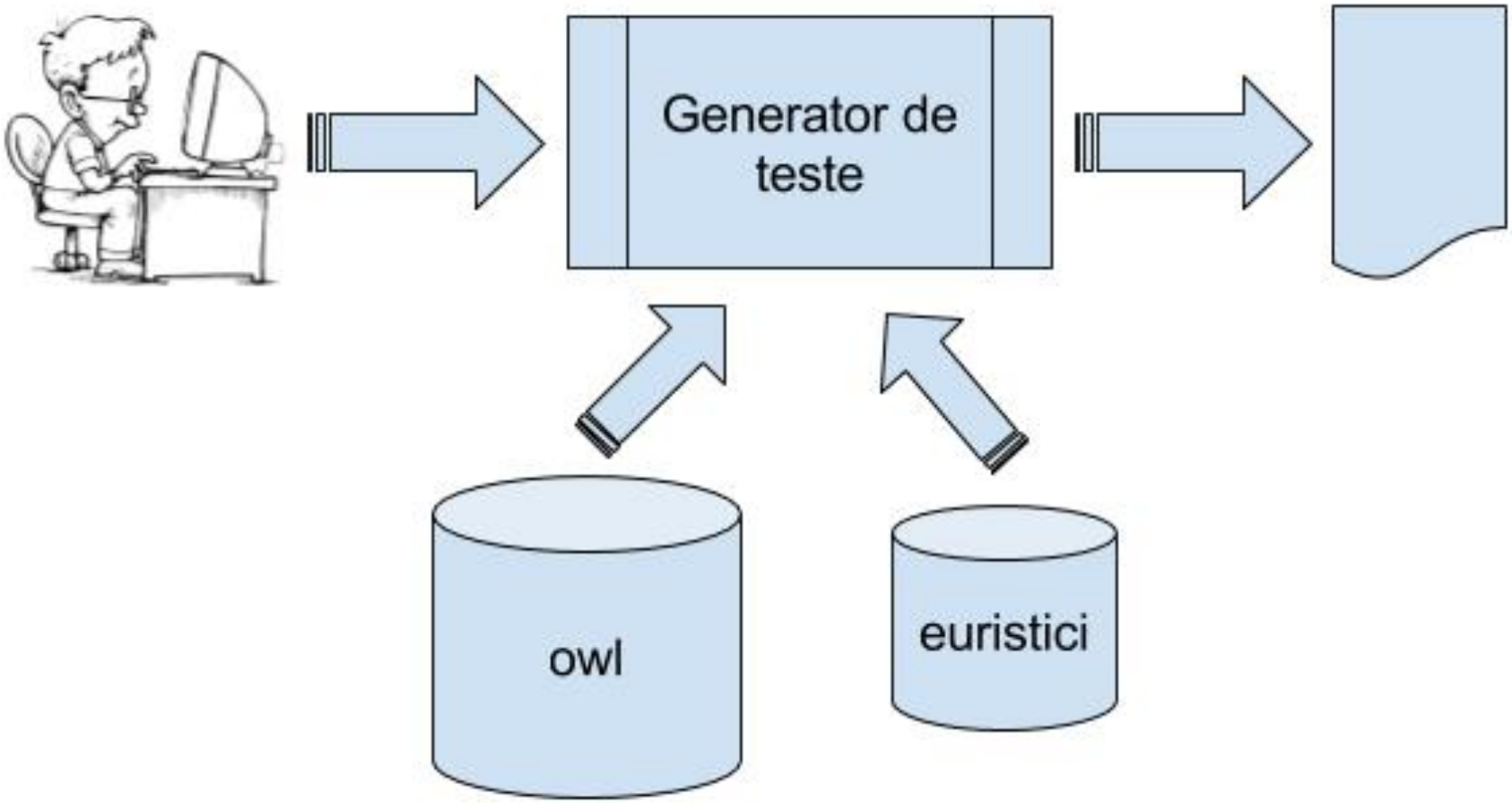
- Mediu online de construire și editare de ontologii și creare de sisteme inteligente
  - *Protégé Desktop supports creation and editing of one or more ontologies in a single workspace via a completely customizable user interface. Visualization tools allow for interactive navigation of ontology relationships. Advanced explanation support aids in tracking down inconsistencies. Refactor operations available including ontology merging, moving axioms between ontologies, rename of multiple entities, and more.*

https://protege.stanford.edu/

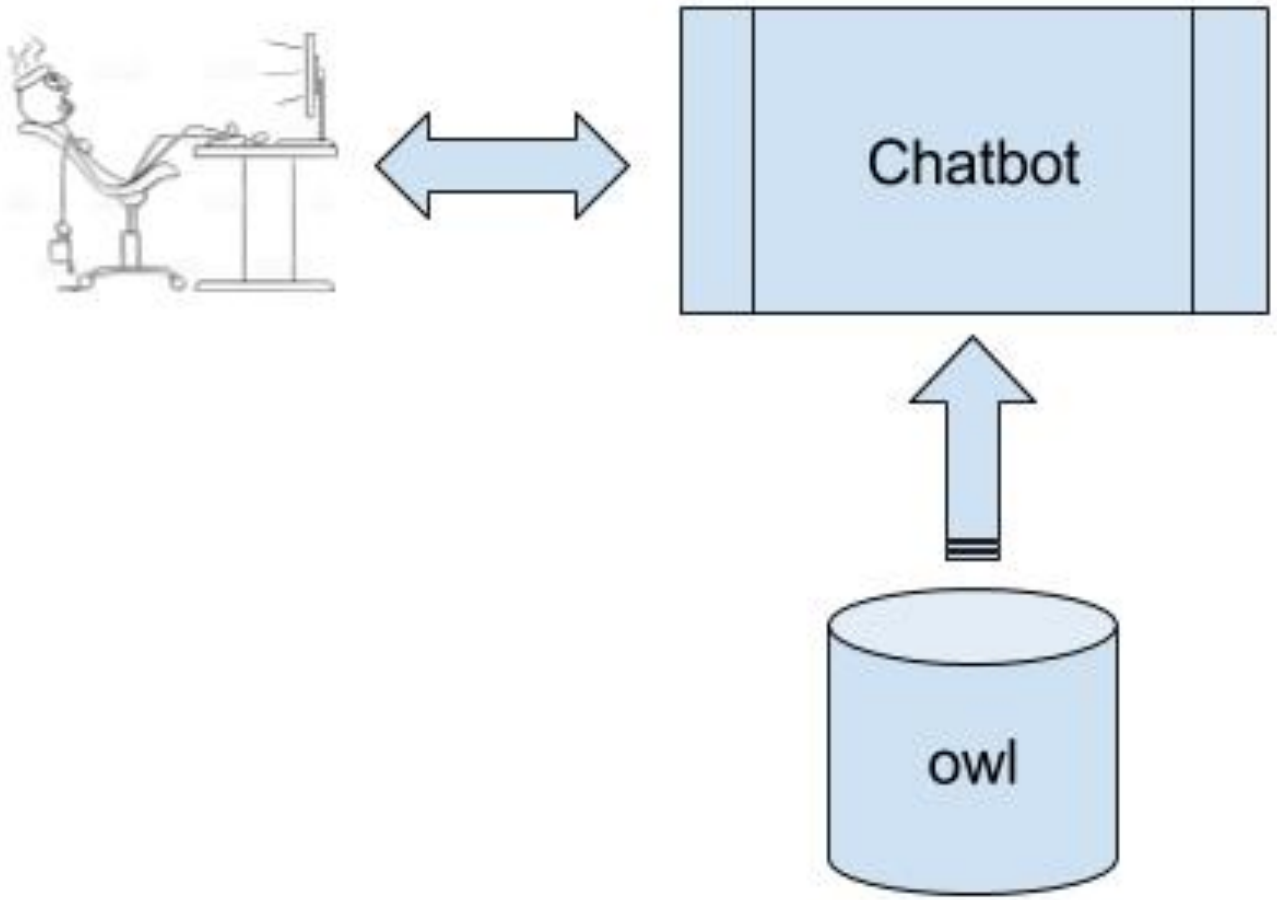
Protégé


pizza (http://www.co-ode.org/ontologies/pizza/pizza.owl) : [http://protege.stanford.edu/ontologies/pizza/pizza.owl]
File Edit View Reasoner Server Tools Refactor Window Help
Active Ontology Entities Classes Object Properties Data Properties Annotation Properties Individuals OntoGraf
Class hierarchy: MeatTopping
Thing
DomainConcept
Country
Food
IceCream
Pizza
CheeseyPizza
InterestingPizza
MeatyPizza
NamedPizza
NonVegetarianPizza
RealItalianPizza
SpicyPizza
SpicyPizzaEquivalent
ThinAndCrispyPizza
VegetarianPizza
VegetarianPizzaEquivalent1
VegetarianPizzaEquivalent2
PizzaBase
PizzaTopping
CheeseTopping
FishTopping
FruitTopping
HerbSpiceTopping
CajunSpiceTopping
RosemaryTopping
MeatTopping
NutTopping
SauceTopping
SpicyTopping
VegetableTopping
VegetarianTopping
ValuePartition
OntoGraf
Search:
contains
Search
Clear
Equivalent2
Pizza
SpicyPizza
ThinAndCrispyBase
FruitTopping
SpicyTopping
HerbSpiceTopping
HotSpicedBeefTopping
Food
VegetarianPizza
RosemaryTopping
VegetarianTopping
PeperoniSausageTopping
InterestingPizza
ChickenTopping
PizzaTopping
MeatTopping
HamTopping
PizzaBase
VegetableTopping
CajunSpiceTopping

Generare de teste plecând de la o ontologie



Chatbot

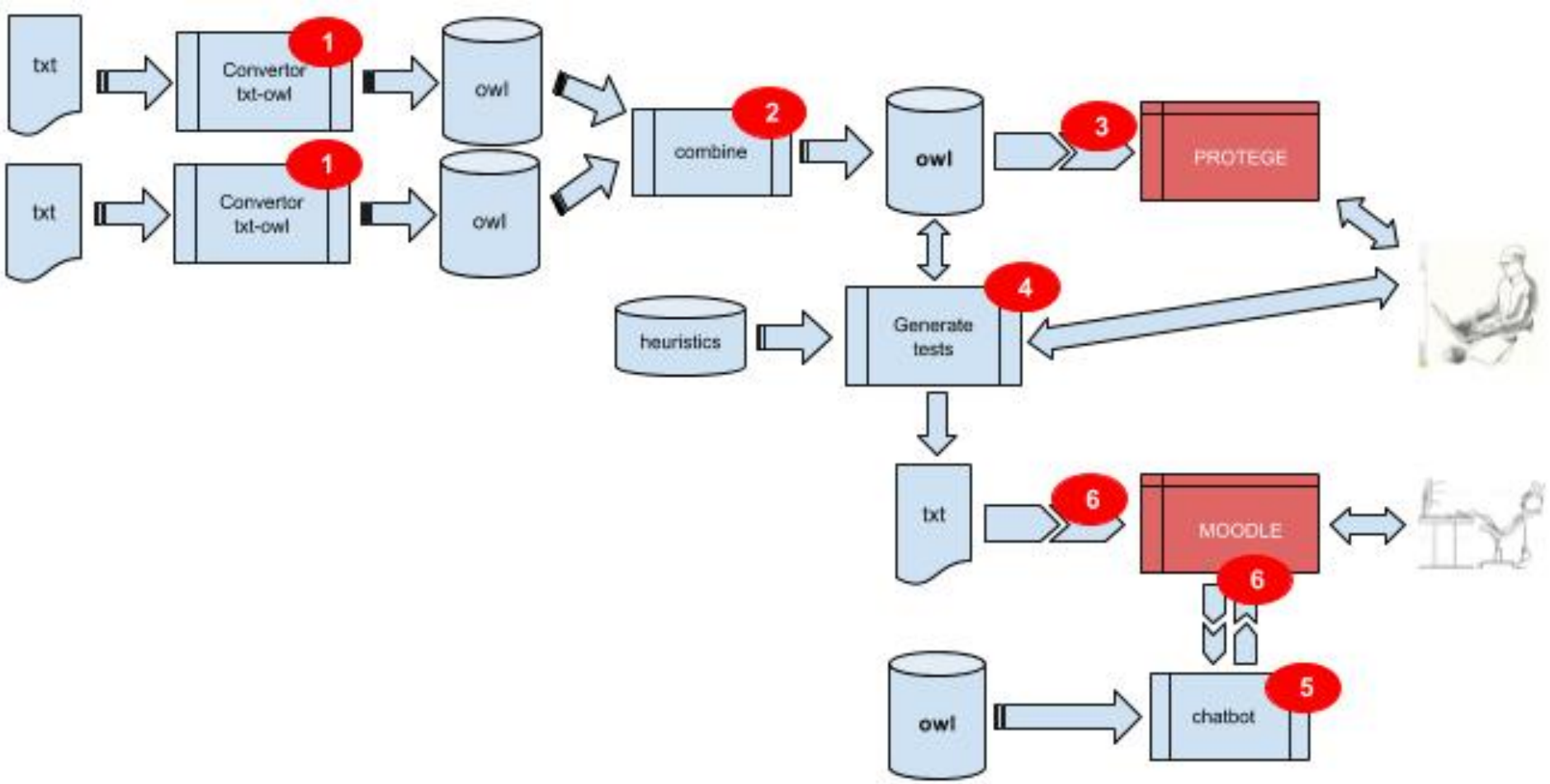


MOODLE

- Moodle (*modular object-oriented dynamic learning environment*) allows for extending and tailoring learning environments using community sourced plugins (Wikipedia)
- Mediu educațional open-source pentru crearea de cursuri online și educație la distanță

https://moodle.org/

O arhitectură



Documentații

- WebProtégé User Guide:
  - https://protegewiki.stanford.edu/wiki/
- Medicină:
  - Boala Alzheimer: http://www.medtorrents.com/load/neurologie/curs_boala_alzheimer/25-1-0-991

Cursurile 5-6
Introducere în prelucrarea limbajului natural

Domeniul

- *Lingvistica computaţională* (LC) – osatura teoretică
  - *computational linguistics*
- *Prelucrarea limbajului natural* – zona aplicativă
  - *natural language processing*
  - tehnologia limbajului natural, *natural language technology*
  - tehnologia limbajului uman*, human language technology*

Tehnologia limbajului natural

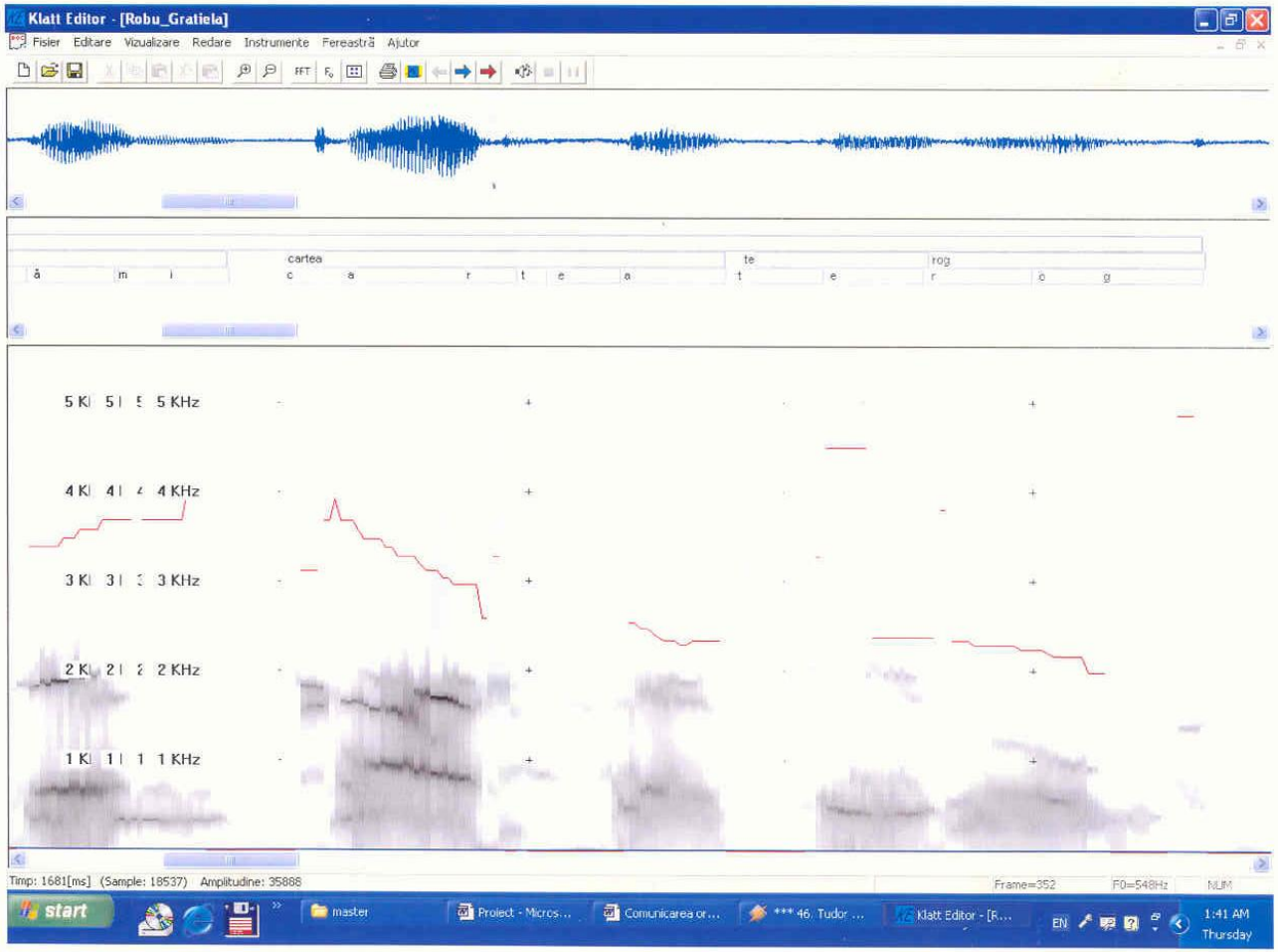
- Limbajul vorbit
- Limbajul scris
- Limbajul în corelaţie cu alte modalităţi de expresie (multimodalitate)

Tehnologiile limbajului vorbit

- Interpretarea vocii
  - reprezentarea semnalelor vocale
  - recunoaşterea vorbirii
  - analiza prozodiei
  - recunoaşterea vorbitorului
- Sinteza vocală

Prelucrarea semnalului sonor

Robu Grațiela-Andreea
Masterat Lingvistică Computațională – anul al II-lea
Facultatea de Informatică, Univ. „Al. I. Cuza”

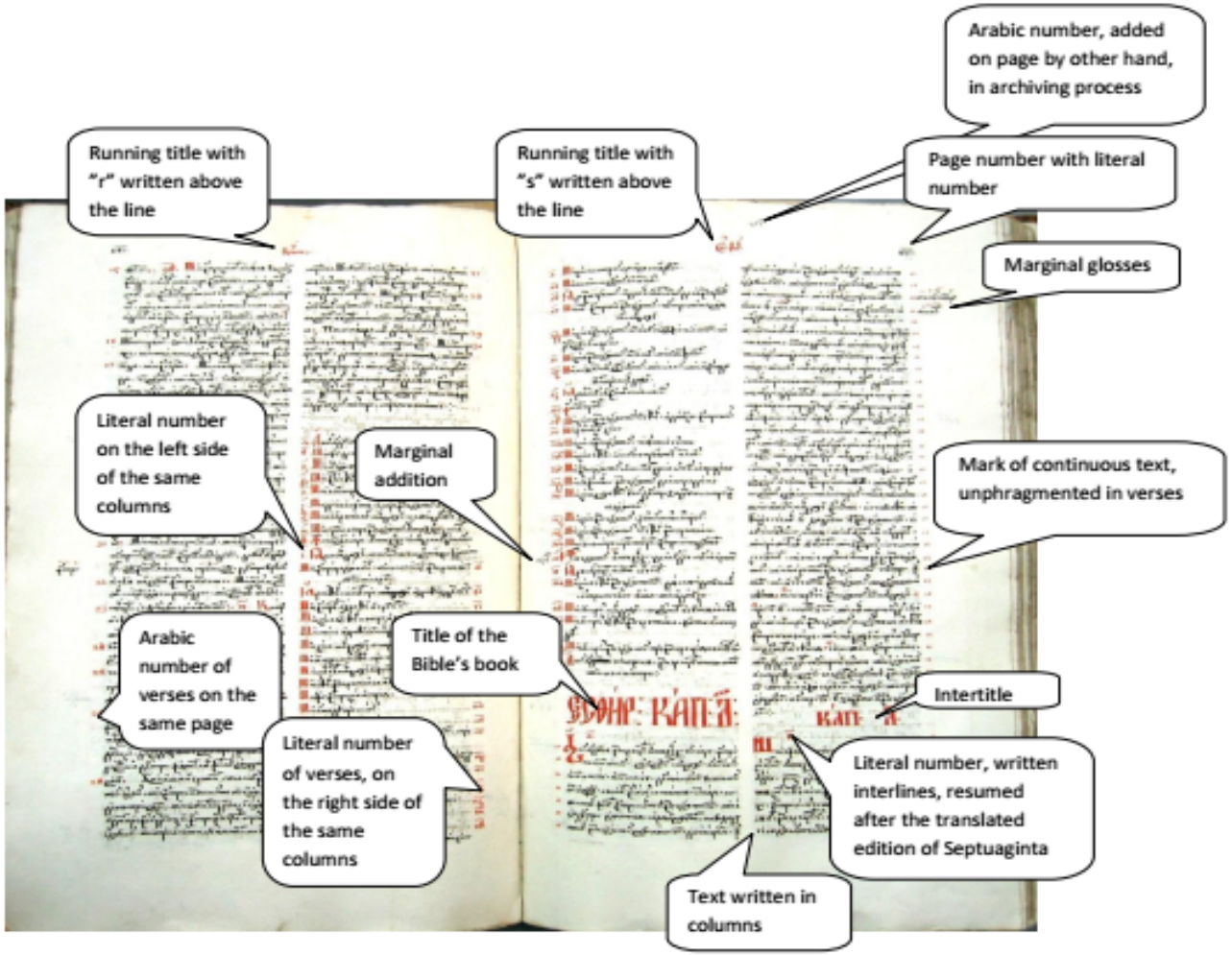


Prin bunăvoinţa Acad. H.N.Teodorescu

Tehnologiile limbajului scris

- Tehnologii primare
  - Analiza imaginii documentelor
  - Recunoaşterea caracterelor de tipar
  - Recunoaşterea caracterelor de mână
    - *Optical Character Recognition* (OCR)

Ms. 45 BAR Cluj-Napoca, second half of 17th century



Different types of writing in the revised copy of Nicolae Milescu's translation of *Septuaginta*, p. 412-413

Tehnologiile limbajului scris

- Analiza şi înţelegerea limbajului
  - prelucrări sub-sintactice
    - unităţile lexicale
    - graniţele de frază
    - granițele de propoziții
    - partea de vorbire şi marca morfologică
    - lema
    - numele de entităţi
    - grupurile (nominale, verbale, prepoziţionale etc.) şi atracţiile lexicale (colocaţii)

Fraze

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a votat luni împotriva începerii urmăririi penale a ministrului demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, după ce aceasta a fost audiată, alături de avocat, aproximativ o oră de către deputaţii jurişti. | Rovana Plumb s-a declarat, din nou, la ieşirea de la audierile din comisia juridică, nevinovată de acuzaţiile aduse de procurorii anticorupţie. |

Propoziţii

Pe 22 septembrie, DNA a anunţat că | vicepremierul Sevil Shhaideh este suspectă de | săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu | când era secretar de stat la MDRAP, într-un dosar conform căruia, în 2013, | prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, | părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, | pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private. |

Unități lexicale

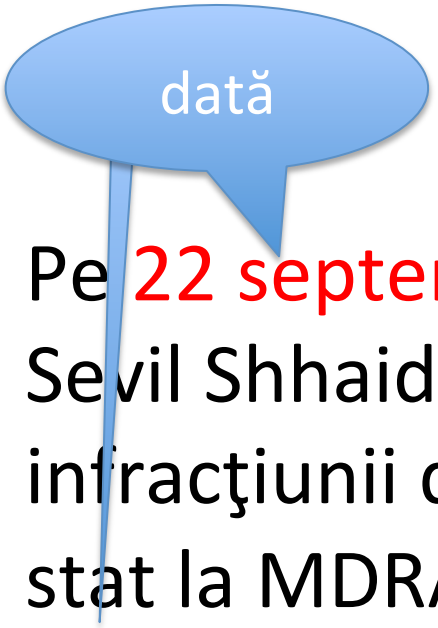
Pe 22 septembrie , DNA a anunţat că vicepremierul Sevil Shhaideh este suspectă de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la MDRAP , într-un dosar conform căruia, în 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.

persoană

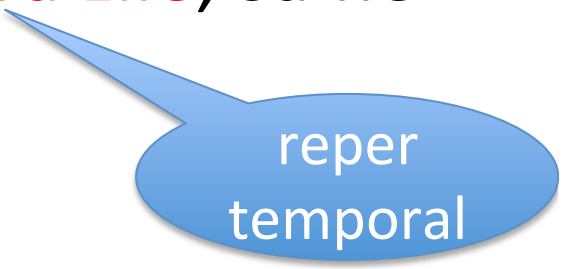
Entități cu nume

Pe 2. septembrie, DNA a anunţat că vicepremierul Sevil Shhaideh este suspectă de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la MDRAP, într-un dosar conform căruia, în 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.

Entități cu nume



Pe 22 septembrie, DNA a anunţat că vicepremierul Sevil Shhaideh este suspectă de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la MDRAP, într-un dosar conform căruia, în 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.



Entități cu nume

Pe 22 septembrie, DNA a anunţat că vicepremierul Sevil Shhaideh este suspectă de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la MDRAP, într-un dosar conform căruia, în 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.

Entități cu nume

Pe 22 septembrie, DNA a anunţat că vicepremierul Sevil Shhaideh este suspectă de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la MDRAP, într-un dosar conform căruia, în 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private.

Lema și partea de vorbire

Solicitat – solicita – vb

să – să – conj

comenteze – comenta – vb

un – un – art.nehot.

editorial – editorial – sb

recent – recent – adj

...

Adnotarea morfologică

- English

```
0
1    He    he    subj:>2      @SUBJ PRON
2    did   do    v-ch:>4      @+FAUXV V
3    not   not   neg:>2       @ADVL NEG-PART
4    know  know  main:>0      @-FMAINV V
5    her   she   subj:>6      @OBJ PRON
6    name  name  obj:>4@-FMAINV V
```

- Romanian

```
<TOK ID="TOK478" root="Nu" pv="Particle" Type="negation">Nu</TOK>
<TOK ID="TOK479" root="şti" pv="Verb" Type="main" Mood="indic."
    Tense="imperfect" Person="third" Number="singular">ştia</TOK>
<TOK ID="TOK480" root="cum" pv="Adverb" type="int_rel">cum</TOK>
<TOK ID="TOK481" root="el" pv="Pronoun" Type="pers" Person="third"
    Gender="feminine" Number="singular" Case="accusative">o</TOK>
<TOK ID="TOK482" root="chema" pv="Verb" Type="main" Mood="indic."
    Tense="present" Person="third">cheamă</TOK>
```

Grupuri nominale

Solicitat să comenteze [un editorial recent al lui [Dinu Patriciu]], în [care] [acesta] preciza că nu crede în [social-liberalism] şi să aprecieze dacă, astfel, a dat [o lovitură de [imagine]] [USL], [Antonescu] a spus că nu ştie dacă [Patriciu] s-a referit la [USL].

Adnotare la grupuri nominale

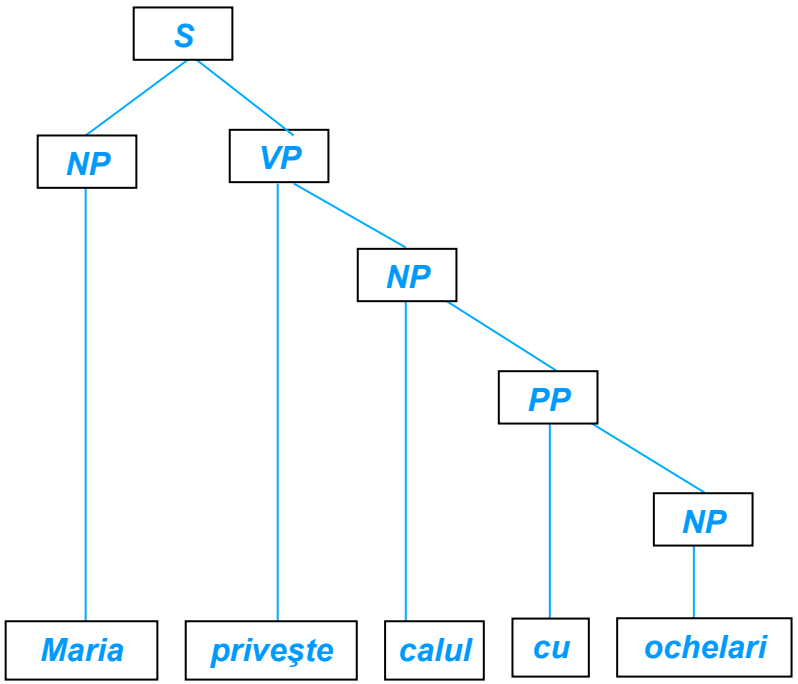
```
<NP ID="NP903" HEADID="W3190" VERBPOS="W3191">
    <W ID="W3190" POS="PRON" NUM="SG" GENDER="M" ROLE="SUBJ"      LEMMA="he"
    LINK="W3191" LINKTYPE="subj">He</W> </NP>
<W ID="W3191" POS="V" ROLE="+FAUXV" LEMMA="do" LINK="W3193" LINKTYPE="v-ch">did</
    W>
<W ID="W3192" POS="NEG-PART" ROLE="ADVL" LEMMA="not" LINK="W3191"
    LINKTYPE="neg">not</W>
<W ID="W3193" POS="V" ROLE="-FMAINV" LEMMA="know" LINK="W3189"
    LINKTYPE="main">know</W>
<NP ID="NP1188" HEADID="W3195">
    <NP ID="NP904" HEADID="W3194" VERBPOS="W3189">
      <W ID="W3194" POS="PRON" NUM="SG" GENDER="F”                ROLE="OBJ"
    LEMMA="she" LINK="W3195“ LINKTYPE="subj">her</W> </NP>
    <W ID="W3195" POS="V" ROLE="-FMAINV" LEMMA="name” LINK="W3193"
    LINKTYPE="obj">name</W> </NP>
```

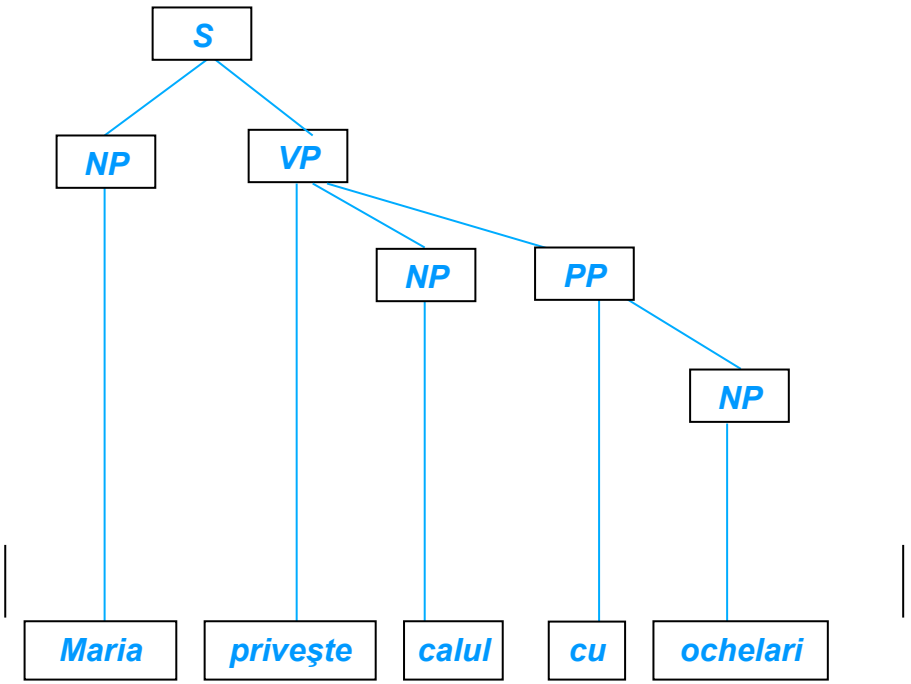
Tehnologiile limbajului scris

- Analiza şi înţelegerea limbajului
  - prelucrări sintactice
    - formalisme gramaticale
    - parsarea → structura sintactică a frazei

Ambiguităţi sintactice

Maria priveşte calul cu ochelari.



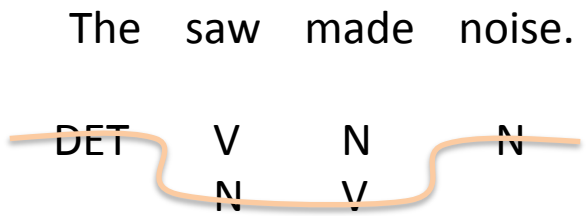


Instrumente de bază în PLN

- **Tokenizer**: determină granițele unităților lexicale
  - intrare: text (șir de caractere)
  - ieșire: `<tok id="...">cuvânt</tok>`
  - cum: prin expresii regulate

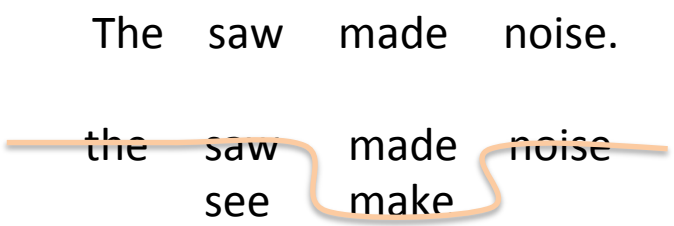
Instrumente de bază în PLN

- **POS-Tagger**: etichetare la parte de vorbire (dezambiguizare morfosintactică)
  - intrare: `<tok id="...">cuvânt</tok>`
  - ieșire: `<tok id="..." POS="...">cuvânt</tok>`
  - cum: exploatând frecvențele de apariție a anumitor secvențe de părți de vorbire => optimizare globală a secvențelor de etichete



Instrumente de bază în PLN

- **Lematizator**: determină forma de bază a cuvintelor
  - intrare: `<tok id="..." POS="...">word</tok>`
  - ieșire: `<tok id="..." POS="..." lemma="...">word</tok>`
  - cum: pe baza unui dicționar de leme și exploatând frecvențe de apariție a secvențelor de leme => optimizare globală



Instrumente de bază în PLN

- **NP-Chunker**: detectează grupuri nominale
  - intrare: secvențe de elemente <tok>
  - ieșire: <np id="…">…</np>
  - cum: aplicând expresii regulate

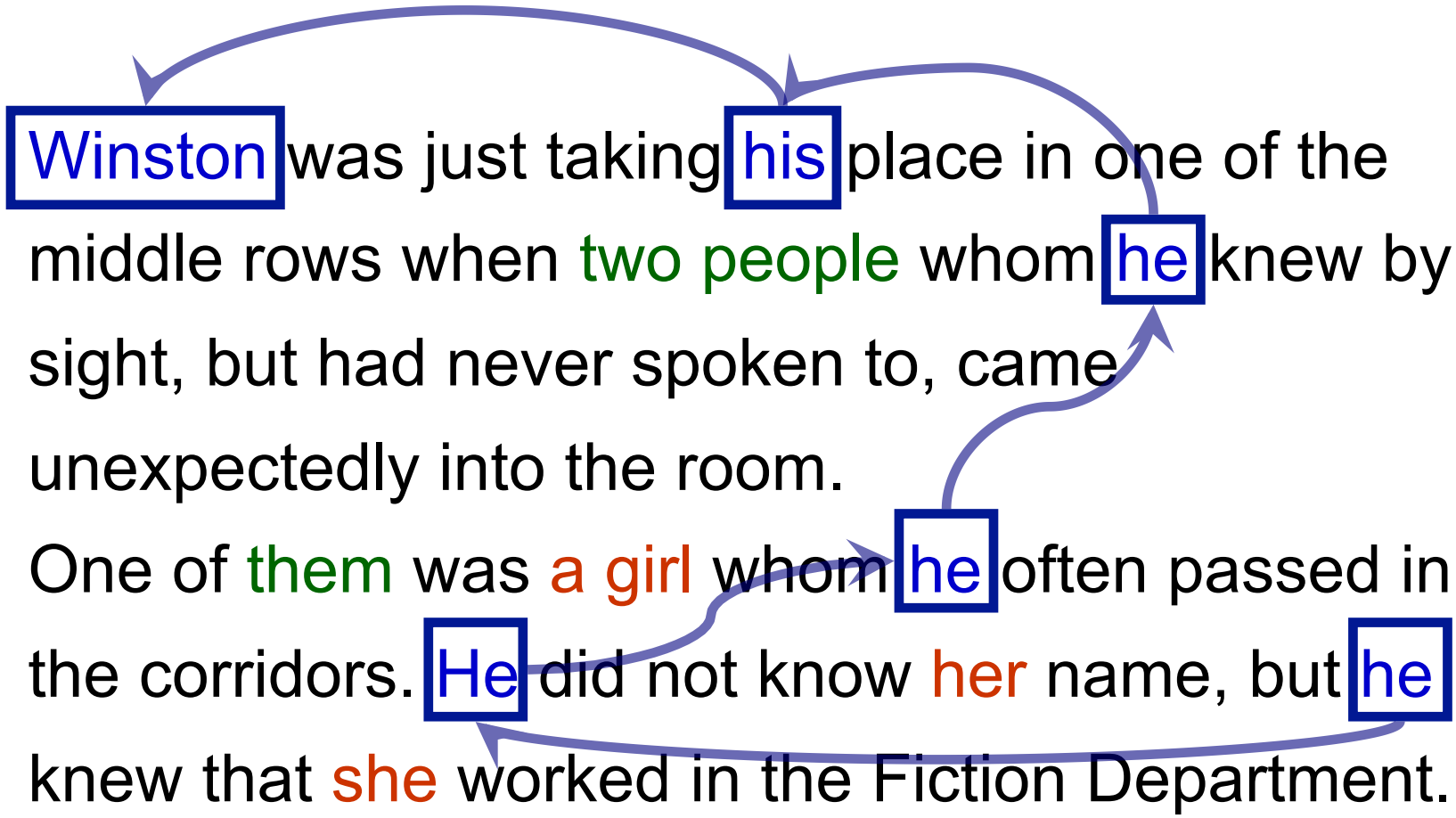
Instrumente de bază în PLN

- **NER (name entity recogniser)**: recunoaște și clasifică nume de entități
  - intrare: text
  - ieșire: <ne id="..." type ="...">...</ne>
  - cum: pe bază de expresii regulate și liste foarte mari de nume de entități specializate pe limbi (gazeteers)

Tehnologiile limbajului scris

- Analiza şi înţelegerea limbajului
  - Prelucrări semantice şi de discurs
    - dezambiguizare semantică → sensurile cuvintelor
    - determinarea rolurilor semantice ale verbelor
    - structura retorică a discursului şi dialogului
    - rezoluţia anaforelor
    - rezumarea textelor

Lanțuri coreferențiale

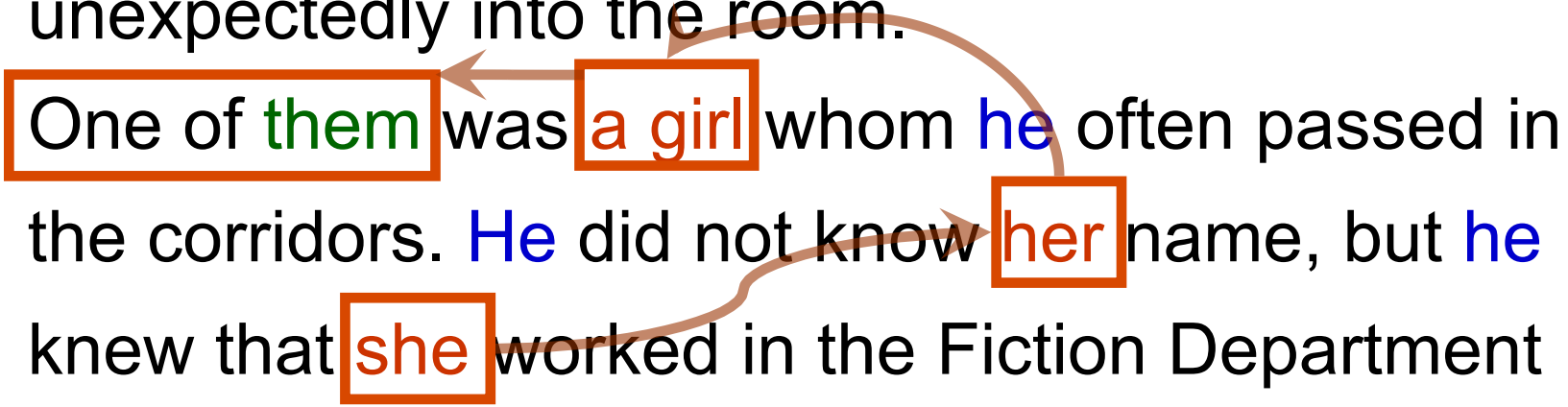


Lanțuri coreferențiale

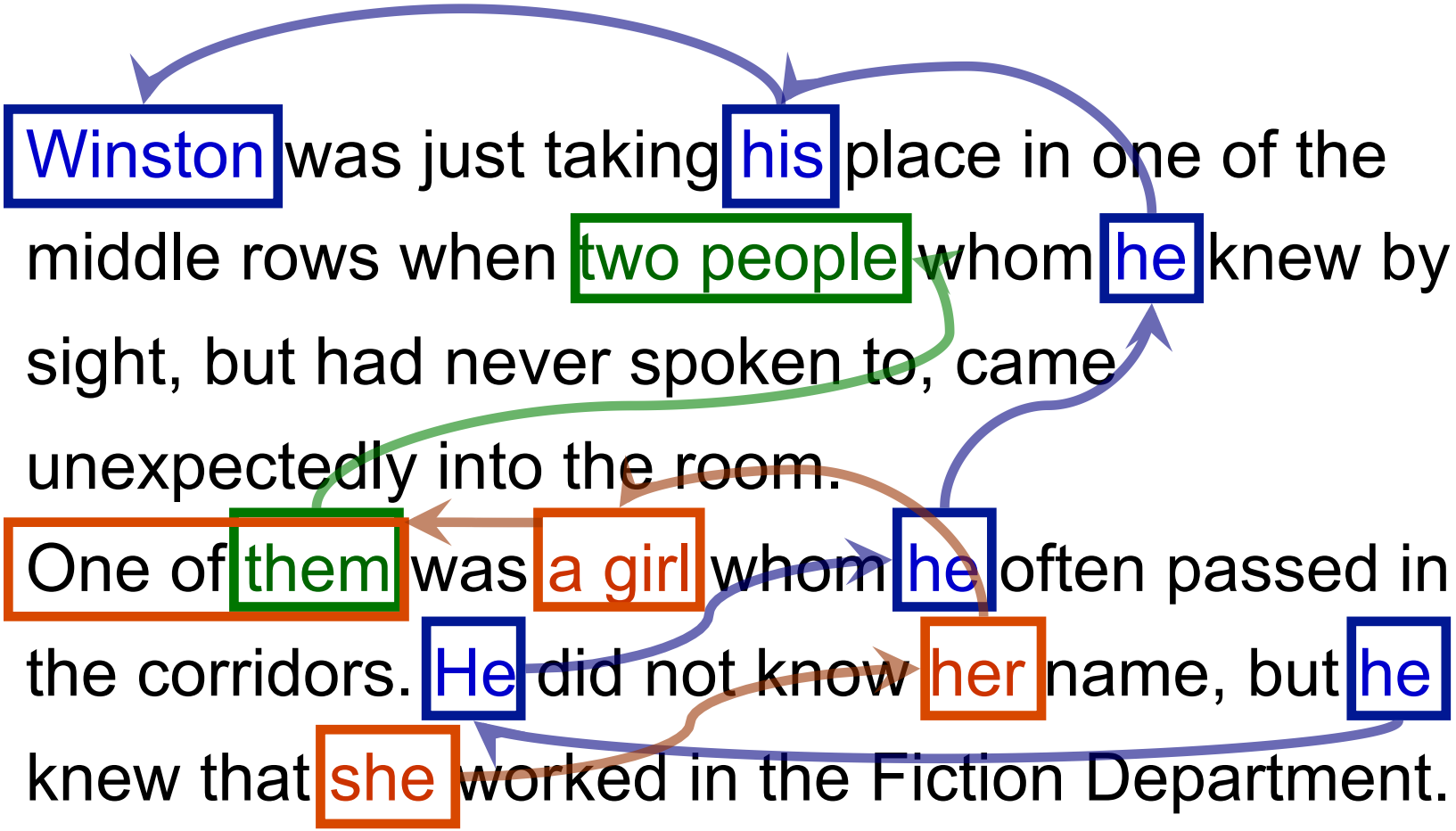
Winston was just taking his place in one of the middle rows when two people whom he knew by sight, but had never spoken to, came unexpectedly into the room.
One of them was a girl whom he often passed in the corridors. He did not know her name, but he knew that she worked in the Fiction Department.

Lanțuri coreferențiale

Winston was just taking his place in one of the middle rows when two people whom he knew by sight, but had never spoken to, came unexpectedly into the room.



Lanțuri coreferențiale



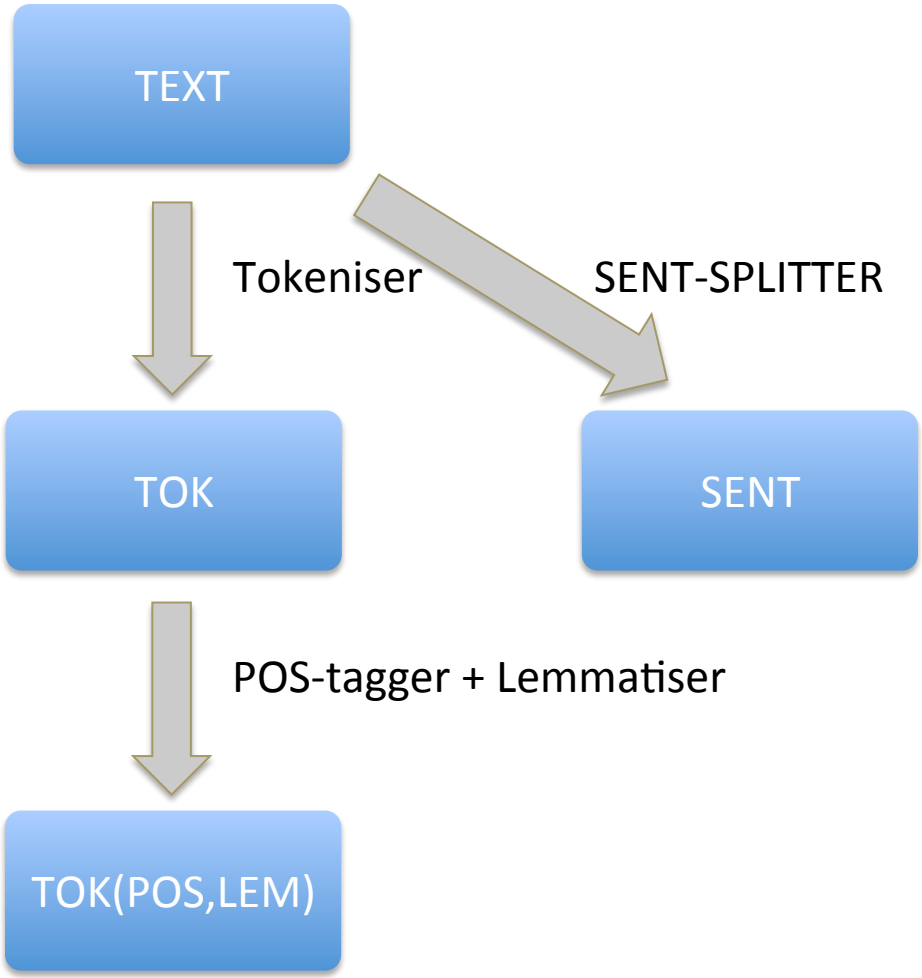
Cuvintele îşi precizează sensul în context

- *Ion se prinse în horă cu o fată cu cosiţe lungi.*
- *Când fată iapa ta?*

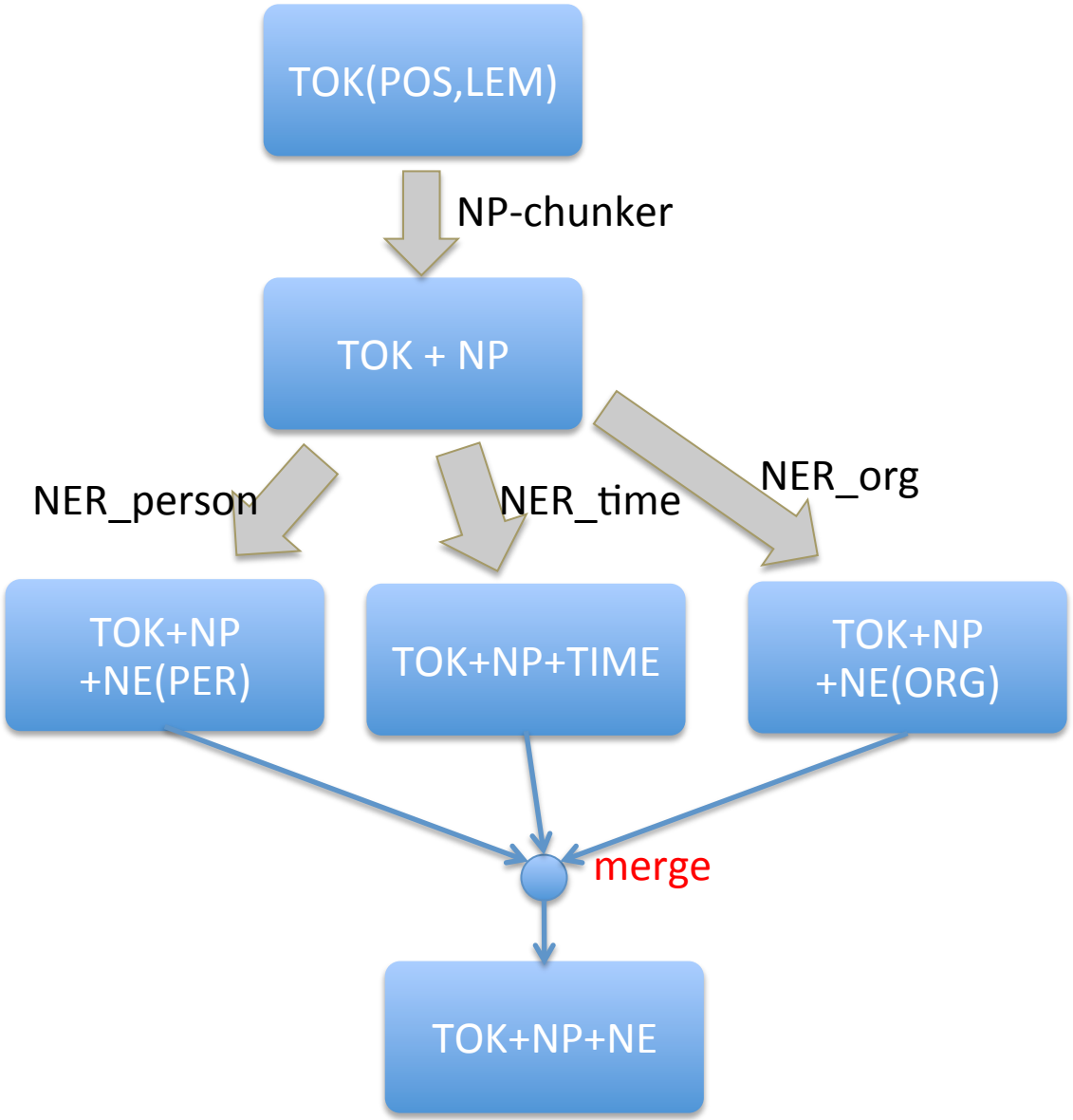
- *Mă mai dau o dată pe pârtia roşie.*
- *I-am dat una peste mână.*
- *Maria a dat cartea înapoi.*

- *M-am scos…*
- *Mi-am scos măseaua de minte.*

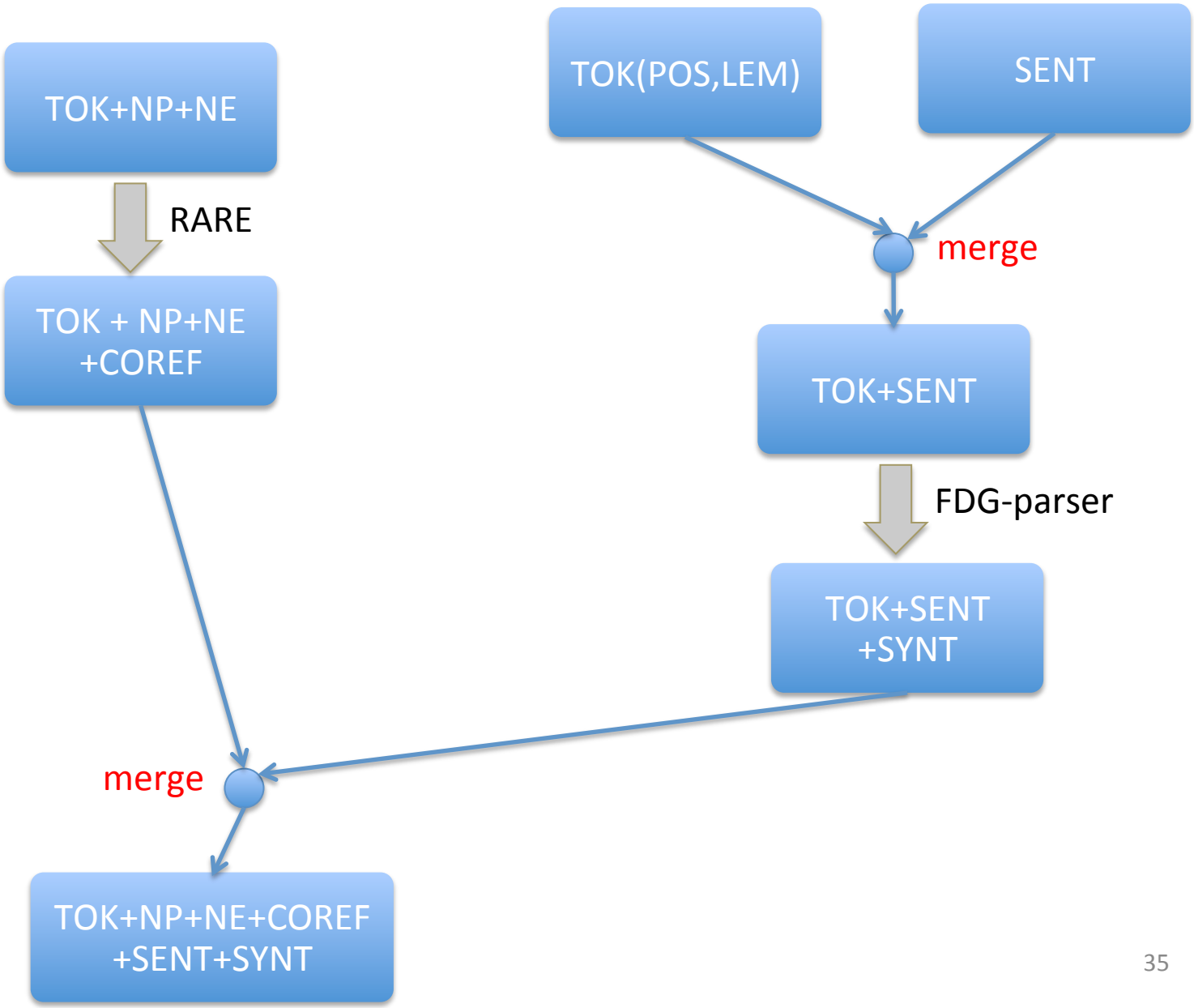
Pre-processing



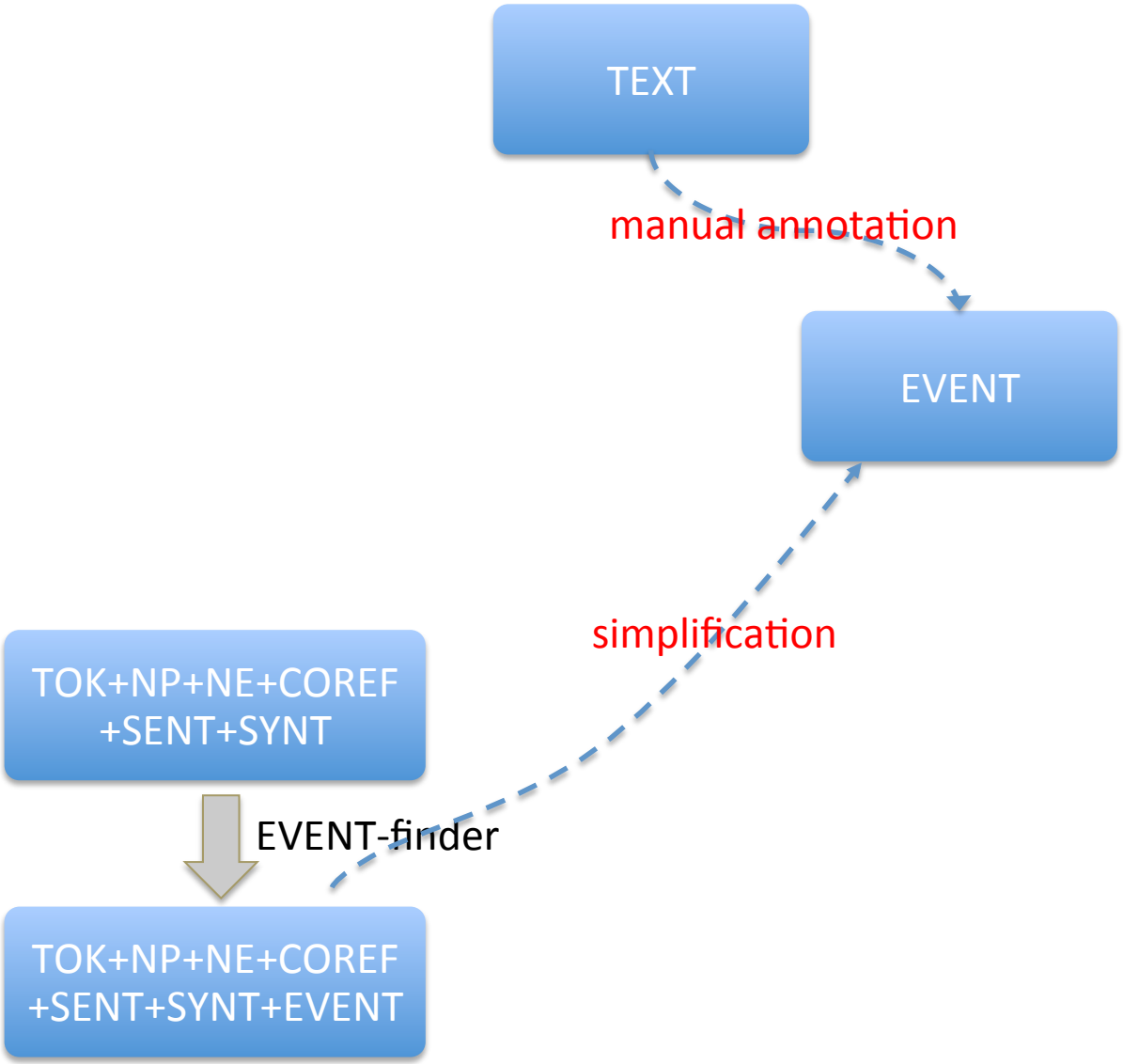
NP-chunking, NER



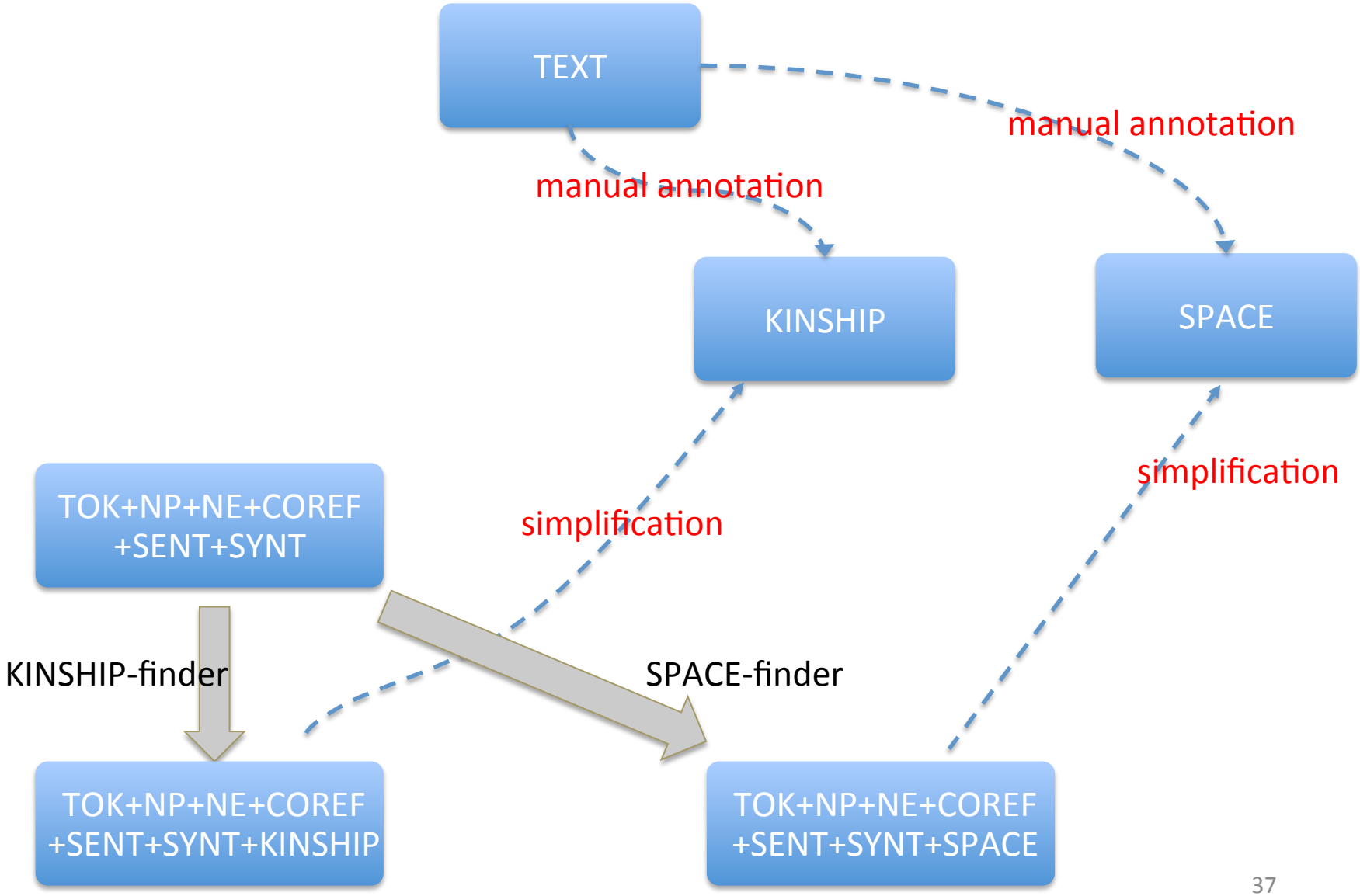
Coreference, syntactic parsing



Events


TEXT
manual annotation
EVENT
simplification
TOK+NP+NE+COREF
+SENT+SYNT
EVENT-finder
TOK+NP+NE+COREF
+SENT+SYNT+EVENT

Kinship and Space



Relații de rudenie: exemplu

- *Las că cu tine mă răfuiesc după, îi scăpă printre dinți omului ei Donca, nevasta călugărului zbanghiu Zuicu, care-l adusese la el acasă pe Ion și pe președinte.*

Apoziție: Per-X, Rel (atrib) Per-Y_{gen}, =>

marriage(X:*person*[sex:?], Y:*person*[sex:?])

marriage(Donca:*person*[sex:f], Zuicu:*person*[sex:m])

Relații de rudenie: exemplu

- *Vreme de patruzeci de ani viața Ellei Rubinstein$_1$ fusese ca o apă stătătoare… Soțul ei$_1$, David, era un dentist de succes…*

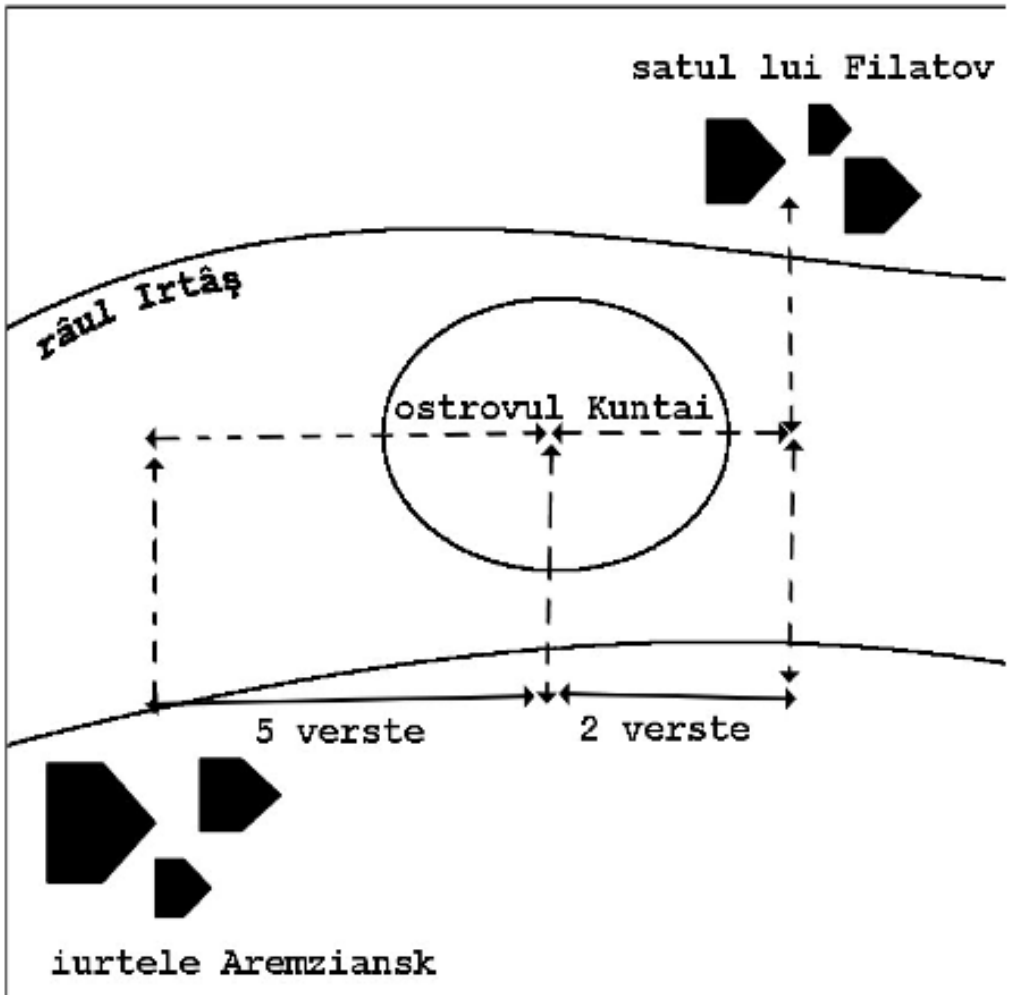
Apoziție: Rel Per-X$_{pron,gen}$, Per-Y, =>

marriage(antecedent(X):*person*[sex:?], Y:*person*[sex:?])

marriage(Ella Rubistein:*person*[sex:f], David:*person*[sex:m])

Relații spațiale: exemplu

La cinci verste de iurtele Aremziansk, în mijlocul râului Irtâş, se află ostrovul Kuntai. Satul lui Filatov se află pe malul stâng la două verste de ostrov.



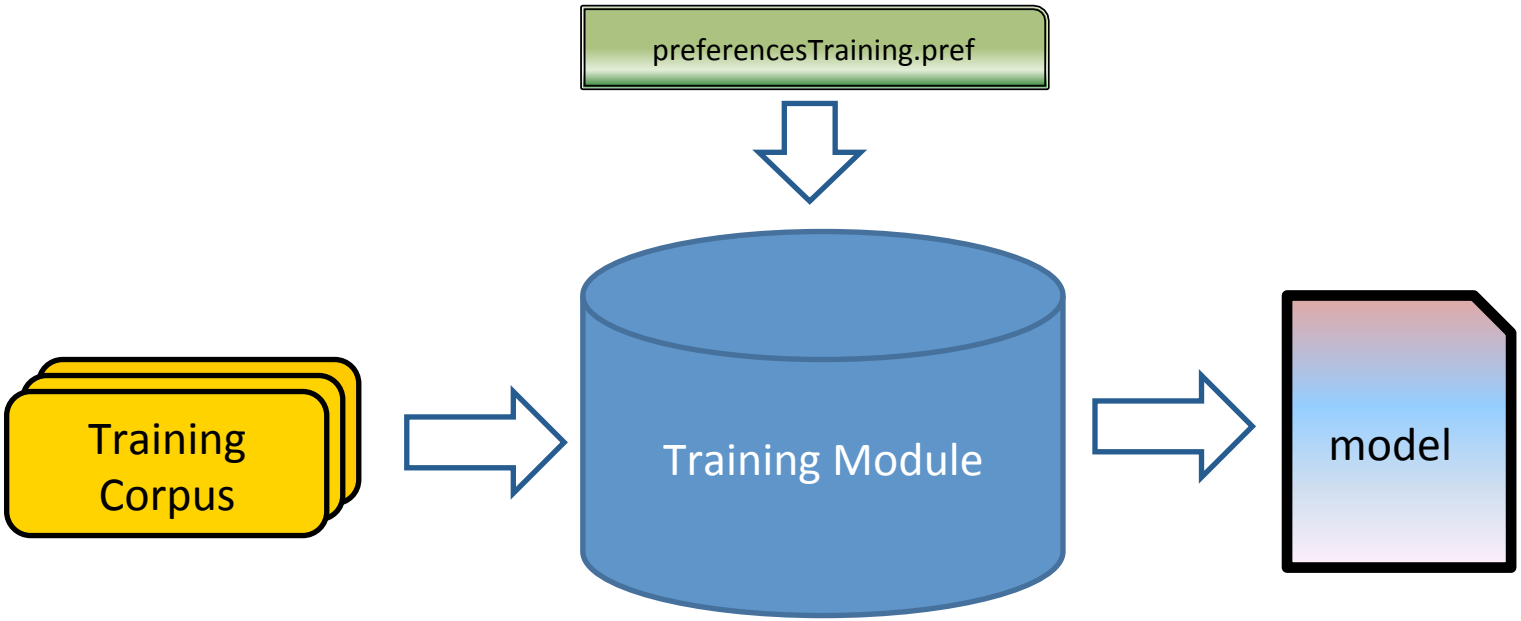
Cum se calibrează un modul?

Să presupunem că vrem să construim un modul care să realizeze un anumit obiectiv. Atunci, de fapt, va trebui să fabricăm 3 module:

- **Modulul de antrenare (TM)**
- **Modulul propriu-zis (X)**
- **Modulul de evaluare (EM)**

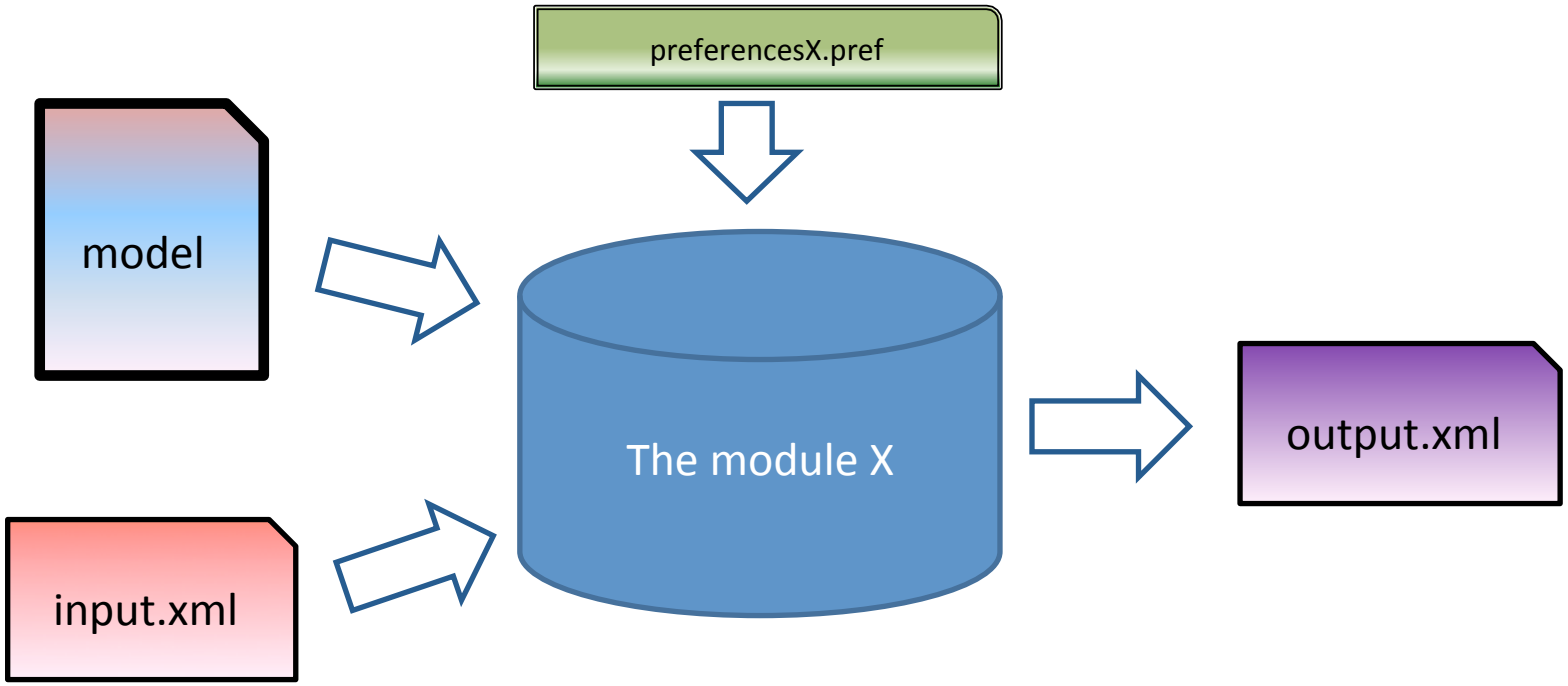
Modulul de antrenare (TM)

- TM extrage dintr-un corpus de antrenare un **model** care va fi apoi folosit de molulul X.



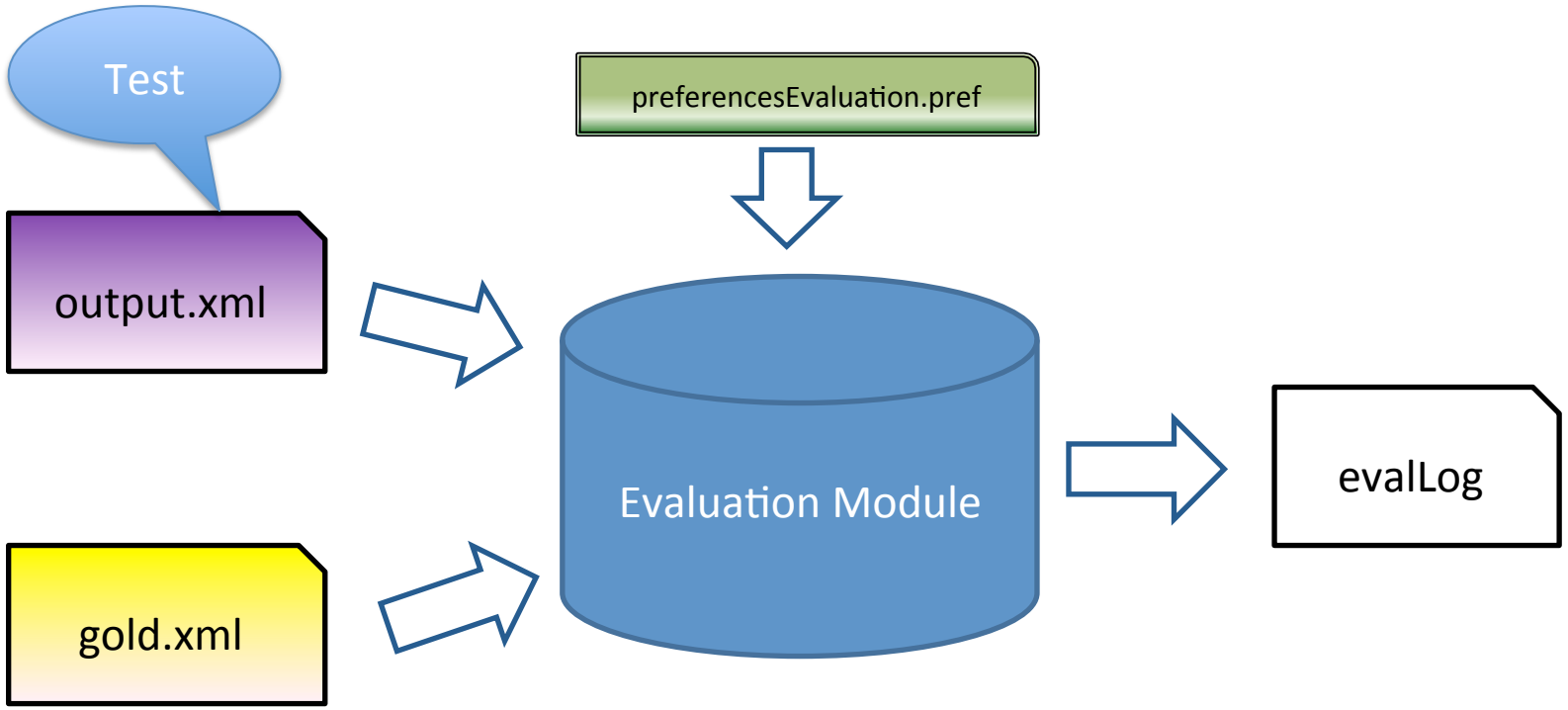
Modulul X

- X aplică un algoritm asupra unei *intrări* pentru a o transforma în conformitate cu *modelul* învățat.



Modulul de evaluare (EM)

- EM evaluează (compară) un fișier *Test* față de un fișier considerat corect (de aur) *Gold*.



Măsuri în evaluare

- Precision =

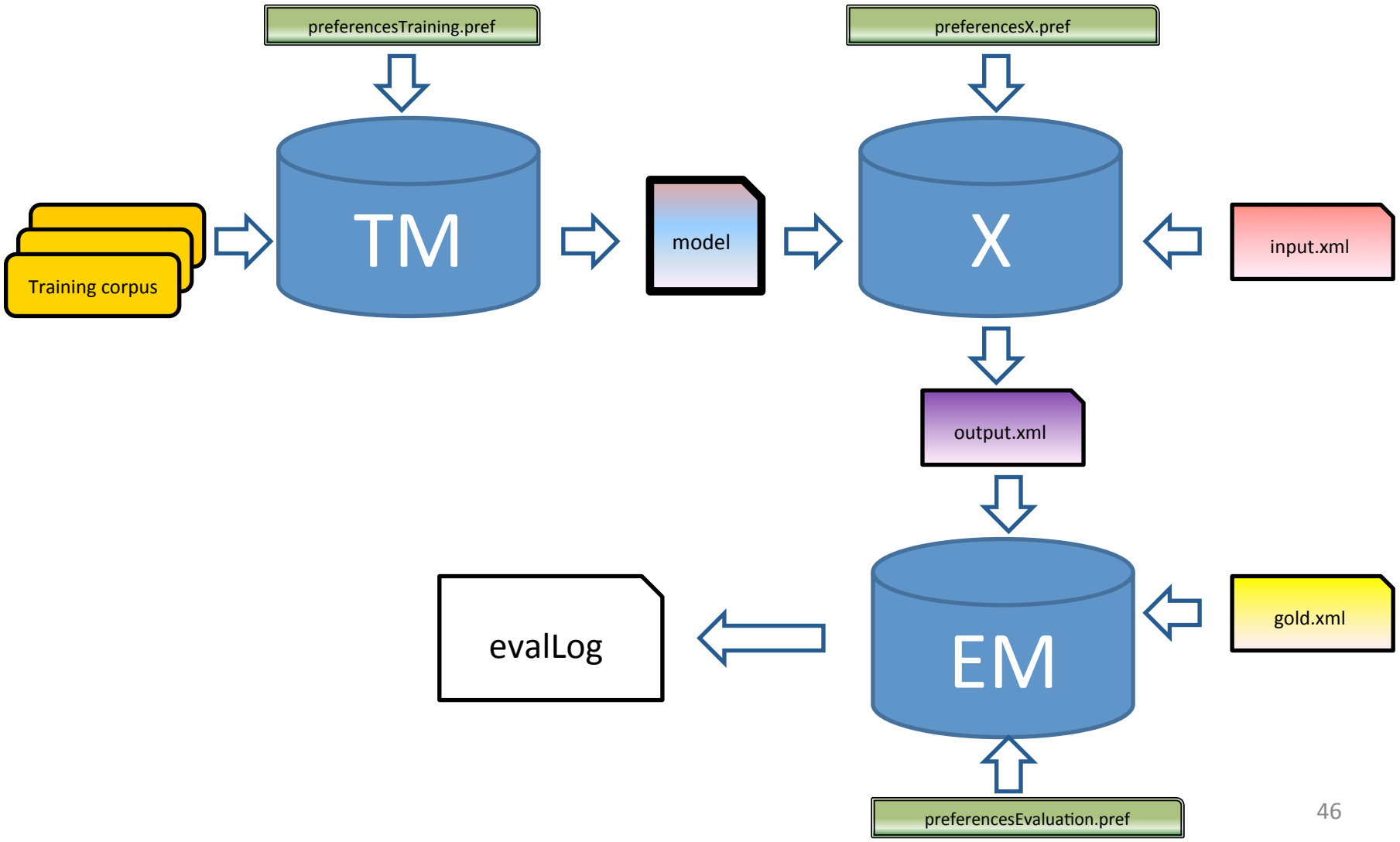
  #itemi în comun în Test & Gold/#itemi în Test

- Recall =

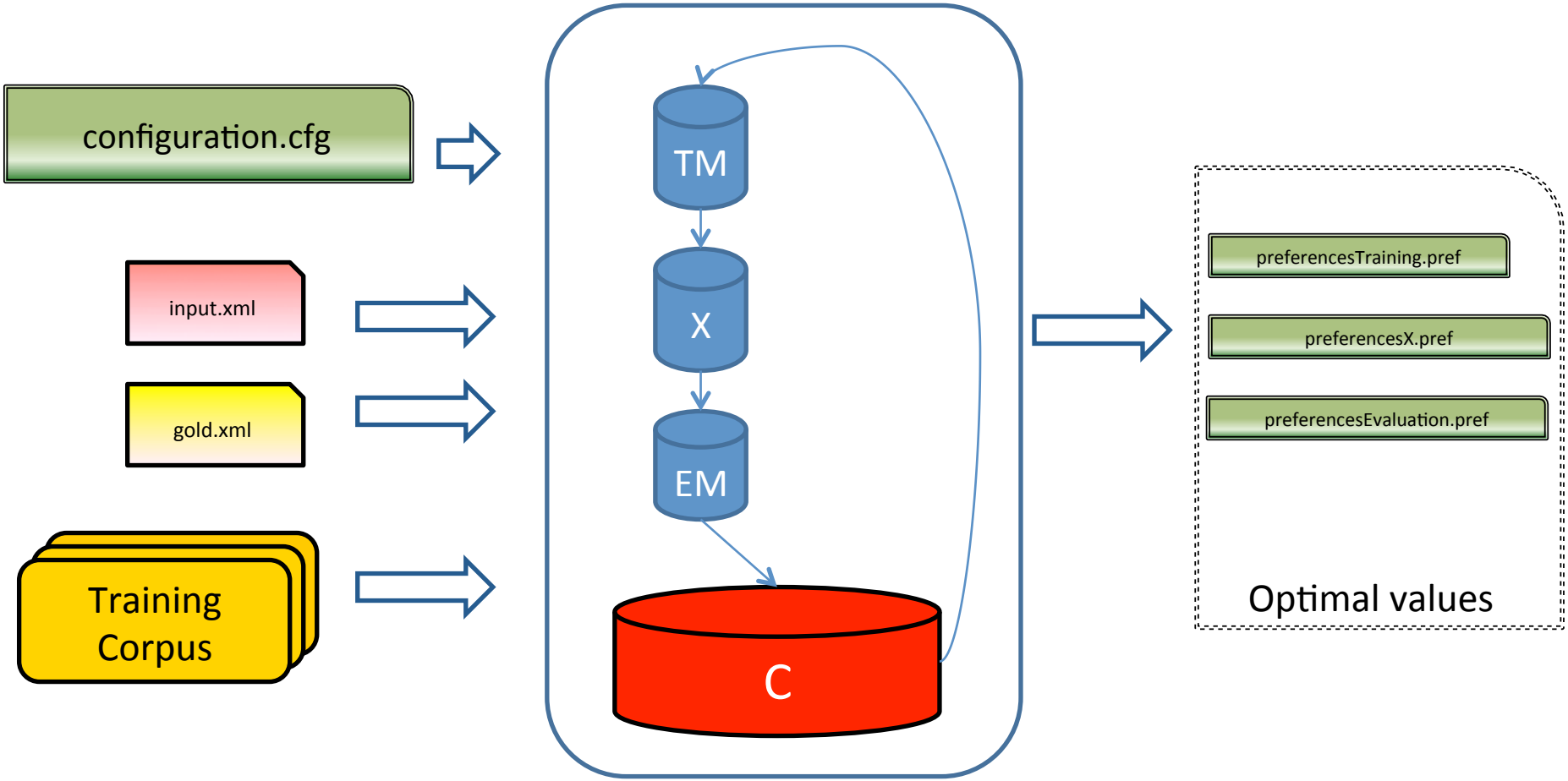
  #itemi în comun în Test & Gold/#itemi în Gold

- F-measure = 2 * P * R / (P + R)

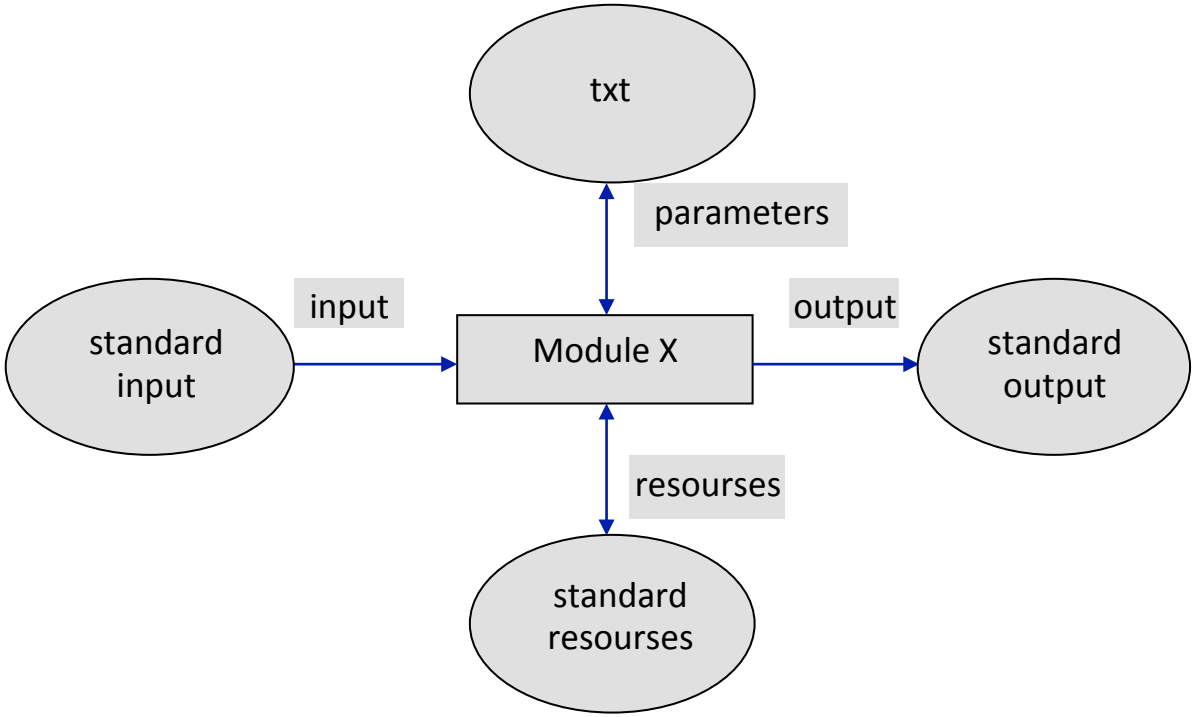
Arhitectura generală



Sistem de calibrare



Forma recomandată a unui instrument NLP care participă într-un lanț de prelucrări



Events happen in time

Când a intrat în cameră$_{e1}$, Ion a aprins lumina$_{e2}$. După cinci minute a ieşit$_{e3}$. La ieşire a stins lumina$_{e4}$.

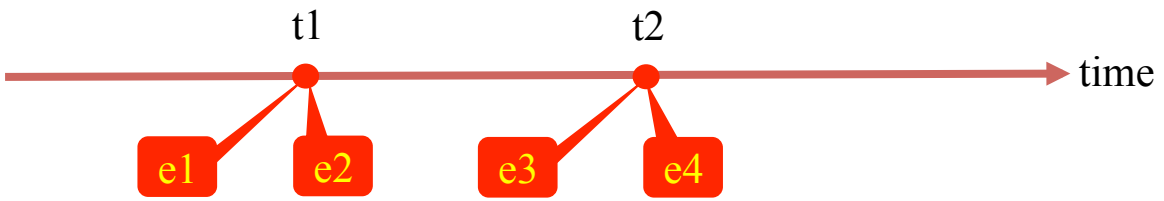
Events happen in time

Când a intrat în cameră$_{e1}$, Ion a aprins lumina$_{e2}$. După cinci minute a ieşit$_{e3}$. La ieşire a stins lumina$_{e4}$.

Two types of temporal expressions:

- instants...

  e1:t1 / e2:t1 / e3:t2=t1+5min / e4:t2

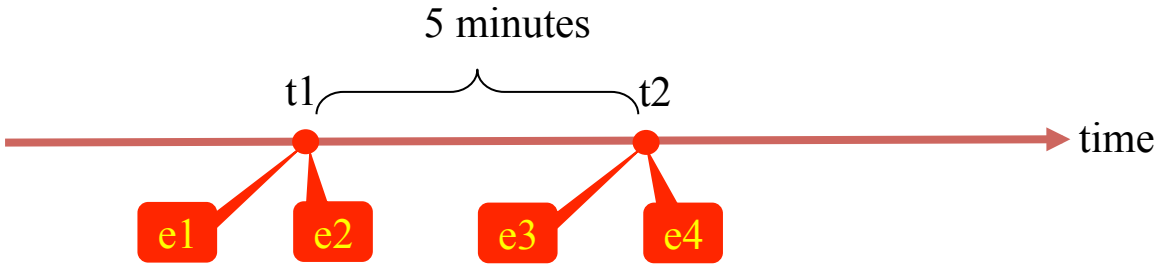


Events happen in time

Când a intrat în cameră$_{e1}$, Ion a aprins lumina$_{e2}$. După cinci minute a ieşit$_{e3}$. La ieşire a stins lumina$_{e4}$.

Two types of temporal expressions:

- ...and intervals:

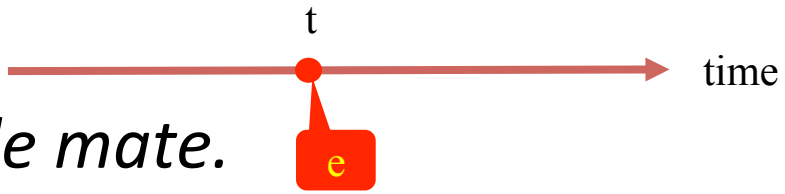


Events can be...

- Instantaneous:

  Ion a ieşit din cameră.

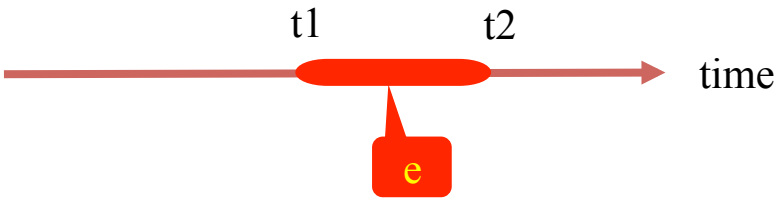
  Maria s-a întâlnit cu profful de mate.



- Take time:

  Ion a citit toată seara.

  Afară plouă.



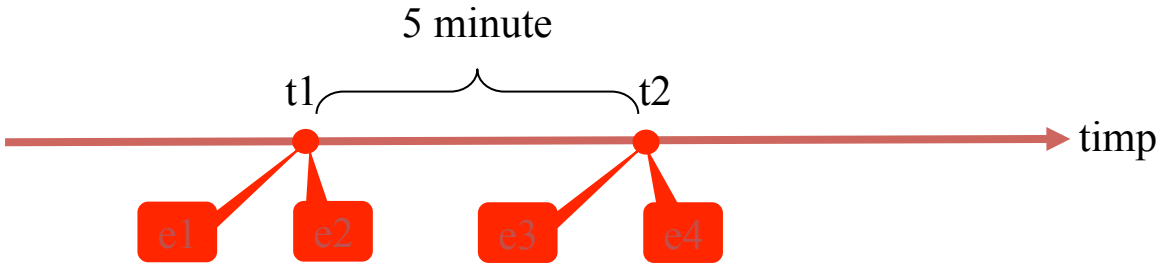
Signals for temporal relations

Când *a intrat în cameră*$_{e1}$, *lon a aprins lumina*$_{e2}$. *După cinci minute* *a ieşit*$_{e3}$. *La ieşire* *a stins lumina*$_{e4}$.

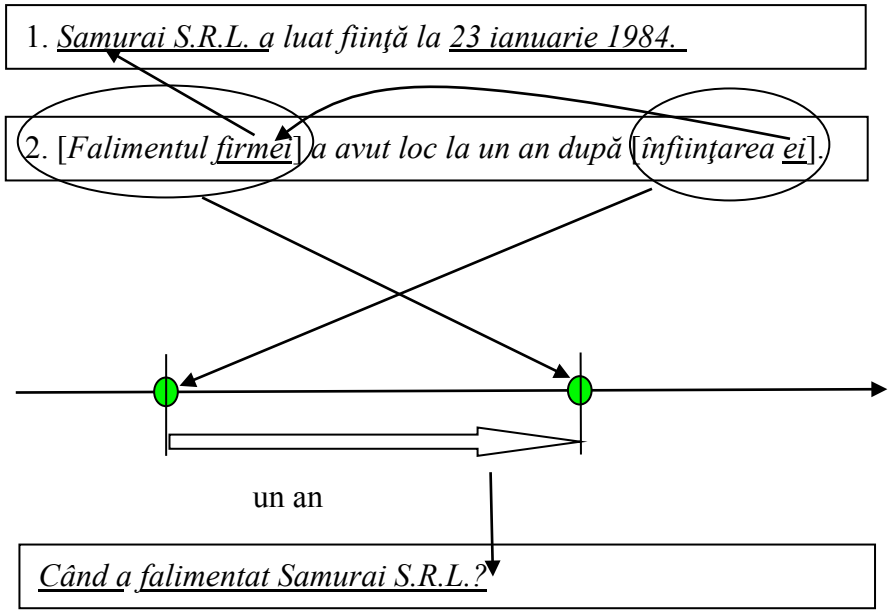
când e_i, e_j ➔ $t(e_i) = t(e_j)$

e_i. *După* <interval> e_j ➔ $t(e_j) = t(e_i)$+<interval>

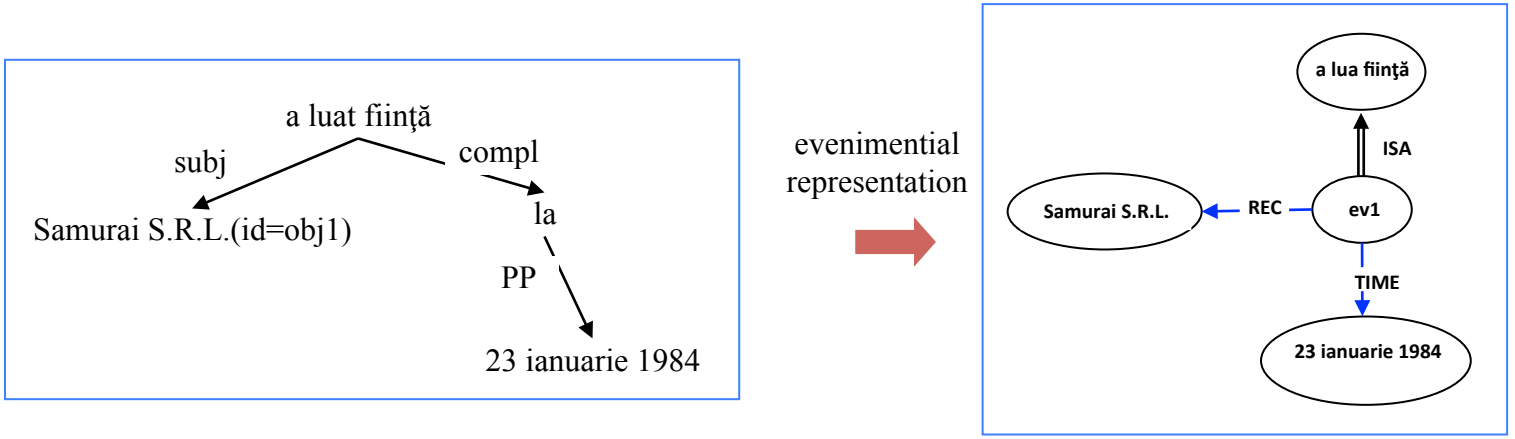
La <reference(e_i)> e_j ➔ $t(e_i) = t(e_j)$



Type of reasoning where time matters

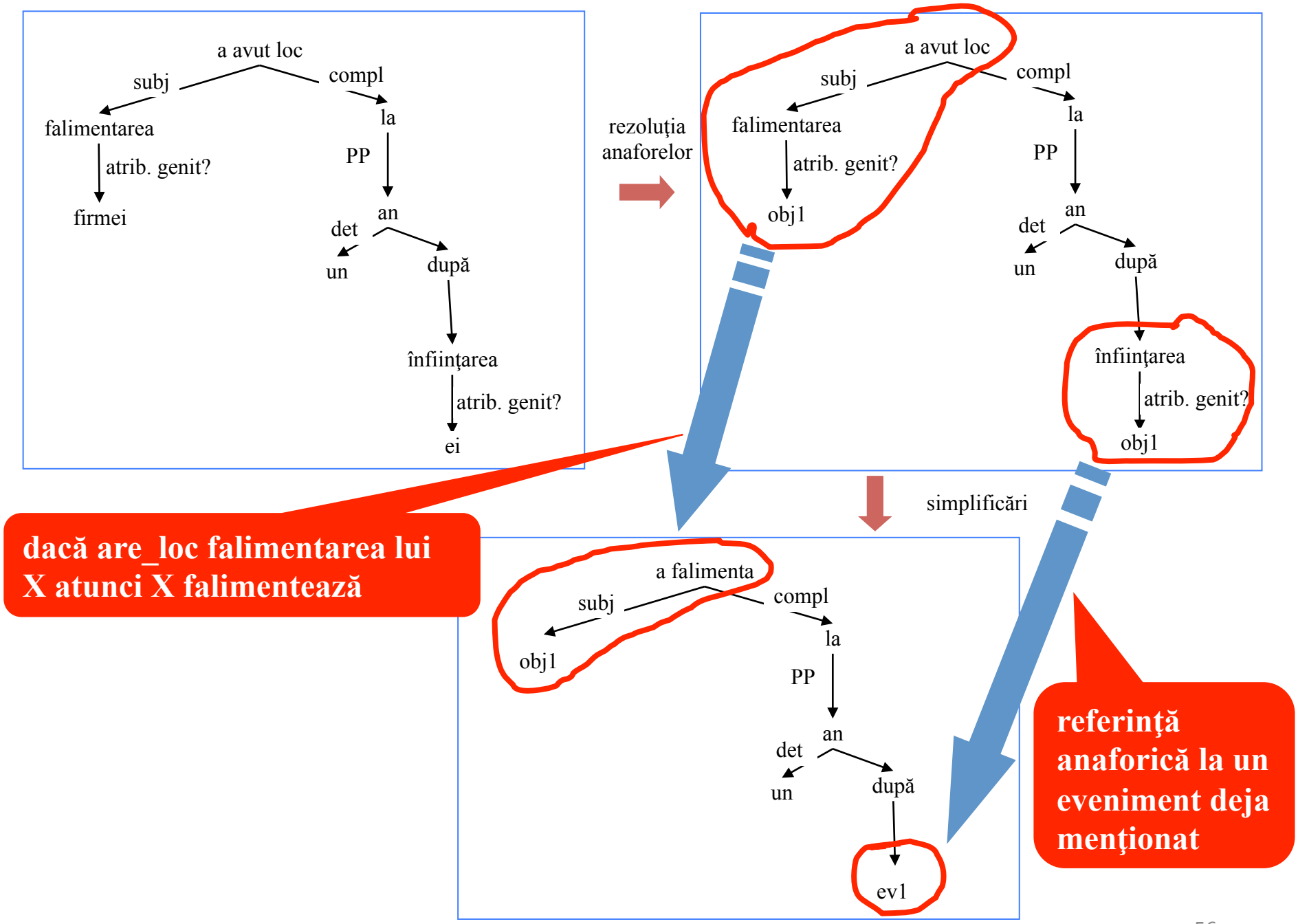


Processing statements

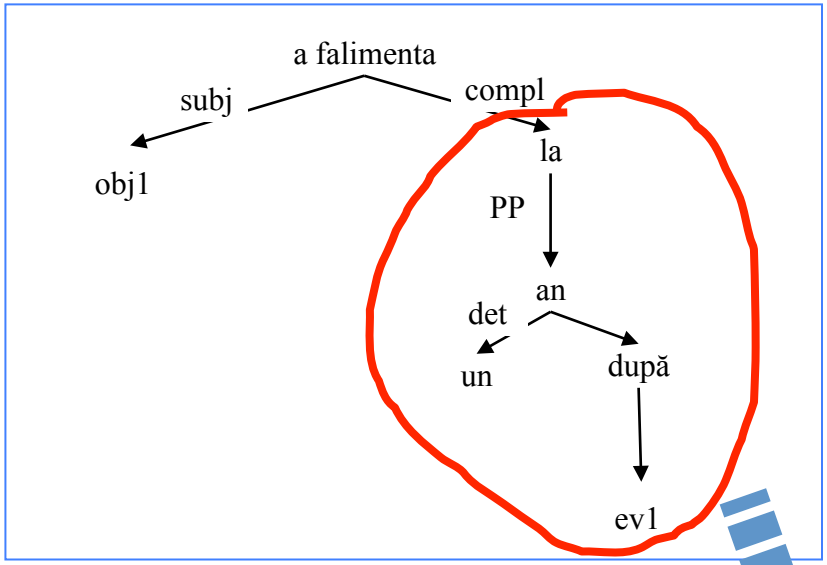


<object ID="obj1" ISA="companie" NAME="Samurai S.R.L."/>

<event ID="ev1" ISA="a_lua_fiinţă" REC="obj1" TIME="23.01.1984"/>


a avut loc
subj
compl
falimentarea
atrib. genit?
firmei
la
PP
an
det
un
după
înfiinţarea
atrib. genit?
ei
rezoluţia anaforelor
a avut loc
subj
compl
falimentarea
atrib. genit?
obj1
la
PP
an
det
un
după
înfiinţarea
atrib. genit?
obj1
simplificări
dacă are_loc falimentarea lui X atunci X falimentează
a falimenta
subj
compl
obj1
la
PP
an
det
un
după
ev1
referinţă anaforică la un eveniment deja menţionat

Processing statements



temporal expression anchored in another event

evenimential representations

<event ID="ev2" ISA="a_falimenta" REC="obj1" TIME="timex1"/>

<timex ID="timex1" TYPE="after" REF="ev1" DUR="1" UNIT="year"/>

Computing time

<object ID="obj1" ISA="companie" NAME="Samurai S.R.L."/>

<event ID="ev1" ISA="a_lua_fiinţă" REC="obj1" TIME="23.01.1984"/>
<event ID="ev2" ISA="a_falimenta" REC="obj1" TIME="timex1"/>

<timex ID="timex1" TYPE="after" REF="ev1" DUR="1" UNIT="year"/>

<event ID="ev2" ISA="a_falimenta" REC="obj1" TIME="23.01.1985"/>

Corpusul ‘QuoVadis’

Un corpus de entități și relații semantice

- Tipuri de entități:
  - persoane
  - zei
  - grupuri de persoane și zei
  - părți fizice

- Relații semantice exprimate între aceste tipuri de entități

Entități

- Personaje (*Marcus Vinicius, Ligia*), grupuri (*creștinii, soldații*);
- La nivelul textului: grupuri nominale (*tânărul patrician*, *fiul consulului*);
- Entități incluse:

[*Te*]$_1$ [*iubesc*; REALISATION=INCLUDED]$_2$*, Marcus!*

- Expresii referențiale imbricate:

[*fiica* [*lui Aulus*]$_2$]$_1$

Tipuri de relații

- Anaforice
- Semantice
  - rudenie
  - afective
  - sociale

Relații anaforice

- *coref*
- *coref-interpret*
- *member-of*, *has-as-member* (inverse)
- *isa, class-of* (inverse)
- *part-of*, *has-as-part* (inverse)
- *subgroup-of*, *has-as-subgroup* (inverse)
- *has-name*, *name-of* (inverse)

1:[*Acteea*]... 2:[*tânăra libertă*]... => [2] coref [1]

1:[*mâna* 2:[*lui*] *dreaptă*] => [1] part-of [2]

Relații de rudenie

- *parent-of*
- *child-of* (inverse of *parent-of*)
- *grandparent-of* and *grandchild-of* (inverse)
- *sibling* (symmetrical)
- *ant-uncle-of*, *nephew-of* (inverse relation)
- *cousin-of* (symmetrical)
- *spouse-of* (symmetrical)
- *unknown*

1:[*celui de-al doilea soț* 2:[*al Popeii*]] => [1] spouse-of [2]

1:[*sora lui* 2:[*Petronius*]] => [1] sibling-of [2]

Relații sociale

- *superior-of*
- *inferior-of*
- *in cooperation-with*
- *colleague-of*
- *in competition-with*
- *opposite-to*

Eliberând- 1:[*o*], 2:[*Nero*]… => [2] superior-of [1]
1:[*Tânărul*] *luptase sub comanda* 2:[*lui Corbulon*] =>
[1] inferior-of [2]

Relații afective

- *love*
- *loved-by*
- *hate*
- *hated by*
- *upset*
- *friendship*
- *worship*
- *anger*

Pe 1:[*Vinicus] îl cuprinse o* <u>*mânie*</u> *năprasnică împotriva* 2:[*împăratului*] *și împotriva* 3:[*Acteii*] => [1] anger [2], [1] anger [3]

Adnotarea

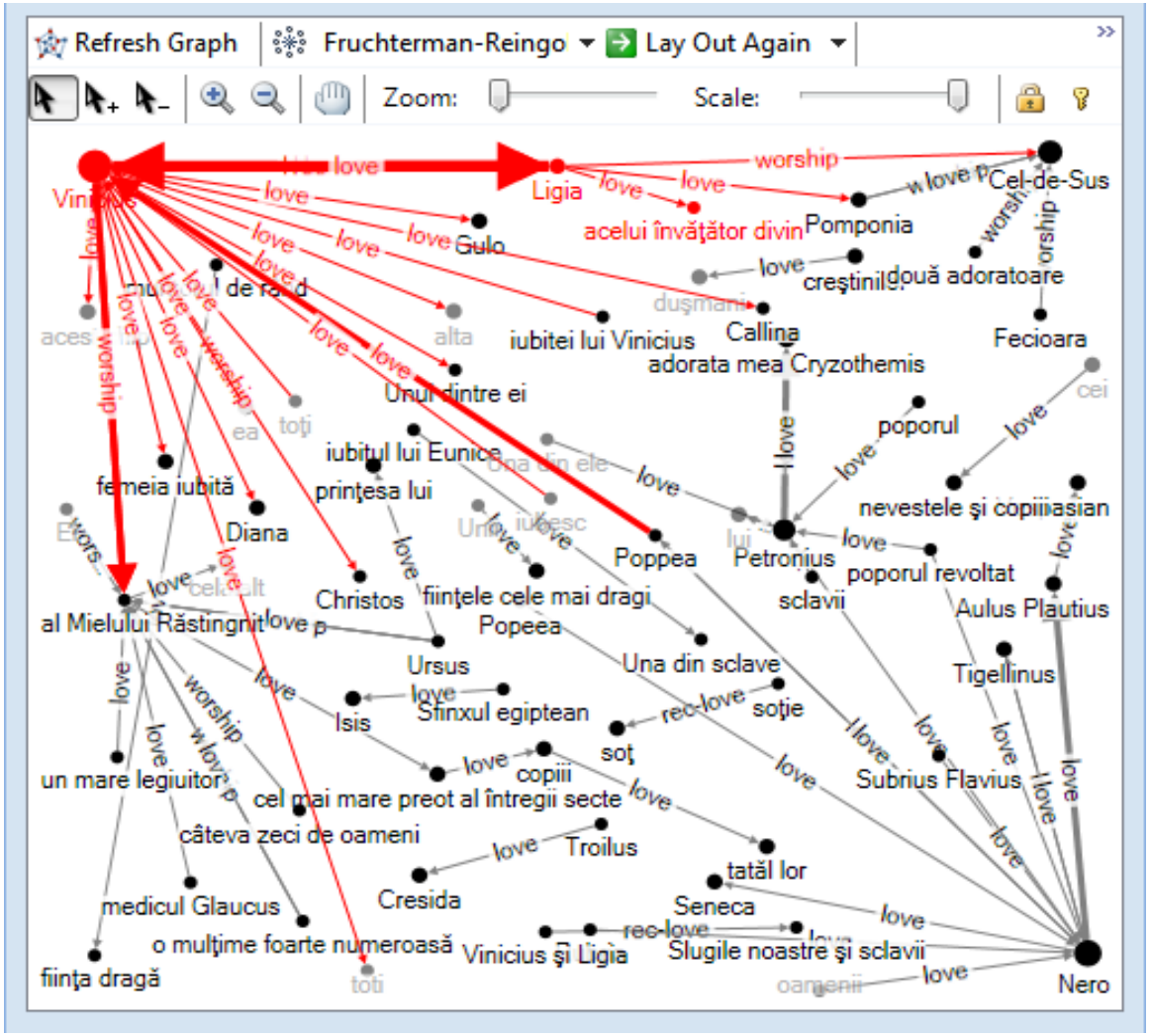
<ENTITY ID="E8" TYPE="PERSON">
<W id="28" LEMMA="Marcus">Marcus</W>
<W id="29" LEMMA="Vinicius">Vinicius</W>
</ENTITY>
<W id="30" LEMMA="fi">era</W>
<KINSHIP ID="KIN57" FROM="E12" TO="E11" TRIGGER="31" TYPE="child-of">
<ENTITY ID="E12" TYPE="PERSON">
<W id="31" LEMMA="fiu">fiul</W>
<KINSHIP ID="KIN53" FROM="E11" TO="E10" TRIGGER="32" TYPE="sibling-of">
<ENTITY ID="E11" TYPE="PERSON">
<W id="32" LEMMA="soră">surorii</W>
<ENTITY ID="E10" TYPE="PERSON">
<W id="33" LEMMA="său">sale</W>
</ENTITY>
<W id="34" LEMMA="mai">mai</W>
<W id="35" LEMMA="mare">mari</W>
</ENTITY>
</KINSHIP>
</ENTITY>
</KINSHIP>
<W id="36" LEMMA=",">,</W>
<KINSHIP ID="KIN59" FROM="E13" TO="E15" TRIGGER="44" TYPE="spouse-of">
<ENTITY ID="E13" TYPE="PERSON">
<W id="37" LEMMA="care">care</W>
</ENTITY>
<W id="38" LEMMA=",">,</W>
<W id="39" LEMMA="cu">cu</W>
<W id="40" LEMMA="an">ani</W>
<W id="41" LEMMA="în_urmă">în urmă</W>
<W id="42" LEMMA=",">,</W>
<W id="43" LEMMA="sine">se</W>
<W id="44" LEMMA="căsători">căsătorise</W>
<W id="45" LEMMA="cu">cu</W>
<KINSHIP ID="KIN61" FROM="E15" TO="E14" TRIGGER="46" TYPE="parent-of">
<ENTITY ID="E15" TYPE="PERSON">
<W id="46" LEMMA="tată">tatăl</W>
<ENTITY ID="E14" TYPE="PERSON">
<W id="47" LEMMA="acesta">acestuia</W>
</ENTITY>
</ENTITY>
</KINSHIP>
</KINSHIP>
<SOCIAL ID="SOC9" FROM="E17" TO="E16" TRIGGER="49" TYPE="inferior-of">
<ENTITY ID="E17" TYPE="PERSON">
<W id="49" LEMMA="consul">consul</W>
<W id="50" LEMMA="pe">pe</W>
<W id="51" LEMMA="vreme">vremea</W>
<W id="52" LEMMA="el">lui</W>
<ENTITY ID="E16" TYPE="PERSON">
<W id="53" LEMMA="Tiberiu">Tiberiu</W>
</ENTITY>
</ENTITY>
</SOCIAL>
<W id="54" LEMMA=".">.</W>

<REFERENTIAL ID="REF37" FROM="E12" TO="E8" TYPE="coref" /REFERENTIAL>
<REFERENTIAL ID="REF38" FROM="E13" TO="E11" TYPE="coref" /REFERENTIAL>
<REFERENTIAL ID="REF39" FROM="E14" TO="E8" TYPE="coref" /REFERENTIAL>
<REFERENTIAL ID="REF40" FROM="E17" TO="E15" TYPE="class-of" /REFERENTIAL>

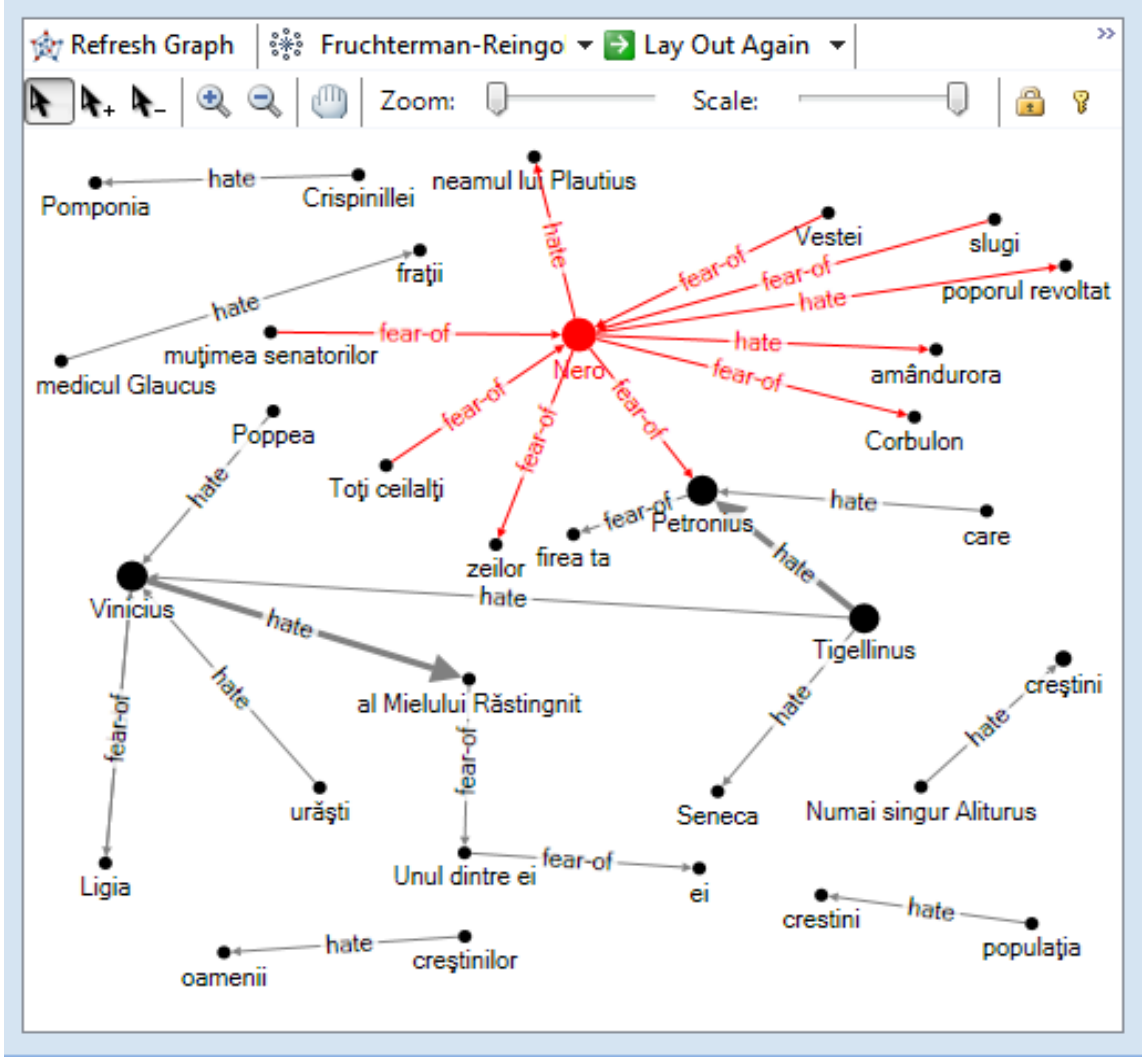
Statistici asupra corpusului

- 7.281 fraze
- 146.822 cuvinte și semne de punctuație
- 24.636 mențiuni de entități
- 22.301 relații referențiale
- 755 relații AKS (**A**ffective + **K**inship + **S**ocial)
- 752 triggere

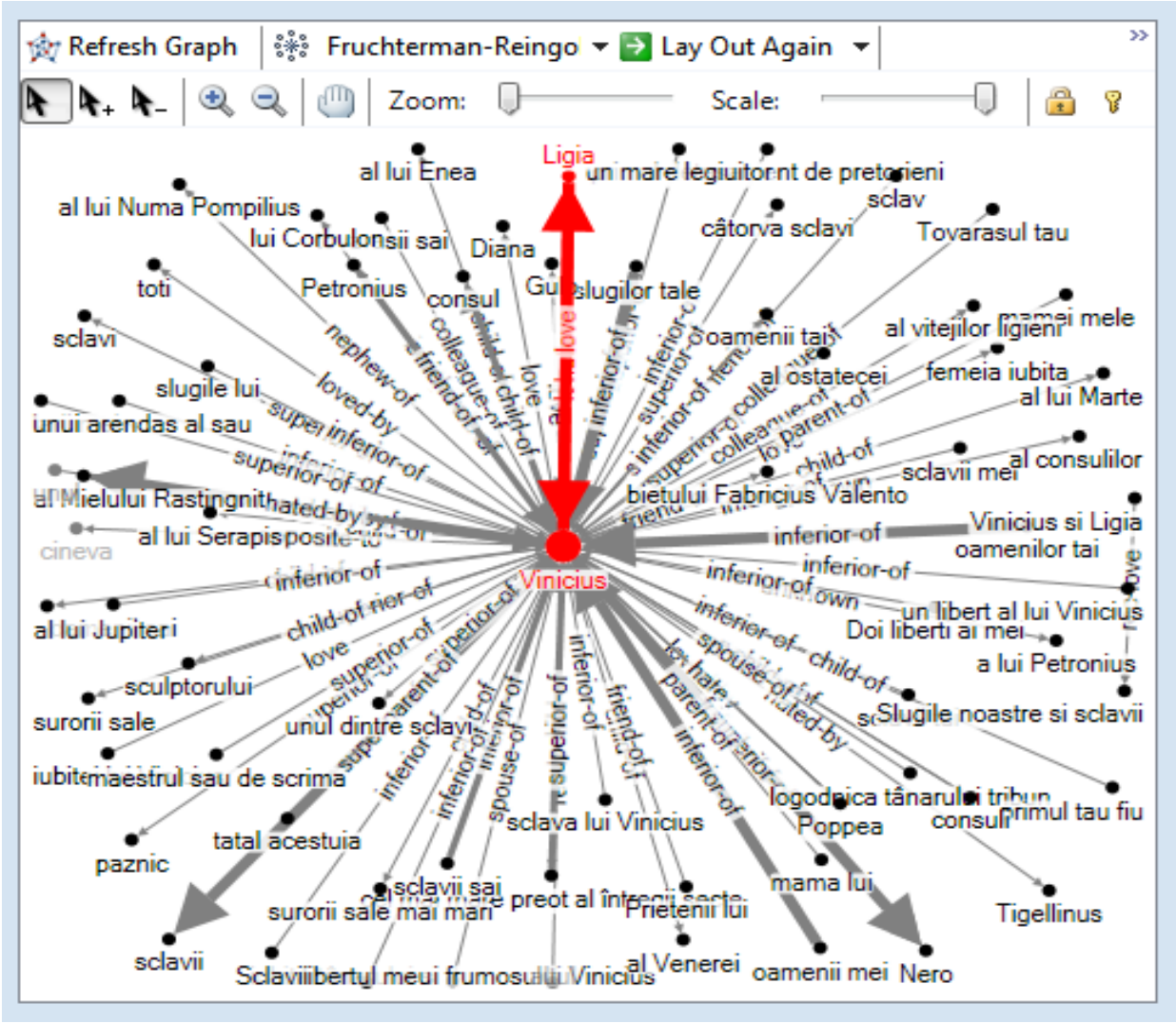
Example: relațiile *love* și *worship*



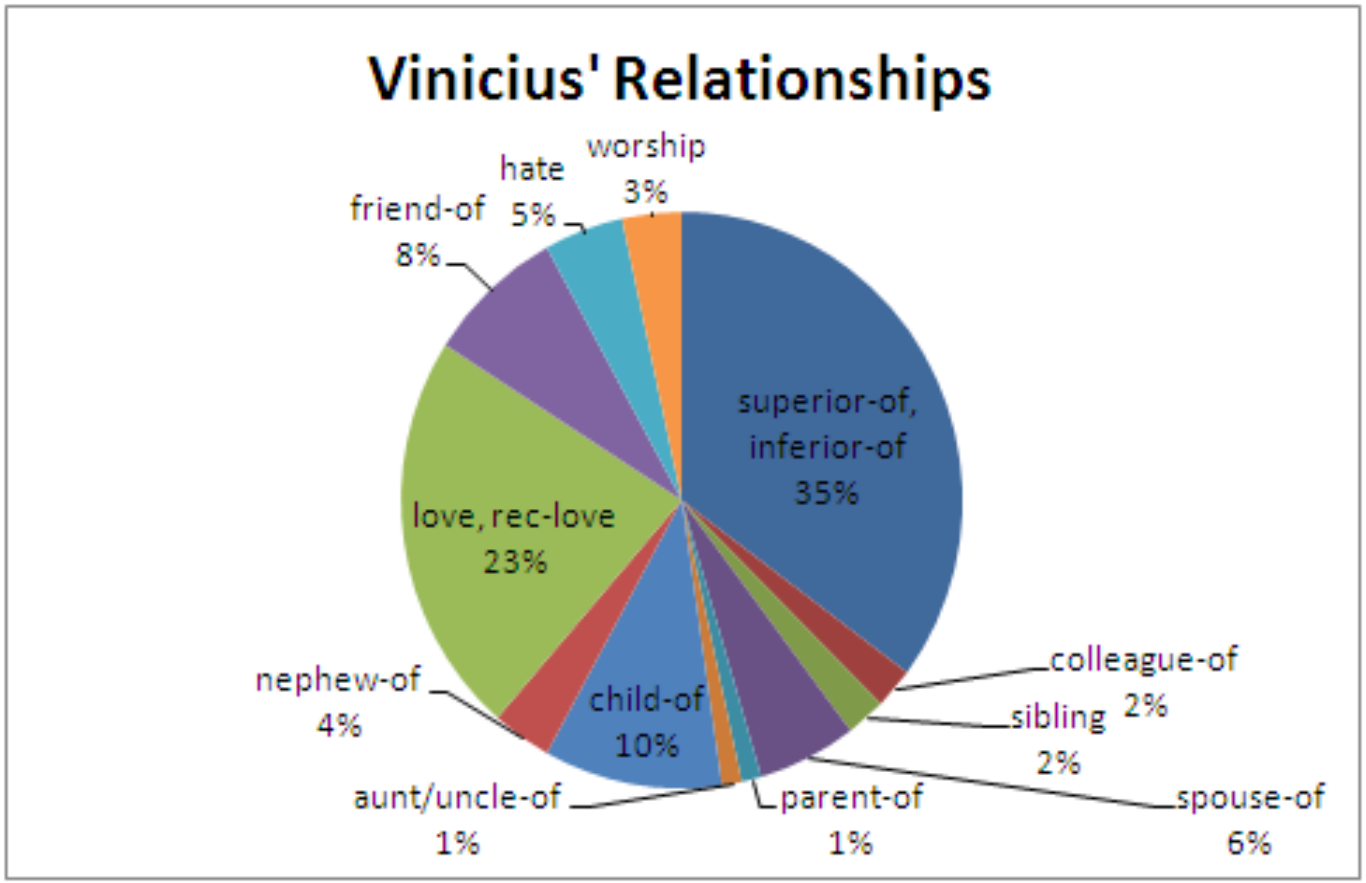
Relațiile afective *fear-of* și *hate*



Relațiile lui Vinicius cu alte personaje



Distribuția relațiilor semantice în care este implicat personajul Vinicius



Linguistics Linked Open Data (LLOD)

- Dezvoltarea de tehnici care vor permite **descifrarea conținutului semantic al textelor**
  - rezumate (generale, parțiale, focalizate pe personaje),
  - linii narative (e.g. evoluția sentimentelor dintre Vinicius și Ligia)
  - conexiuni statice între entități (e.g. arbori genealogici),
  - statistici asupra entităților (e.g. sentimentele majoritare ale creștinilor comparate cu cele ale romanilor)

Linguistics Linked Open Data (LLOD)

- Generarea de ontologii din colecții de tratate
  - aplicații care “citesc” tratatele unui domeniu și formalizează conceptele și instanțele acestora
- Căutare documentară inteligentă
  - asistenți personalizați ai activității de cercetare

Course 12

Evaluation metrics and Question-Answering systems

Slides offered by Adrian Iftene

Content

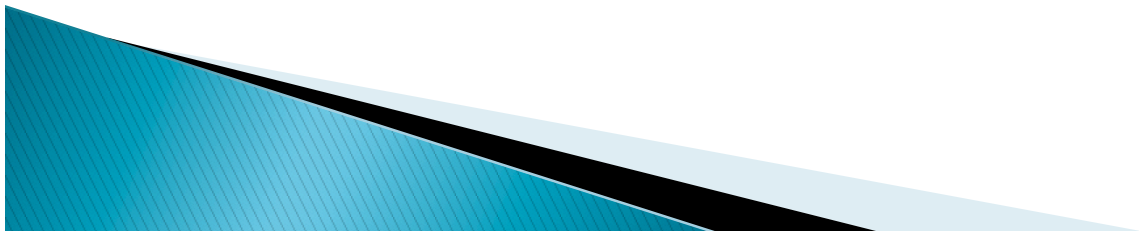
- NLP Systems Evaluation
- Information Retrieval
- Information Extraction
- Question Answering
  - Introduction
  - System components
    - Background knowledge indexing
    - Index creation and information retrieval
    - Answer extraction
  - Results
  - Error analysis
- Conclusions

NLP Systems need evaluation

- "An important recent development in NLP has been the use of much more rigorous standards for the evaluation of NLP systems"

  Manning and Schutze

- To be published, all research must:
  - establish a **baseline**, and
  - quantitatively show that it improves on the baseline



NLP Systems – ways of doing evaluation

- "How well does the system work?"

- Possible domains for evaluation
  - Processing time of the system
  - Space usage of the system
  - Human satisfaction
  - **Correctness of results**

- **Measures**: (Accuracy, Error), (Precision, Recall, F-measure)

Accuracy and Error

- Comparing the output of the system with a **gold standard we** can verify what is correct

- The results of a system are marked as:
  - **Correct**: matches the gold standard
  - **Incorrect**: otherwise

$$accuracy = \frac{number\ correct}{number\ of\ results}$$

$$error = \frac{number\ wrong}{number\ of\ results}$$

Accuracy and Error – Example

"مساء الخير" → Arabic ✓

"Bon soir!" → French ✓

"Good evening!" → Spanish

- Accuracy = 66.66 %
- Error = 33.33 %

Precision and Recall

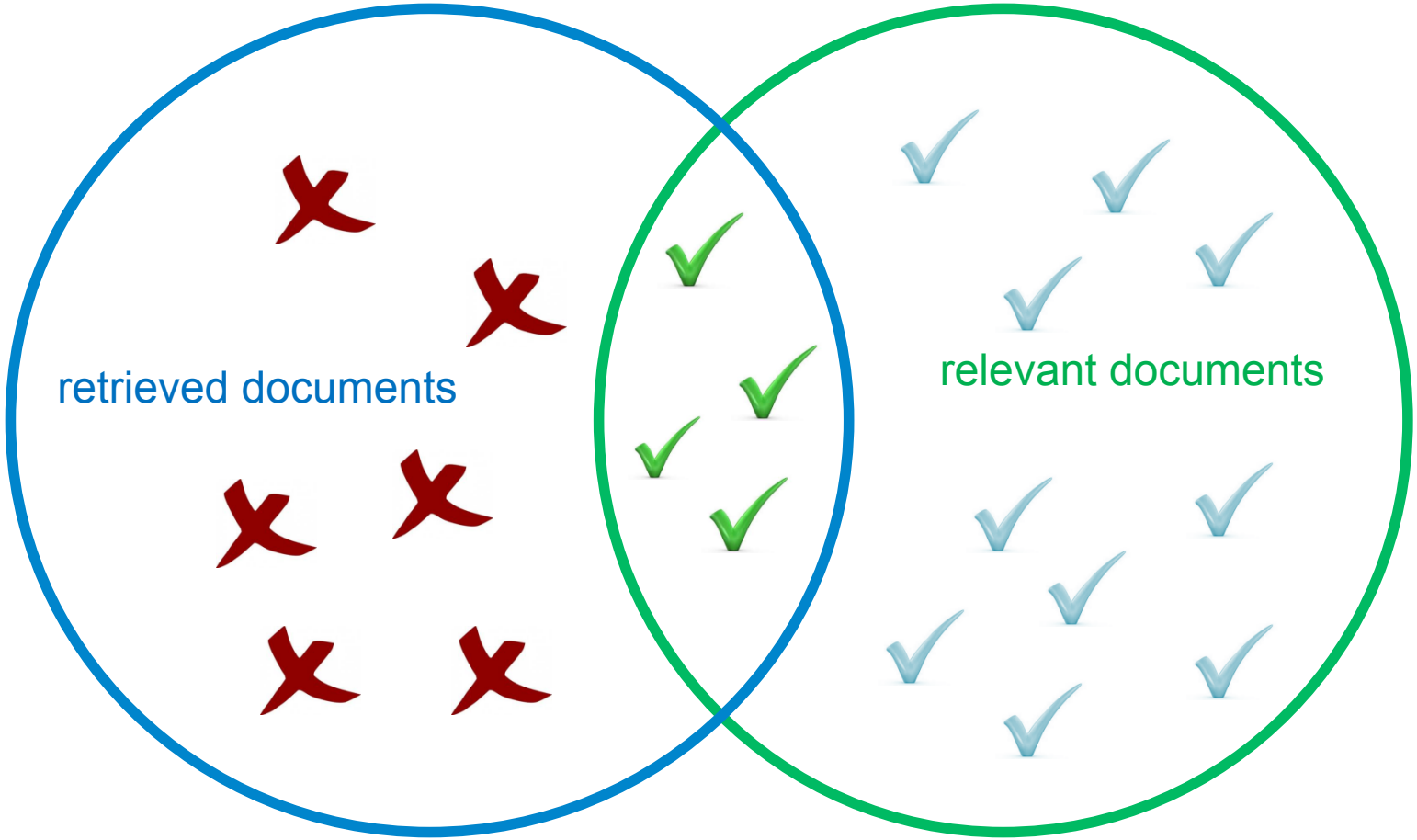
- Precision and Recall are set-based measures
- They evaluate the quality of some set membership, based on a reference set membership
- **Precision**: what proportion of the *retrieved documents* is relevant?

$$\text{precision} = \frac{|\{\text{relevant documents}\} \cap \{\text{retrieved documents}\}|}{|\{\text{retrieved documents}\}|}$$

- **Recall**: what proportion of the *relevant documents* is retrieved?

$$\text{recall} = \frac{|\{\text{relevant documents}\} \cap \{\text{retrieved documents}\}|}{|\{\text{relevant documents}\}|}$$

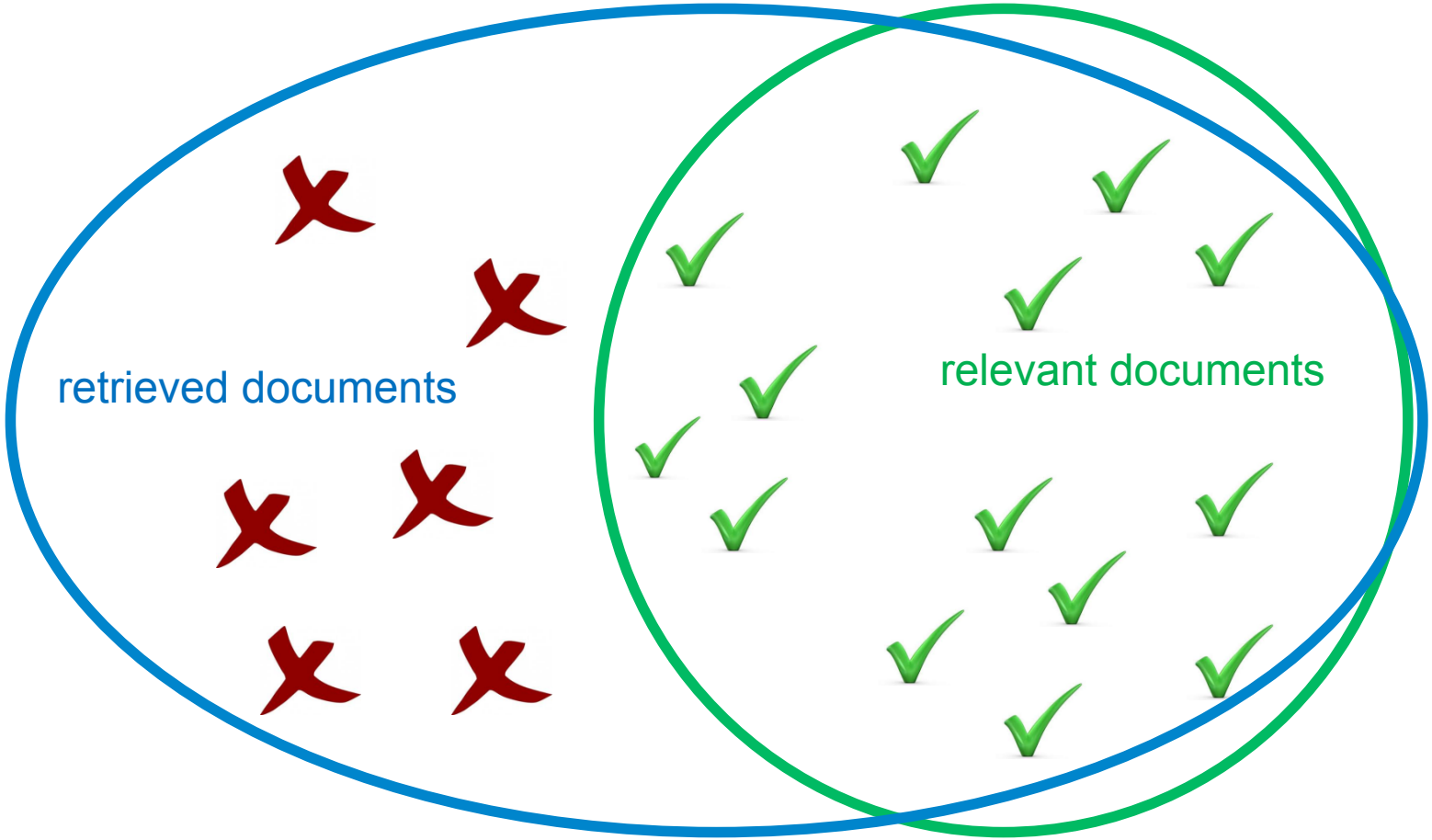
Precision and Recall – Example (1)



Precision = 4 / 10 = 40 %

Recall = 4 / 14 = 28.57 %

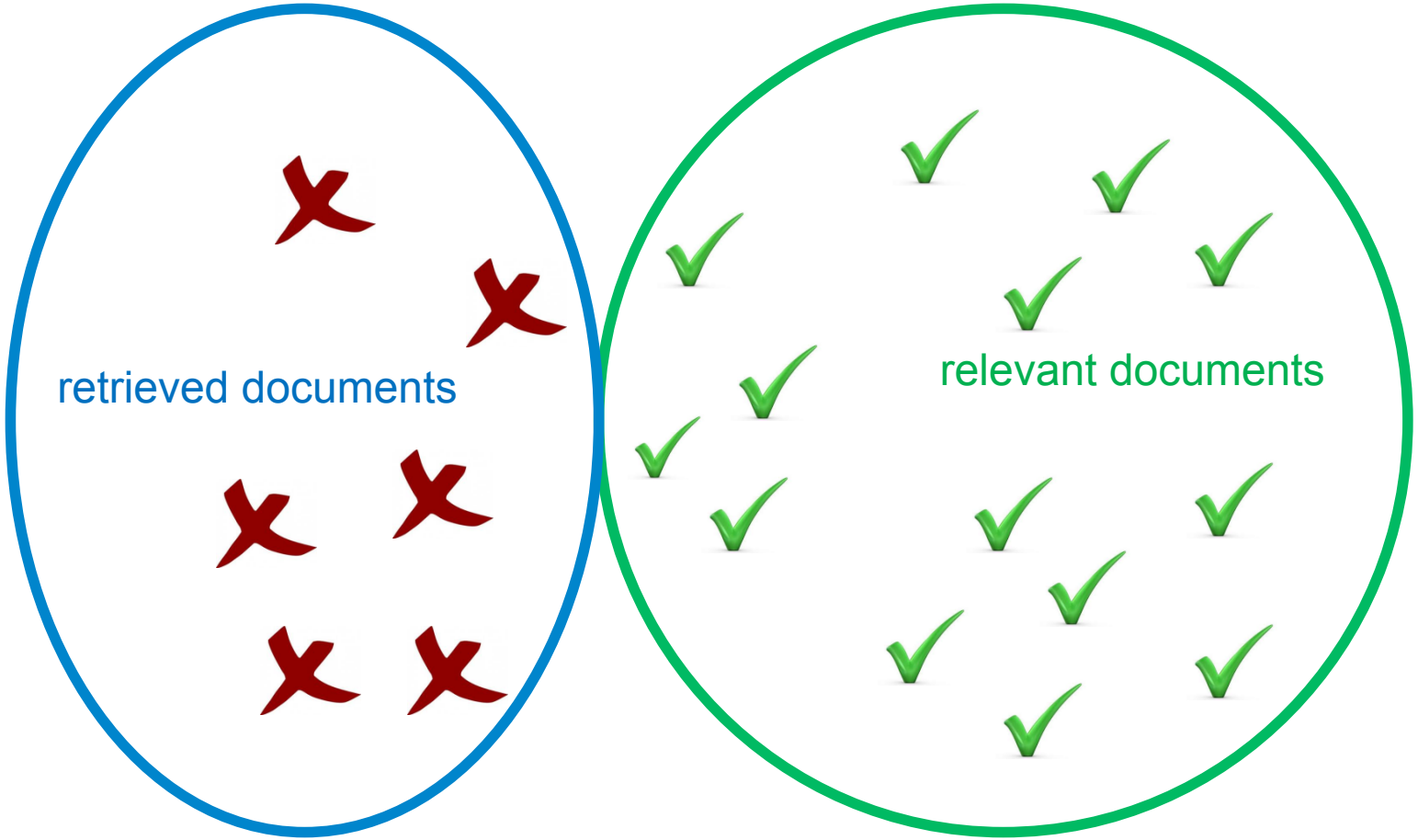
Precision and Recall – Example (2)



Precision = 14 / 20 = 70 %

Recall = 14 / 14 = 100 %

Precision and Recall – Example (3)



Precision = 0 / 6 = 0 %

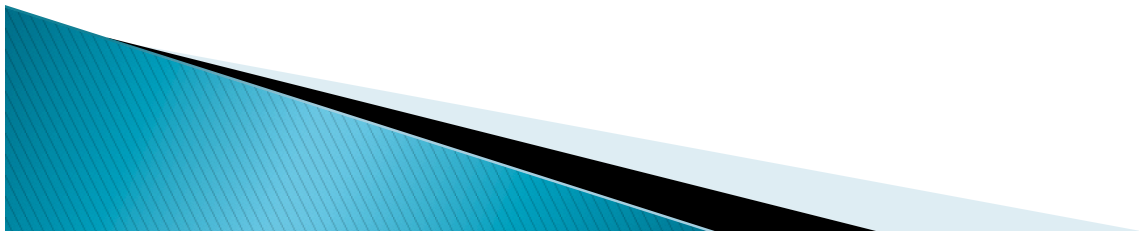
Recall = 0 / 14 = 0 %

F-measure (F-score or F1-score)

- F-measure is a measure of a test's accuracy, and it considers both the precision *p* and the recall *r*
- General formula: $$F_\beta = \frac{(1+\beta^2)\cdot(\mathrm{precision}\cdot\mathrm{recall})}{(\beta^2\cdot\mathrm{precision}+\mathrm{recall})}$$
- F1-measure: $$F = \frac{2\cdot\mathrm{precision}\cdot\mathrm{recall}}{(\mathrm{precision}+\mathrm{recall})}.$$
- F2-measure = ?

Question Answering – Definition

- Question Answering (QA): *a QA system takes as input a question in natural language and produces one or more ranked answers from a collection of documents.*



Question Answering – Modules

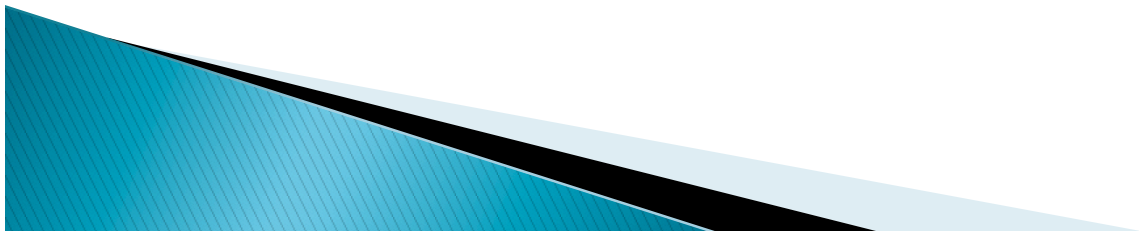
- QA systems normally adhere to the pipeline architecture composed of three main modules (Harabagiu and Moldovan, 2003):
  - **question analysis** – *the results are keywords, answer and question type, focus*
  - **paragraph retrieval** – *the results are a set of relevant candidate paragraphs/sentences from the document collection*
  - **answer extraction** – *the results are a set of candidate answers ranked using likelihood measures*

QA – Question Type

- Harabagiu and Moldovan, 2003:
  - **Factoid** – *"Who discovered the oxygen?", "When did Hawaii become a state?" or "What football team won the World Coup in 1992?"*
  - **List** – *"What countries export oil?" or "What are the regions preferred by the Americans for holidays?".*
  - **Definition** – "*What is a quasar?" or "What is a question-answering system?"*
  - *How*, *Why*, hypothetical, semantically constrained, polar (Yes/No) and cross-lingual questions

QA – Answer Type

- **Person** – "What", "Who", "Whom", "With who"
- **Location** (City, Country, and Region) – "What state/city", "From where", "Where"
- **Organization** – "Who produced", "Who made"
- **Temporal** (Date and Year) – "When"
- **Measure** (Length, Surface and Other) – "How many/much"
- **Count** – "How many/much"
- **Yes/No** – "Did you fear that?", "Are you blue?"



QA – Search collection

- Local collections, internal organization documents, newspapers, Internet
- **Closed-domain** – deals with questions from a specific domain (medical, baseball, etc.). Can exploit domain-specific knowledge (ontologies, rules, disambiguation)
- **Open-domain** – general question about anything. Can use general knowledge about the world

Examples of such systems

- The first QA systems have been created in the 60s:
  - **BASEBALL** (Green 1963) – answer questions about baseball games
- **LUNAR** (Woods, 1977) – geological analysis of rocks returned by the Apollo moon missions
- **IURES** (Cristea, Tufiş, Mihăiescu, 1985) – medical domain

QA – Systems of today

- Powerset: http://www.powerset.com/ (http://www.bing.com/)
- Assimov the chat bot: http://talkingrobot.org/b/
- AnswerBus: http://www.answerbus.com/index.shtml
- NSIR: http://tangra.si.umich.edu/clair/NSIR/html/nsir.cgi
- START (The first question answering system): http://start.csail.mit.edu/

talkingrobot.org/b/frames-nav-image-bot-asimov.htm

Most Visited Getting Started Latest Headlines LITORAL 2010 ROMANI... Adevarul

Best Learning Bot

OUR CHATBOTS

Asimov the robot

Data the android

Trinity

More chatbots

ABOUT CHATBOTS

Home.
We create chatbots.

The Present.
About todays chatbots.

The Future.
The future of chatbots.

Get a Chatbot.
Get a chatbot for your website.

ABOUT ASIMOV

Help on Asimov

Demo transcript

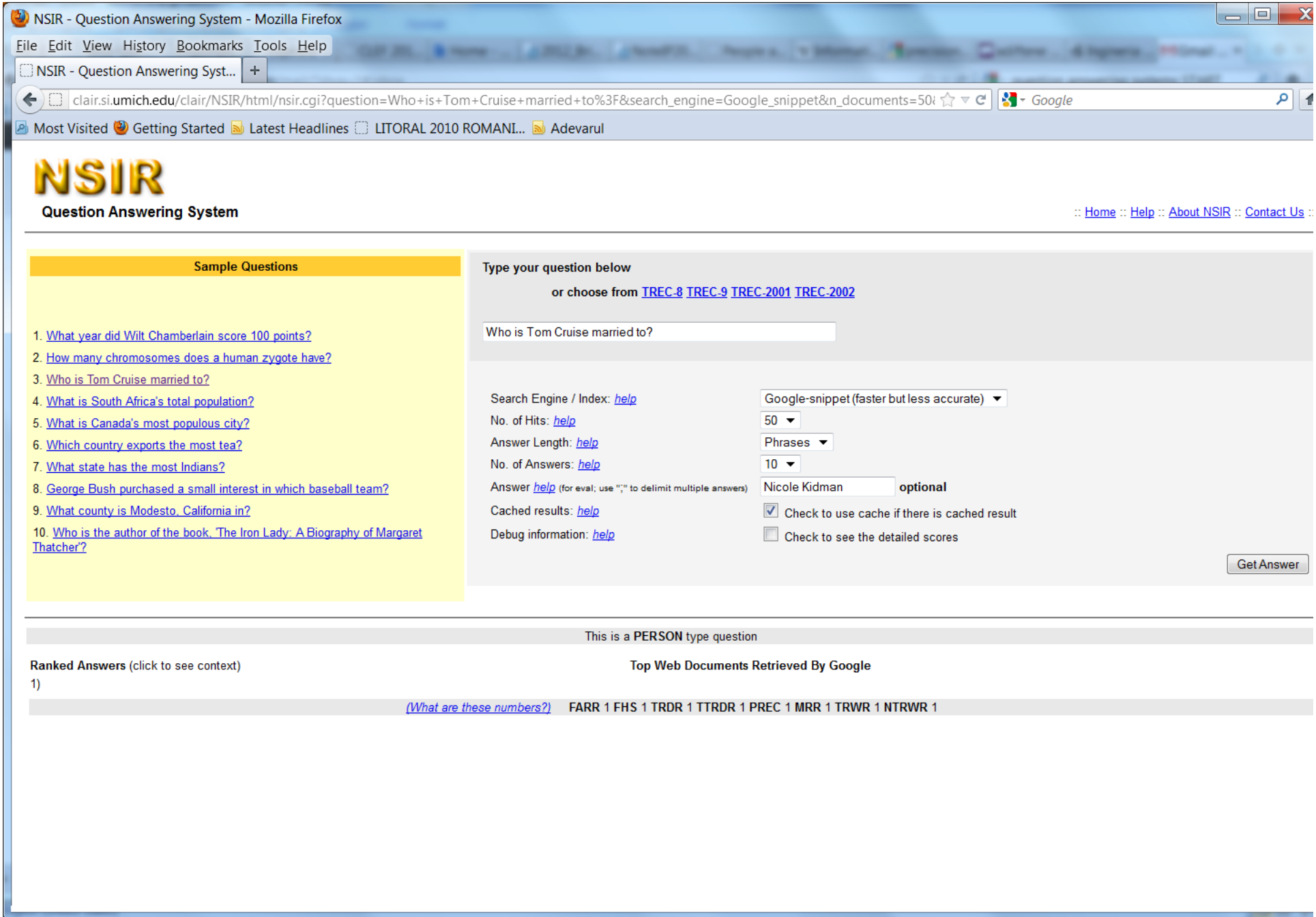
Asimov FAQ

Asimov

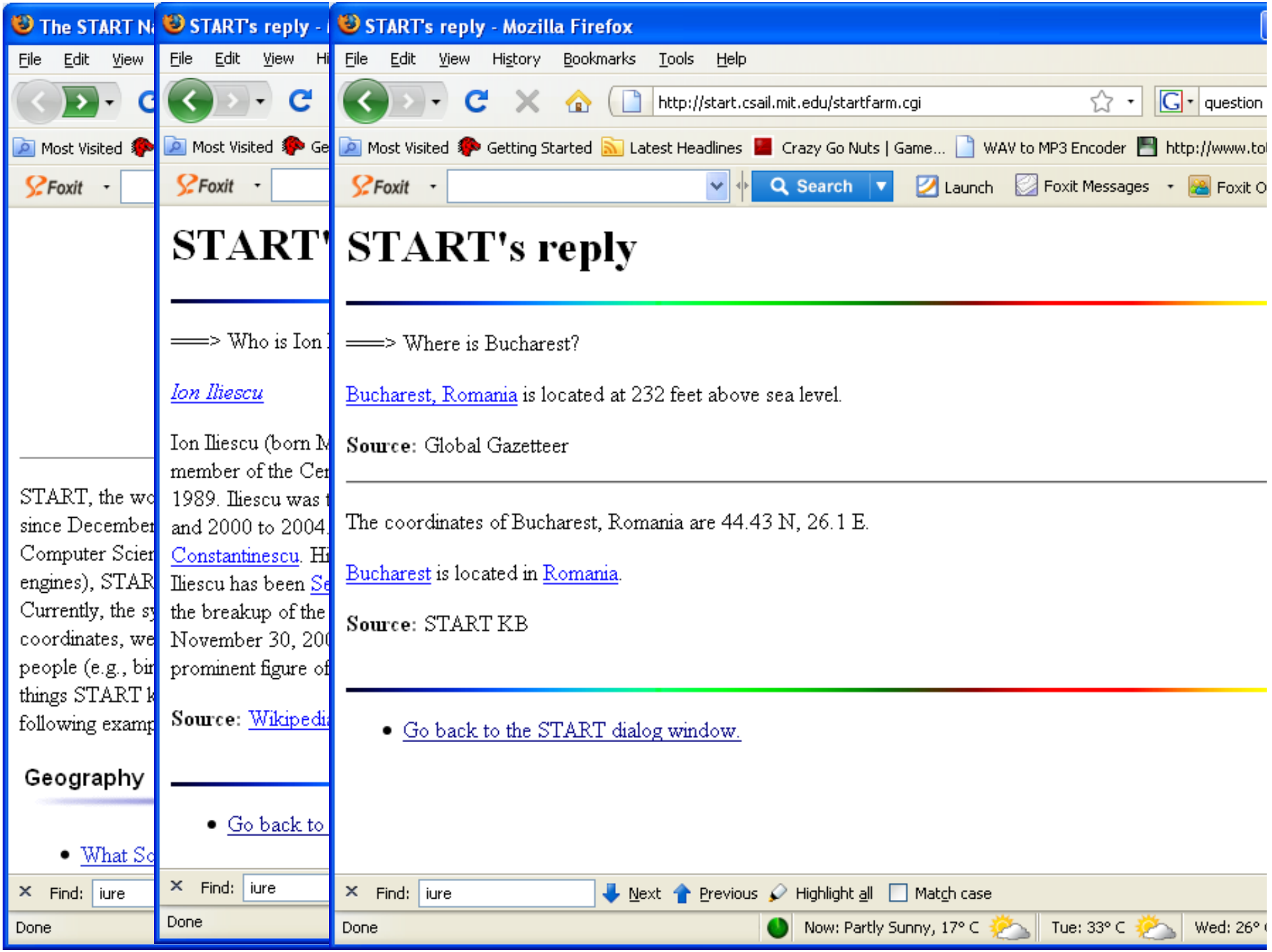
Hello Adrian.
My name is Asimov.

> **Hello Asimov. How are you?**
Hello Adrian.
I am fine, thank you.
I am always the same. I don't have feelings. I have no feelings or moods.

Submit


NSIR - Question Answering System - Mozilla Firefox
File Edit View History Bookmarks Tools Help
NSIR - Question Answering Syst...
clair.si.umich.edu/clair/NSIR/html/nsir.cgi?question=Who+is+Tom+Cruise+married+to%3F&search_engine=Google_snippet&n_documents=50
Google
Most Visited Getting Started Latest Headlines LITORAL 2010 ROMANI... Adevarul
NSIR
Question Answering System
:: Home :: Help :: About NSIR :: Contact Us ::
Sample Questions
1. What year did Wilt Chamberlain score 100 points?
2. How many chromosomes does a human zygote have?
3. Who is Tom Cruise married to?
4. What is South Africa's total population?
5. What is Canada's most populous city?
6. Which country exports the most tea?
7. What state has the most Indians?
8. George Bush purchased a small interest in which baseball team?
9. What county is Modesto, California in?
10. Who is the author of the book, 'The Iron Lady: A Biography of Margaret Thatcher'?
Type your question below
or choose from TREC-8 TREC-9 TREC-2001 TREC-2002
Who is Tom Cruise married to?
Search Engine / Index: help
Google-snippet (faster but less accurate)
No. of Hits: help
50
Answer Length: help
Phrases
No. of Answers: help
10
Answer help (for eval; use ";" to delimit multiple answers)
Nicole Kidman
optional
Cached results: help
Check to use cache if there is cached result
Debug information: help
Check to see the detailed scores
Get Answer
This is a PERSON type question
Ranked Answers (click to see context)
Top Web Documents Retrieved By Google
1)
(What are these numbers?)
FARR 1 FHS 1 TRDR 1 TTRDR 1 PREC 1 MRR 1 TRWR 1 NTRWR 1

www.answerbus.com/search.php?list=How+do+i+make+french+toast+with+only+Egg+And+bit+of+milk+and+bread%3F
question answering systems START
Most Visited
Getting Started
Latest Headlines
LITORAL 2010 ROMANI...
Adevarul
AnswerBus
Ask
Type in your question!We only want to offer the best possible answers to you.
Possible Answers
Mas d'Augustine Luxury Bed & Breakfast In The South Of France www.masdaugustine.com
Tichy Racing Camps The best all inclusive summer ski race camps in North America www.tichyracing.com
Teen Climbing Camp Ages 13 - 18, Intro to Advanced AMGA and PCIA Accredited climbacadia.org/
AdChoices
Bread Recipes Free e-Cook Book Explains Secrets to Making Bread - View Now TotalRecipeSearch.com
Horizon Summer Camps Learn English in Unique Interaction Residential Camps w/ Irish Children www.horizonireland.com
Portable Living Units Portable Rig Camps, Residential ,Commercial (Full Catering avail.) maps.google.ca
AdChoices
How do i make french toast with only Egg And bit of milk and bread.?
...my first time making french toast can someone maybe put it step by step on how to make it and also I don't Have Vanilla something... is (Sugar, Milk, Bread, and eggs, and butter) that's it so how do i make it like that Please help...
How many calories are on a piece of French toast?
I'm doing a school project to see how many calories I eat a day and how much...this is the only thing I cant find!? Its normal white bread dipped in eggs and a skim milk and cooked on a pan with a bit of butter.. my mom makes it so I don't know...
Did I give a good answer to this question??
...with lots of butter Milk is really good but make sure its 2% or less Lunch...make sure again its on wheat bread and try to add other ...terrible, cut them out of your diet or at least don...have if its good Cereal and toast is good like I said above if its...and you don't load it with lots of butter What... you getting? Eggs are good 2 but how are you cooking...up at 5:45 to exercize, do you have no time to exercize...a week Pancakes, French Toast, and Waffles...have to have them only have a little bit Dinner Subway is good...
More Resources from Wiki and Web
Find: START
Next
Previous
Highlight all
Match case


The START N
File Edit View
Most Visited
Foxit
START, the wo
since December
Computer Scier
engines), STAR
Currently, the sy
coordinates, we
people (e.g., bir
things START k
following examp
Geography
What So
Find: iure
Done
START's reply -
File Edit View Hi
Most Visited Ge
Foxit
START'
===> Who is Ion
Ion Iliescu
Ion Iliescu (born M
member of the Cer
1989. Iliescu was t
and 2000 to 2004.
Constantinescu. Hi
Iliescu has been Se
the breakup of the
November 30, 200
prominent figure of
Source: Wikipedia
Go back to
Find: iure
Done
START's reply - Mozilla Firefox
File Edit View History Bookmarks Tools Help
http://start.csail.mit.edu/startfarm.cgi
question
Most Visited Getting Started Latest Headlines Crazy Go Nuts | Game... WAV to MP3 Encoder http://www.to
Foxit
Search
Launch
Foxit Messages
Foxit O
START's reply
===> Where is Bucharest?
Bucharest, Romania is located at 232 feet above sea level.
Source: Global Gazetteer
The coordinates of Bucharest, Romania are 44.43 N, 26.1 E.
Bucharest is located in Romania.
Source: START KB
Go back to the START dialog window.
Find: iure
Next
Previous
Highlight all
Match case
Done
Now: Partly Sunny, 17° C
Tue: 33° C
Wed: 26°

QA – Competitions

- **CLEF** (Cross Language Evaluation Forum) started in 2000 – http://www.clef-campaign.org/ European languages in both monolingual and cross-language contexts
  - Coordination: Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione, Pisa, Italy
  - Romanian Institute for Computer Science, Romania

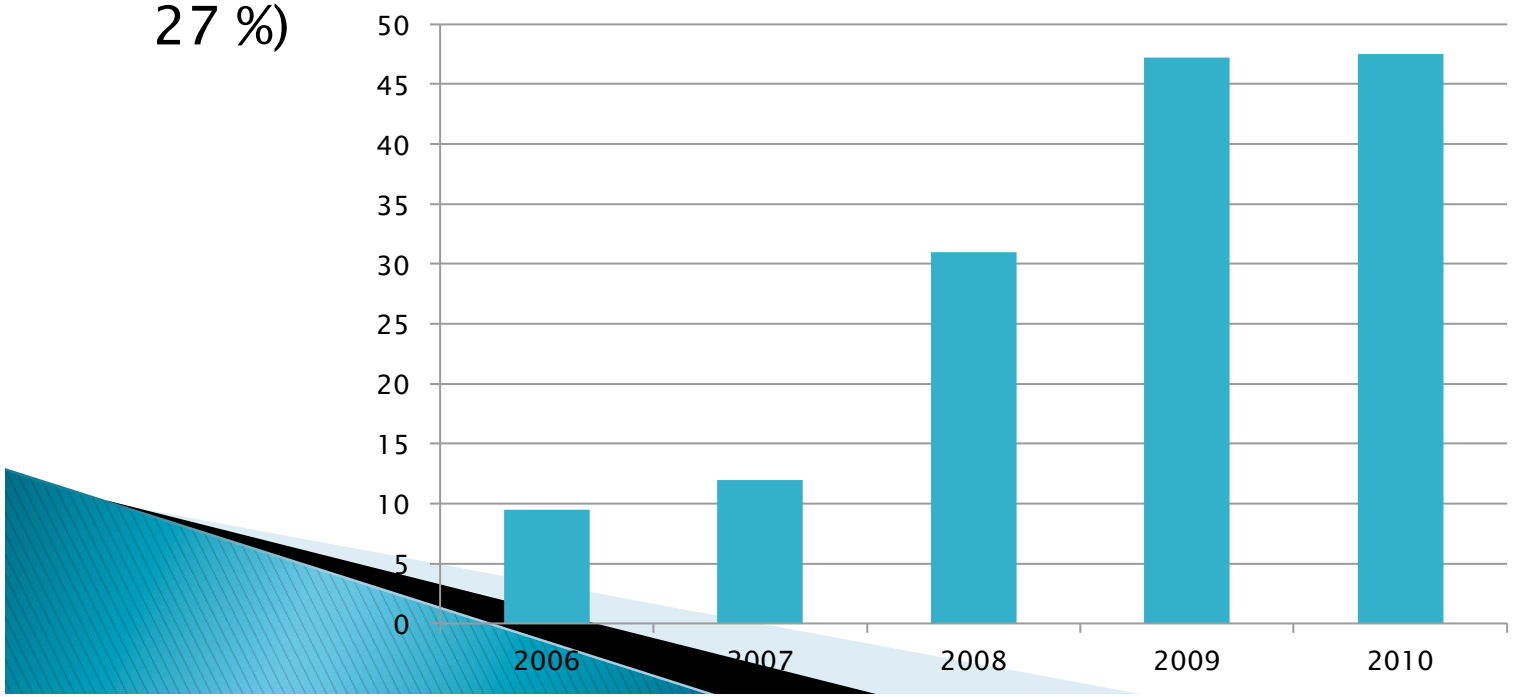
- **TREC** (Text REtrieval Conference) – started in 1992 http://trec.nist.gov/
  National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, Maryland, USA

```
<test-set>
  <topic t_id="1" t_name="AIDS">
    <reading-test r_id="1">
      <doc d_id="1">
        Annie Lennox: De ce sunt activist împotriva HIV/SIDA Vă voi spune povestea transformării mele într-un activist împotriva HIV/SIDA. Iar acesta este numele campaniei mele, Campania SING [Cântă]. În noie
        fundația sa împotriva HIV/SIDA. Iar 46664 este numărul pe care îl avea Mandela în închisoarea din Robben Island. Aici sunt cu Youssou N'Dour, pe scenă, distrându-mă de minune. A doua zi, toți artiștii au f
        fața fostei sale celule de închisoare. Puteți vedea gratiile de la fereastră aici. A fost un eveniment plin de semnificații pentru noi toți. În acel moment Mandela a spus presei mondiale că are loc aproape un genoc
        mai vulnerabile victime, erau femeile și copiii.Asta a avut un impact uriaș asupra minții mele, deoarece sunt femeie și sunt mamă și nu mi-am dat seama că pandemia HIV/SIDA afecta direct femeile în acest fe
        ceva despre care trebuie să vorbesc. Trebuie să servesc această cauză." Și astfel, în consecință, am participat la fiecare eveniment al fundației 46664 la care am putut lua parte și am organizat conferințe de pr
        respect pentru extraordinara, incredibila muncă pe care a făcut-o. Toată lumea îl respectă pe Nelson Mandela. Toată lumea îl idolatrizează pe Nelson Mandela. Dar știu ei despre ce se întâmplă în Africa de Suc
        și aș spune oamenilor ce se întâmplă acolo, ar fi șocați.Am fost foarte, foarte norocoasă, câțiva ani mai târziu, să-l întâlnesc pe Zackie Achmat, fondatorul Treatment Action Campaign, un activist incredibil. L
        Vă spune că sunt solidară cu oamenii care au HIV, oamenii care trăiesc cu HIV. Și într-un fel, din cauza stigmatului, prin purtarea acestui tricou, eu spun "Da, putem discuta despre această problemă." "Nu tre
        acestei organizații incredibile. Este o campanie ce se bazează pe comunitate cu 80% dintre membri fiind femei, majoritatea fiind infectate cu HIV. Lucrează pe teren. Au un impact extraordinar asupra oamenilo
        extraordinar ceea ce fac. Și da, campania mea SING a sprijinit Treatment Action Campaign în sensul că am încercat să conștientizez oamenii și am încercat să strâng fonduri. O mulțime din banii pe care am
        încă continuă să o facă, în Africa de Sud.Așadar aceasta este campania mea SING. Campania SING este de fapt formată din mine și încă trei sau patru oameni minunați care mă ajută și mă susțin. Am călător
        Norvegia, primind un cec consistent, cântând la Hong Kong, încercând să-i conving pe oameni să doneze bani. În Johannesburg am avut ocazia să cânt în fața unei audiențe majoritar albe din clasa mijlocie ca
        oamenii au tendința să o evite, pentru că sunt plictisiți, și nu știu de fapt care sunt soluțiile. Aaron Motsoaledi, ministrul sănătății aflat în funcție, a participat la acel concert, și am avut ocazia să-l întâlnesc, iar
        devenit ulterior o reprezentanta a Scoției și a HIV. Și le-am prezentat experiențele mele în încercarea de a-i face conștienți de ce se întâmplă. Și din nou, în Edinburgh, împreună cu minunatul cor al copiilor afr
        afectată de virusul SIDA.Aici sunt în New York cu Michel Sidibe. El e directorul UNAIDS. Sunt foarte onorată de faptul că Michel m-a invitat doar cu câteva luni în urmă să devin ambasador UNAIDS. Și înt
        lume este că am vrea să vedem eliminarea propriu-zisă a transmiterii virusului de la mamă la copil până în anul 2015. Este un obiectiv foarte ambițios, dar credem că poate fi atins cu voință politică. Este posib
        suntem foarte încrezătoare, pentru că știm că această tânără este tratată astfel încât să i se prelungească viața pentru a avea grijă de bebelușul pe care îl va naște. Iar bebelușul său va fi tratat cu PMTCT, ceea
        modalitățile de intervenție pentru stoparea pandemiei SIDA.Aș dori să închei spunându-vă povestea despre Avelile. Ea este Avelile. Merge cu mine oriunde mă duc. Spun povestea ei tuturor, pentru că ea reprez
        complementare SIDA. Avelile avea virusul. S-a nascut cu virusul. Și aici are 7 ani, cântărind nu mai mult decât un bebeluș de 1 an. În acest moment al vieții sale, ea suferă de SIDA în plină dezvoltare și are pr
        Doctorii și asistentele erau fenomenali. Au trecut-o pe un regim nutritiv foarte special și au avut mare grijă de ea. Și atunci când am plecat de la spital nu știam -- pentru că am filmat atunci povestea ei -- nu șt
        foarte marcați de această experiență directă, de acest copil, știți, acea poveste. Cinci luni mai târziu ne-am întors în Africa de Sud pentru a o reîntâlni pe Avelile. Și devin -- firele de păr de pe -- nu știu dacă pu
        care a avut loc. Nu este extraordinar?(Aplauze)Aceste aplauze sunt de fapt pentru doctorii și asistentele din spitalul în care au avut grijă de Avelile. Și înțeleg că apreciați acest tip de transformare. Așadar, aș d
        la hrană bună și asistență medicală de calitate și dacă credeți că Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, în mod special al cincelea și al șaselea, ar trebui urmărite absolut de toate guvernele din toată lumea -- n
        din sală.Vă mulțumesc mult.(Aplauze)
      </doc>
      <q q_id="1">
        <q_str>
          Ce eveniment a determinat-o pe Annie Lennox să se angajeze în lupta contra SIDA?
        </q_str>
        <answer a_id="1">detenția lui Nelson Mandela la Robben Island</answer>
        <answer a_id="2">
          ceremonia de închidere a fundației lui Nelson Mandela
        </answer>
        <answer a_id="3">întâlnirea cu Youssou N'Dour</answer>
        <answer a_id="4">segregarea rasială din Africa de Sud</answer>
        <answer a_id="5">
          conferința lui Nelson Mandela pentru presa mondială
        </answer>
      </q>
      <q q_id="2">
        <q_str>Cine este fondatorul campaniei SING?</q_str>
        <answer a_id="1">Nelson Mandela</answer>
        <answer a_id="2">Youssou N'Dour</answer>
        <answer a_id="3">Michel Sidibe</answer>
```

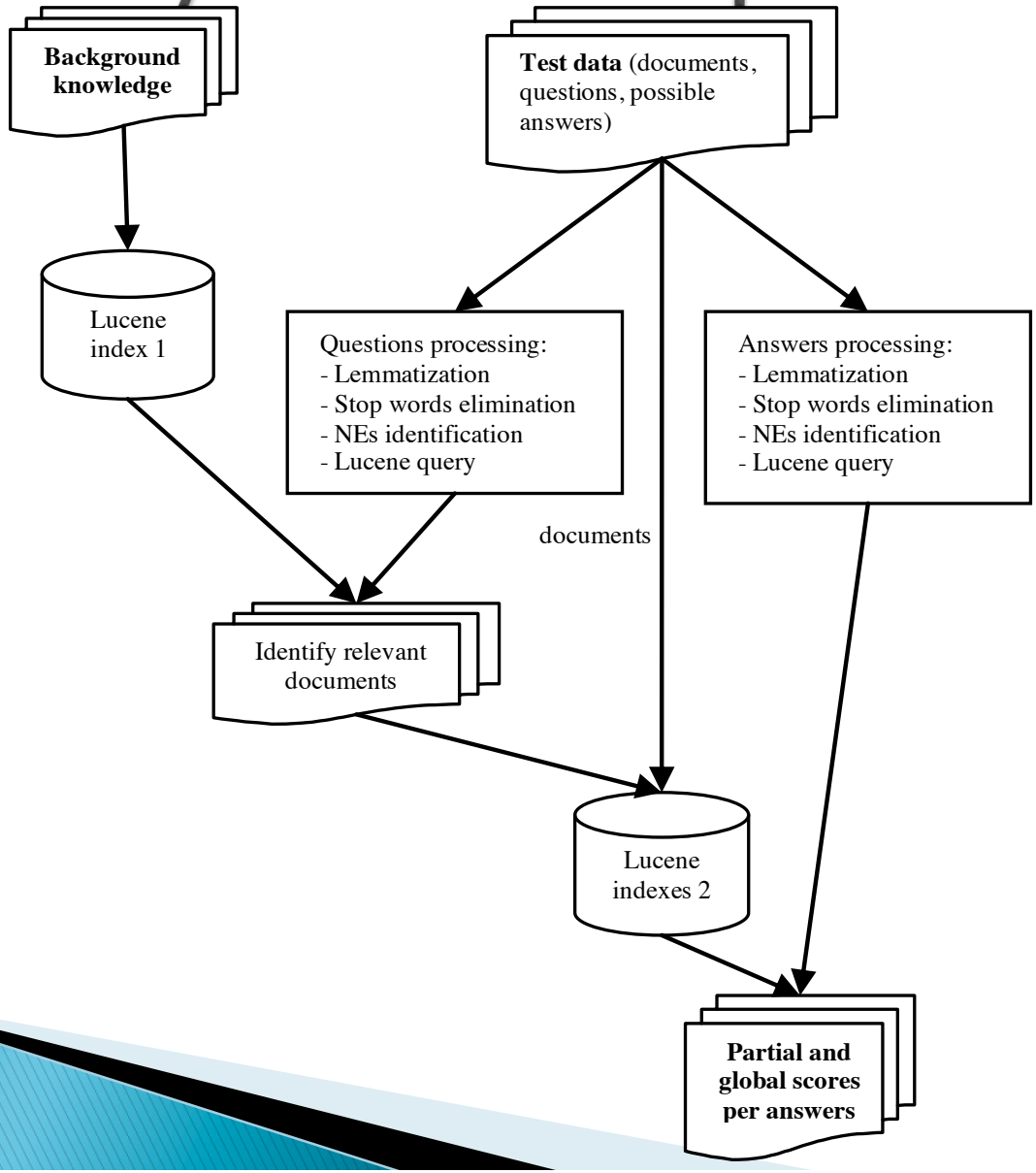

An excerpt from the gold s

UAIC System – CLEF 2011

- Our group participates at CLEF exercises since 2006:
  - 2006 – Ro-En (English collection) – 9.47% right answers
  - 2007 – Ro-Ro (Romanian Wikipedia) – 12 %
  - 2008 – Ro-Ro (Romanian Wikipedia) – 31 %
  - 2009 – Ro-Ro, En-En (JRC-Acquis) – 47.2 % (48.6%)
  - 2010 – Ro-Ro, En-En, Fr-Fr (JRC-Acquis, Europarl) – 47.5% (42.5%, 27 %)



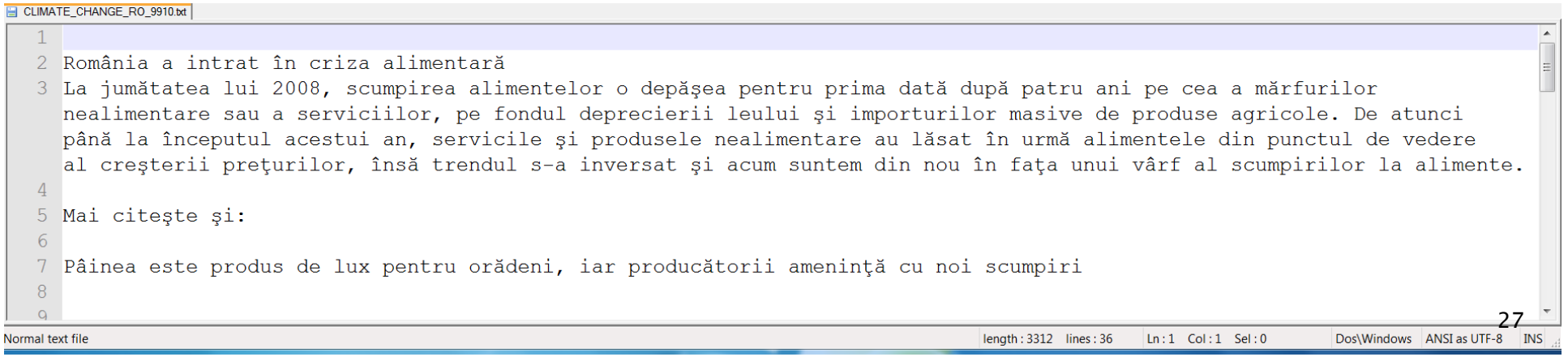
UAIC System components



Background knowledge indexing

- The Romanian background knowledge has 161,279 documents in text format
  - 25,033 correspond to the AIDS topic
  - 51,130 to Climate Change topic
  - 85,116 to Music and Society topic

- The indexing component considers the name of the file and the text from it => **Lucene index 1**


CLIMATE_CHANGE_RO_9910.txt

```
1
2 România a intrat în criza alimentară
3 La jumătatea lui 2008, scumpirea alimentelor o depăşea pentru prima dată după patru ani pe cea a mărfurilor
  nealimentare sau a serviciilor, pe fondul deprecierii leului şi importurilor masive de produse agricole. De atunci
  până la începutul acestui an, servicile şi produsele nealimentare au lăsat în urmă alimentele din punctul de vedere
  al creşterii preţurilor, însă trendul s-a inversat şi acum suntem din nou în faţa unui vârf al scumpirilor la alimente.
4
5 Mai citeşte şi:
6
7 Pâinea este produs de lux pentru orădeni, iar producătorii ameninţă cu noi scumpiri
8
```

Normal text file | length : 3312 lines : 36 | Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 | Dos\Windows | ANSI as UTF-8 | INS

Test data processing

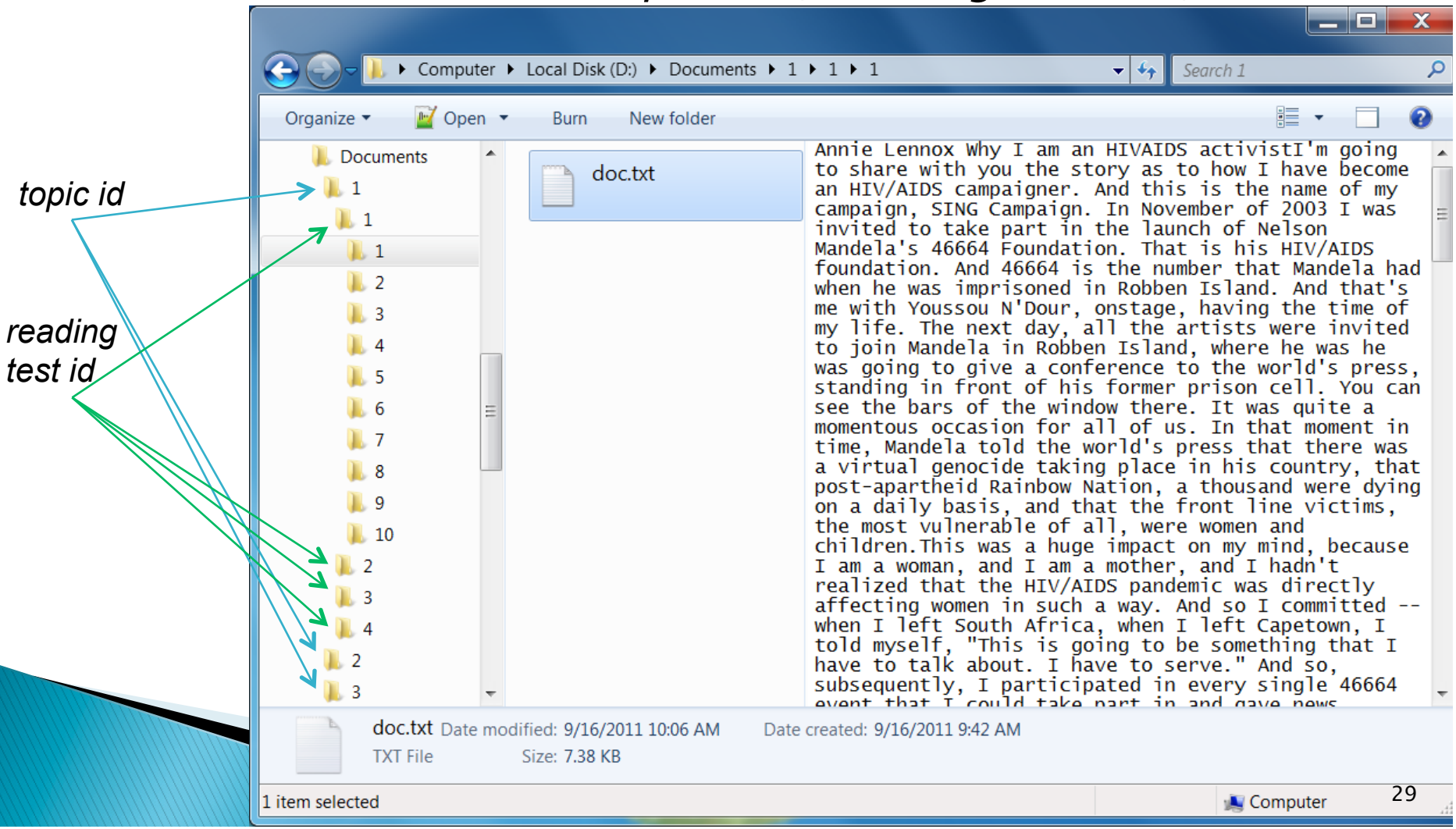
- Test data was an XML file with 12 test documents
  - 4 documents for each of the three topics (12 in total)
  - 10 questions for each document (120 in total)
  - 5 possible answers for each question (600 in total)
- *Test data processing* involved 3 operations:
  - extracting documents
  - processing questions
  - processing possible answers

en_test.xml

```
<test-set>
    <topic t_id="1" t_name="AIDS">
        <reading-test r_id="1">
            <doc d_id="1">
Annie Lennox Why I am an HIVAIDS activist ...
            </doc>
                <q  q_id="1" >
                    <q_str>What event caused Annie Lennox to commit herself to the fight against AIDS?</q_str>
                    <answer a_id='1'>the imprisonment of Nelson Mandela at Robben Island</answer>
                    <answer a_id='2'>the closing ceremony of Nelson Mandela's Foundation</answer>
                    <answer a_id='3'>the meeting with Youssou N'Dour</answer>
                    <answer a_id='4'>the racial segregation in South Africa</answer>
                    <answer a_id='5'>Nelson Mandela's conference to the world press</answer>
                </q>
                <q  q_id="2" >
                    <q_str>Who is the founder of the SING campaign?</q_str>
```

Test data processing – Extracting documents

- The content of *<doc>* => *<topic id>**<reading test id>*\1..10



Test data processing – Processing questions

- Stop words elimination
- Lemmatization
- Named Entity identification
- Lucene query building

```
<topic t_id="1" t_name="AIDS" r_id="2" q_id="3">
<string>Which African country did Bono Vox visit?</string>
<focus>country</focus>
<verb>visit </verb>
<noun></noun>
<adj></adj>
<nameEntities>African Bono Vox</nameEntities>
<query>African^3 country Bono^3 Vox^3 visit</query>
<questionType>FACTOID</questionType>
<answerType>OTHER</answerType>
```

Test data processing – Processing possible answers

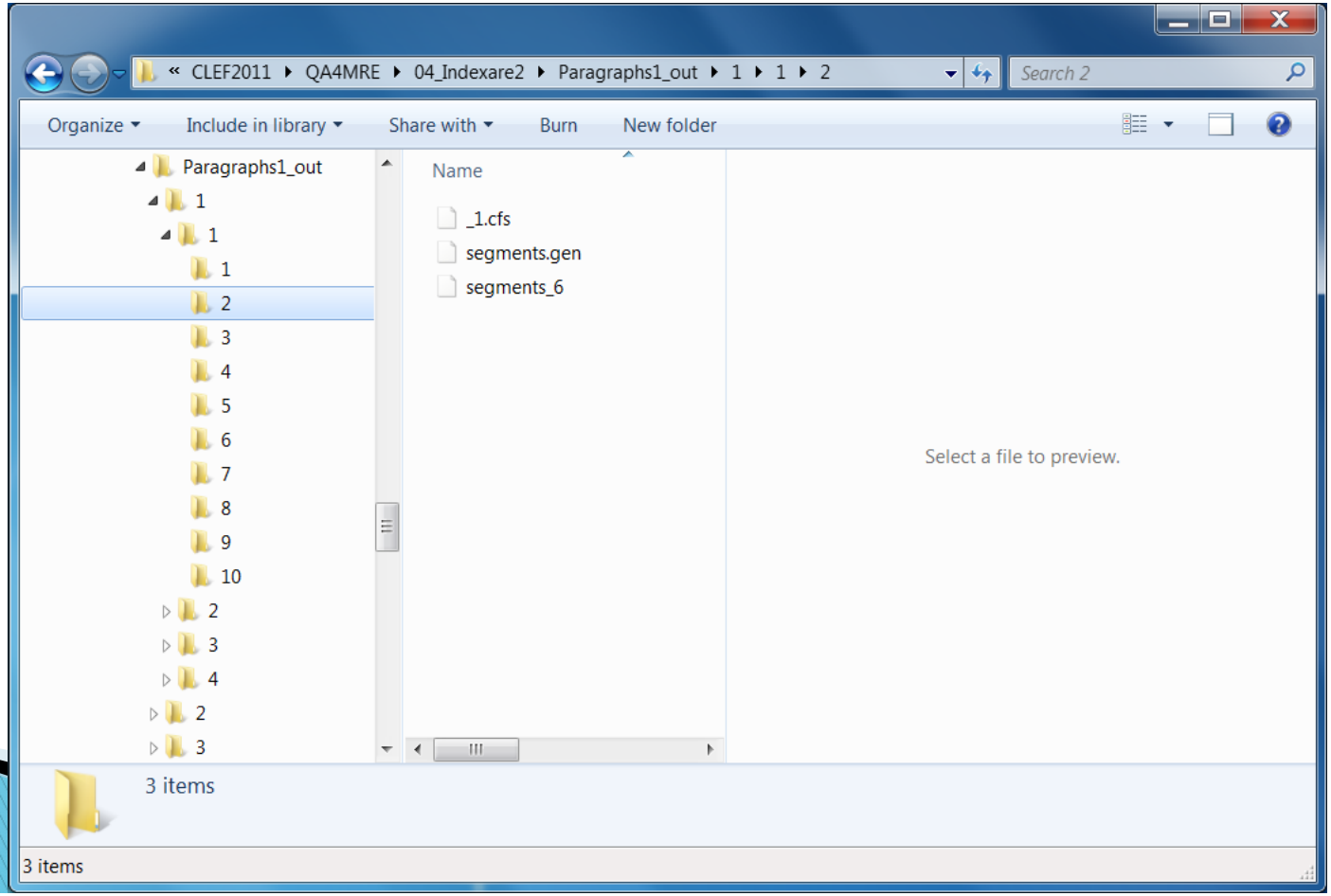
- Similar to processing questions +
- We **use ontology** (Iftene and Balahur, 2008) for elimination of possible answers with low probability to be final answer (relation [is_located_in])

- *In which European cities has Annie Lennox performed*?
- We eliminate from the list of possible answers the answers with non-European cities (we replace non-European cities with the value XXXXX)

```
<answer a_id='1'>London^3 Paris^3</answer>
<answer a_id='2'>XXXXX^3</answer>
<answer a_id='3'>XXXXX^3</answer>
<answer a_id='4'>Edinburgh^3 Oslo^3</answer>
<answer a_id='5'>XXXXX^3</answer>
```

Indexing relevant documents for questions

- For every question we index relevant documents returned by Lucene at the previous step and relevant documents saved from the initial test file



Searching using relevant documents for questions

- Then in every index, we performed searches using Lucene queries associated to possible answers
- For every answer, we obtained a list of documents with Lucene relevance scores
- *Score2*(*d, a*) is the relevance score for document *d* when we search with the Lucene query associated to the answer *a*

```
<question q_id="1" r_id="1" t_id="1" a_id="1">
    <paragraph doc_id="doc.txt" score2="0.11814499"/>
</question>
<question q_id="1" r_id="1" t_id="1" a_id="2">
    <paragraph doc_id="doc.txt" score2="0.068914026"/>
</question>
<question q_id="1" r_id="1" t_id="1" a_id="3">
    <paragraph doc_id="doc.txt" score2="0.018048882"/>
</question>
<question q_id="1" r_id="1" t_id="1" a_id="4">
    <paragraph doc_id="doc.txt" score2="0.04478345"/>
</question>
<question q_id="1" r_id="1" t_id="1" a_id="5">
    <paragraph doc_id="doc.txt" score2="0.1216592"/>
    <paragraph doc_id="AIDS_RO_13800.txt" score2="0.0015860073"/>
</question>
```

Results 1

- Results of UAIC's runs at question answering level

	Ro-Ro			En-En
answered right	30	11	19	25
answered wrong	85	19	43	47
total answered	115	30	62	72
unanswered right	0	19	11	12
unanswered wrong	0	66	42	34
unanswered empty	5	5	5	2
total unanswered	5	90	58	48
Overall accuracy	**0.25**	**0.09**	**0.16**	**0.21**
C@1 measure	**0.26**	**0.16**	**0.23**	**0.29**

Links

- Yes-no question: http://en.wikipedia.org/wiki/Yes%E2%80%93no_question
- Question Answering: http://en.wikipedia.org/wiki/Question_answering
- Lecture 13: Evaluation: Precision and Recall http://courses.washington.edu/ling473/Lecture13.pdf
- Precision and Recall of Five Search Engines for Retrieval of Scholarly Information in the Field of Biotechnology: http://www.webology.org/2005/v2n2/a12.html

Curs 7

Introducere în Protégé

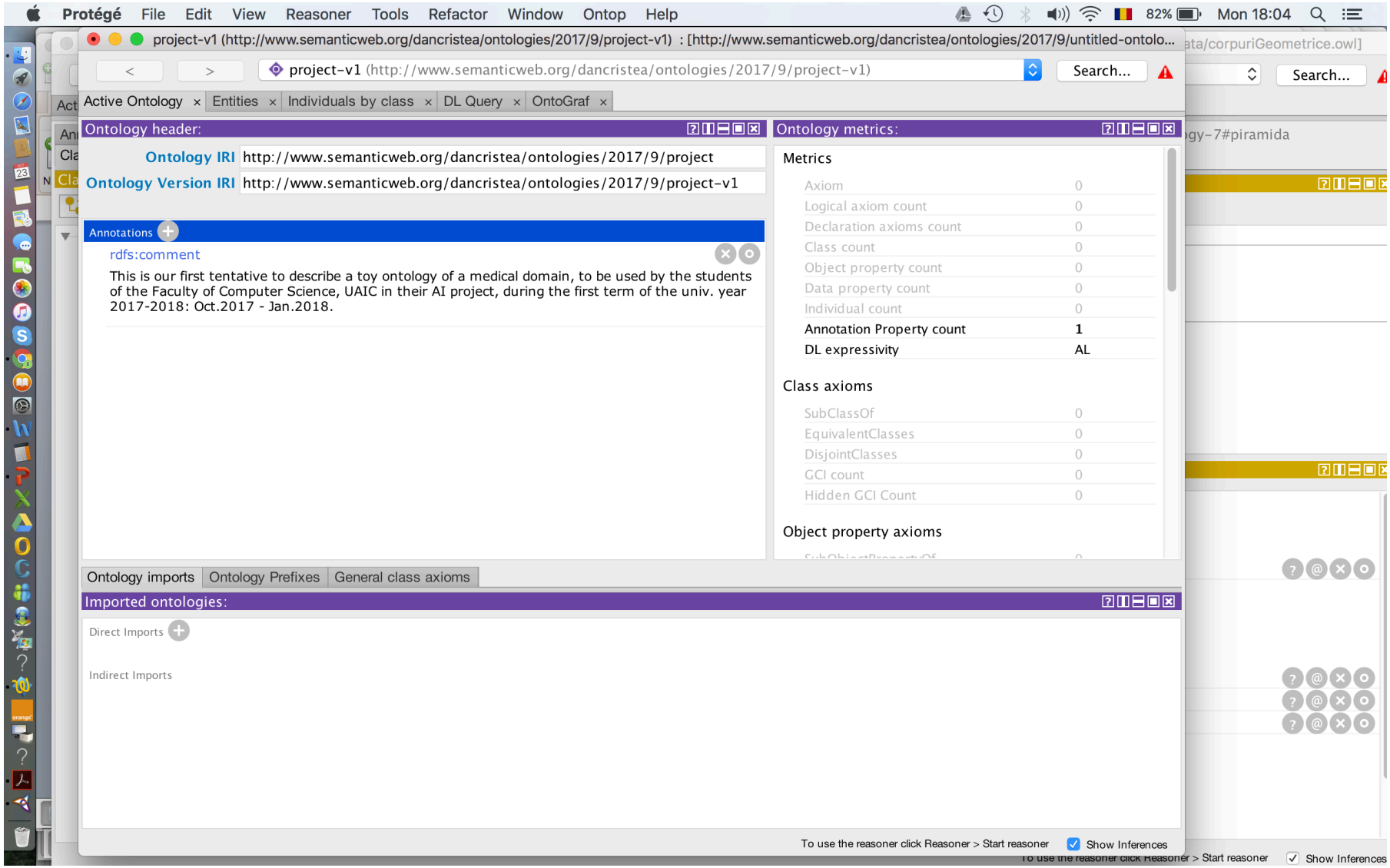
Din nou despre ontologii

- O ontologie descrie conceptele unui domeniu și relațiile dintre ele.
- O ontologie include:
  - concepte (clase – în limbajul Protégé)
  - instanțe ale conceptelor (indivizi)
  - relații (proprietăți) ale conceptelor și instanțelor
- Printr-o ontologie navighează un program: *reasonerul*

Protégé and OWL

- https://protege.stanford.edu/short-courses.php

Interfața Protégé



Interfața Protégé

- IRI – *Internationalized Resource Identifier*, definit de către *Internet Engineering Task Force* (IETF) în 2005 ca un nou stardard de internet, extinzând schema lui *Uniform Resource Identifier* (URI)
  - IRI extinde URI pentru că folosește *Universal Character Set,* în timp ce URI erau limitate la coduri ASCII care pot codifica mult mai puține caractere

Ontologia Pizza

- http://protege.stanford.edu/ontologies/pizza/pizza.owl

Clase

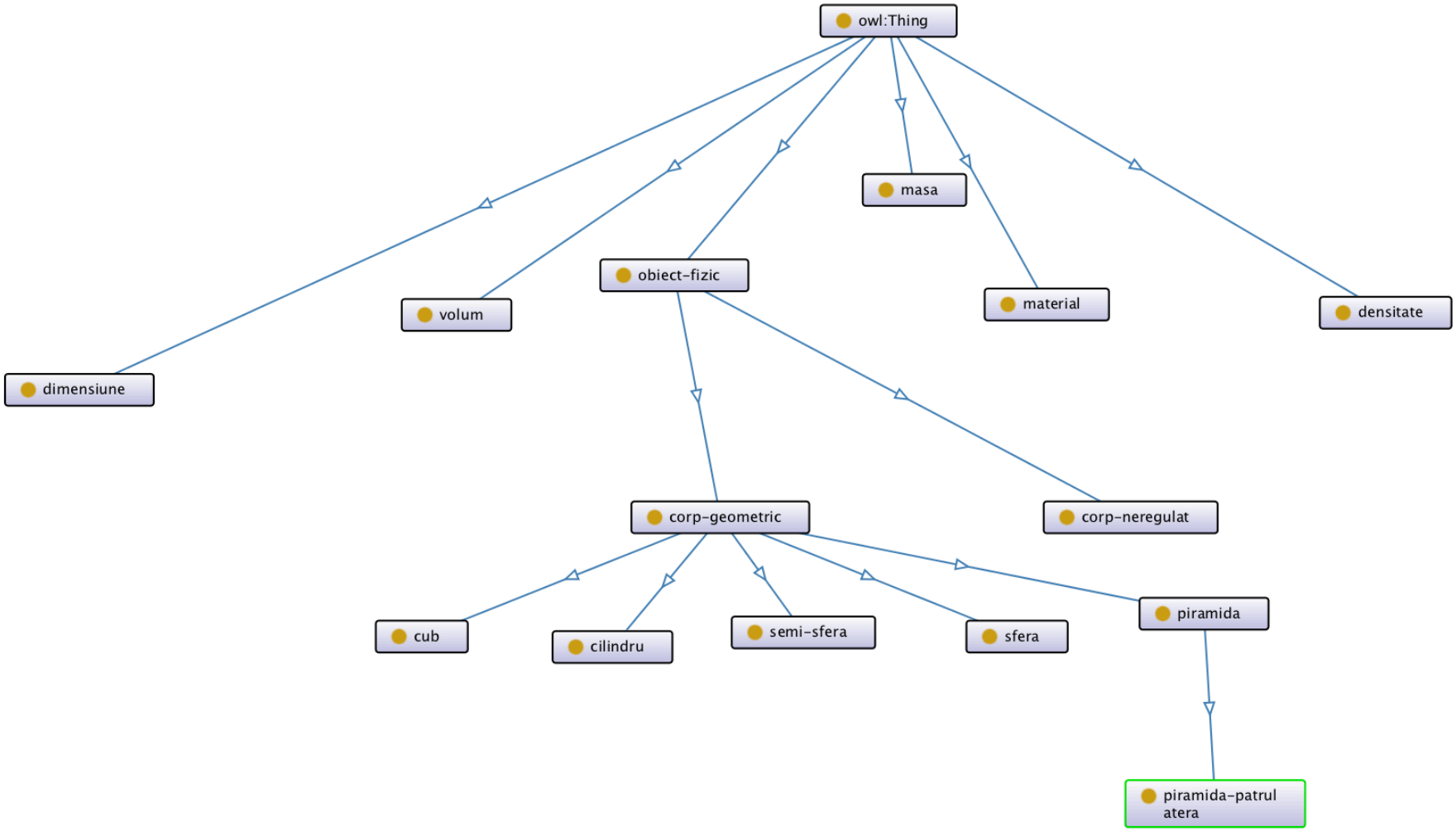
- O clasă (concept): un set care conține indivizi
- Un individ poate aparține la mai multe clase
- O ierarhie superclasă-subclasă se numește tahonomie

```
<Declaration>
   <Class IRI="#corp-geometric"/>
</Declaration>
```

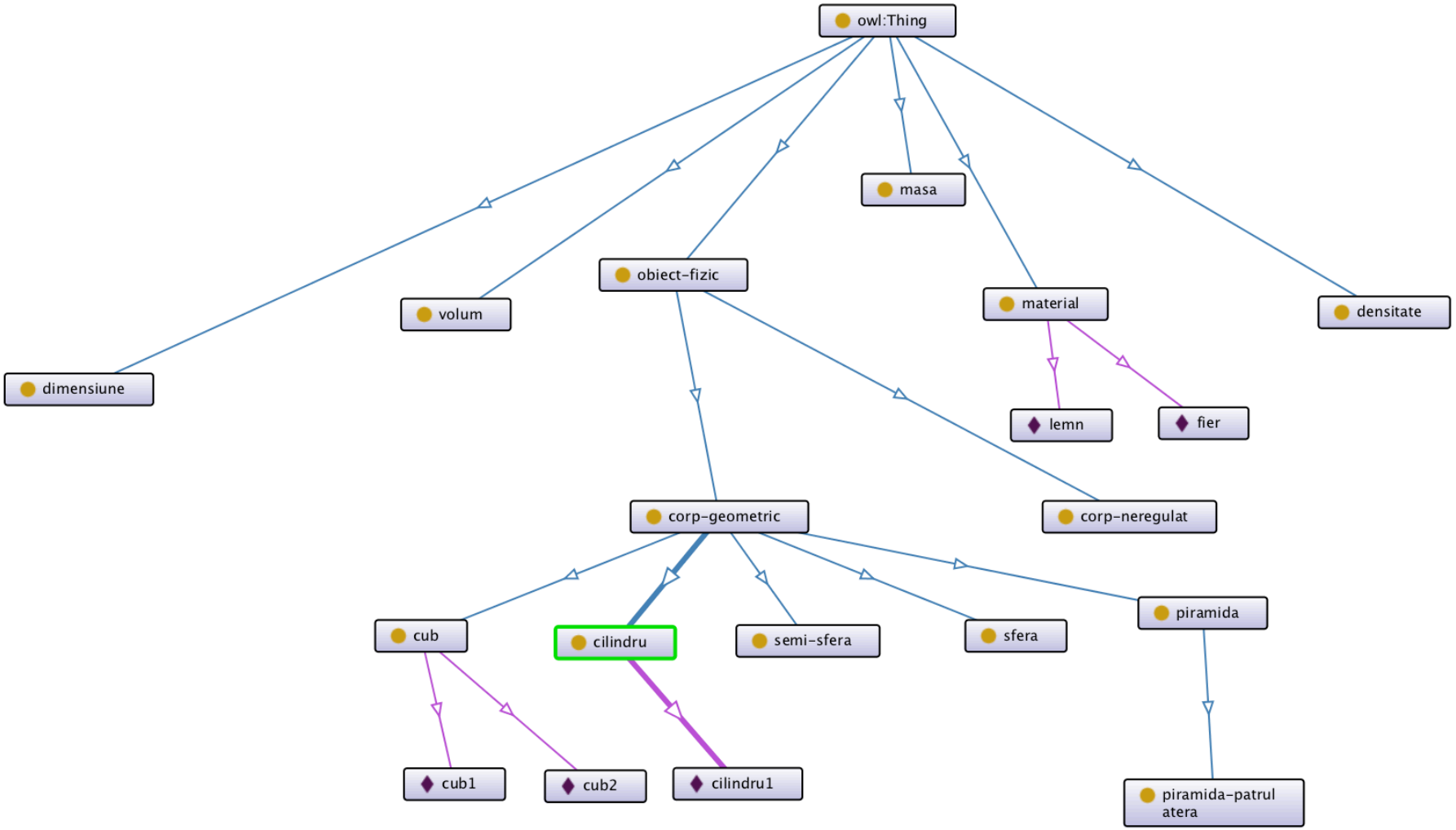
Indivizi

- Convenția de nume unic nu funcționează în Protégé => o aceeași entitate poate avea mai multe nume
- Identitatea trebuie statuată explicit

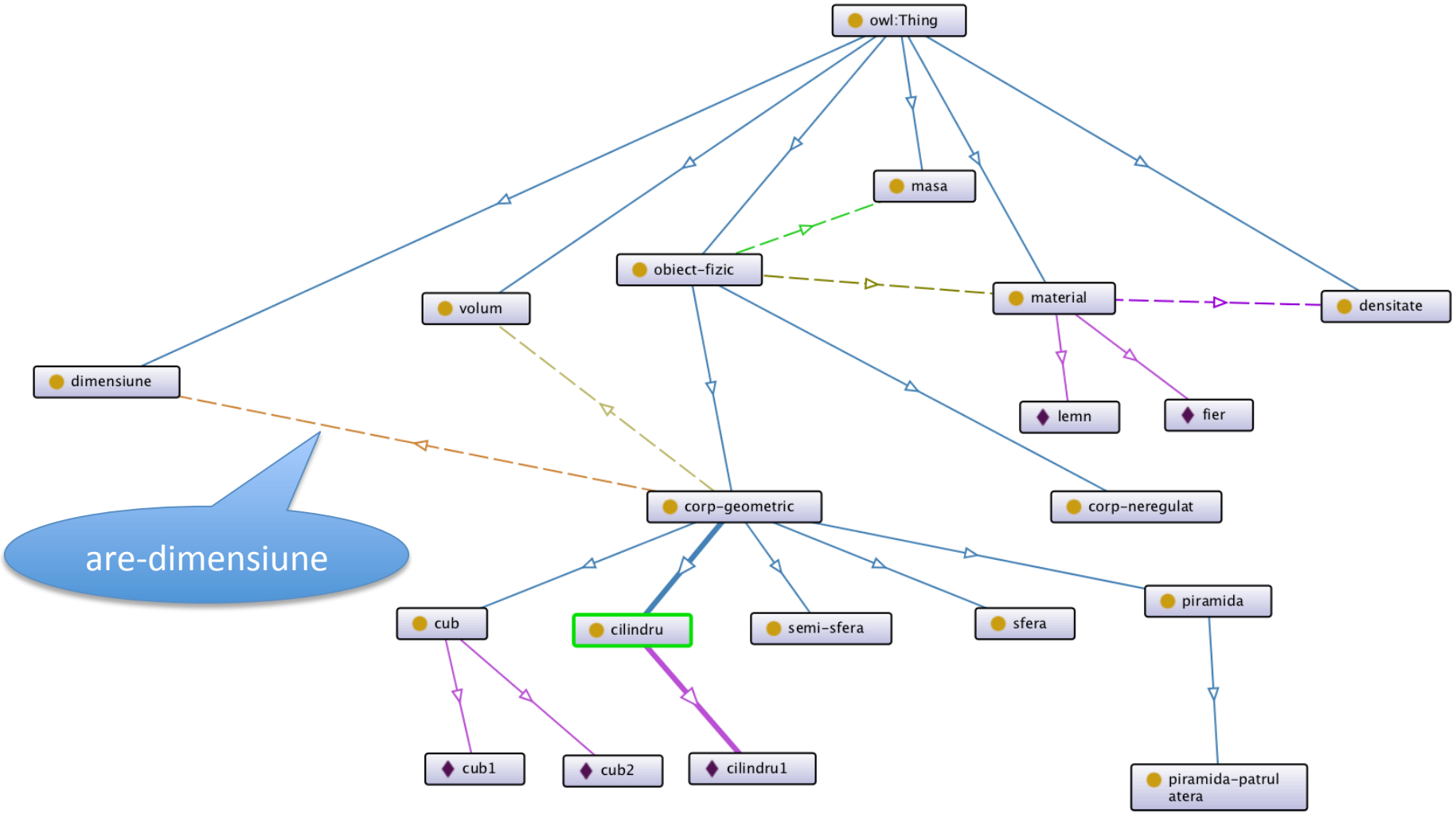
Clase și subclase – exemplu



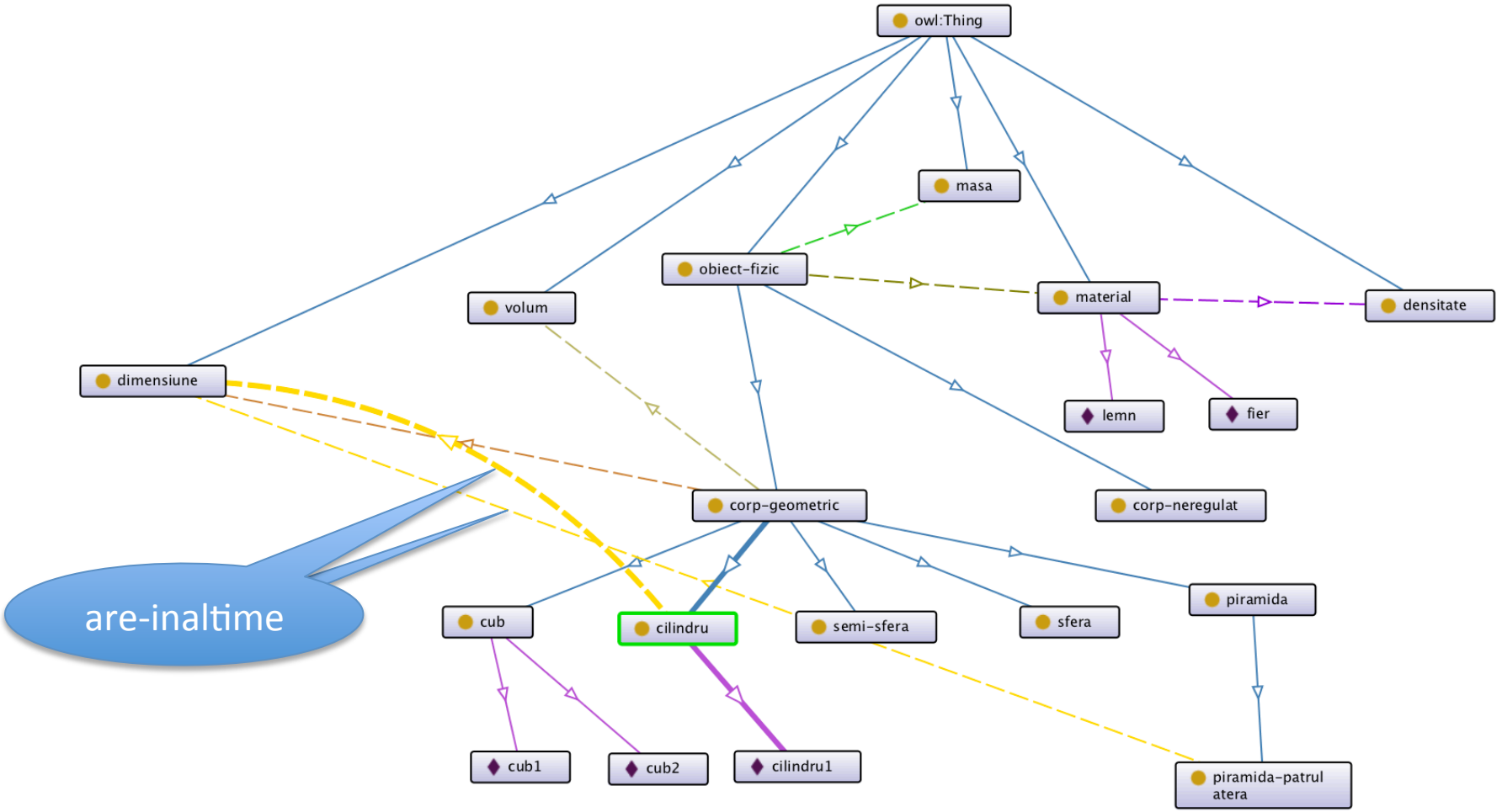
Clase și indivizi



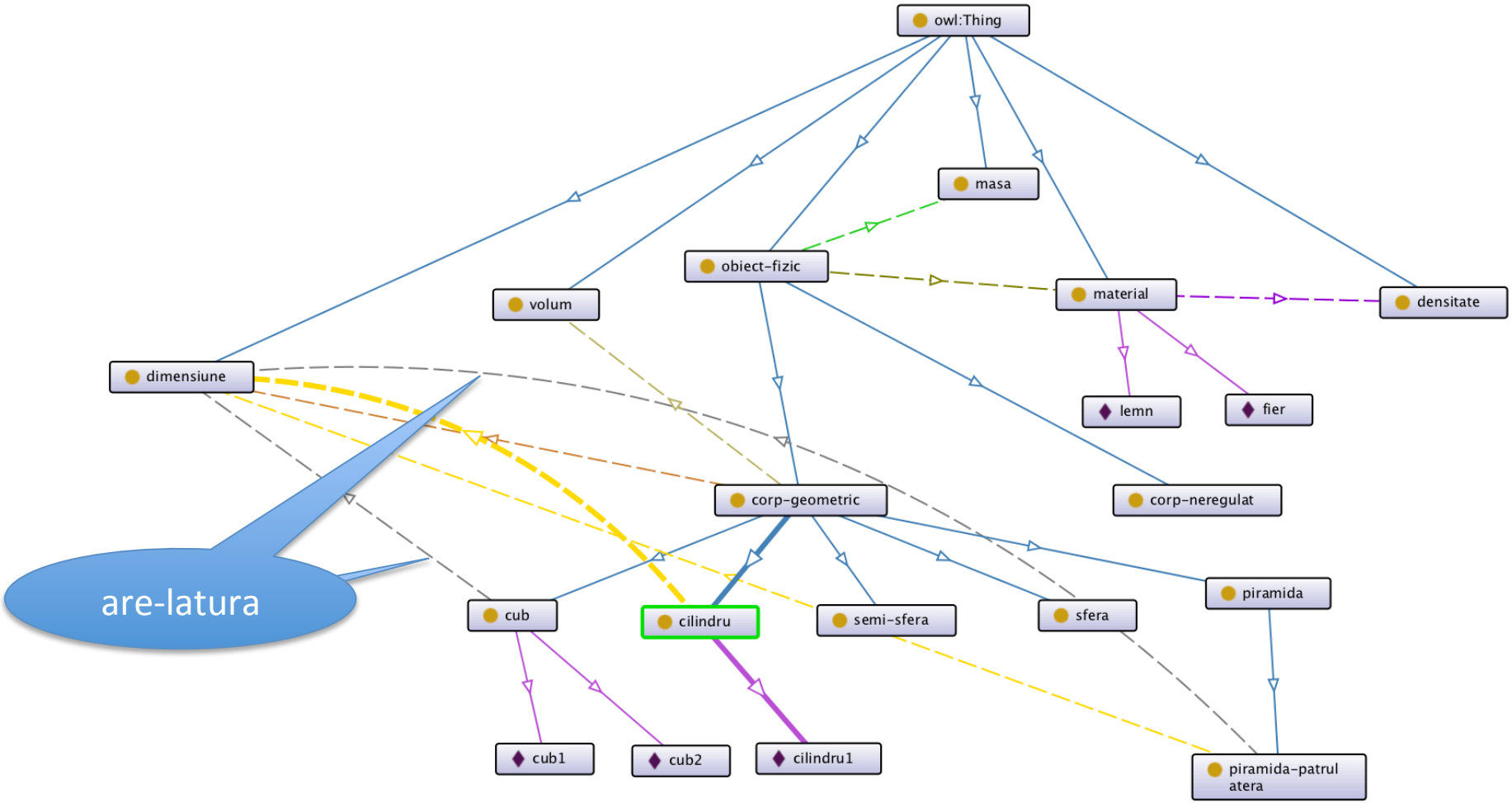
Proprietăți



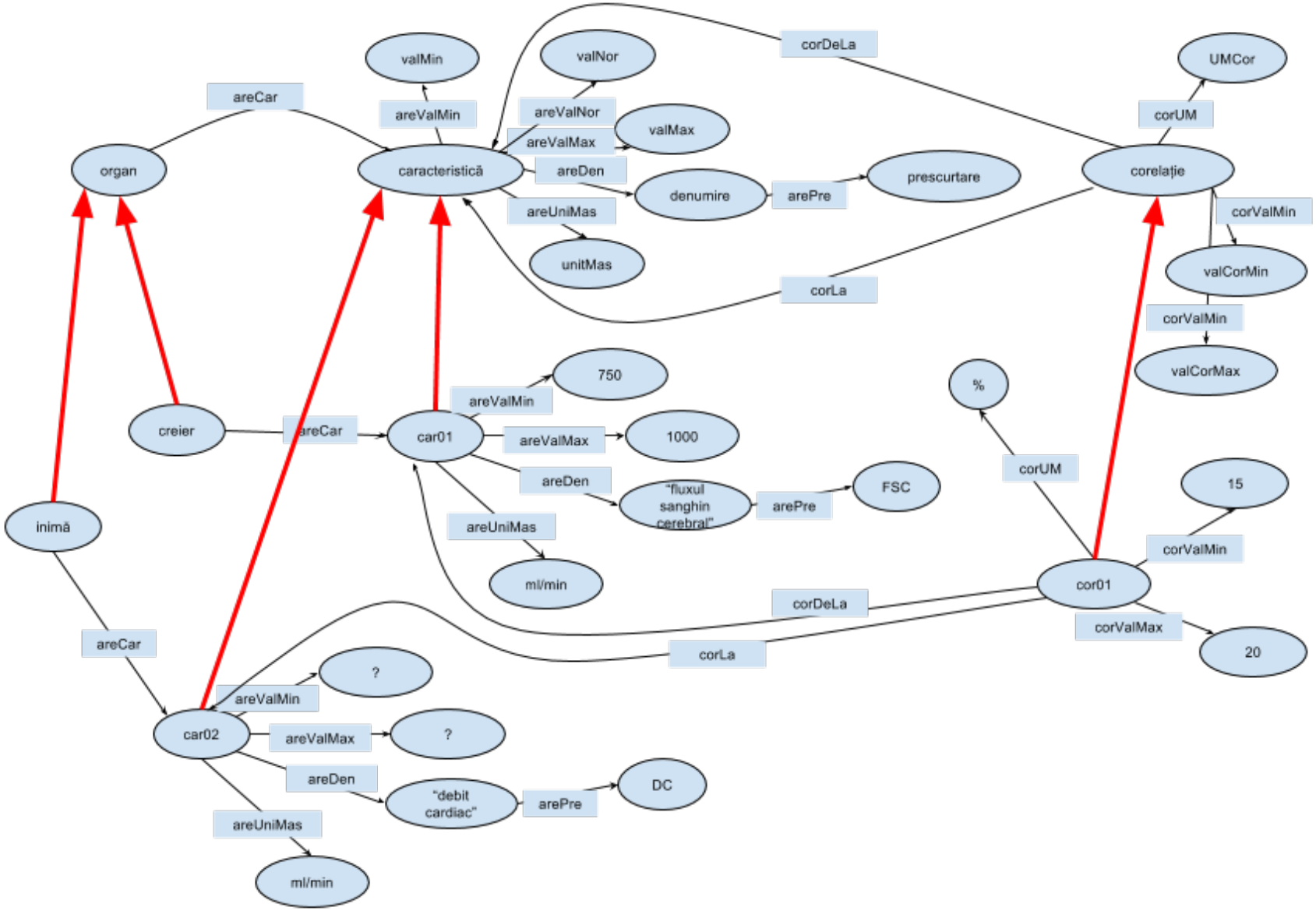
Proprietățile pot fi și ele ierarhizate



Proprietățile pot fi și ele ierarhizate



O frază din manual…



OBO

- The Open Biomedical Ontologies (OBO) Foundry (now The Open Biological and Biomedical Ontologies (OBO) Foundry) – un experiment colaborativ în care s-au implicat dezvoltatori de ontologii bazate pe diverse ramuri ale științei. (Smith *et al*., 2007)
- OBO este preocupată de stabilirea unui set de principii pentru dezvoltarea ontologică cu scopul de a crea o suită de ontologii de referință interoperabile și ortogonale în domenii biomedicale. Abordarea din OBO a fost adoptată de către standardul *Neuroscience Information Framework* (NIF) și de către *Common Reference Ontologies for Plants* (cROP).

Curs 8

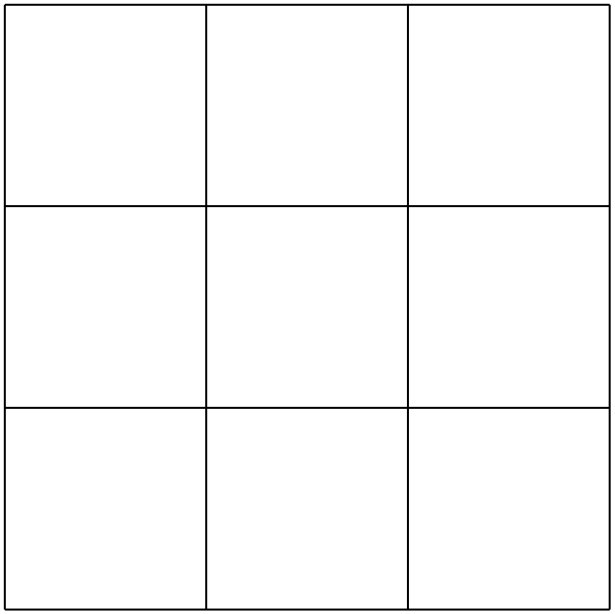
Jocuri

Regulile de joc

- Doi jucători: MAX şi MIN
- Fiecare are ca obiectiv câştigarea jocului
- Doar unul poate câştiga sau se poate obține remiză
- În modelarea iniţială nu intervine şansa
  - dar ea poate fi simulată
- Exemple:
  - şah
  - checkers
  - tic-tac-toe
  - ...

Jocul tic-tac-toe

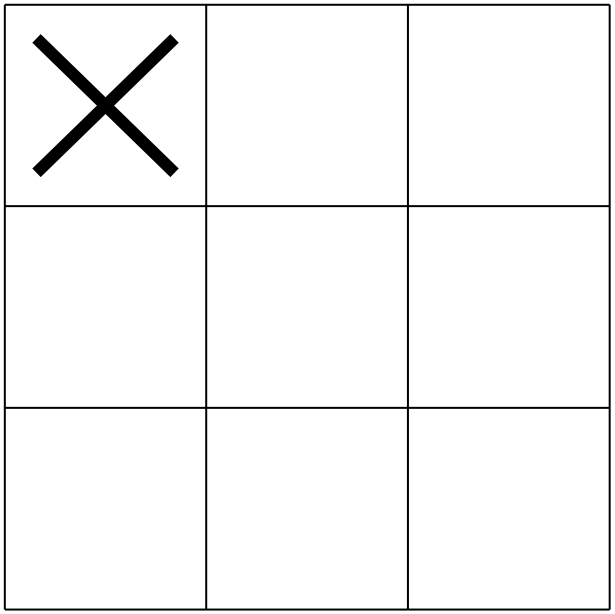
MAX joacă cu X-uri



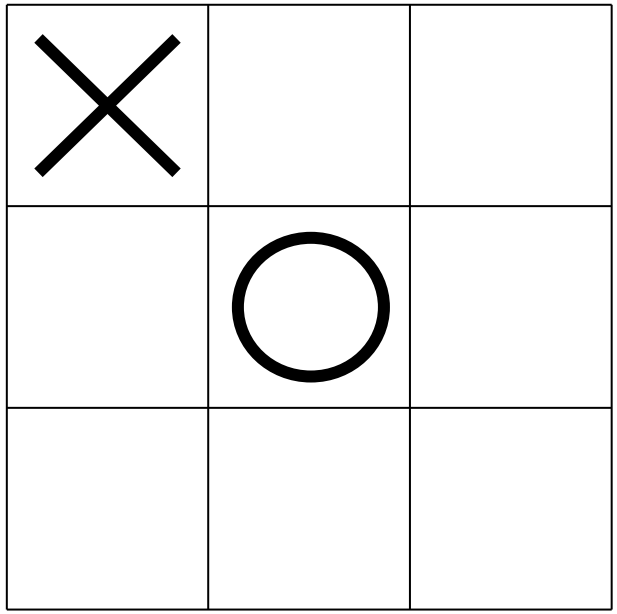
MIN joacă cu O-uri

Jocul tic-tac-toe

MAX



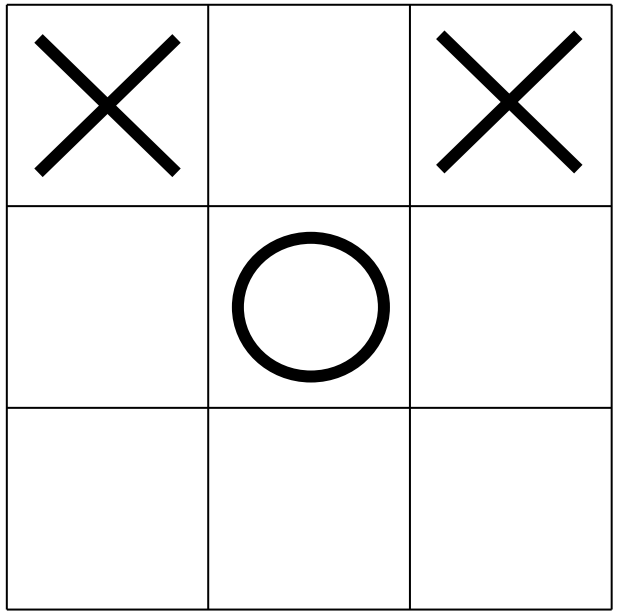
Jocul tic-tac-toe



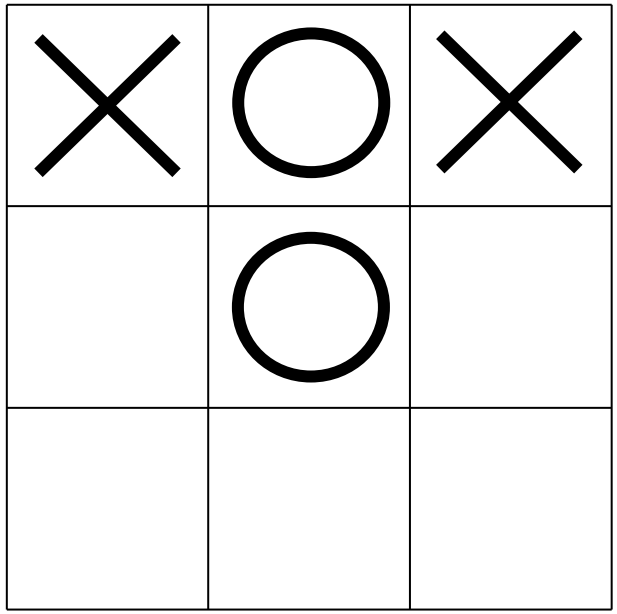
MIN

Jocul tic-tac-toe

MAX



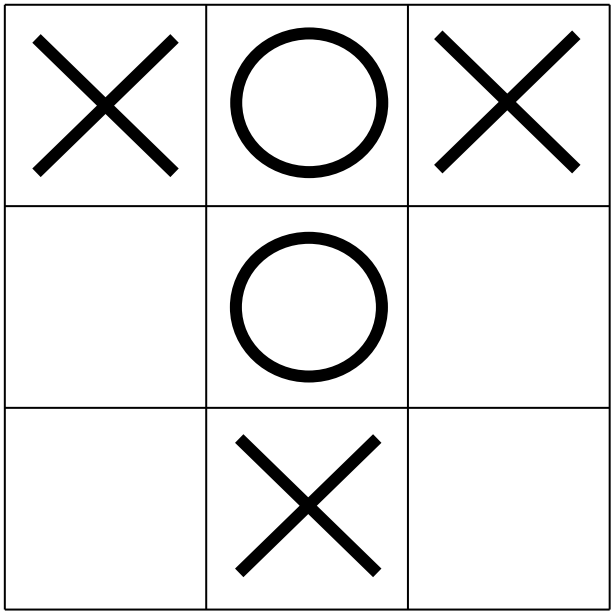
Jocul tic-tac-toe



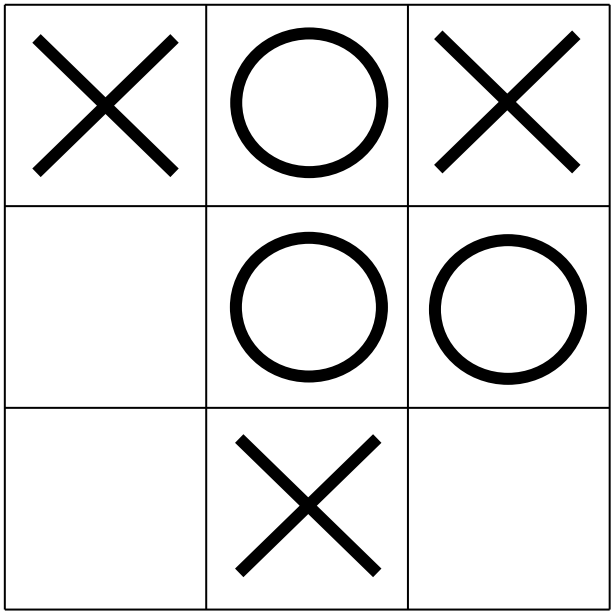
MIN

Jocul tic-tac-toe

MAX



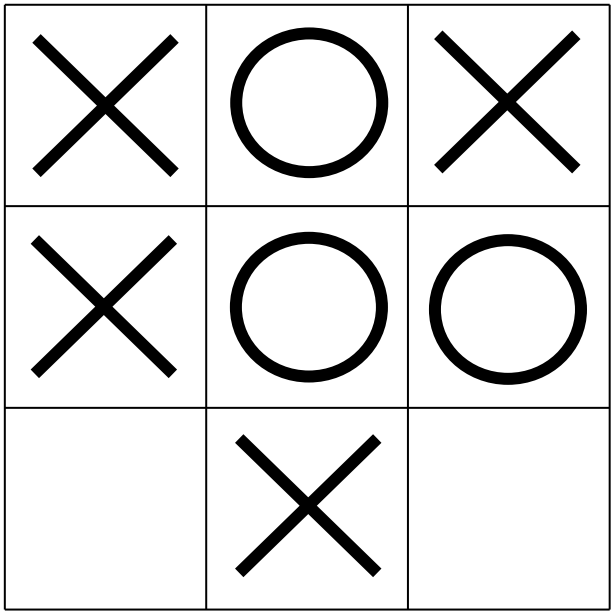
Jocul tic-tac-toe



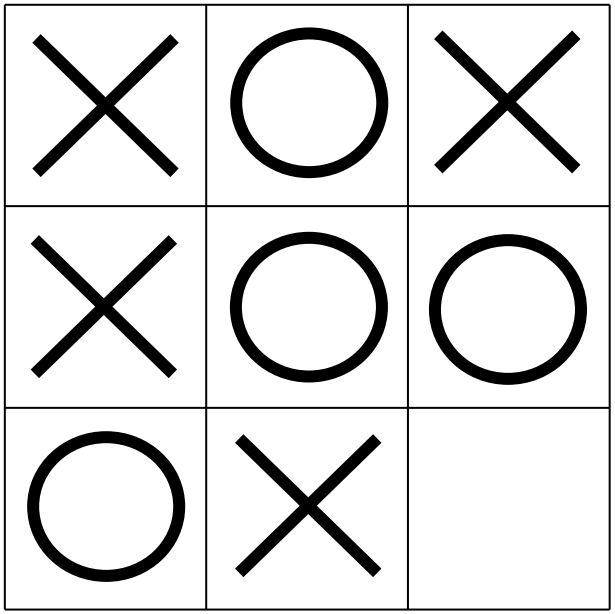
MIN

Jocul tic-tac-toe

MAX



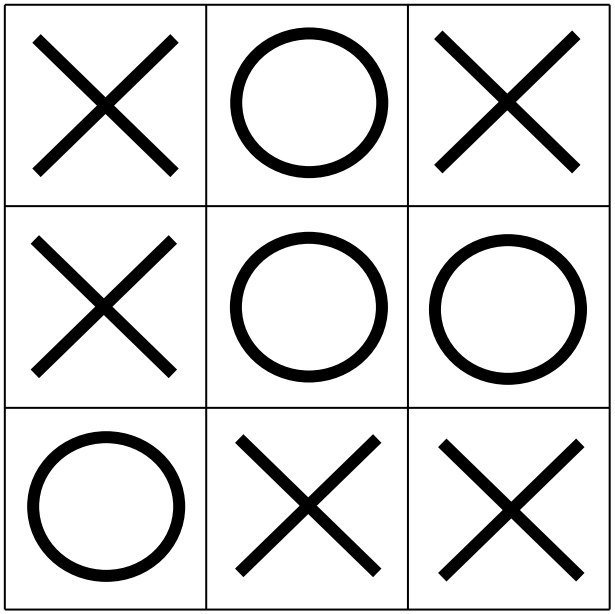
Jocul tic-tac-toe



MIN

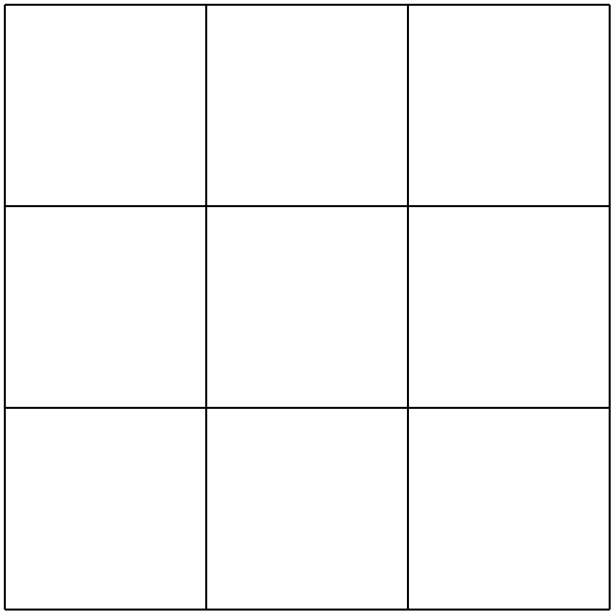
Jocul tic-tac-toe

MAX



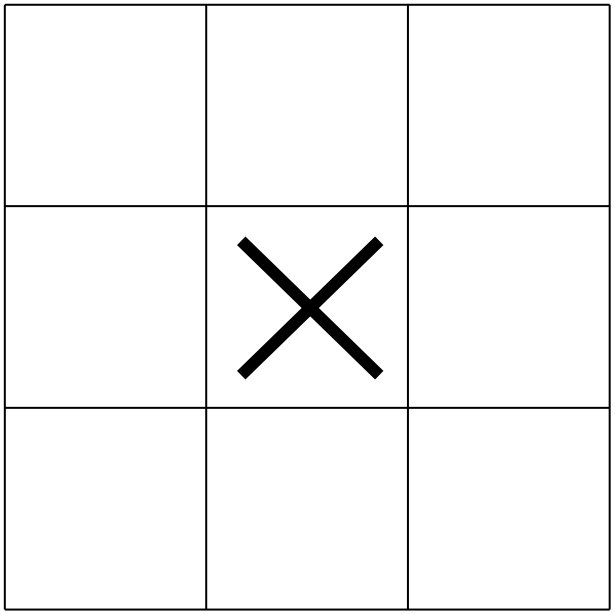
Remiză!

Jocul tic-tac-toe

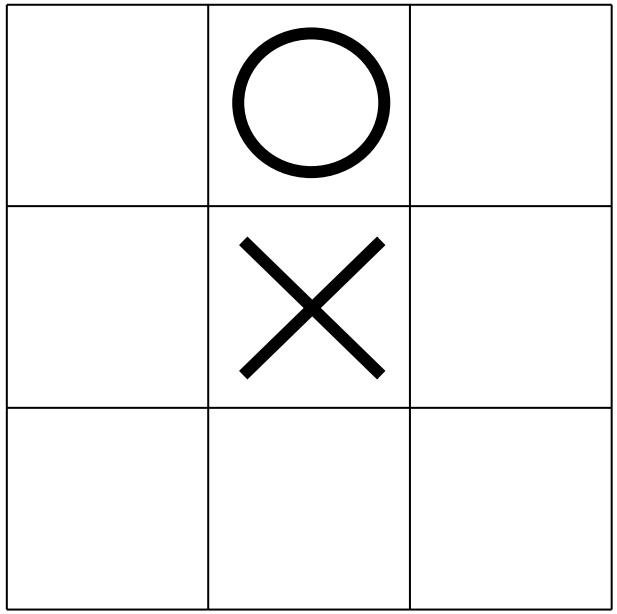


Jocul tic-tac-toe

MAX



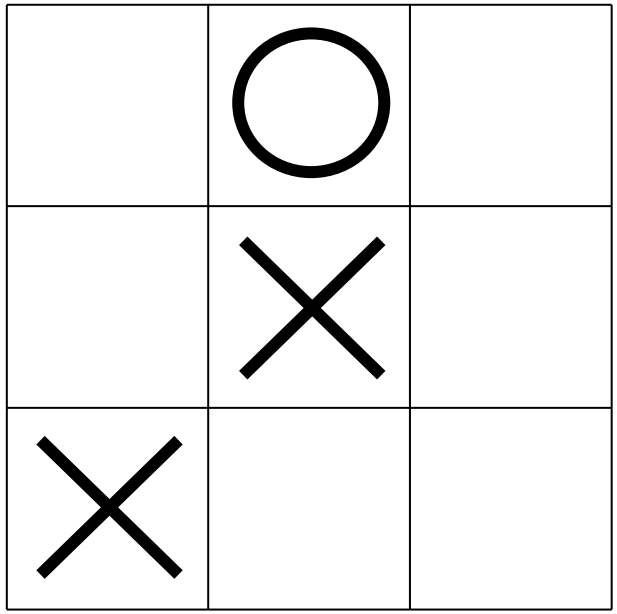
Jocul tic-tac-toe



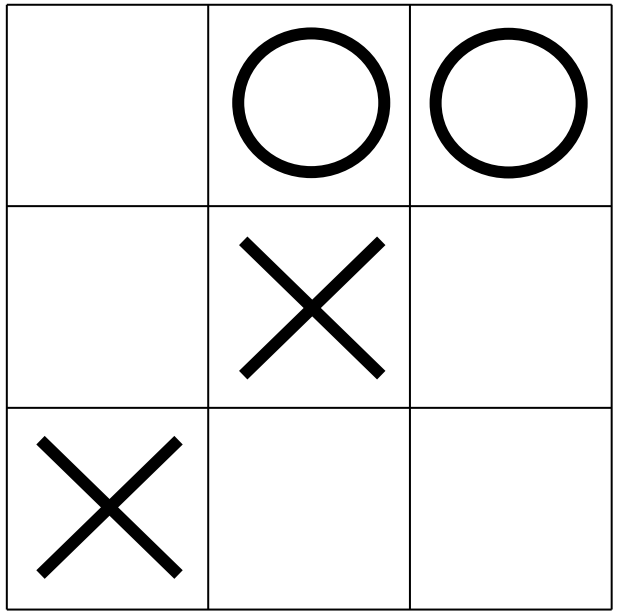
MIN

Jocul tic-tac-toe

MAX



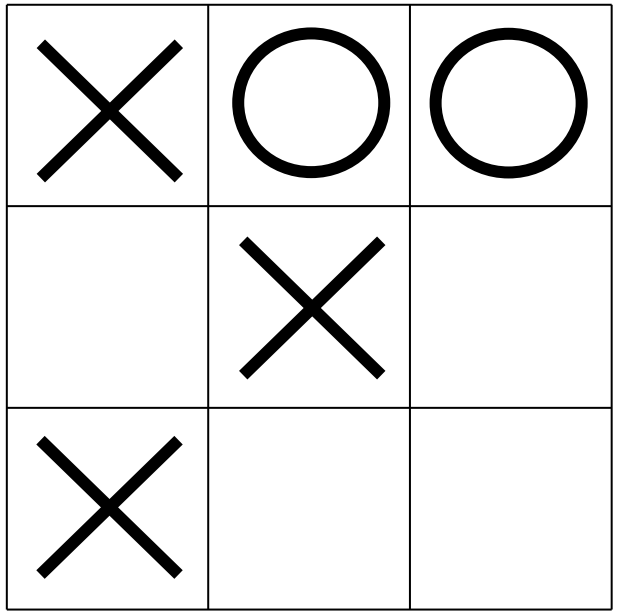
Jocul tic-tac-toe



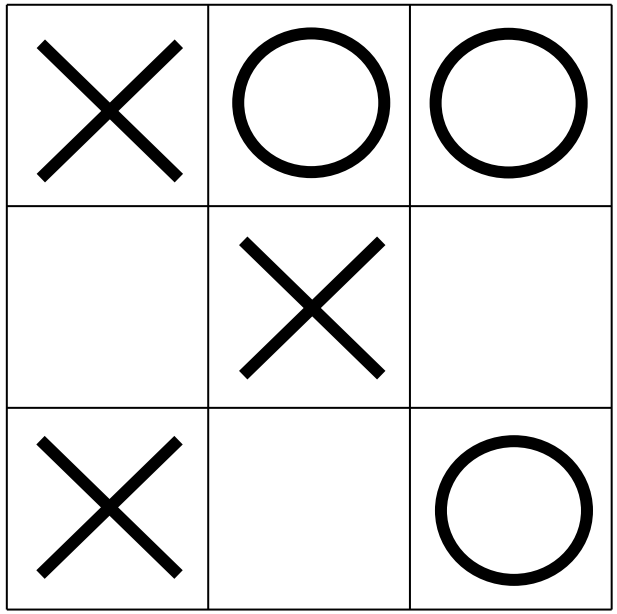
MIN

Jocul tic-tac-toe

MAX



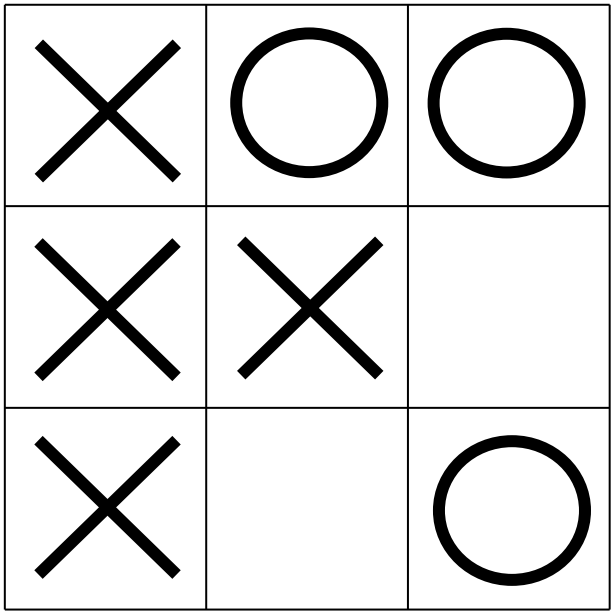
Jocul tic-tac-toe



MIN

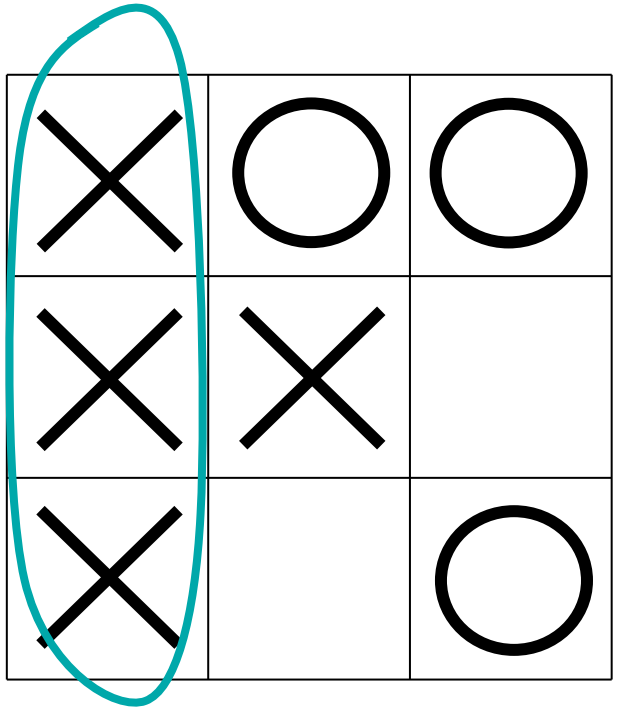
Jocul tic-tac-toe

MAX



Jocul tic-tac-toe

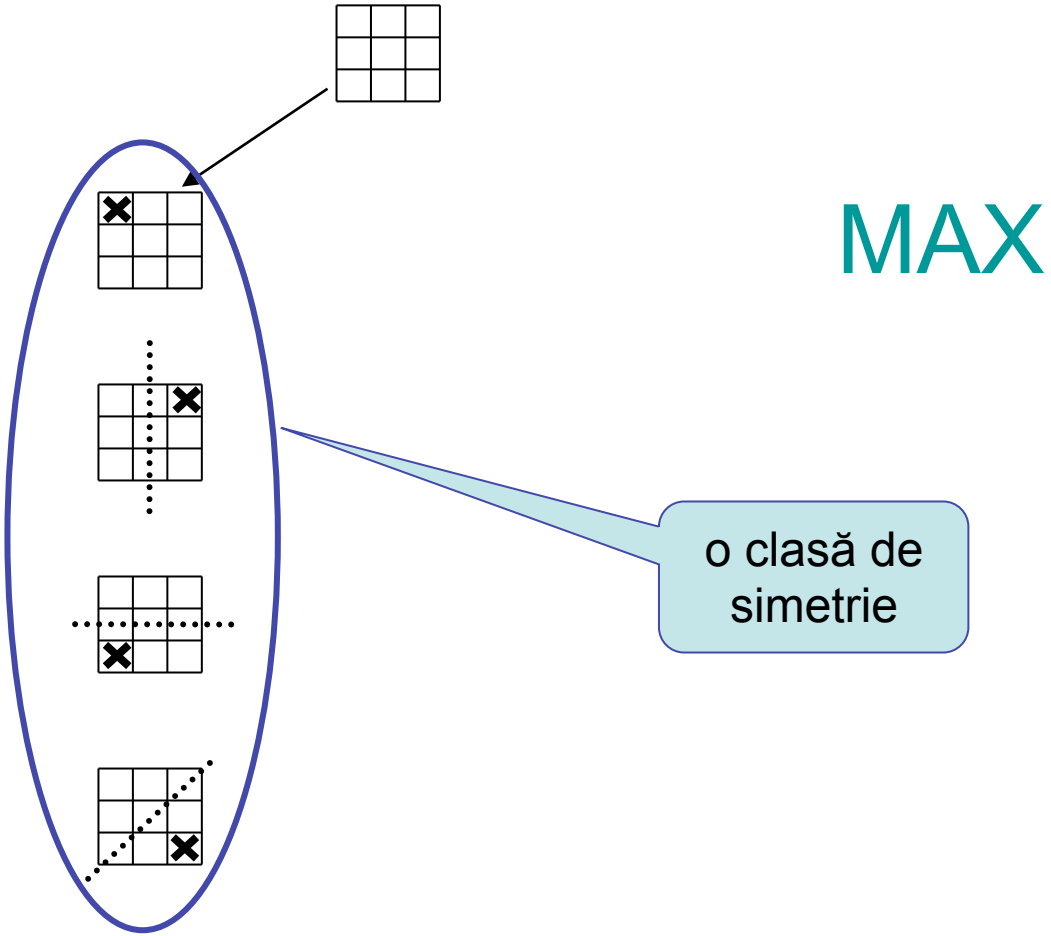
MAX
câştigă



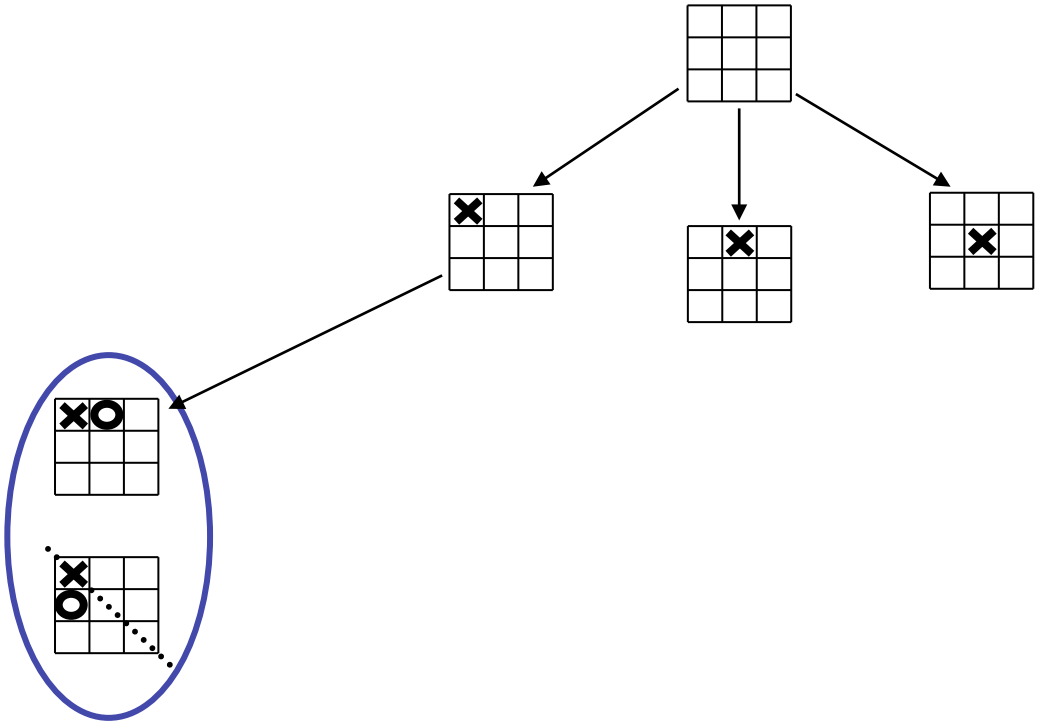
Reprezentarea ca o problemă de IA

1. Problemă versus instanţă
2. Spaţiul stărilor:
   - o stare: poziţia pe tabla a semnelor între două mutări
   - dimensiunea spaţiului: 3^9
3. Reprezentarea unei stări:
   - o matrice 3x3
4. Reprezentarea unei tranziţii
   - algoritmic (în abordarea de faţă)
5. Cum controlăm evoluţia jocului?
   - metoda MIN-MAX
   - metoda ALPHA-BETA

Arborele de joc



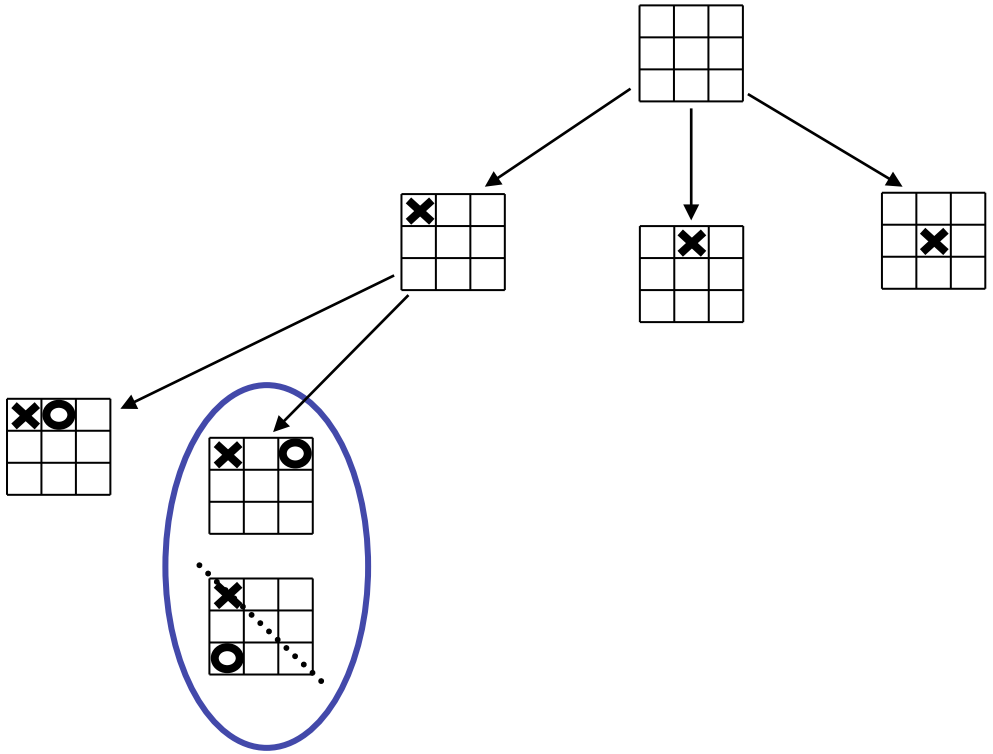
Arborele de joc



MAX

MIN

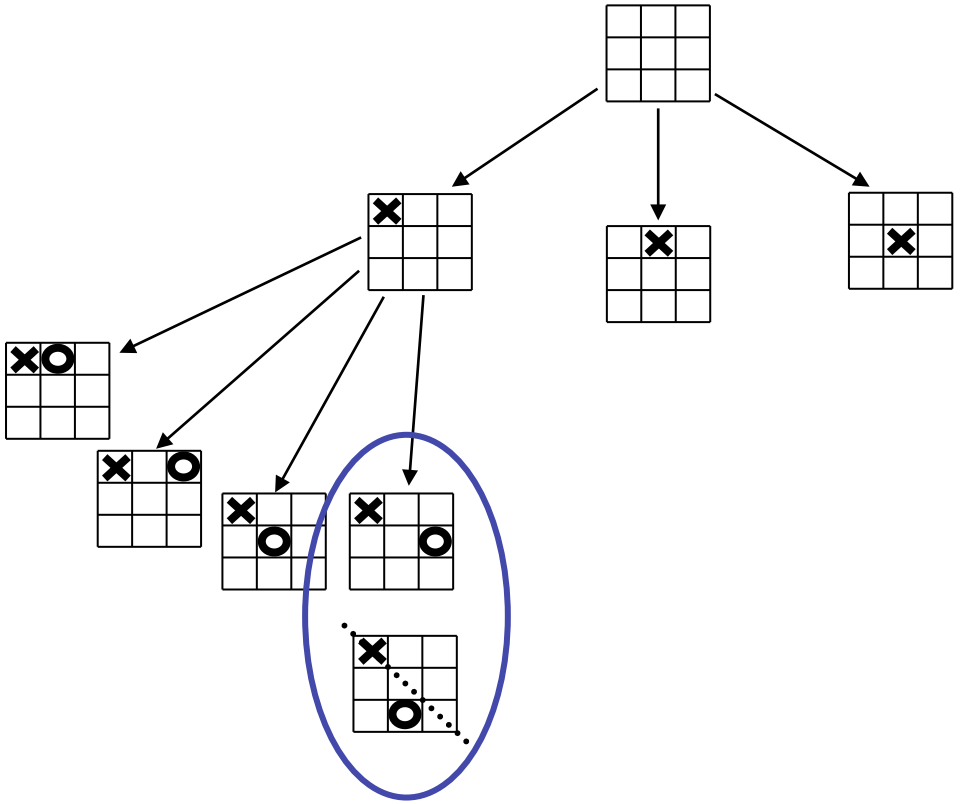
Arborele de joc



MAX

MIN

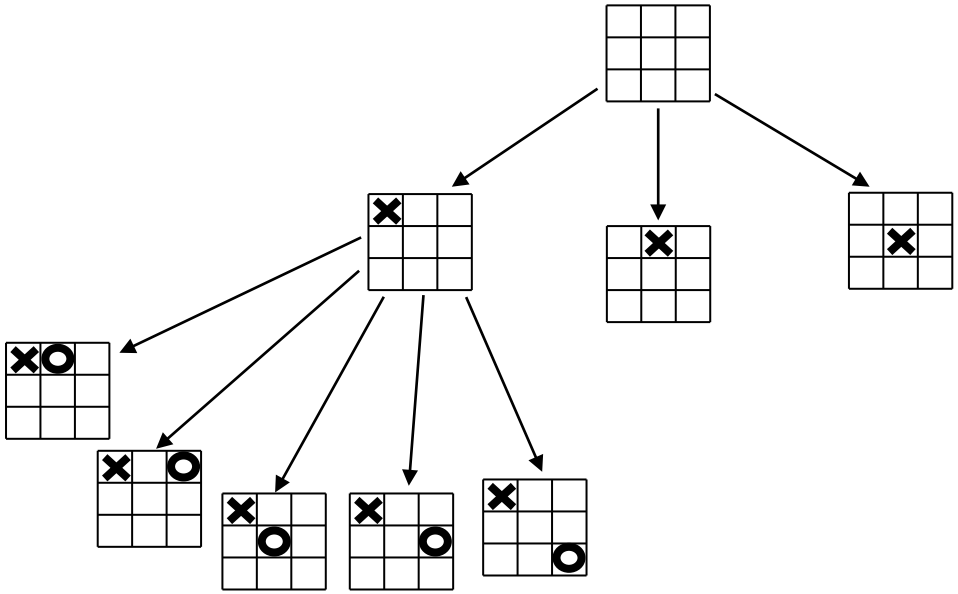
Arborele de joc



MAX

MIN

Arborele de joc

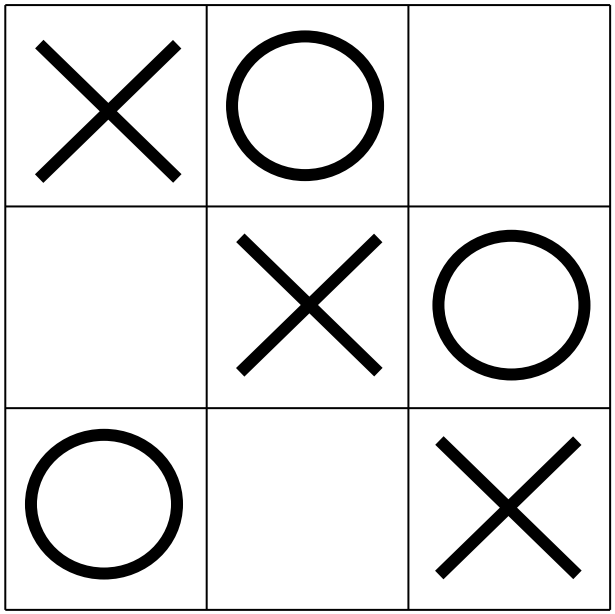


MAX

MIN

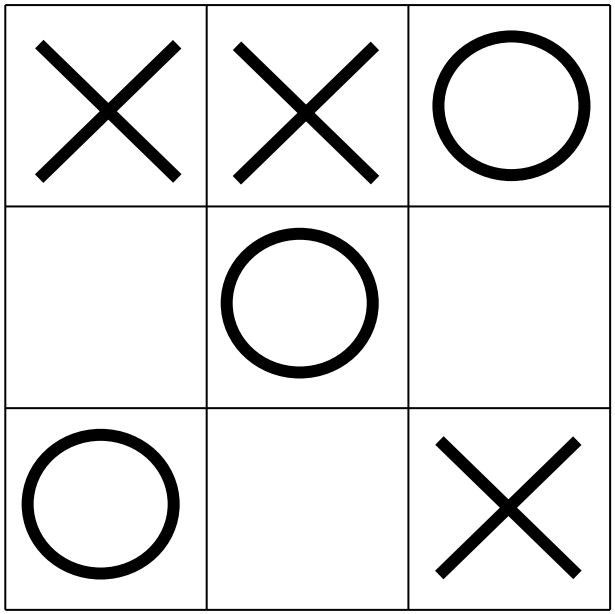
Valoarea unei stări

Câştig pentru MAX: +∞



Valoarea unei stări

Câştig pentru MIN: -∞

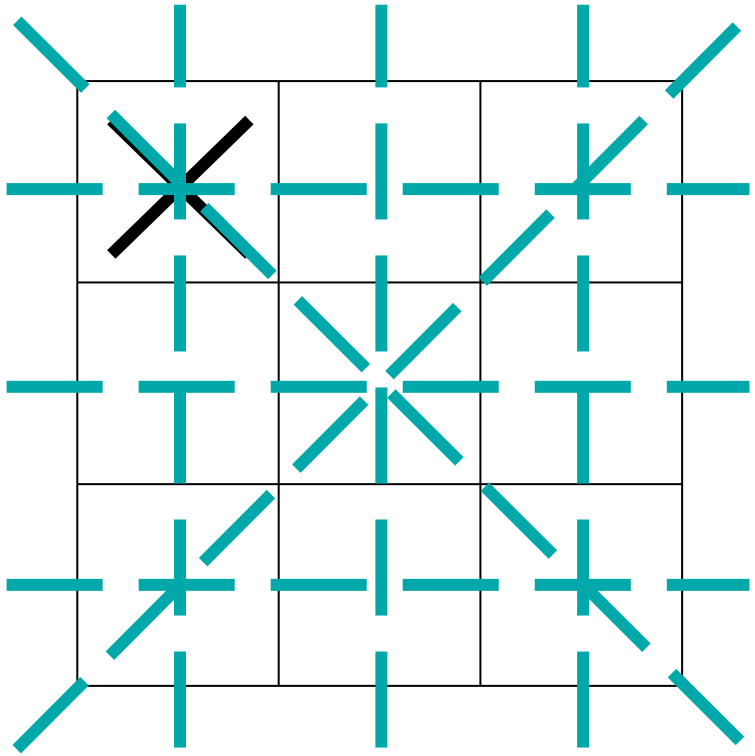


Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



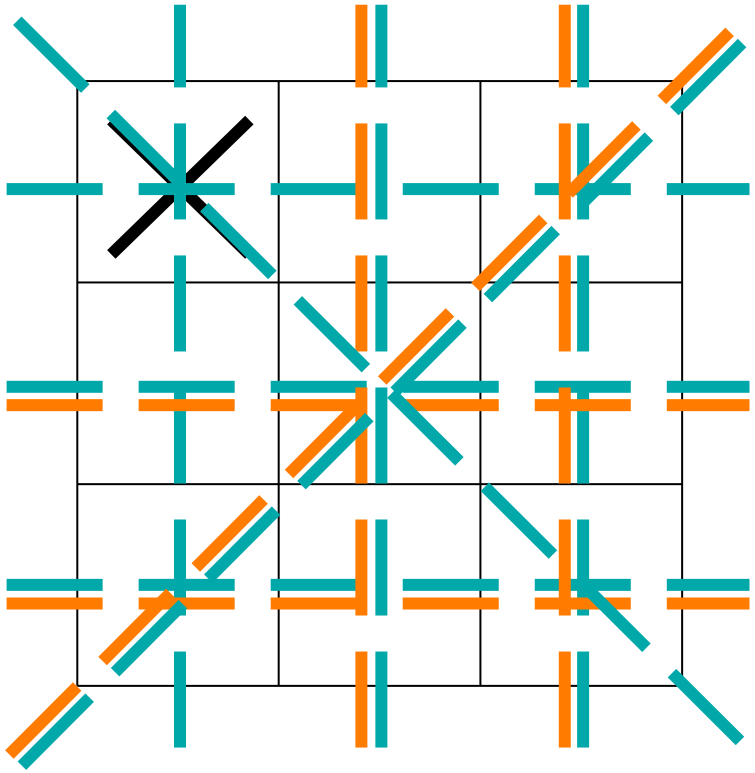
8

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



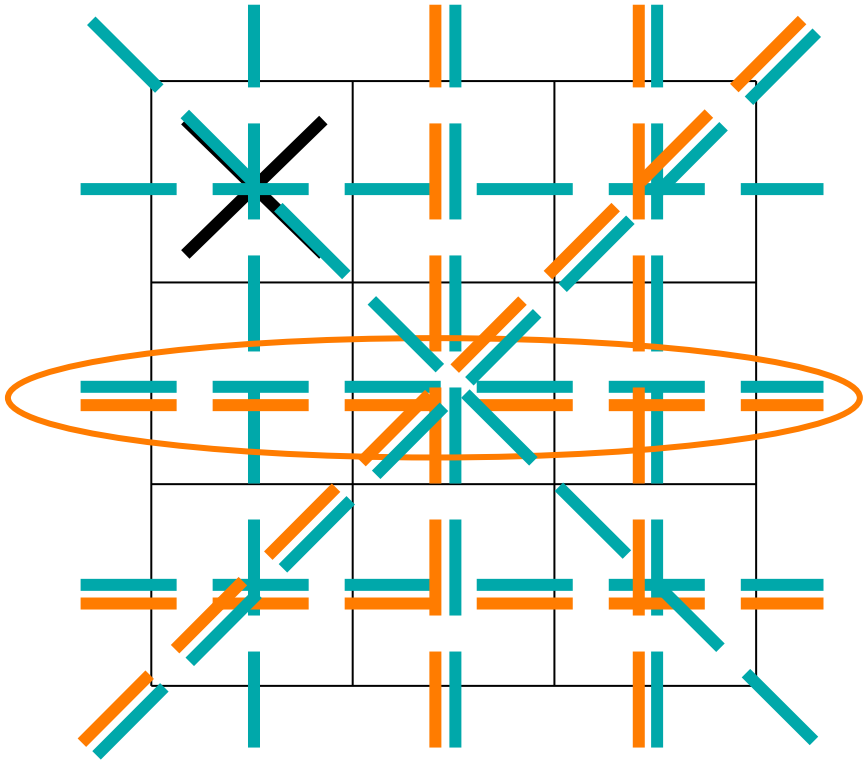
8 - 5 = 3

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



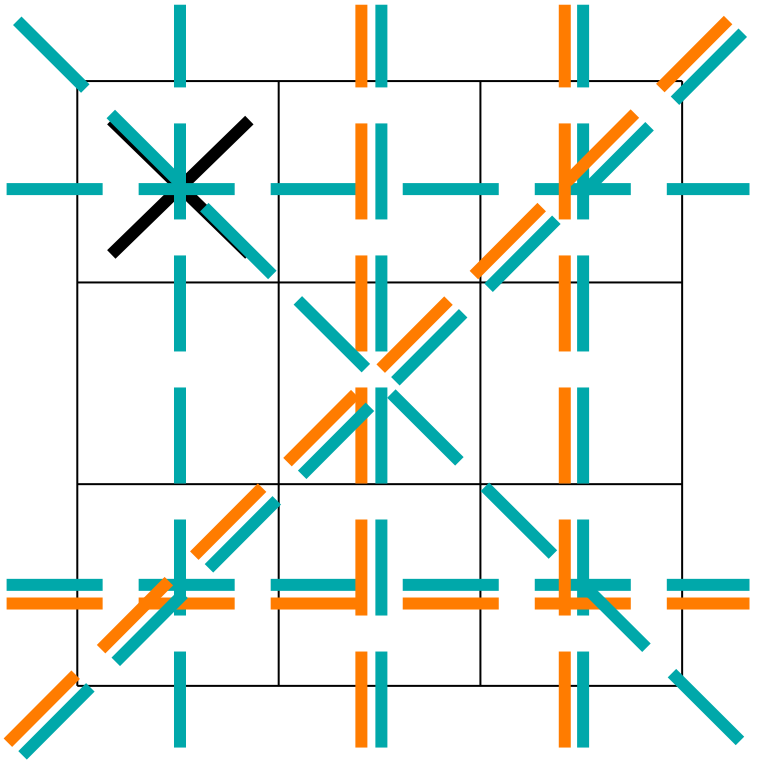
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



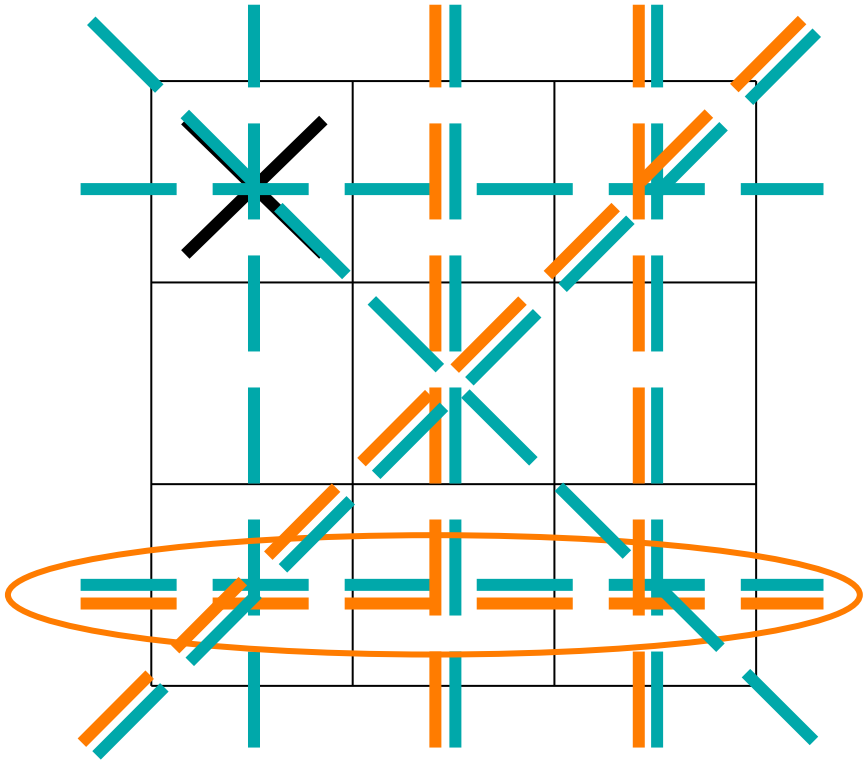
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



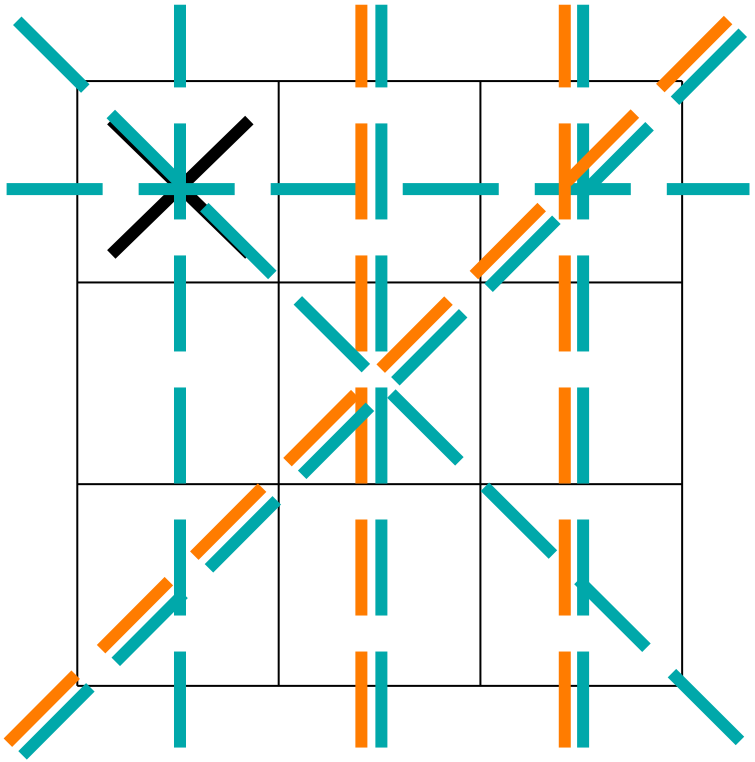
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



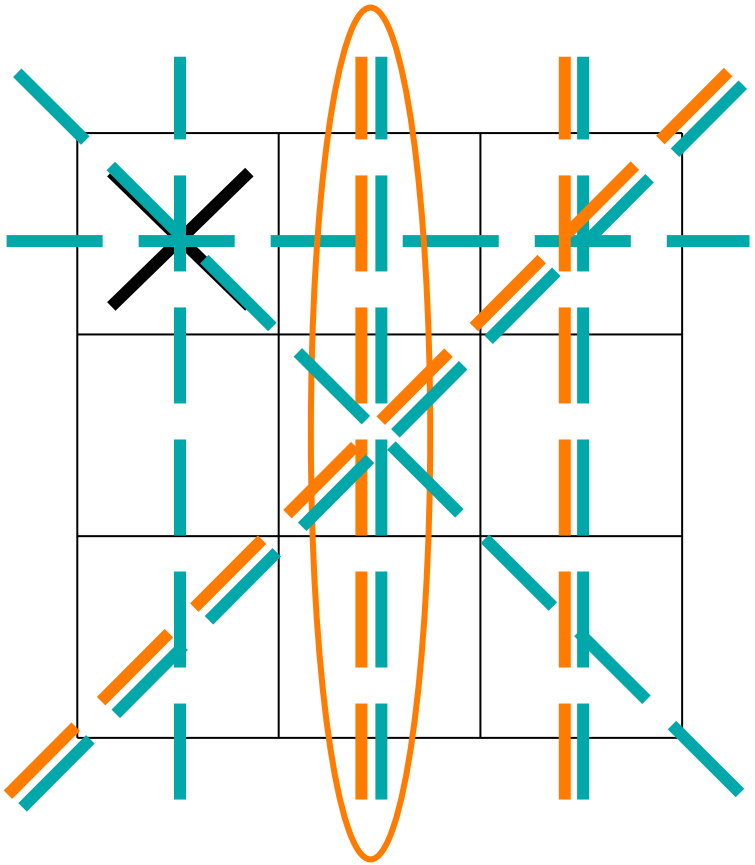
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



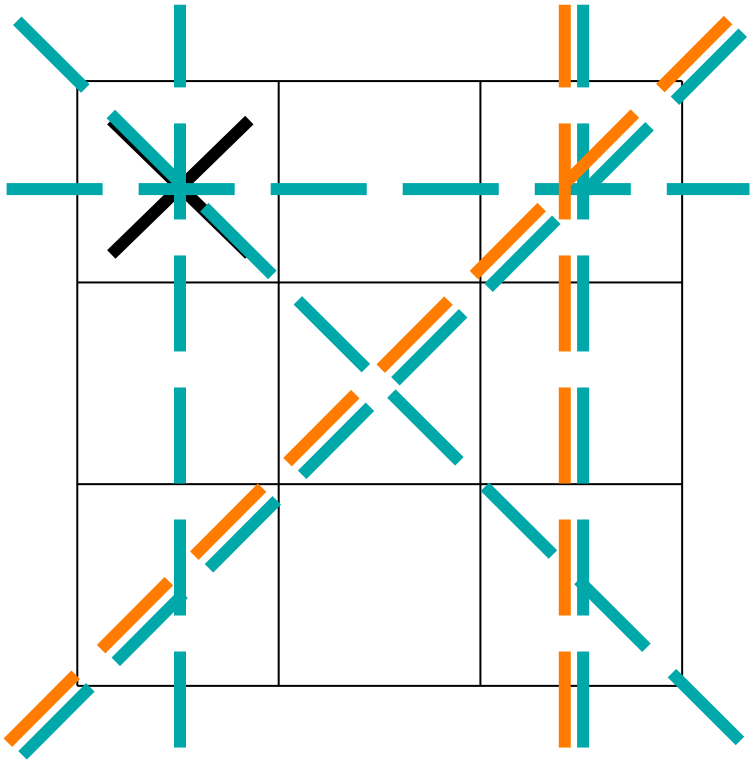
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



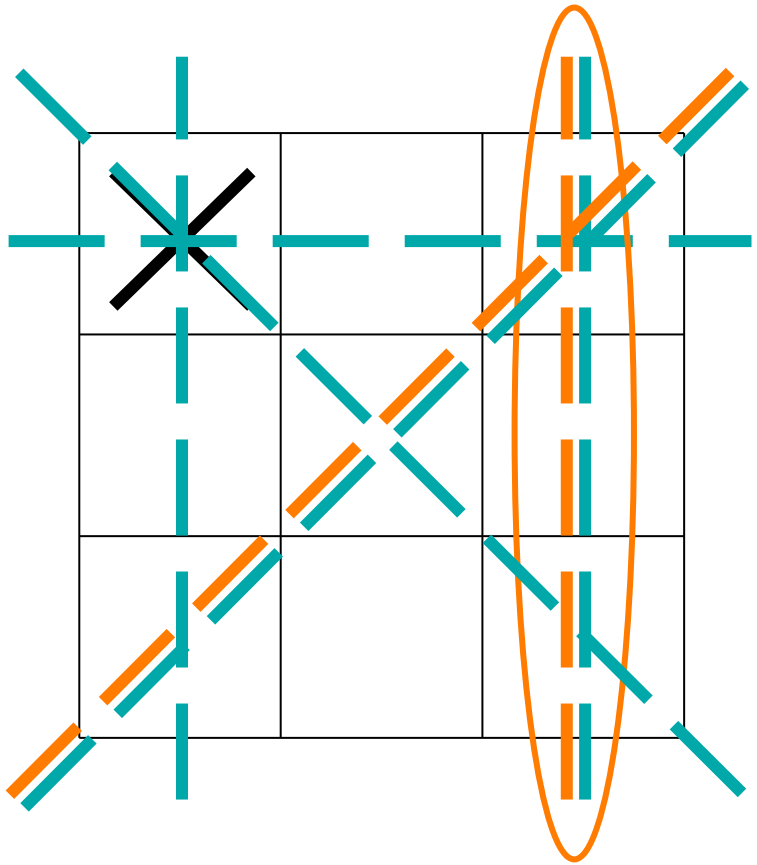
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



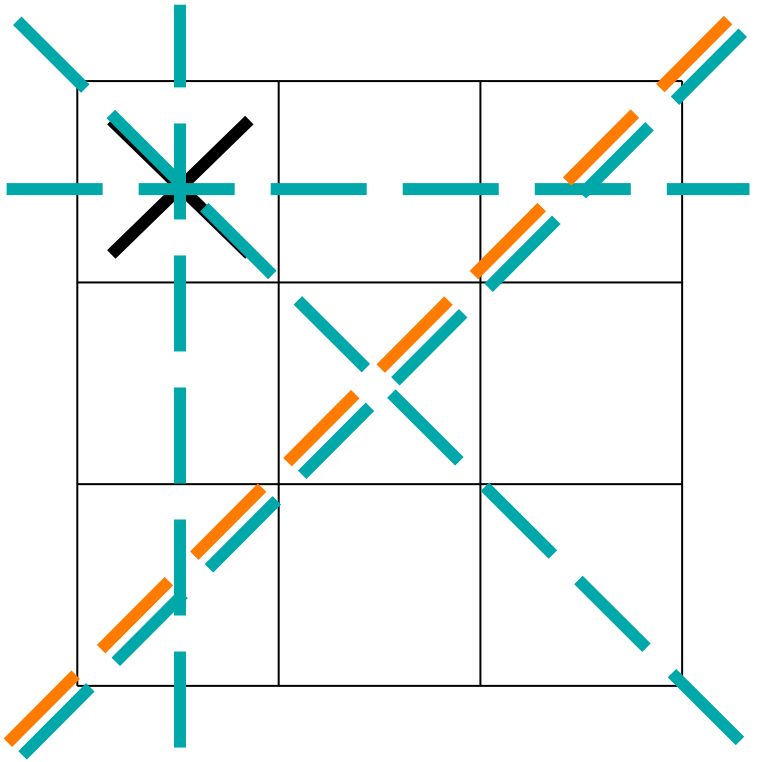
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



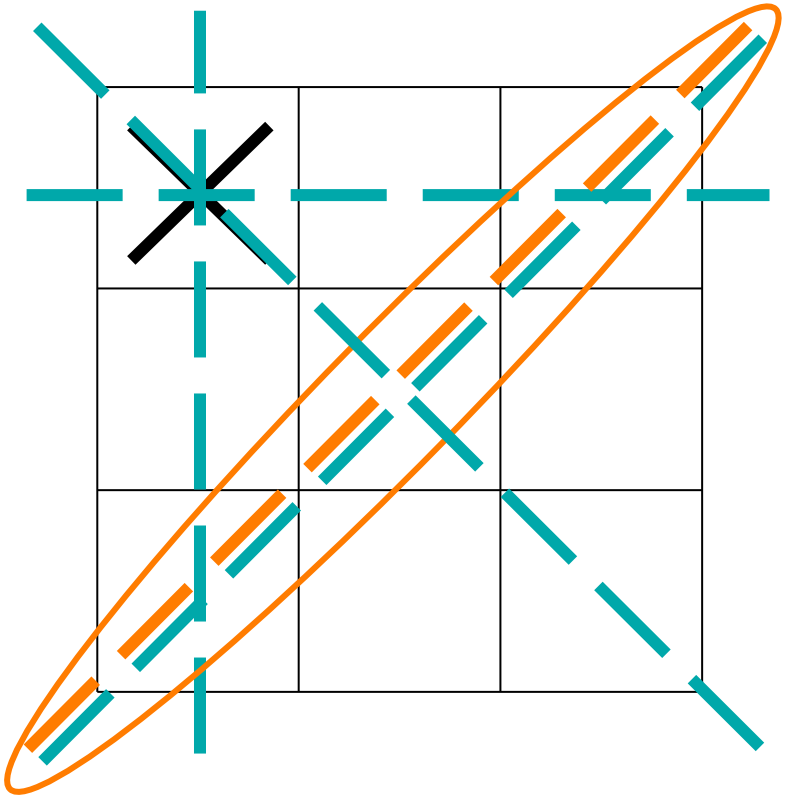
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



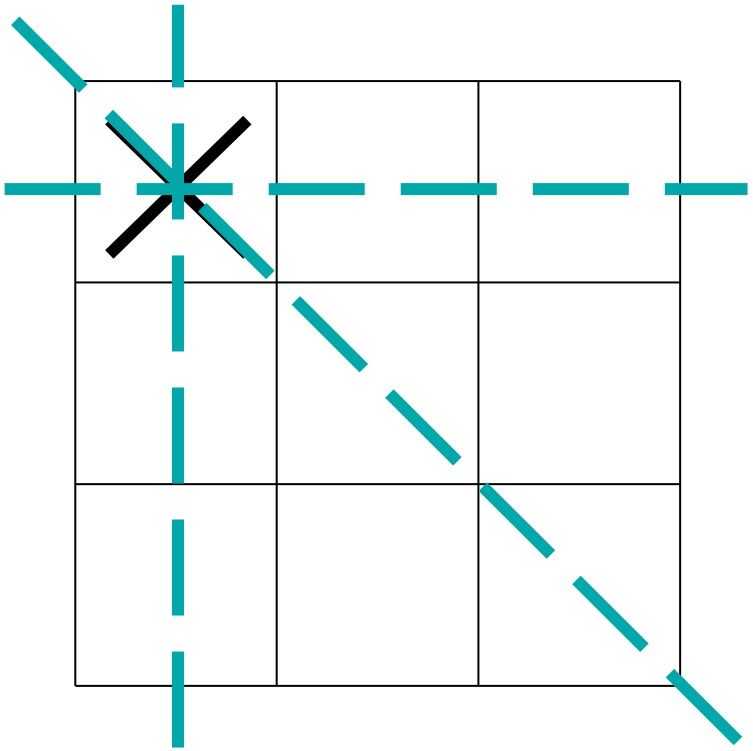
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



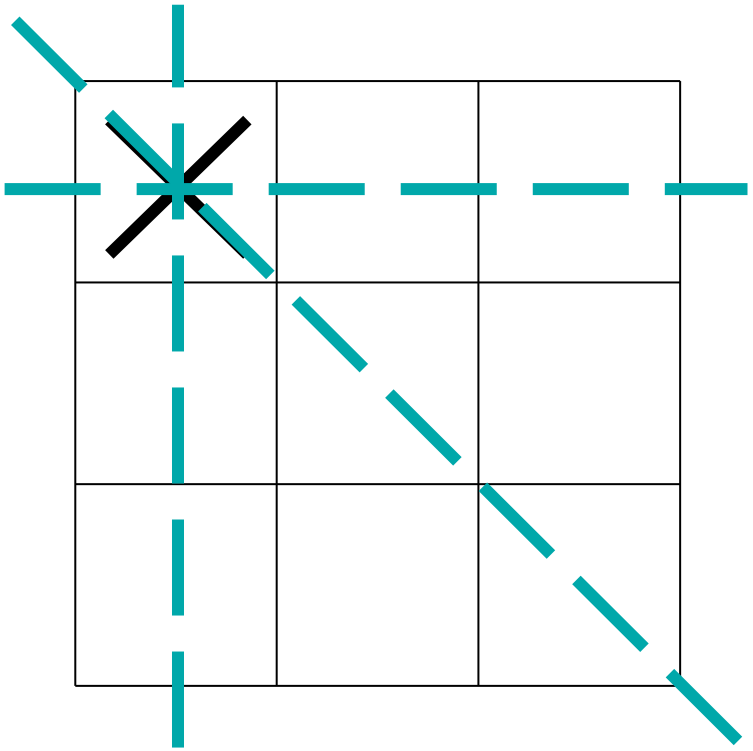
Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

Evaluarea unei stări

O stare este mai bună dacă deschide mai multe posibilităţi de câştig până la sfârşitul jocului.

Un exemplu de funcţie de evaluare:

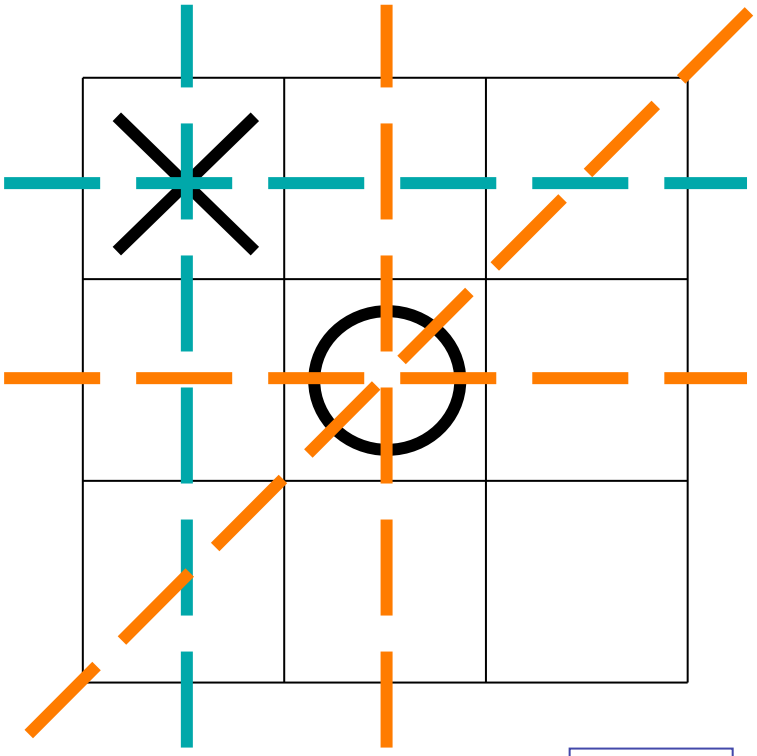
valoarea stării este diferenţa dintre numărul de linii pe care le mai poate completa MAX şi cele pe care le mai poate completa MIN.



Liniile fără nici un semn pot fi luate de ambii jucători...

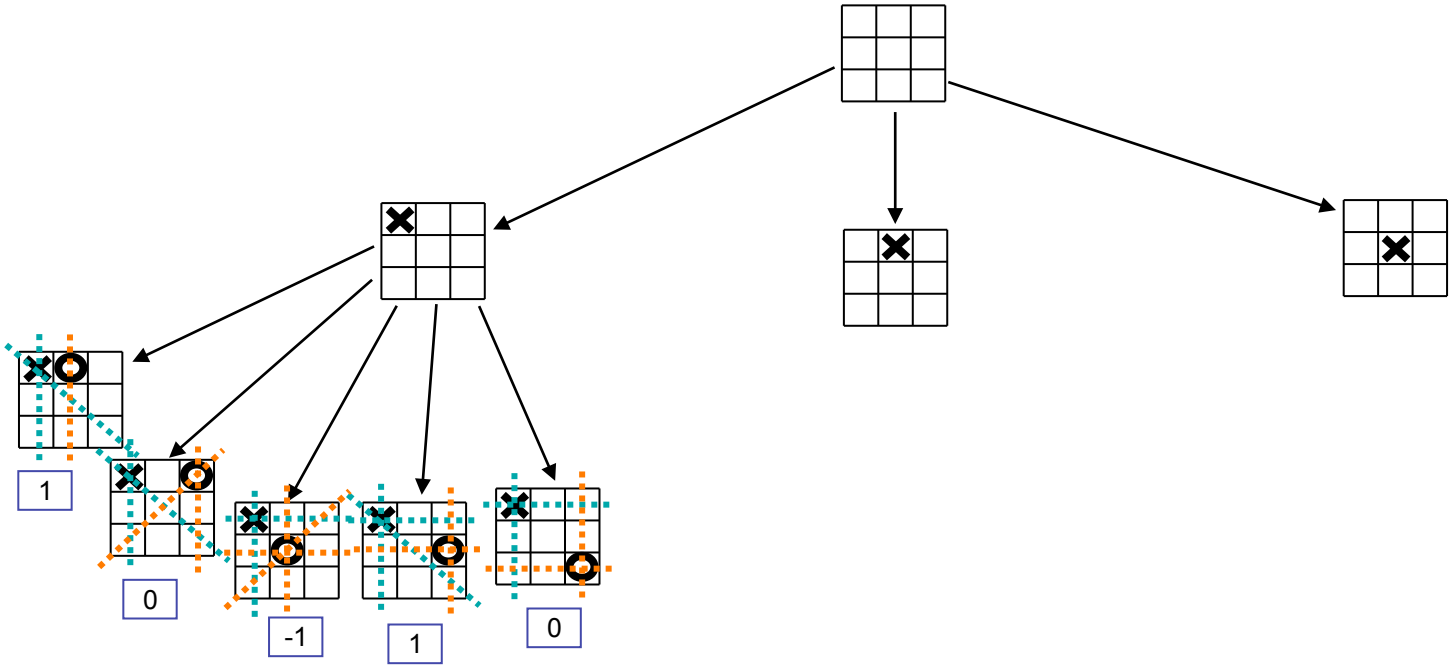
3 - 0 = 3

Evaluarea unei stări



2 - 3 = -1

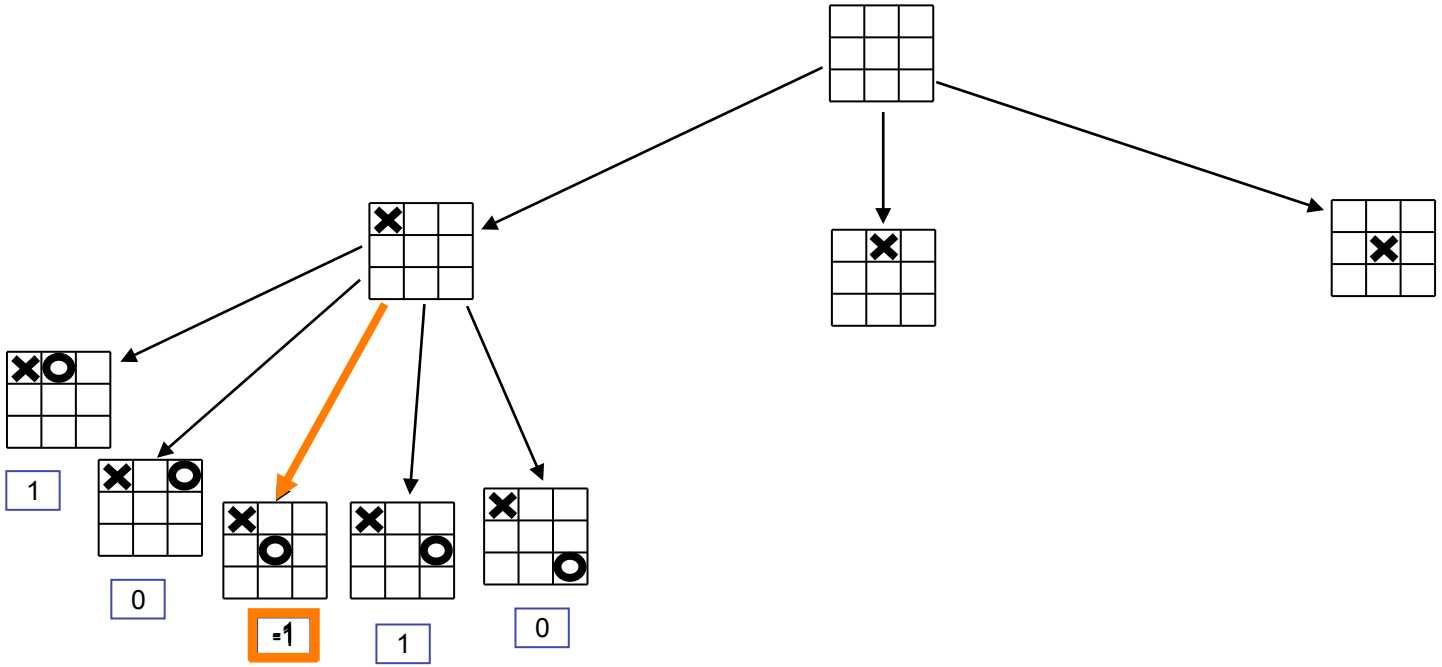
Evaluarea: de jos în sus



MAX

MIN

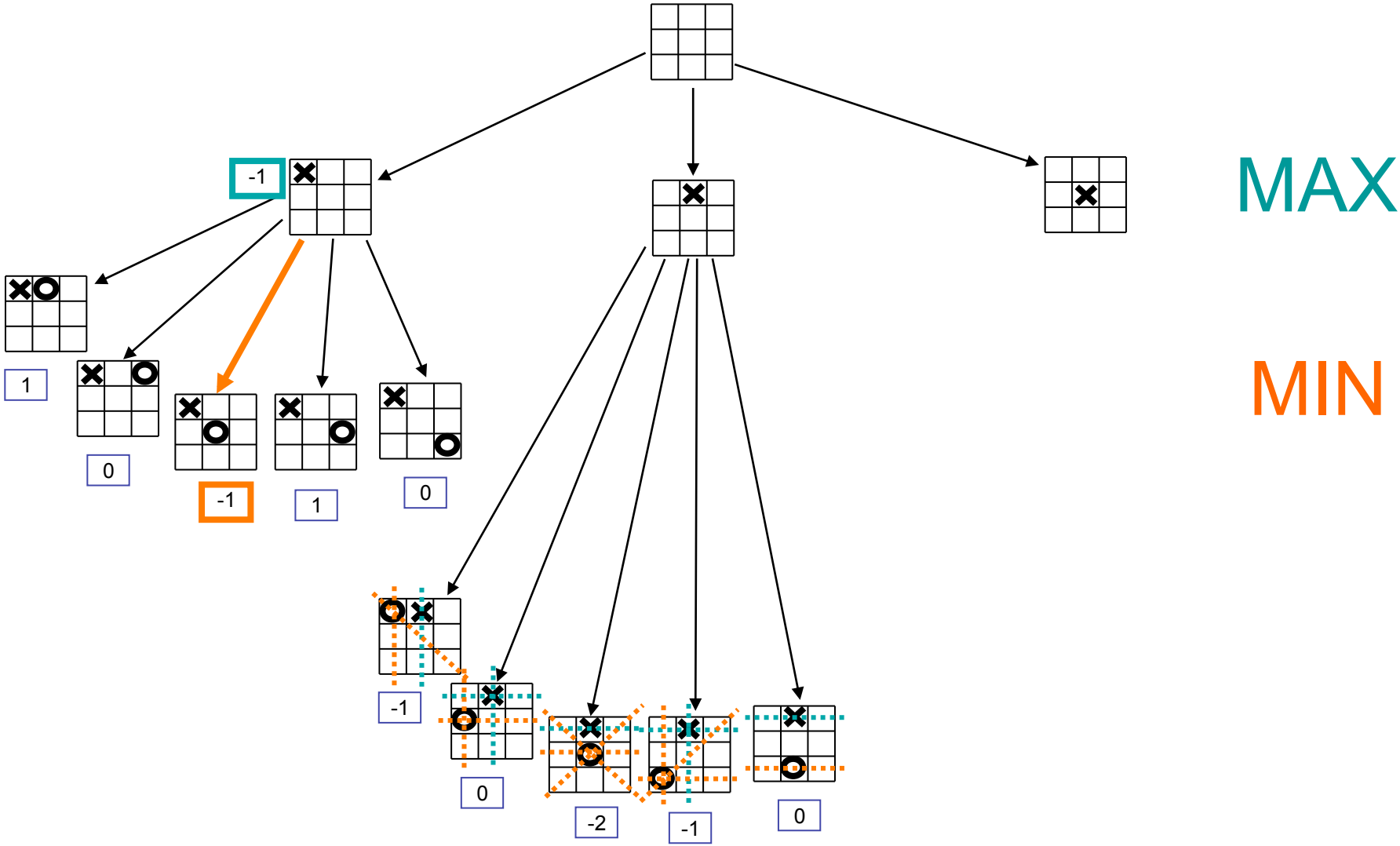
Evaluarea: de jos în sus



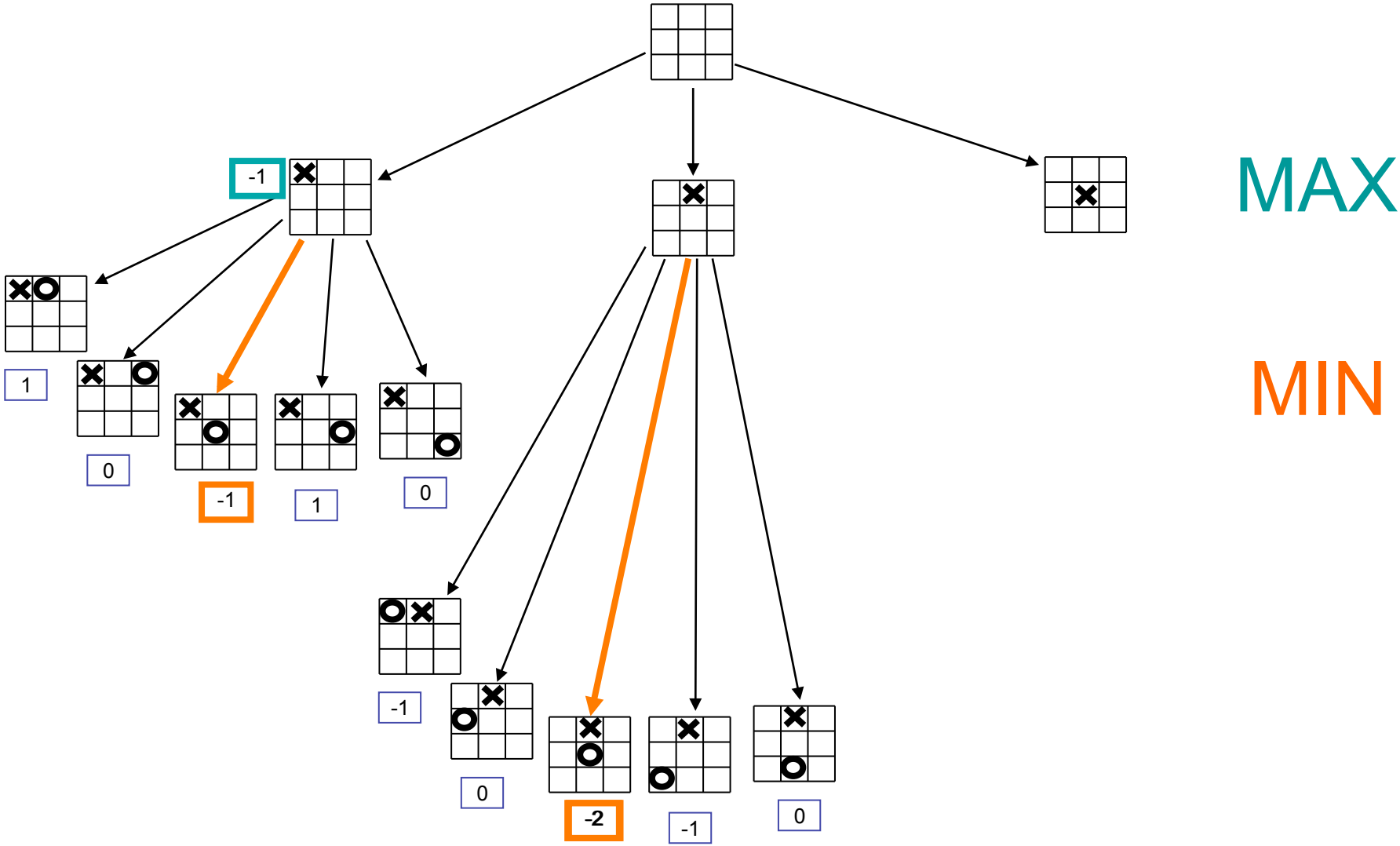
MAX

MIN

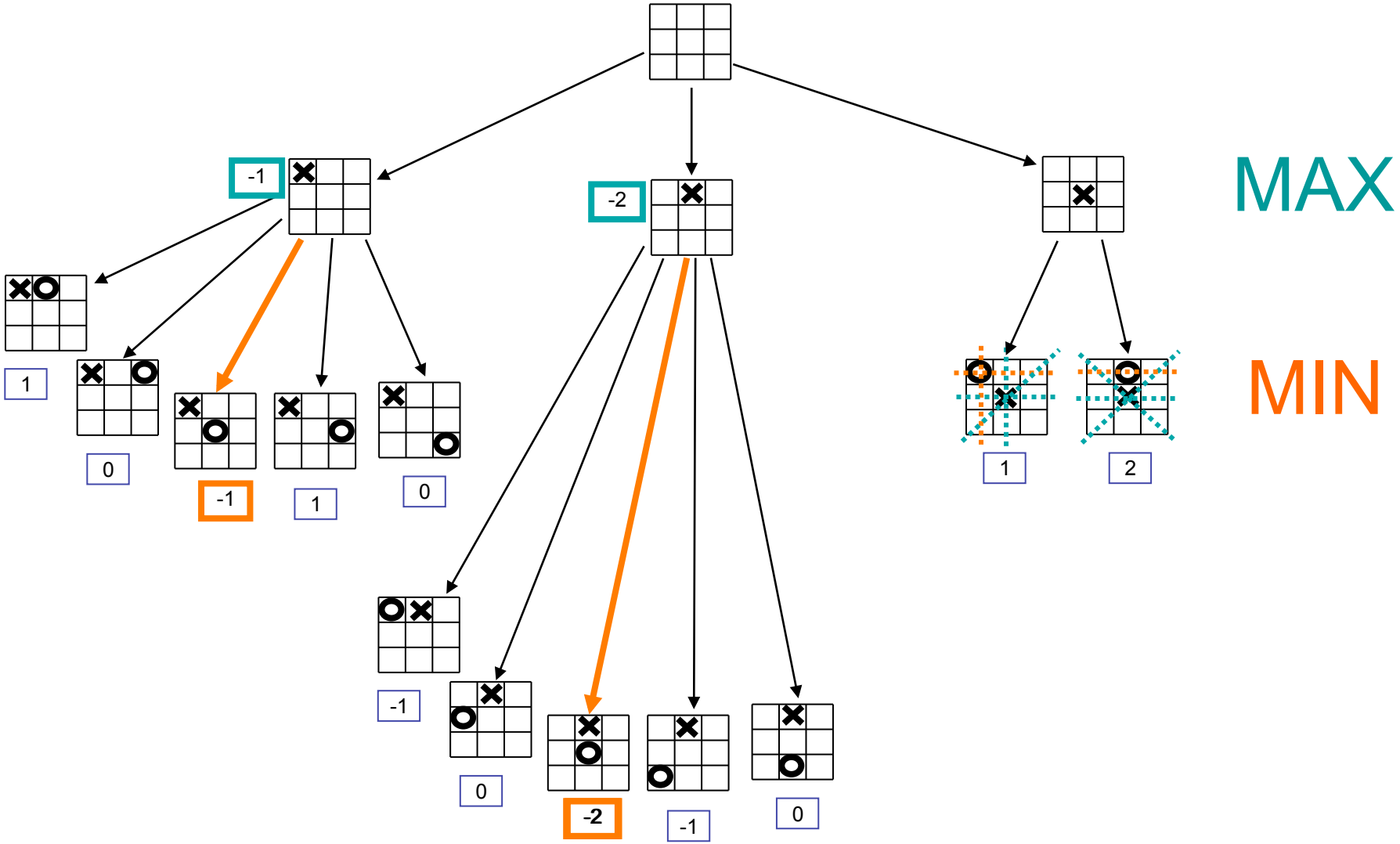
Evaluarea: de jos în sus



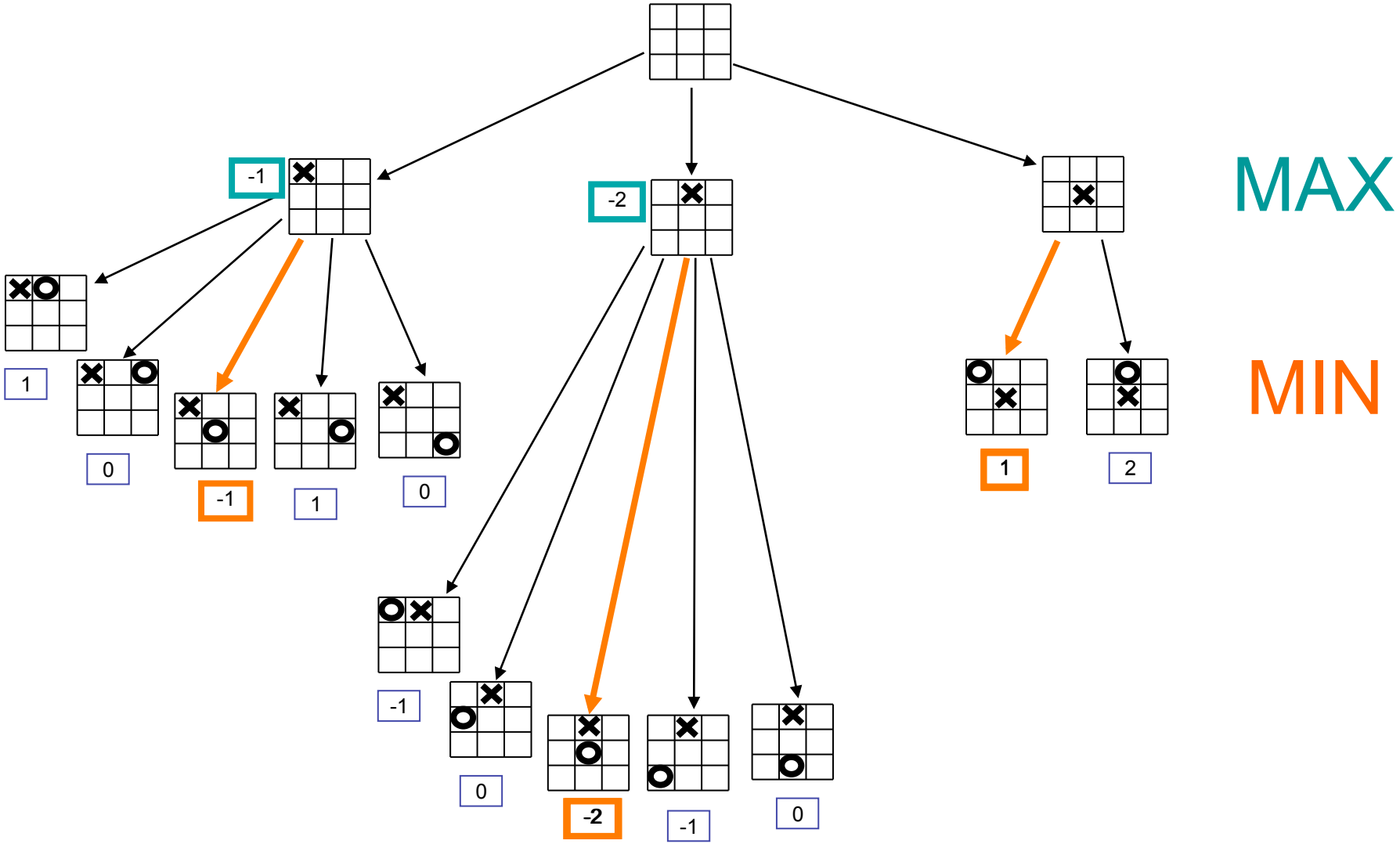
Evaluarea: de jos în sus



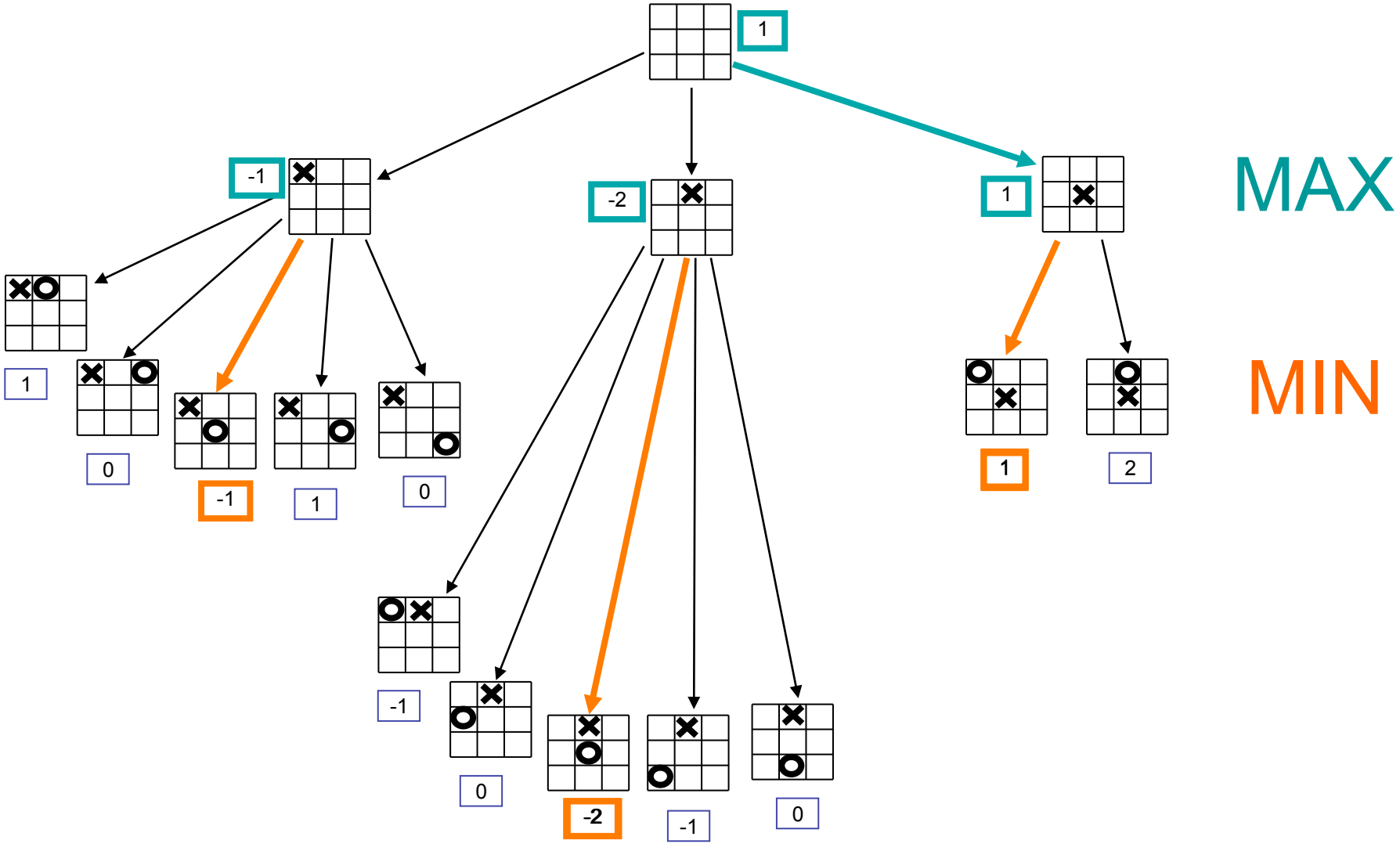
Evaluarea: de jos în sus



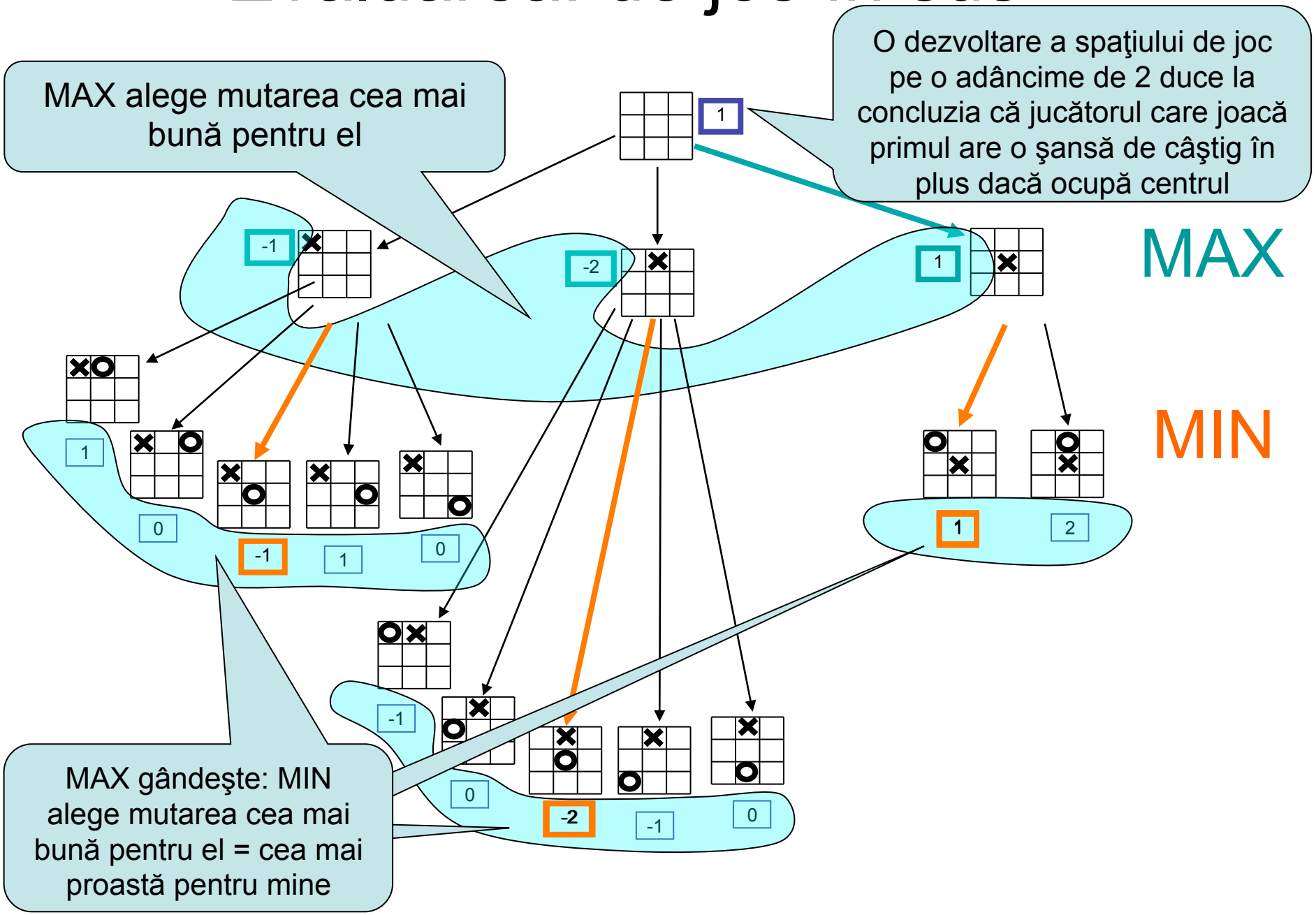
Evaluarea: de jos în sus



Evaluarea: de jos în sus



Evaluarea: de jos în sus



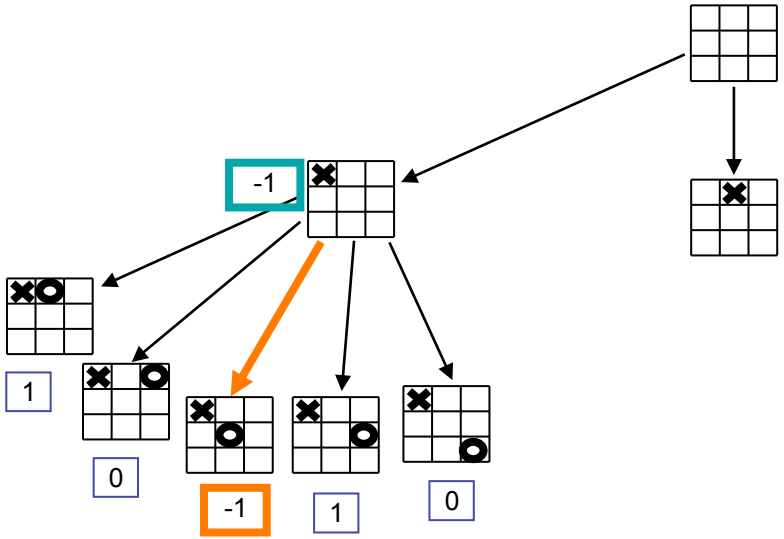
Metoda MIN-MAX

```
function min-max(state, player, depth)
begin
  if (depth = 0) then return score(state);
  val = worst(player);
  while (mai sunt stări de generat) begin
    generez o stare -> s;
    val <- back-up-compare(val, min-max(s, not(player), depth-1), player);
              // următoarea mişcare micşorează spaţiul de căutare în cazul în care se obţine poziţia de câştig într-una
              // din stările generate:
    if (val = -worst(player)) return(val);
  end
  return(val);
end

function worst(player)
begin
  if player = MAX then return -∞;
  else return +∞;
end

funtion back-up-compare(val1, val2, player)
begin
  if player = MAX then return max(val1, val2);
  else return min(val1, val2);
end
```

Apelul:

min-max(,MAX,2)

Evaluarea: de jos în sus



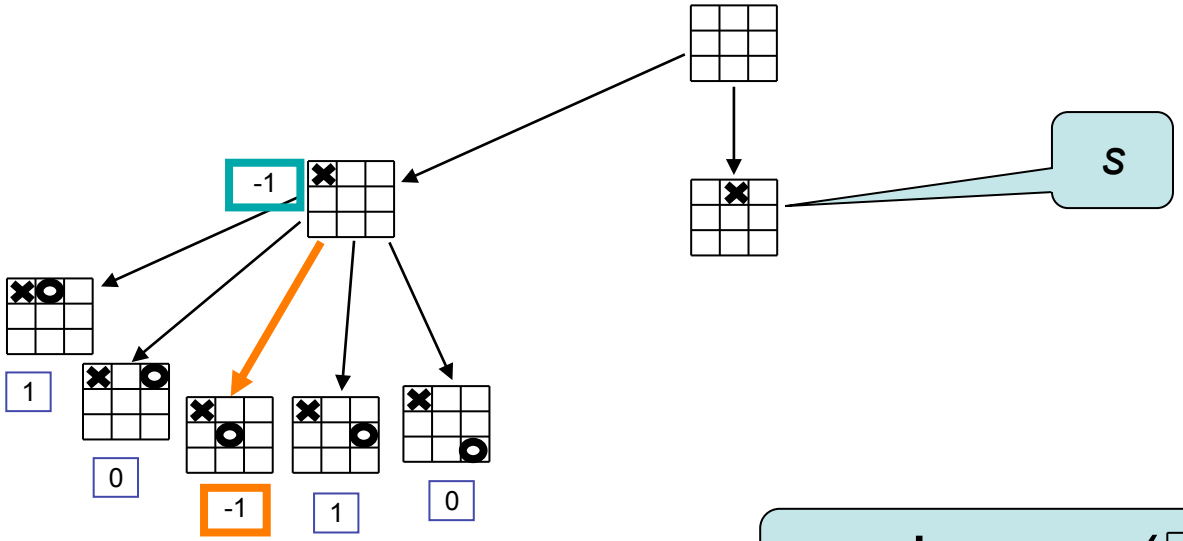
MAX

MIN

val=-1; player = MAX; depth=1;

while (mai sunt stări de generat) **begin**
    generez o stare -> *s*;
    ...
end

Evaluarea: de jos în sus



MAX

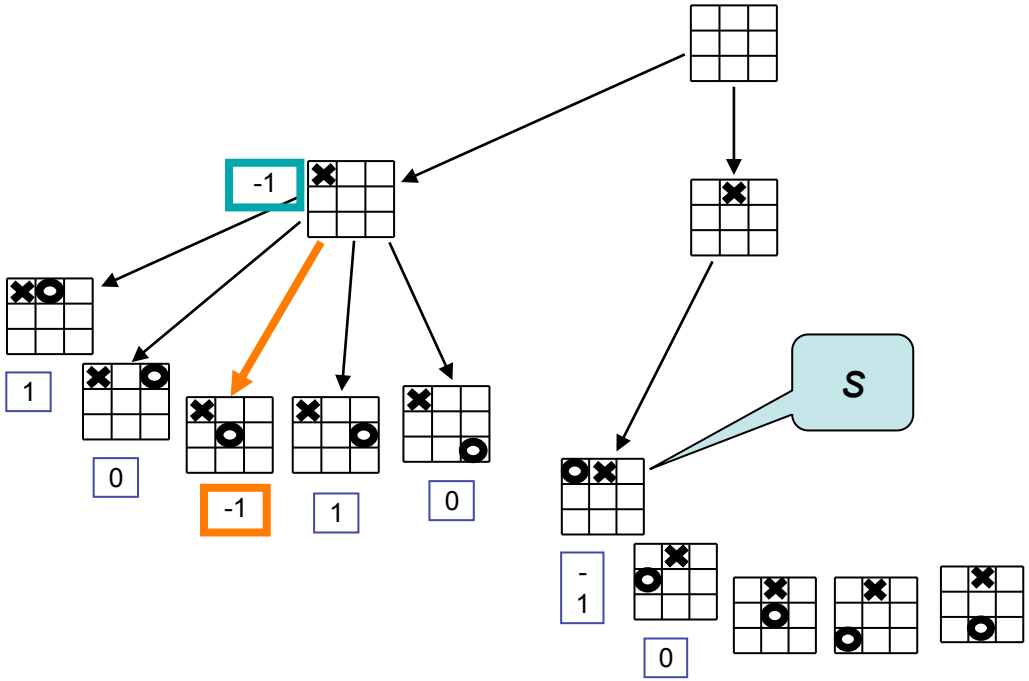
MIN

min-max(,MIN,1)

val=-1; player = MAX; depth=2;

```
while (mai sunt stări de generat) begin
    generez o stare -> s;
    val <- back-up-compare(val, min-max(s, not(player), depth-1), player);
    if (val = -worst(player)) return(val);
  end
```

Evaluarea: de jos în sus



MAX

MIN

min-max(,MIN,1)

val = worst(*player*);

val=∞

while (mai sunt stări de generat) **begin**

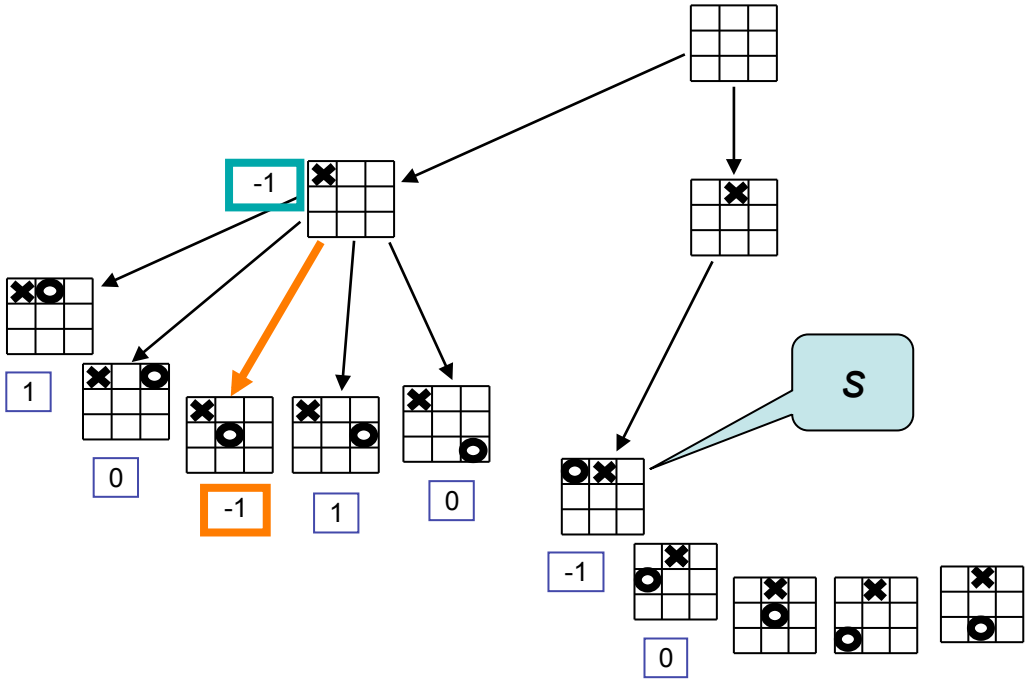
generez o stare -> *s*;

val <- back-up-compare(*val*, min-max(*s*, not(*player*), *depth*-1), *player*);

if (*val* = -worst(*player*)) **return**(*val*);

end

Evaluarea: de jos în sus



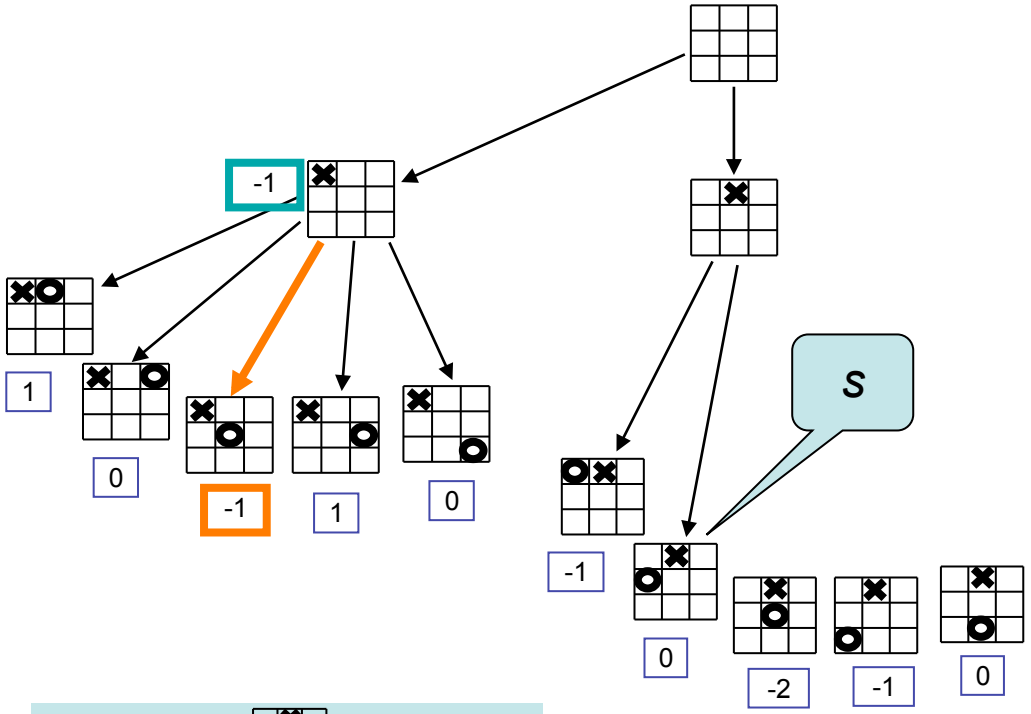
MAX

MIN

min-max(,MAX,0)

if (*depth* = 0) **then return** score(*state*); → -1

Evaluarea: de jos în sus



MAX

MIN

min-max(,MIN,1)

val=∞; player=MIN;

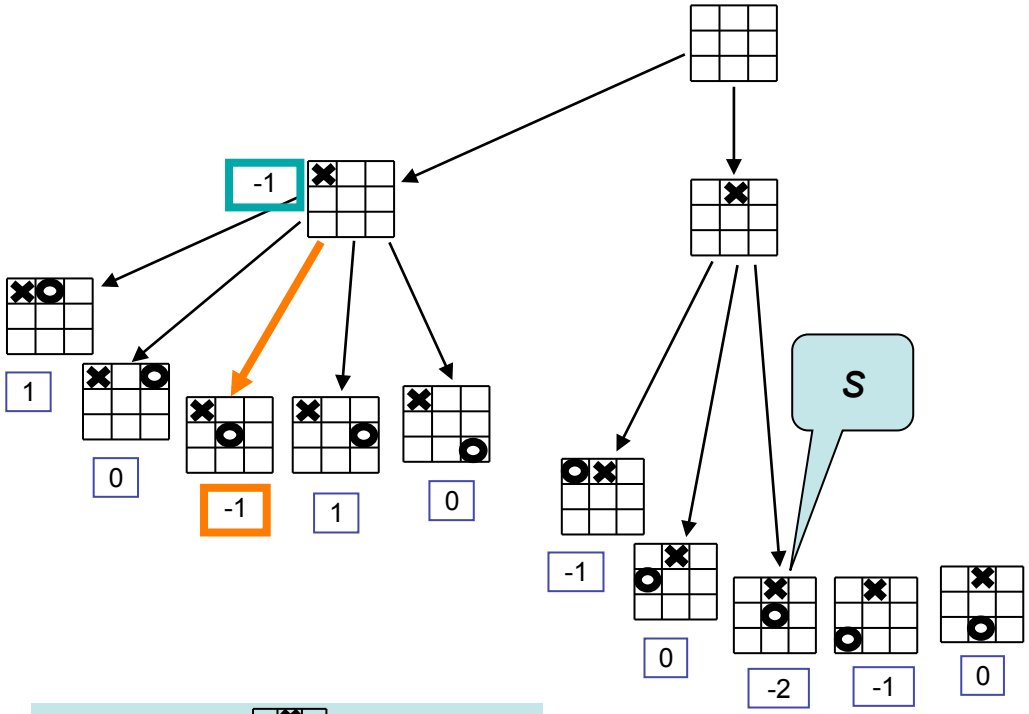
val <- back-up-compare(*val*, -1, *player*);

-1

if (*val* = -worst(*player*)) **return**(*val*);

end

Evaluarea: de jos în sus



MAX

MIN

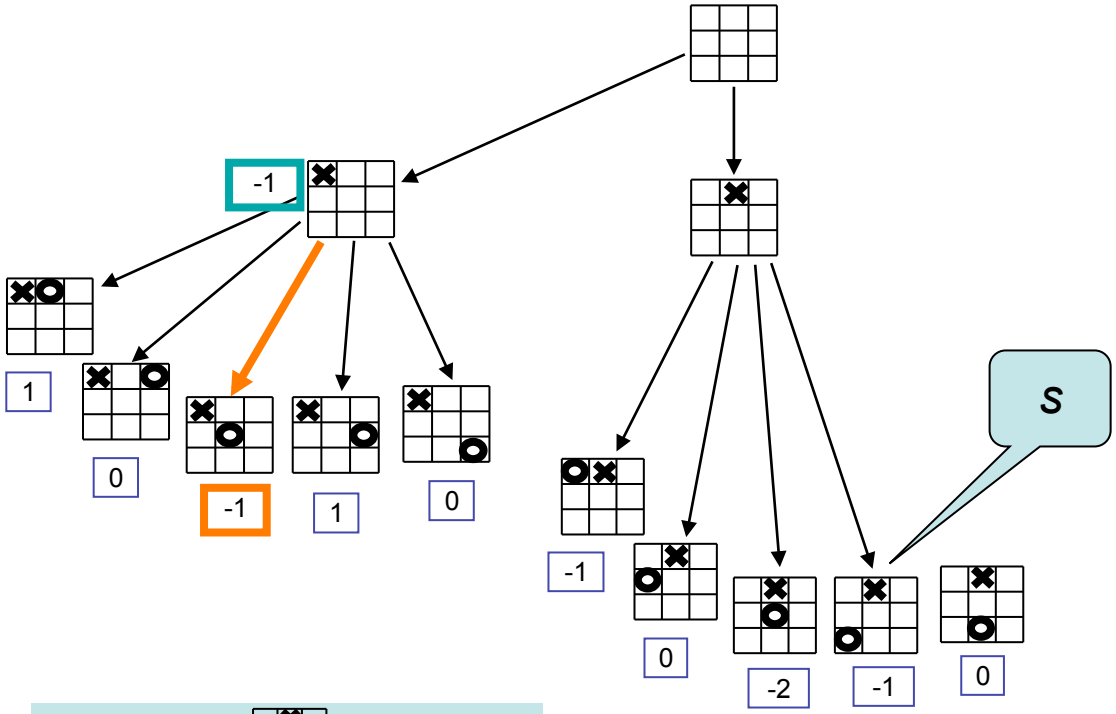
min-max(,MIN,1)

val=∞; player=MIN;

val <- back-up-compare(*val*, -1, *player*);
if (*val* = -worst(*player*)) **return**(*val*);
end

-2

Evaluarea: de jos în sus



MAX

MIN

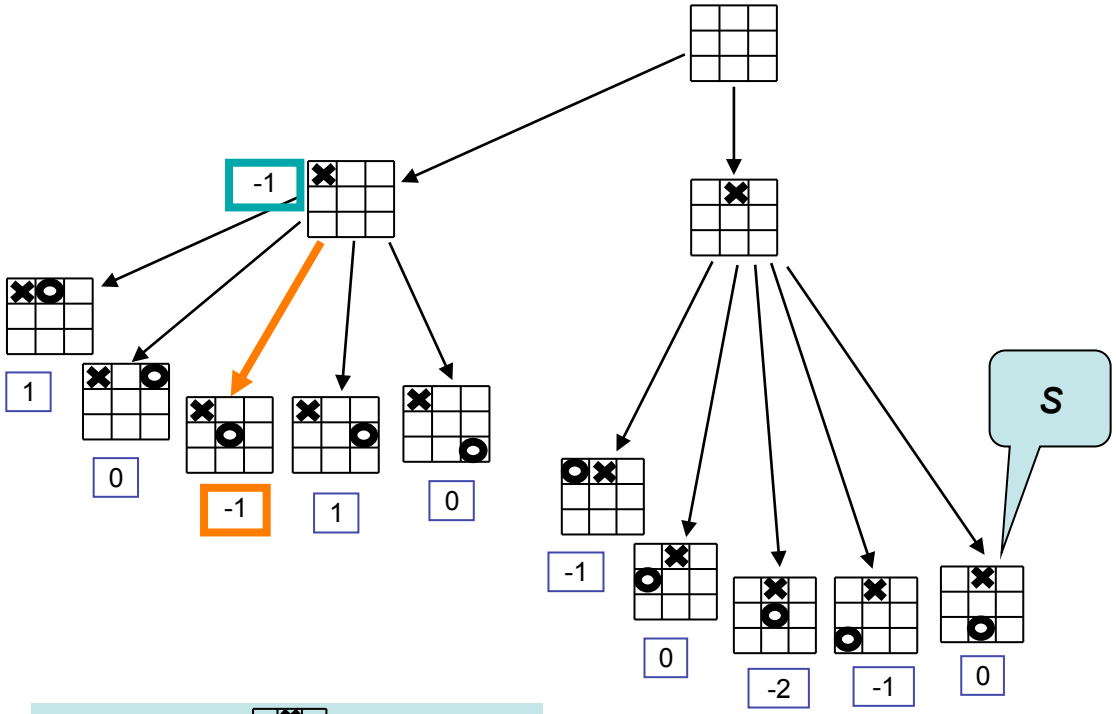
min-max(,MIN,1)

val=∞; player=MIN;

val <- back-up-compare(*val*, -1, *player*);
if (*val* = -worst(*player*)) **return**(*val*);
end

-2

Evaluarea: de jos în sus



MAX

MIN

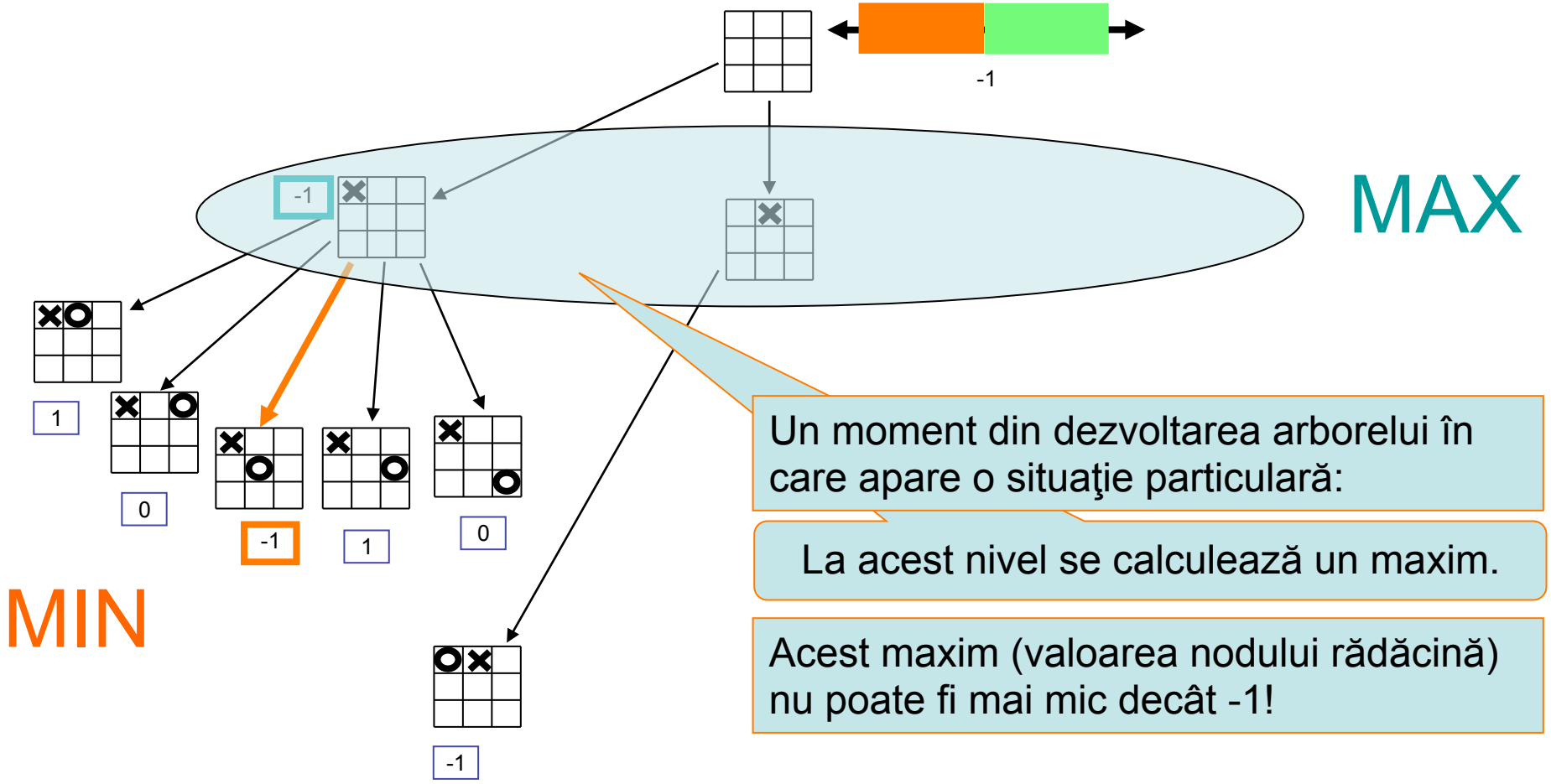
min-max(,MIN,1)

val=∞; player=MIN;

val <- back-up-compare(*val*, -1, *player*);
if (*val* = -worst(*player*)) **return**(*val*);
end

-2

Metoda alpha-beta

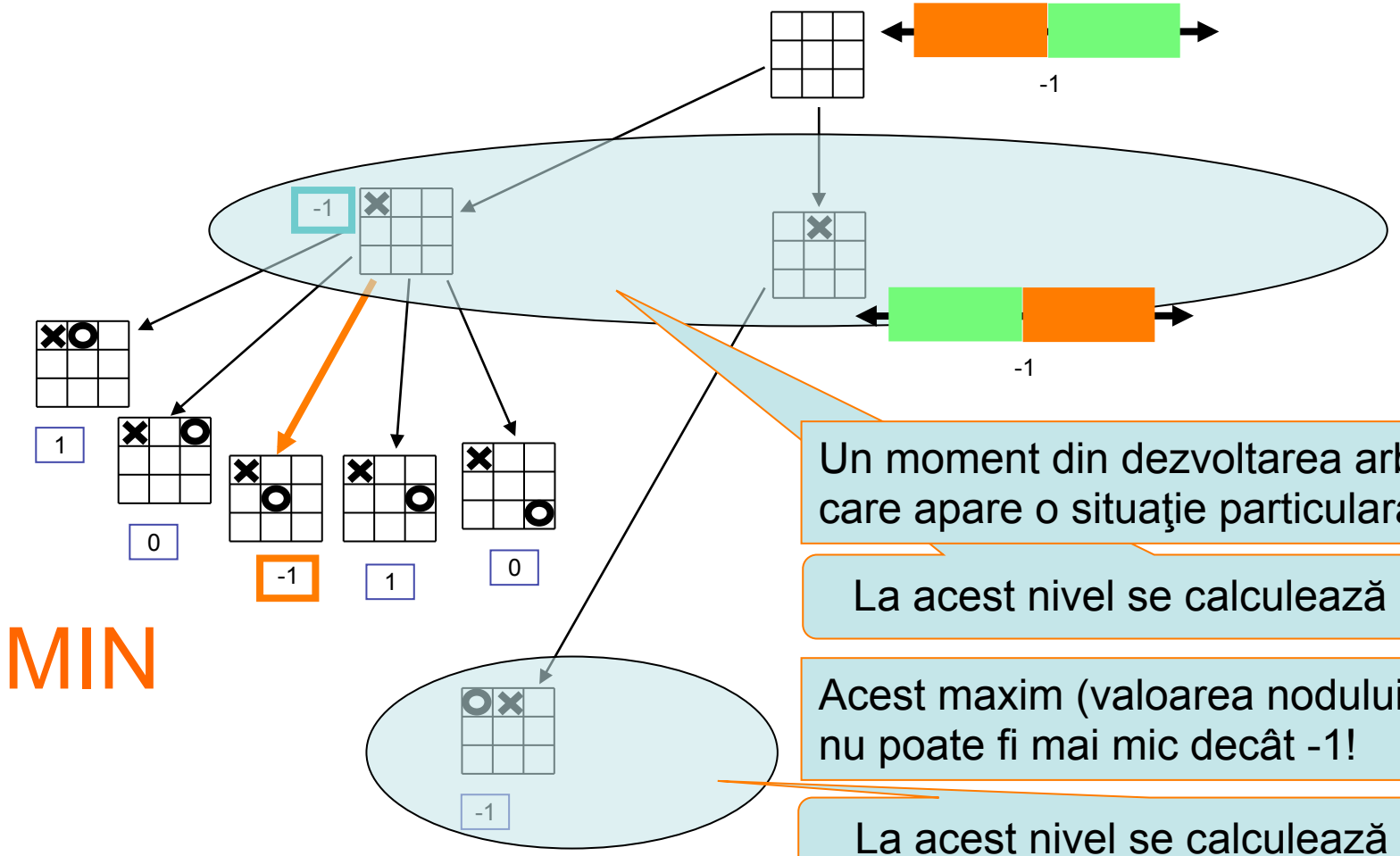


Un moment din dezvoltarea arborelui în care apare o situaţie particulară:

La acest nivel se calculează un maxim.

Acest maxim (valoarea nodului rădăcină) nu poate fi mai mic decât -1!

Metoda alpha-beta



Un moment din dezvoltarea arborelui în care apare o situaţie particulară:

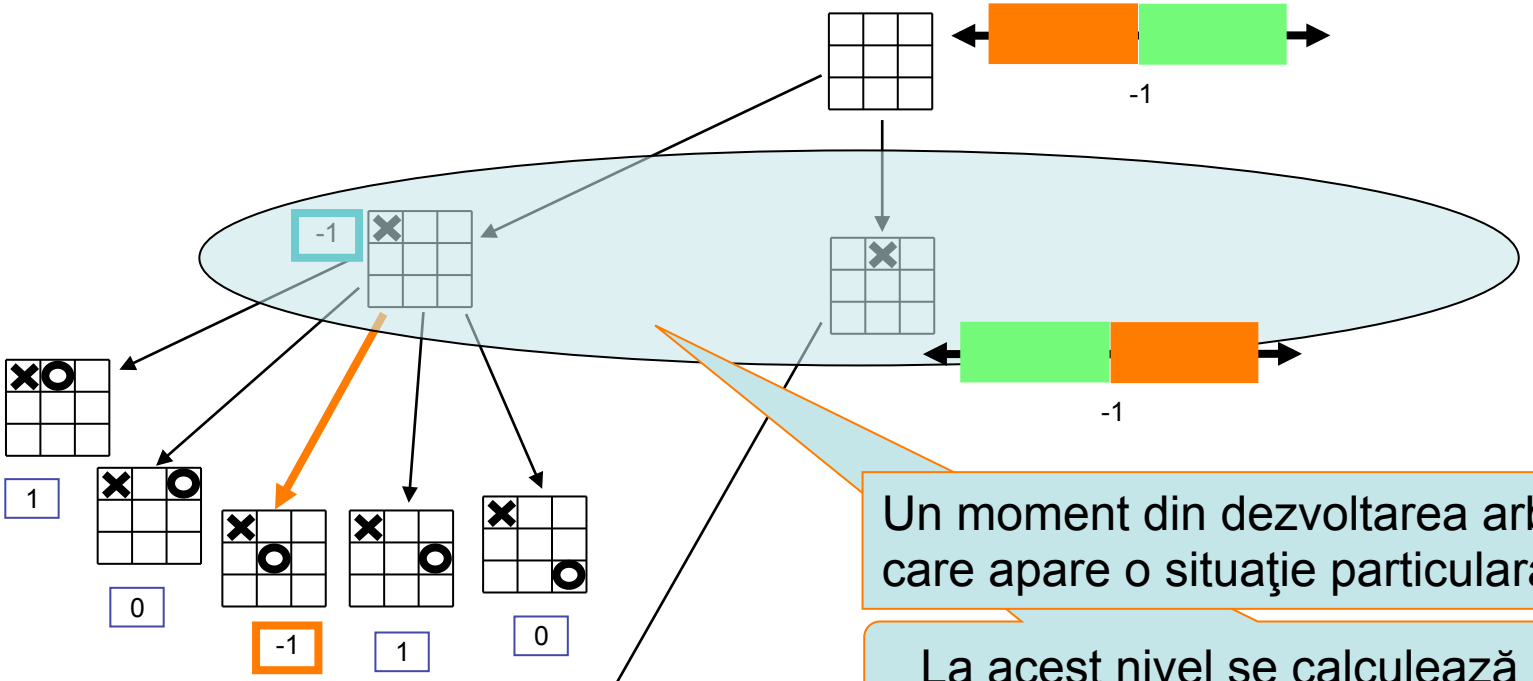
La acest nivel se calculează un maxim.

Acest maxim (valoarea nodului rădăcină) nu poate fi mai mic decât -1!

La acest nivel se calculează un minim.

Orice valoare a nodului părinte poate fi mai mică sau egală cu -1.

Metoda alpha-beta



Un moment din dezvoltarea arborelui în care apare o situaţie particulară:

La acest nivel se calculează un maxim.

Acest maxim (valoarea nodului rădăcină) nu poate fi mai mic decât -1!

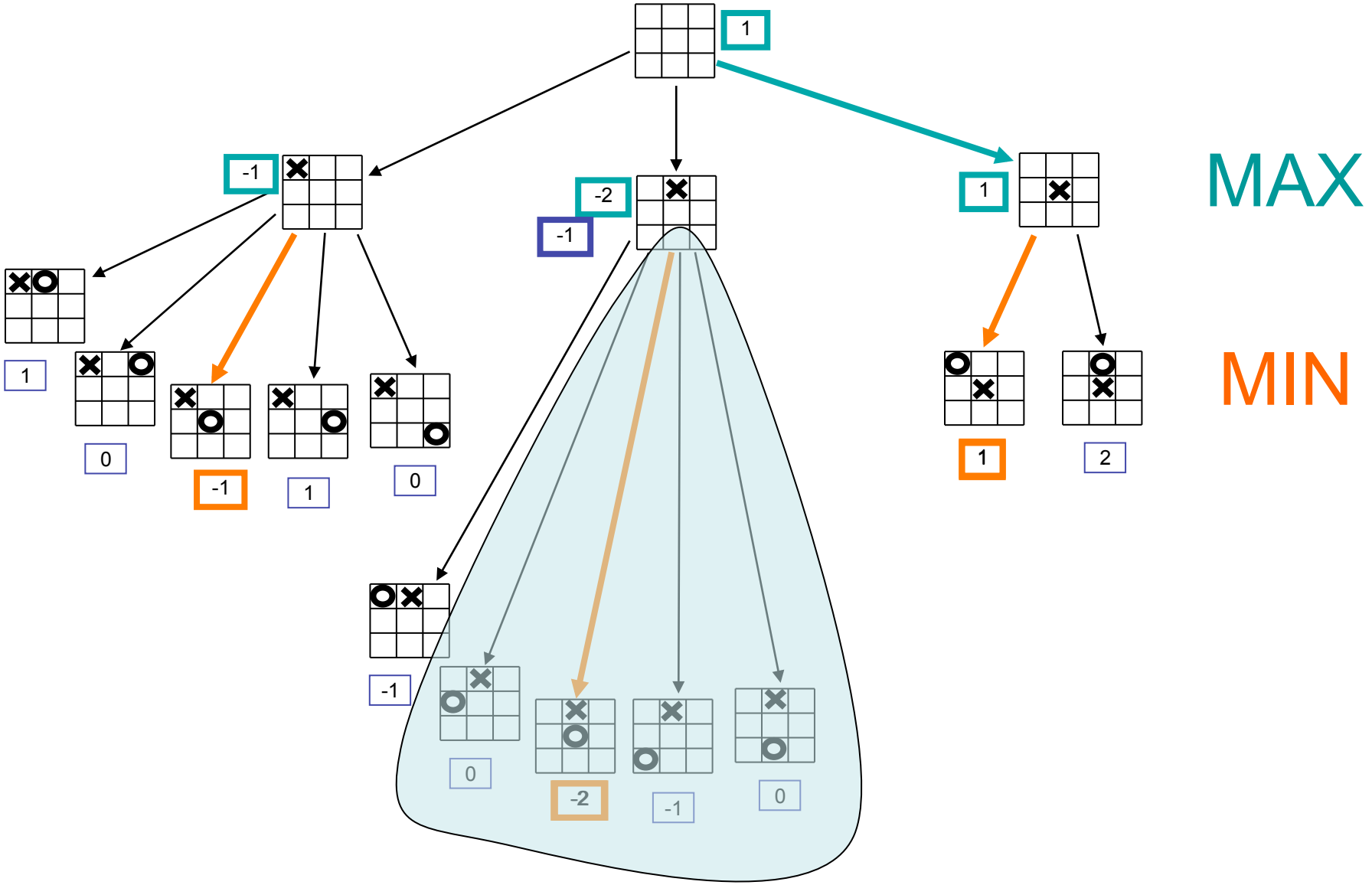
La acest nivel se calculează un minim.

Orice valoare a nodului părinte poate fi mai mică sau egală cu -1.

Ea nu mai poate influenţa valoarea nodului rădăcină!

Generarea poate fi oprită!

Metoda alpha-beta



Metoda alpha-beta

```
function alpha-beta(state, player, depth)
begin
  if (depth = 0) then return score(state);
  val = worst(player);
  while (mai sunt stări de generat) begin
    generez o stare -> s;
    newval <- alpha-beta(s, not(player), depth-1);
        if player=MAX & newval ≤ val then return(newval);
        else if player=MIN & newval ≥ val then return(newval);
        else val ← back-up-compare(val, min-max(s, not(player), depth-1), player);
           // următoarea mişcare micşorează spaţiul de căutare în cazul în care se obţine poziţia de câştig
           // într-una din stările generate:
    if (val = -worst(player)) return(val);
  end
  return(val);
end

function worst(player)
begin
  if player = MAX then return -∞;
  else return +∞;
end

function back-up-compare(val1, val2, player)
begin
  if player = MAX then return max(val1, val2);
  else return min(val1, val2);
end
```

Apelul:

alpha-beta (,MAX,2)

Curs 9

Probleme de IA şi rezolvarea lor

Cele 5 cerinţe în modelarea unei probleme de IA

- **Pasul 1** Diferenţiază problema generală de instanţele ei
- **Pasul 2** Recunoaşte o stare şi apreciază dimensiunea spaţiului stărilor
- **Pasul 3** Găseşte cea mai adecvată reprezentare a stărilor
- **Pasul 4** Reprezintă tranziţiile dintre stări
- **Pasul 5** Alege o strategie de control

Probleme de dimensiuni mici (*toy problems*)

- **Problema 8-puzzle**

  Există o tablă 3x3 pe care se găsesc 8 piese pătrate. La un moment dat o singură piesă se poate mişca cu o poziţie, pe orizontală sau verticală, în limitele cadrului tablei, în locul rămas liber. Se dă o configuraţie iniţială şi una finală a tablei. Trebuie să se găsească secvenţa de mutări care să aducă piesele din configuraţia iniţială în cea finală.

Probleme de dimensiuni mici

- **Problema misionarilor şi canibalilor**

  3 misionari şi 3 canibali se află la marginea unui râu, cu scopul de a trece pe celălalt mal. Ei au la dispoziţie o barcă de două persoane. Dacă la un moment dat, pe un mal sau pe celălalt numărul canibalilor întrece pe cel al misionarilor, misionarii sînt în pericol de a fi mâncaţi de canibali. Problema constă în a afla cum pot trece râul cele 6 persoane în deplină siguranţă.

Probleme de dimensiuni mici

- **Problema generării frazelor în limbaj natural**

Se dispune de o gramatică (un set de simboluri numiţi terminali, un set de simboluri numiţi neterminali, o colecţie de reguli, fiecare arătând cum poate fi expandată o categorie compusă în subcompuşi şi un simbol de start). Se doreşte generarea unei exprimări corecte gramatical.

Probleme de dimensiuni mici

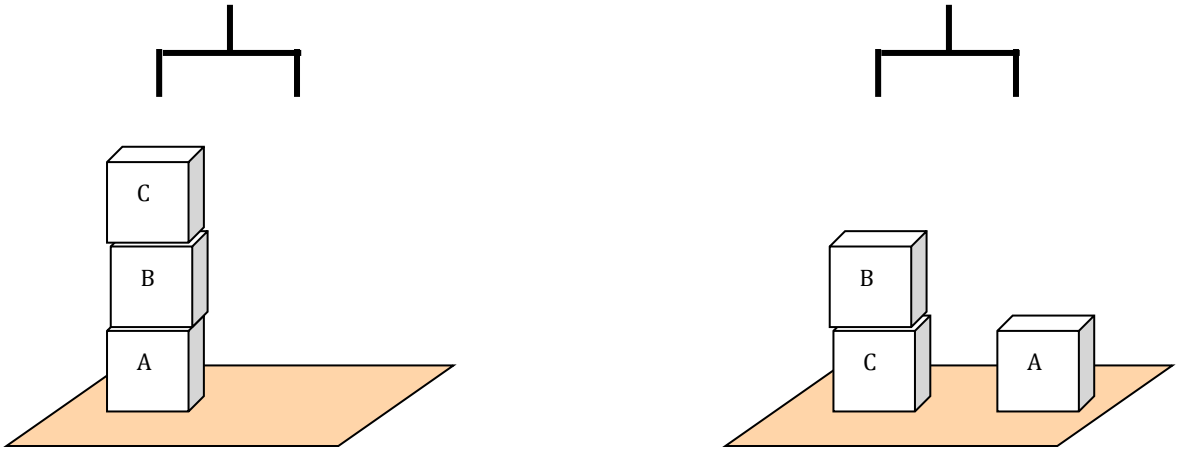
- **Problema maimuţei şi a bananei**

  O maimuţă este închisă într-o cuşcă în care se mai află o banană atârnată de tavan la o înălţime la care maimuţa nu poate ajunge şi, într-un colţ, o cutie. După un număr de încercări nereuşite de a apuca banana, maimuţa merge la cutie, o deplasează sub banană, se urcă pe cutie şi apucă banana. Se cere să se formalizeze maniera de raţionament a maimuţei.

Probleme de dimensiuni mici

- **Lumea cuburilor**

Un braț de robot trebuie să mute o stivă de cuburi, dintr-o aranjare inițială într-una finală.



starea iniţială

starea finală

Pasul 1

Problemă, instanţă de problemă

- 8-puzzle
  - formulată ca o instanţă de problemă
- Misionarii şi canibalii
  - formulată ca o instanţă de problemă
- Generarea frazelor
  - formulată ca o problemă
- Maimuţa şi banana
  - formulată ca o instanţă de problemă
- Lumea cuburilor
  - formulată ca o instanţă de problemă
- Alte exemple:
  - jocul de şah
  - condusul maşinii...

Pasul 1

Un exemplu de instanţă de problemă

- Generarea limbajului:

  G1 = {N1, T1, PROP, P1}, în care:

  N1 = {PROP, GN, GV, S, V} – o mulţime de neterminali cu semnificaţiile: propoziţie, grup nominal, grup verbal, substantiv şi verb;

  T1 = {*pisica*, *şoarecele*, *prinde*} – o mulţime de cuvinte;

  PROP1 = simbolul start al gramaticii, alegerea lui semnifică că ceea ce se doreşte să se obţină reprezintă propoziţii ale acestui mini-limbaj;

  P1 = {PROP := GN GV,

  GN := S,

  GV := V GN,

  S := *pisica*,

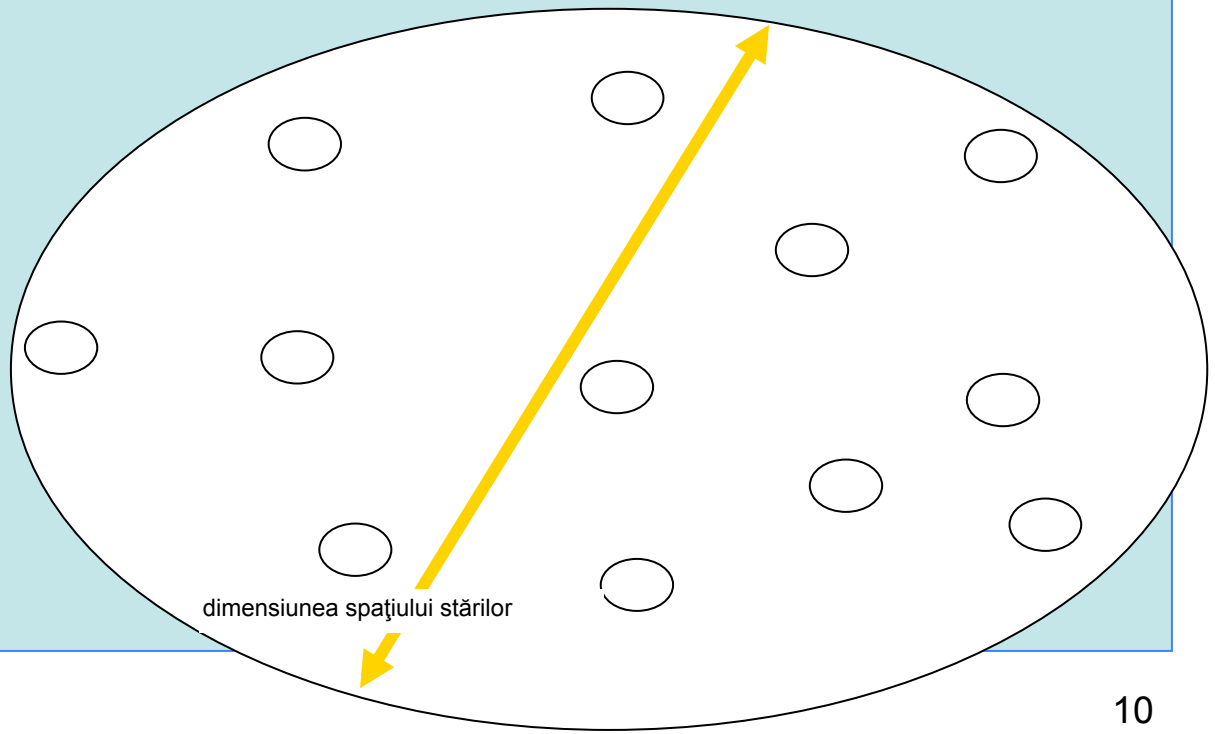
  S := *şoarecele*,

  V := *prinde*} – o listă de reguli de producție.

Pasul 2

Spaţiul problemei

- Stări, dimensiunea spaţiului



Pasul 2

Dimensiunea spaţiului stărilor

- Jocul de şah: 10^{120}

Pasul 2

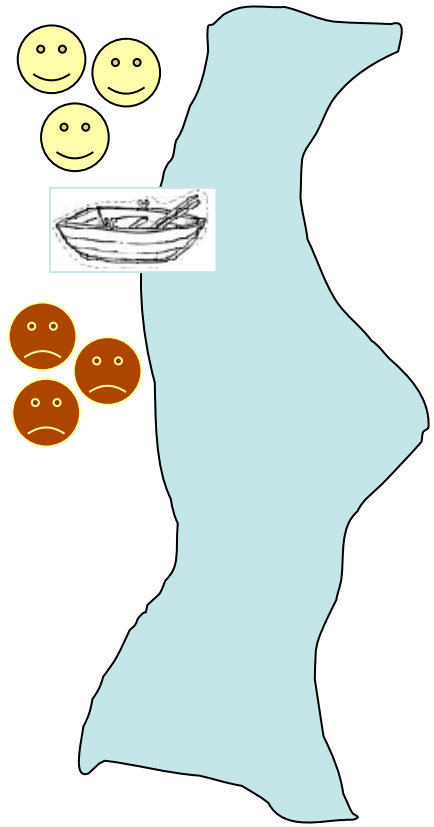
Dimensiunea spaţiului stărilor

- Jocul de şah: 10^{120}
- 8-puzzle: 9!

Pasul 2

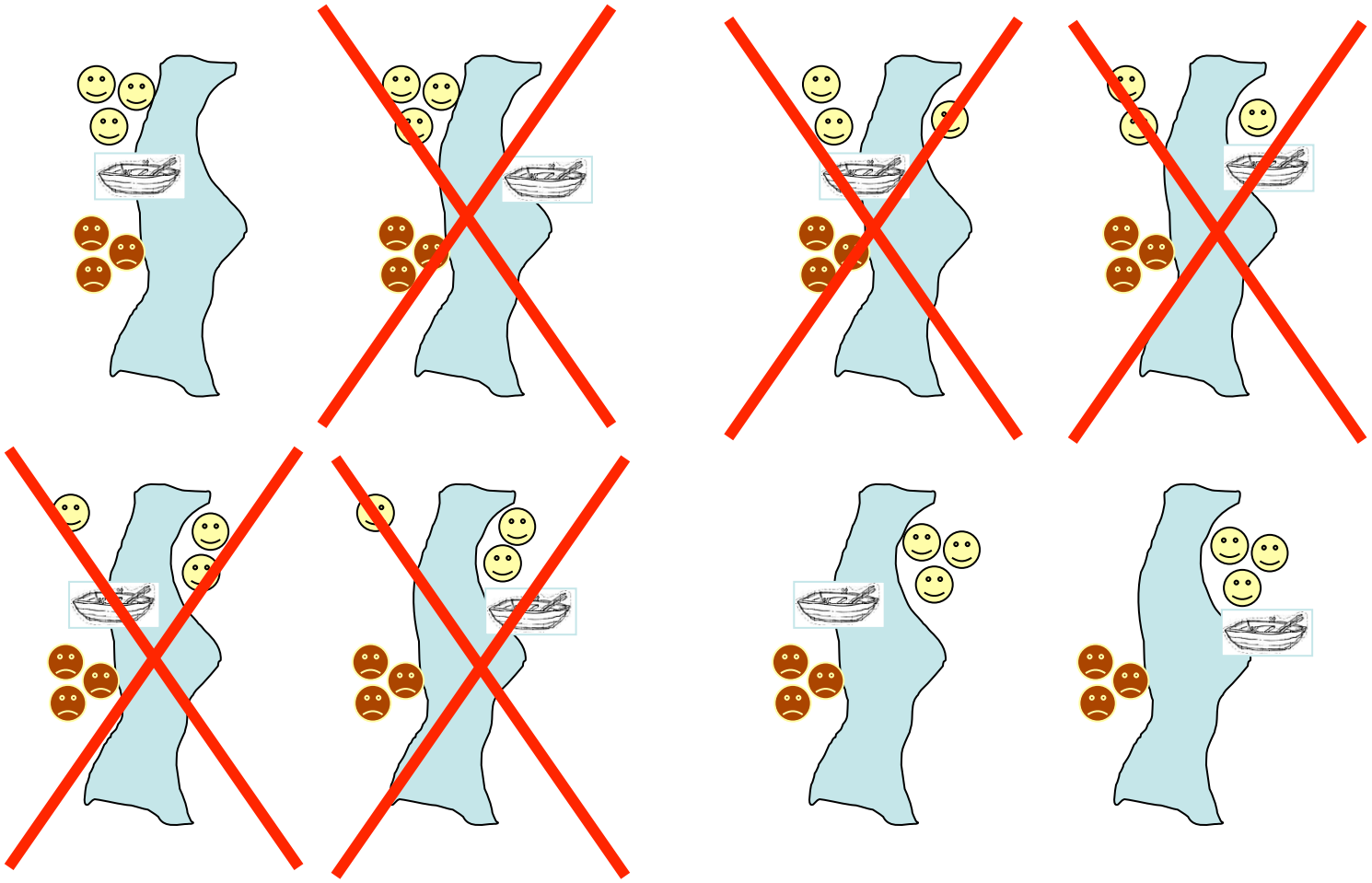
Dimensiunea spaţiului stărilor

- Jocul de şah: 10^{120}
- 8-puzzle: 9!
- misionari şi canibali:



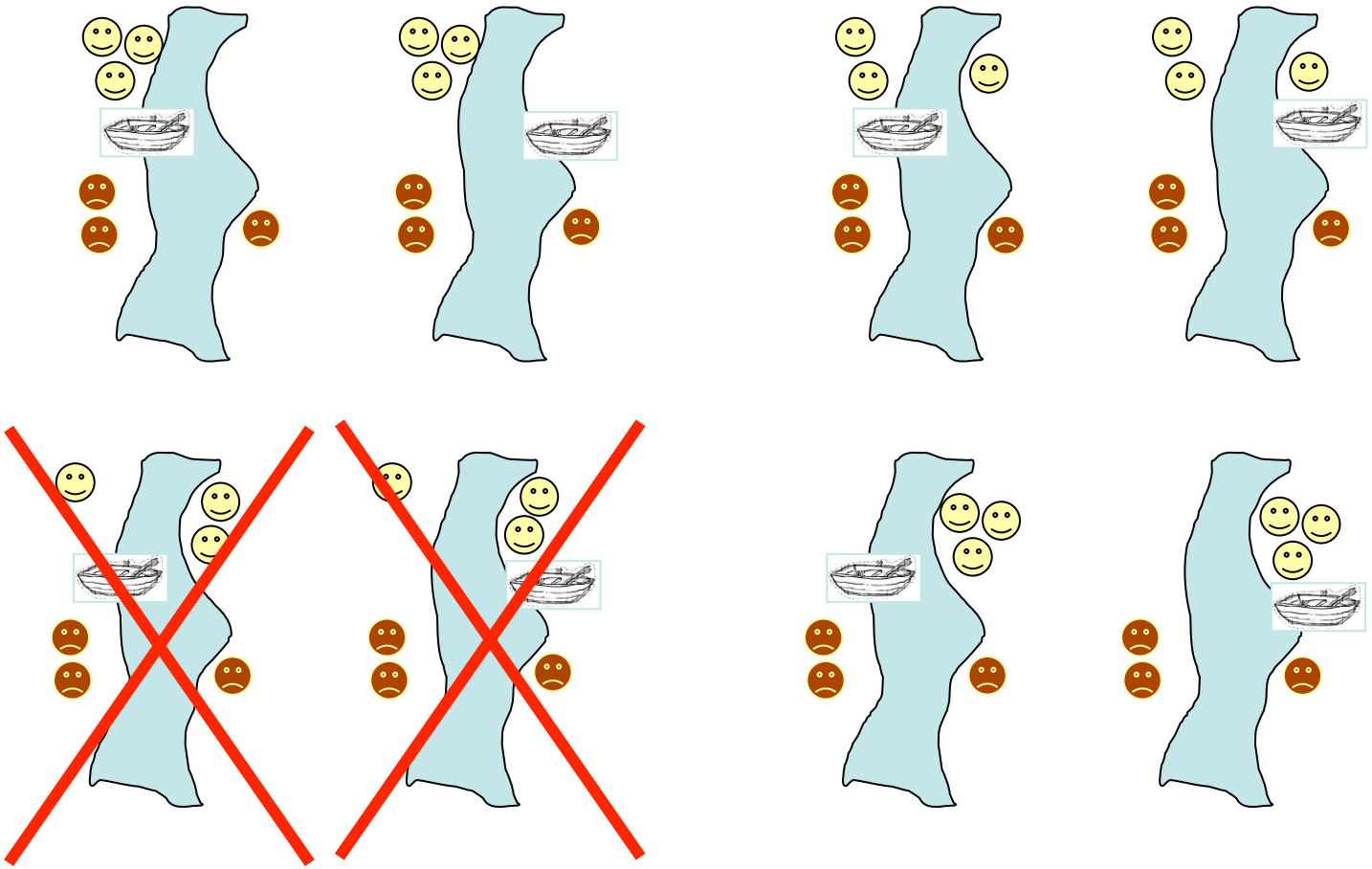
Pasul 2 Stări: misionari şi canibali

3 canibali în stânga



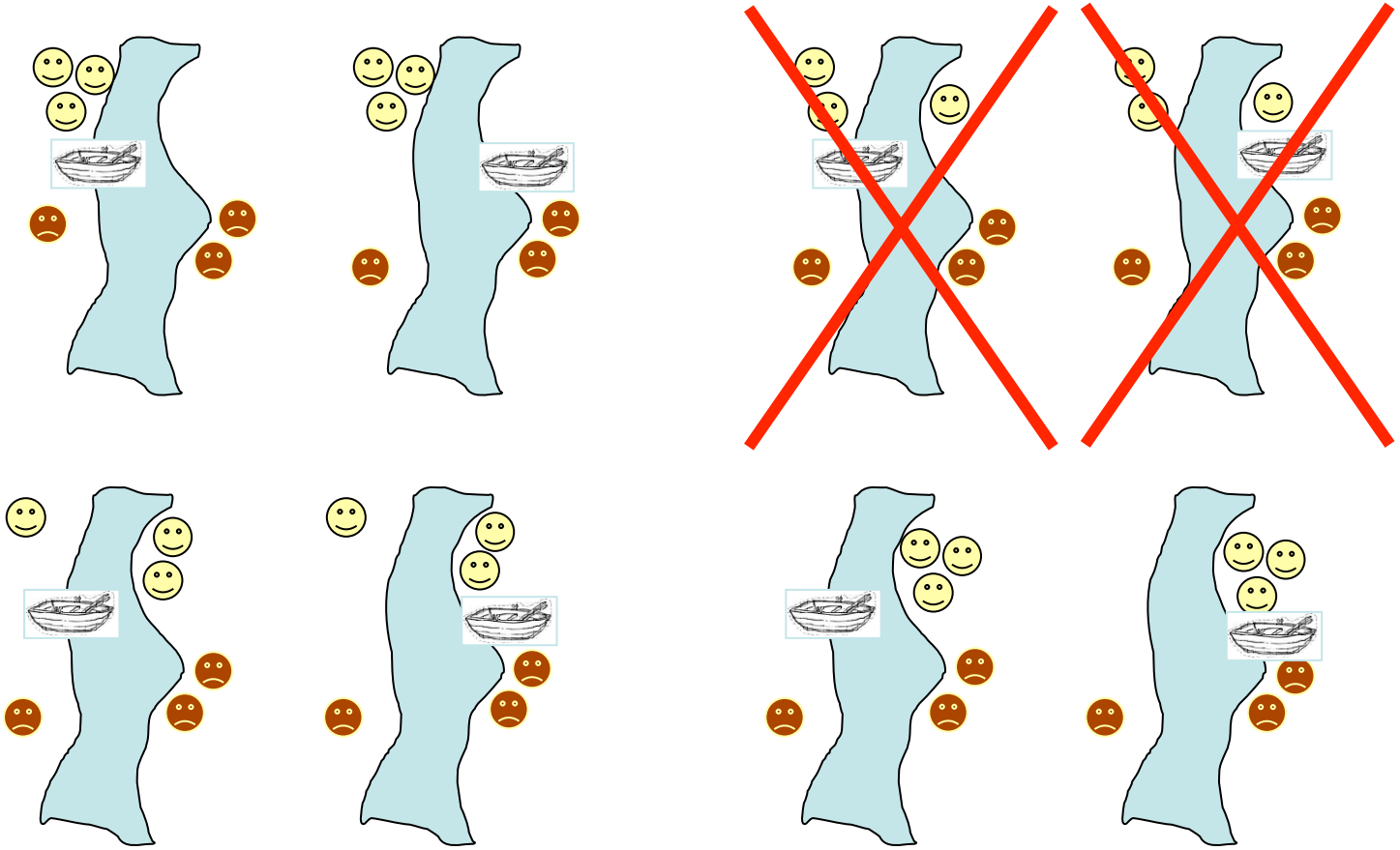
Pasul 2 Stări: misionari şi canibali

2 canibali în stânga



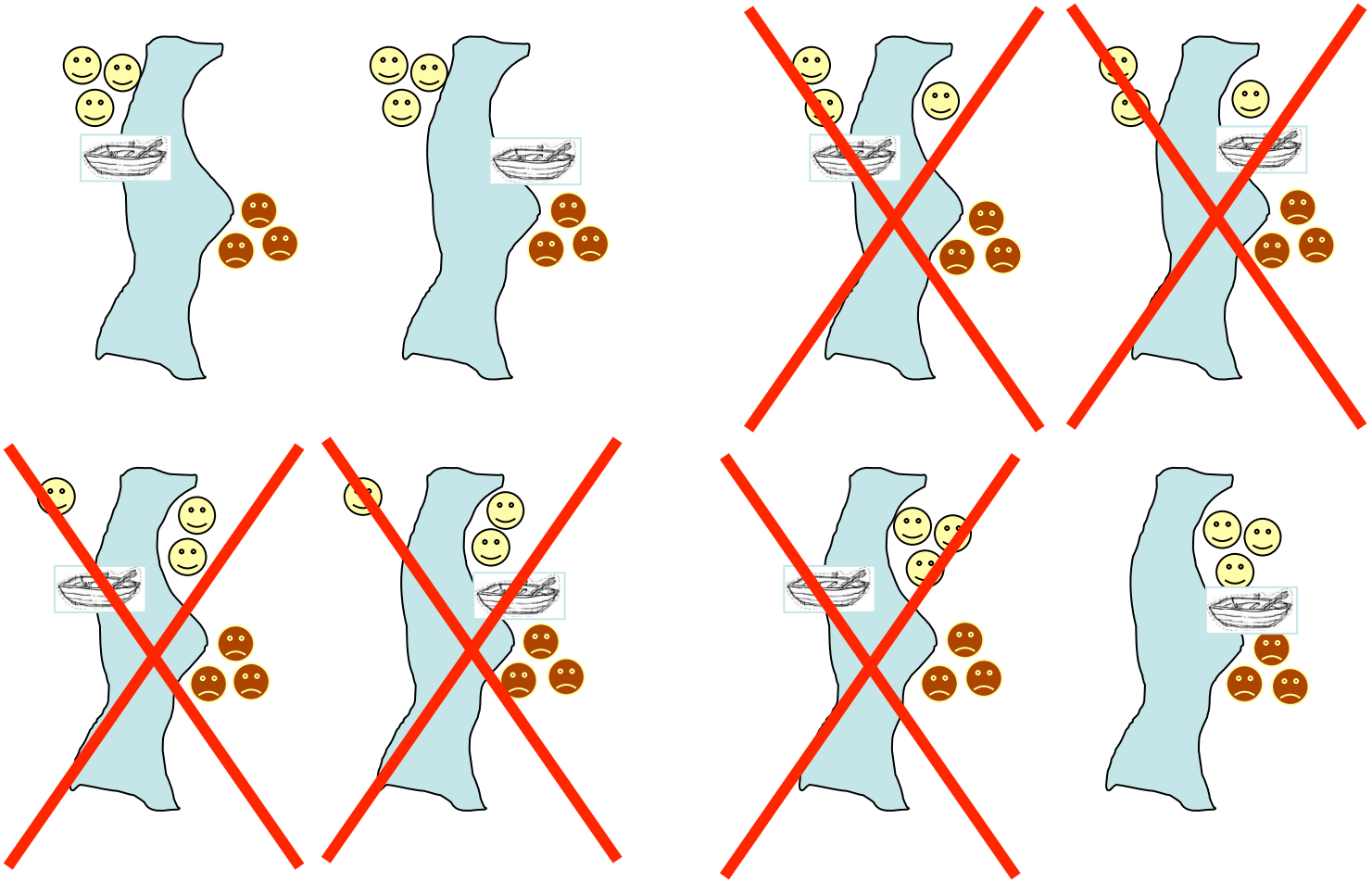
Pasul 2 Stări: misionari şi canibali

1 canibal în stânga



Pasul 2 Stări: misionari şi canibali

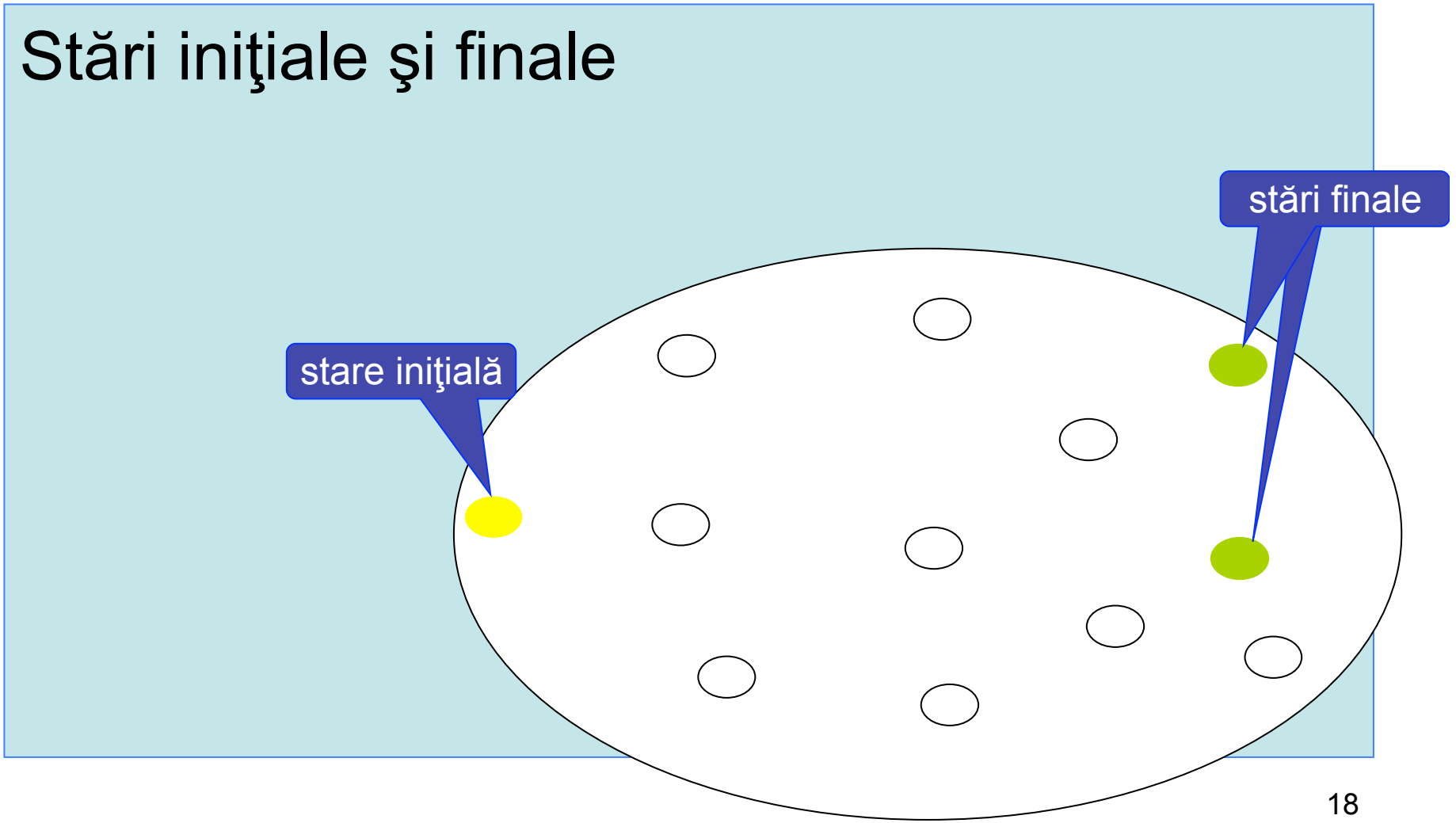
niciun canibal în stânga



Pasul 2

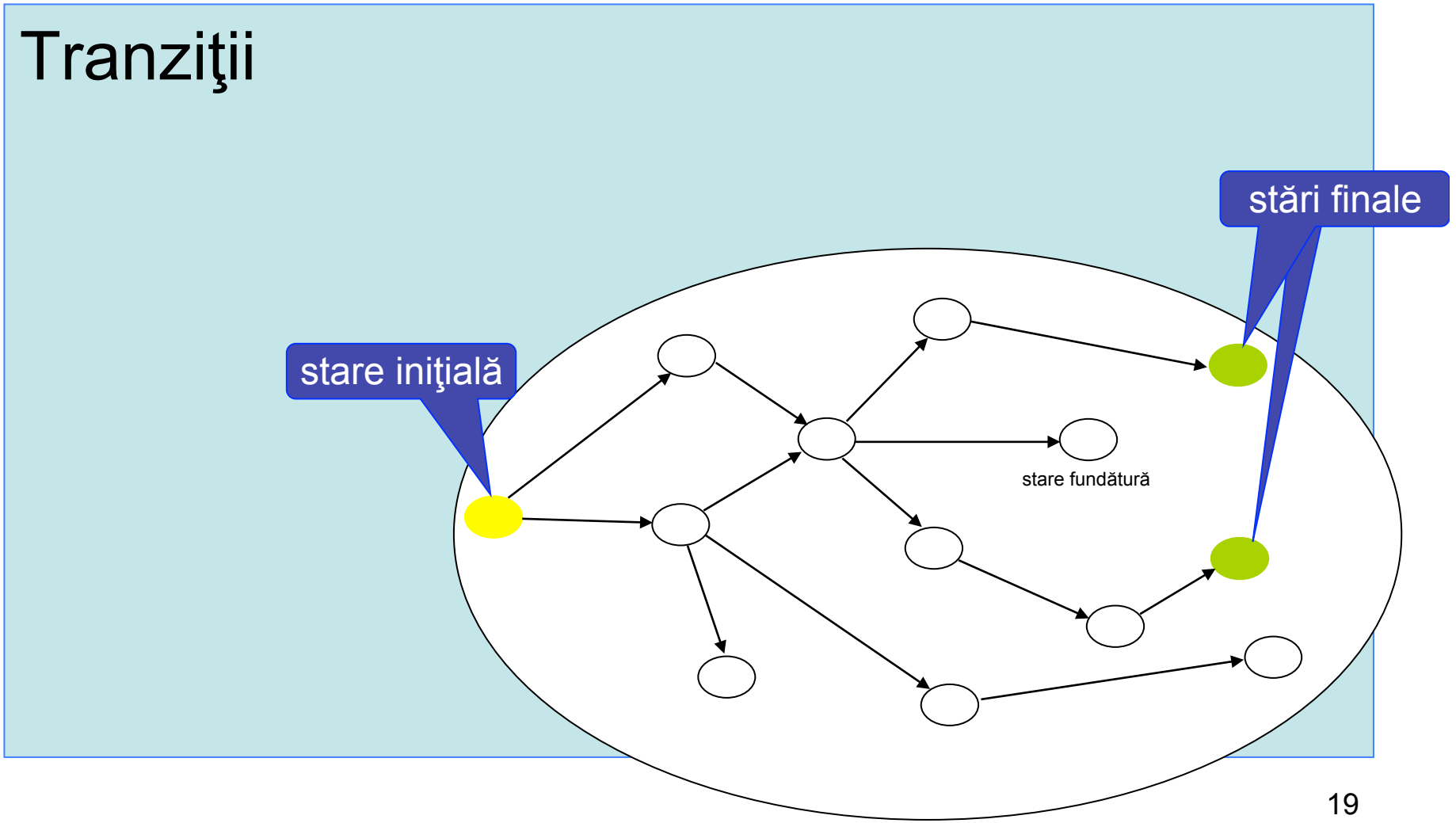
Stări, spaţiul stărilor, dimensiunea lui

Stări iniţiale şi finale



Pasul 2

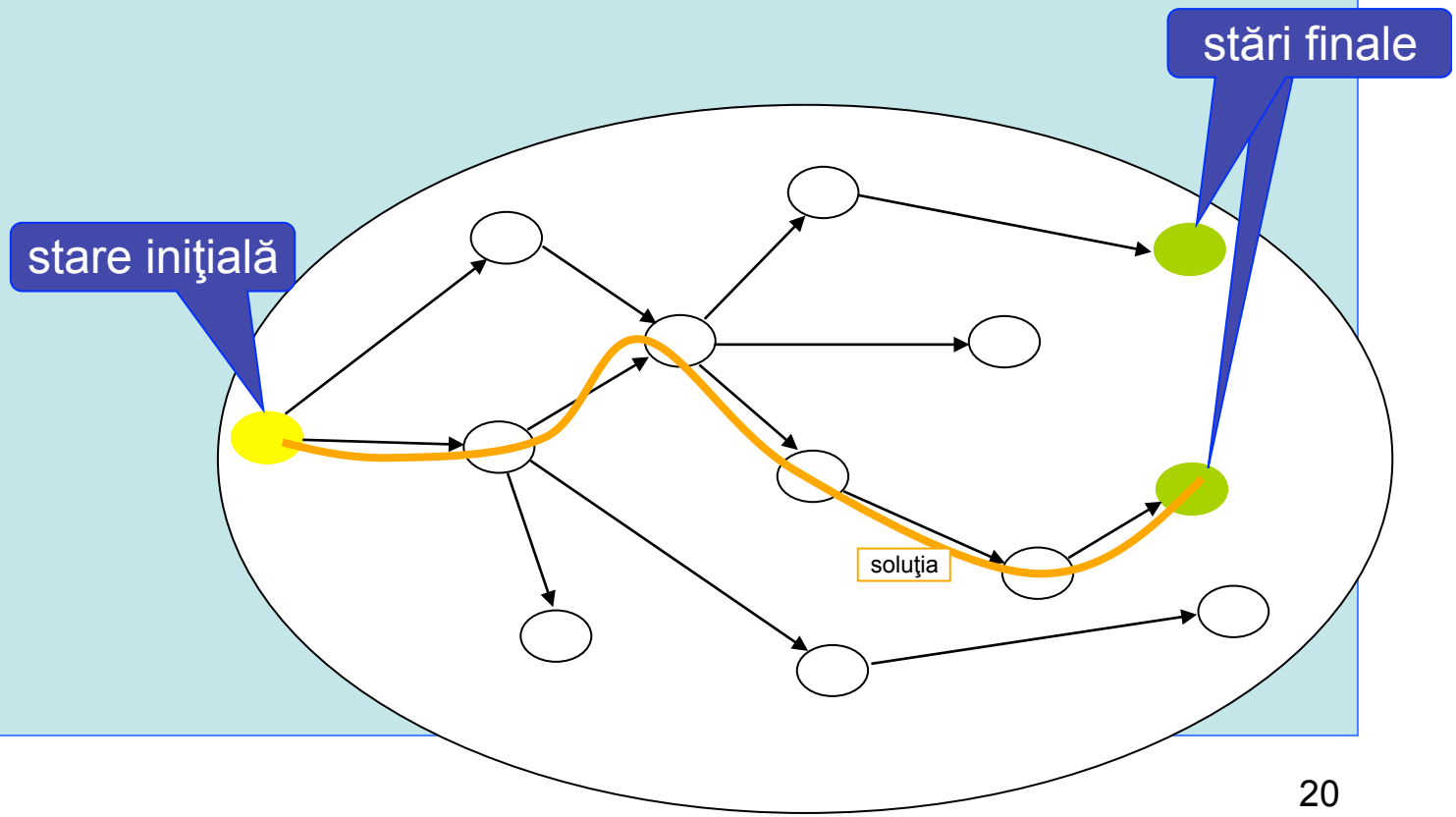
Stări, spaţiul stărilor, dimensiunea lui



Pasul 2

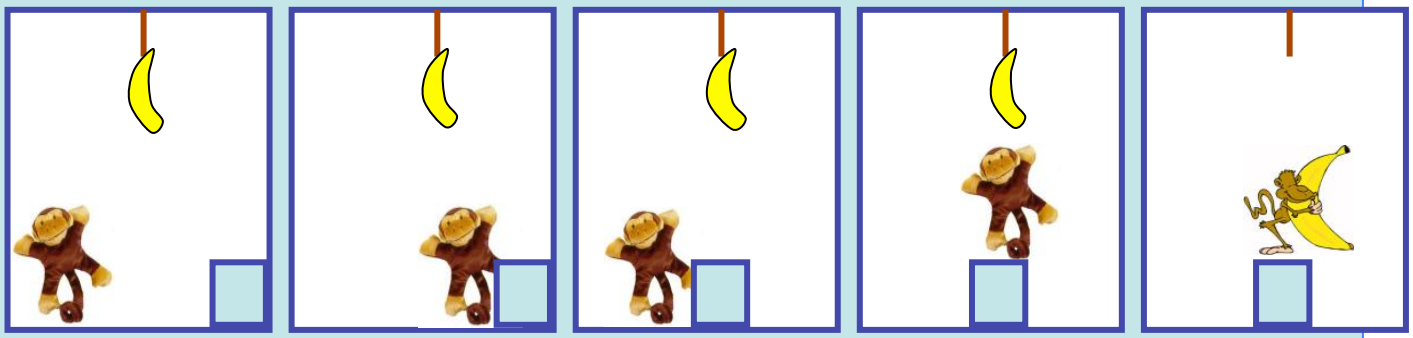
Stări, spaţiul stărilor, dimensiunea lui

Soluţia = un şir de tranziţii



Maimuţa şi banana

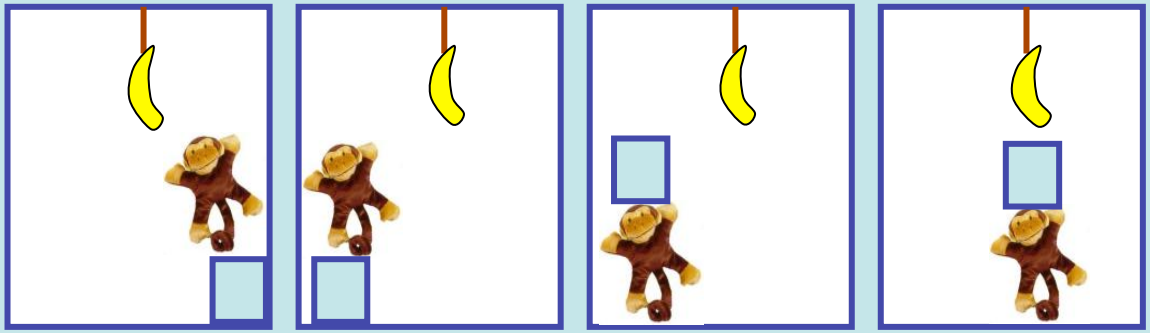
Soluţia = un şir de tranziţii



Pasul 2

Maimuţa şi banana

Alte stări posibile



Pasul 2

Pasul 3

Cum reprezentăm o stare?

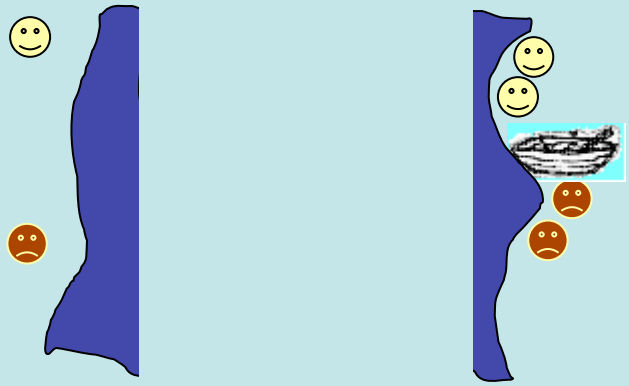
8-puzzle

o matrice 3x3

Pasul 3

Cum reprezentăm o stare?

Misionari şi canibali



un vector cu 3 poziţii: (c, m, b)

Pasul 3

Cum reprezentăm o stare?

Generarea frazelor

Pentru instanţa de problemă:

G1 = {N1, T1, S1, P1}

N1 = {PROP, GN, GV, S, V}

T1 = {*pisica*, *şoarecele*, *prinde*}

S1 = PROP

P1 = {PROP := GN GV,

GN := S,

GV := V GN,

S := *pisica*,

S := *şoarecele*,

V := *prinde*}

un şir de simboluri

Exemple de stări: PROP | GN GV | S GV | pisica GV | pisica V GN | pisica prinde GN | pisica prinde S | pisica prinde pisica

Pasul 3

Cum reprezentăm o stare?

Maimuţa şi banana

Relaţia maimuţă-cutie:
- **MC-departe** = Maimuţa se află departe de Cutie
- **MC-lângă** = Maimuţa se află lângă Cutie
- **MC-pe** = Maimuţa se afla pe Cutie
- **MC-sub** = Maimuţa de află sub Cutie

Relaţia Cutie – Banană:
- **CB-lateral** = Cutia este aşezată lateral faţă de Banană
- **CB-sub** = Cutia este aşezată sub Banană

Relaţia Maimuţa – Banană:
- **MB-departe** = Maimuţa se află departe de Banană
- **MB-aproape** = Maimuţa se află aproape de Banană
- **MB-ţine** = Maimuţa ţine Banana

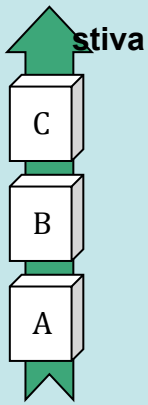
Starea iniţială: **MC-departe**, **CB-lateral**, **MB-departe**.
Starea finală: **MB-ţine**

o colecție de predicate

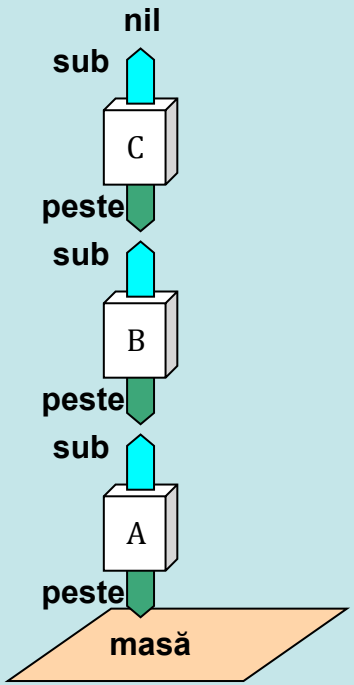
Pasul 3

Cum reprezentăm o stare?

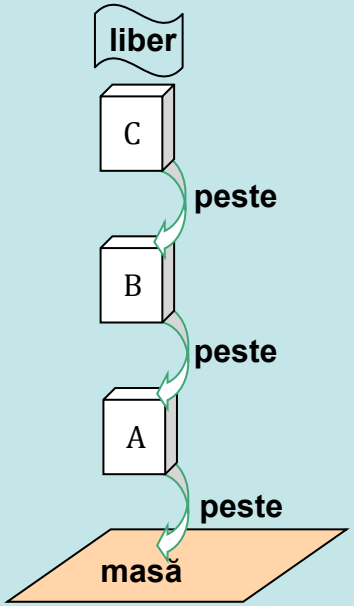
Lumea cuburilor



ordine definită global



ordine definită prin vecinătăţi locale



ordine definită prin relaţii dintre obiecte

Pasul 3

Cum reprezentăm o stare?

Lumea cuburilor – reprezentarea configurației brațului

mâna-liberă | **mâna-ţine**(X)

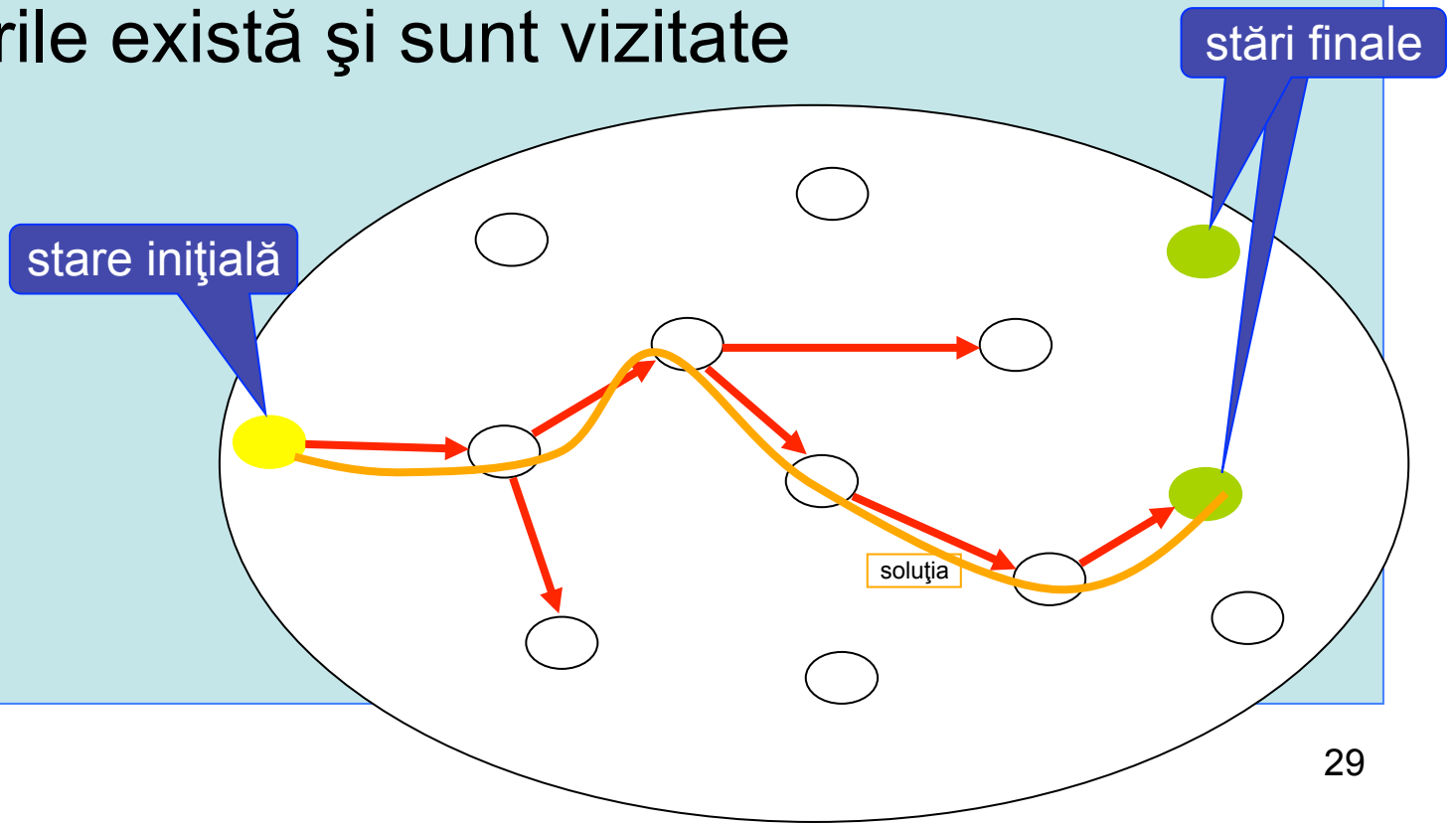
o colecție de predicate

Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

Două moduri de a vedea o navigare în spaţiul stărilor:

– stările există şi sunt vizitate

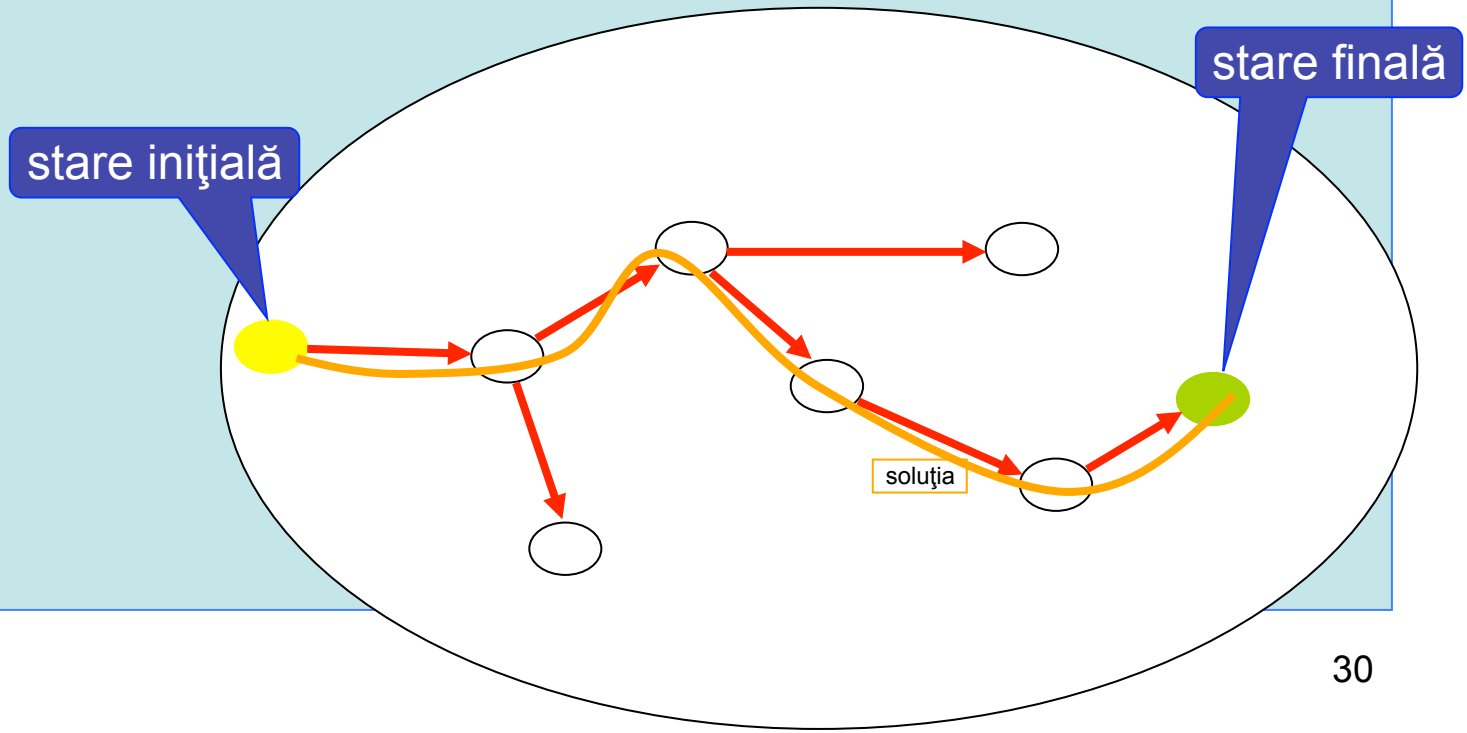


Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

Două moduri de a vedea o navigare în spaţiul stărilor:

– stările sunt generate la momentul vizitării

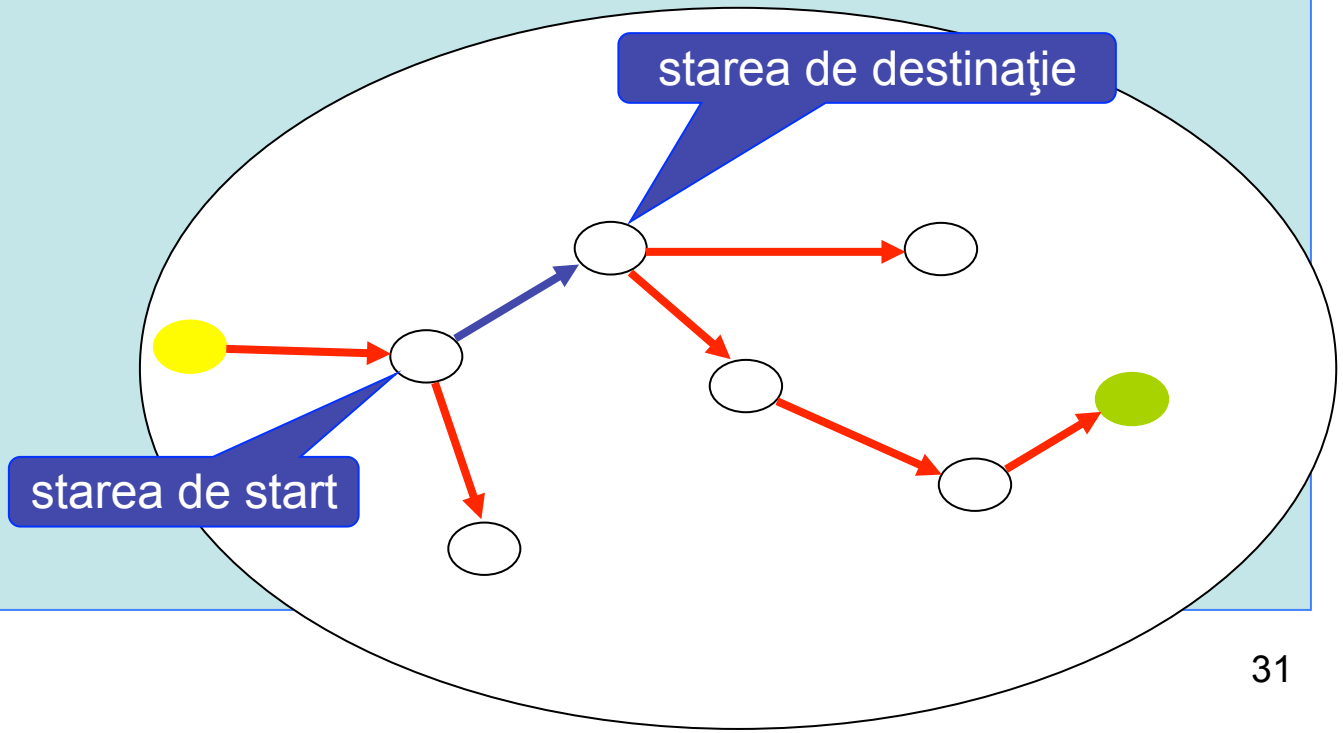


Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

Un operator verifică condiţii şi produce transformări în stare

```
if <condiţii> then <acţiuni>
```



Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

Şah:

regula salt-dublu-pion-din-a
DACĂ
pion în poziţia (a,2) şi
poziţia (a,3) e liberă şi
poziţia (a,4) e liberă
ATUNCI
mută pionul din poziţia (a,2) în poziţia (a,4)

8 reguli de acest fel...

Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

Şah:

regula salt-dublu-pion(x)
DACĂ
pion în poziţia (x,2) şi
poziţia (x,3) e liberă şi
poziţia (x,4) e liberă
ATUNCI
mută pionul din poziţia (x,2) în poziţia (x,4)

O regulă de acest fel!

Două reguli, dacă parametrizez și jucătorul.

Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

8-puzzle:

Regula mută-piesa-1-sus
DACĂ
piesa 1 nu e lipită de marginea de sus a tablei
şi poziţia de deasupra e liberă
ATUNCI
schimbă poziţia piesei 1 cu a căsuţei aflată deasupra ei

8 reguli de acest fel!
x 4 direcţii ➔ 32 reguli în total

Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

8-puzzle:

Regula mută-blanc-sus
DACĂ
blancul nu e lipit de marginea de sus a tablei
ATUNCI
schimbă poziţia blancului cu a căsuţei aflată deasupra acestuia

O singură regulă de acest fel!

x 4 direcţii ➔ 4 reguli în total

Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

Maimuţa şi banana:

aflată departe de cutie, maimuţa se aproprie de cutie:
apropie-MC:
dacă {MC-departe} atunci ŞTERGE{MC-departe}, ADAUGĂ{MC-lângă}

aflată lângă cutie, maimuţa se depărtează de cutie:
depărtează-MC:
dacă {MC-lângă} atunci ŞTERGE{MC-lângă}, ADAUGĂ{MC-departe}

aflată lângă cutie şi lateral faţă de banană, maimuţa trage cutia sub banană:
trage-sub-MCB:
dacă {MC-lângă, CB-lateral} atunci ŞTERGE {CB-lateral}, ADAUGĂ{CB-sub}

aflată lângă cutie şi sub banană, maimuţa trage cutia de sub banană: **trage-lateral-MCB**;
aflată lângă cutie, maimuţa se urcă pe ea: **urcă-MC**;
aflată pe cutie, maimuţa coboară de pe ea: **coboară-MC**;
aflată lângă cutie, maimuţa îşi urcă cutia deasupra capului: **urcă-pe-cap-MC**;
din postura în care maimuţa ţine cutia deasupra capului, maimuţa îşi dă jos cutia de pe cap: **coboară-de-pe-cap-MC**;
aflată pe cutie şi sub banană, maimuţa apucă banana: **apucă-MB**.

Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

Sisteme de reguli STRIPS

stările reprezentate ca set de predicate (caracteristici)

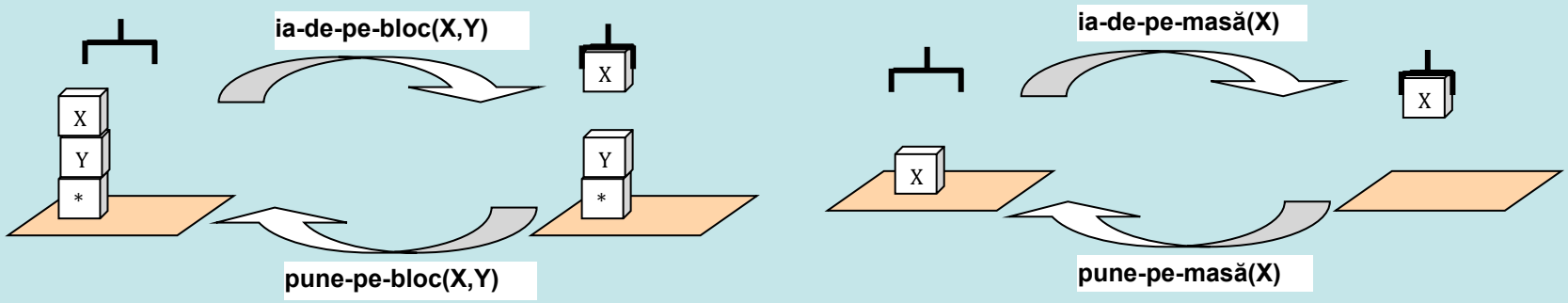
regulile:

if <lista-precondiţii> then <lista-ştergeri> <lista-adăugări>

Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

Sisteme de reguli STRIPS în lumea cuburilor



Cum reprezentăm tranziţiile dintre stări

Pasul 4

Sisteme de reguli STRIPS în lumea cuburilor

ia-de-pe-bloc(X,Y):

dacă {peste(X, Y), liber(X), mâna-liberă} atunci ŞTERGE{peste(X, Y), liber(X), mâna-liberă} ADAUGĂ{liber(Y), mâna-ţine(X)}

ia-de-pe-masă(X):

dacă {peste(X, masă), liber(X), mâna-liberă} atunci ŞTERGE{peste(X, masă), liber(X), mâna-liberă} ADAUGĂ{mâna-ţine(X)}

pune-pe-bloc(X,Y):

dacă {mâna-ţine(X), liber(Y)} atunci ŞTERGE{mâna-ţine(X), liber(Y)} ADAUGĂ{peste(X, Y), liber(X), mâna-liberă}

pune-pe-masă(X):

dacă {mâna-ţine(X)} atunci ŞTERGE{mâna-ţine(X)} ADAUGĂ{peste(X, masă), liber(X), mâna-liberă}

Pasul 5

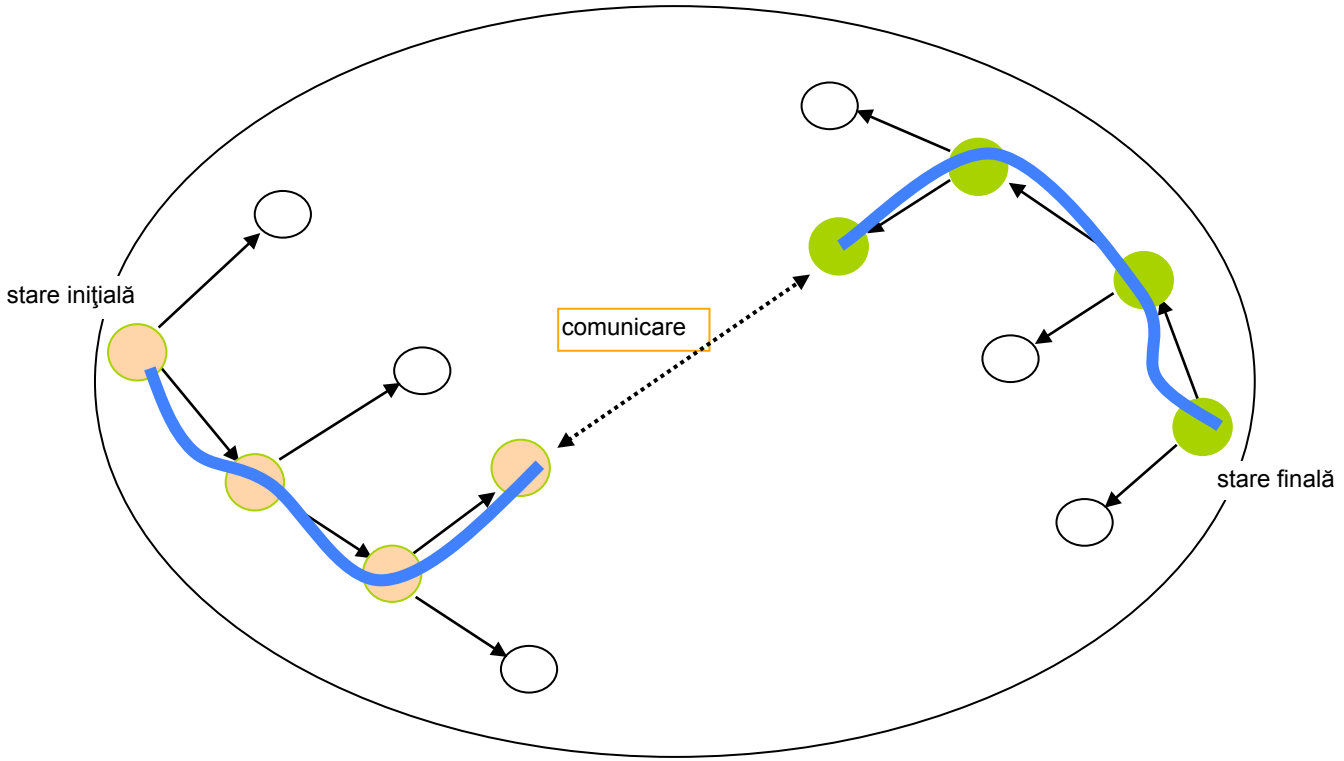
Căutarea soluției

- Algoritmi și euristici de căutare în spațiul stărilor
  - Strategii irevocabile
    - ascensională (*hill-climbing*)
  - Strategii tentative
    - ascensională cu revenire (*backtracking*)
  - Strategii exhaustive (*brute-force*)
    - generează-și-testează
    - întâi-în-adâncime (*depth-first*)
    - întâi-în-lărgime (*breadth-first*)
    - cel mai bun întâi (*best-first*)

Pasul 5

Căutare în spațiul stărilor

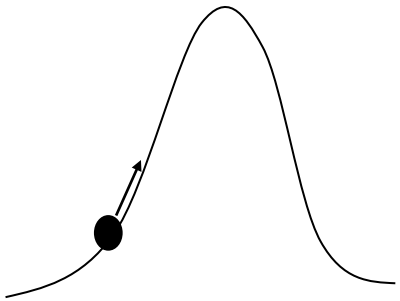
- Căutare bidirecţională sincronă



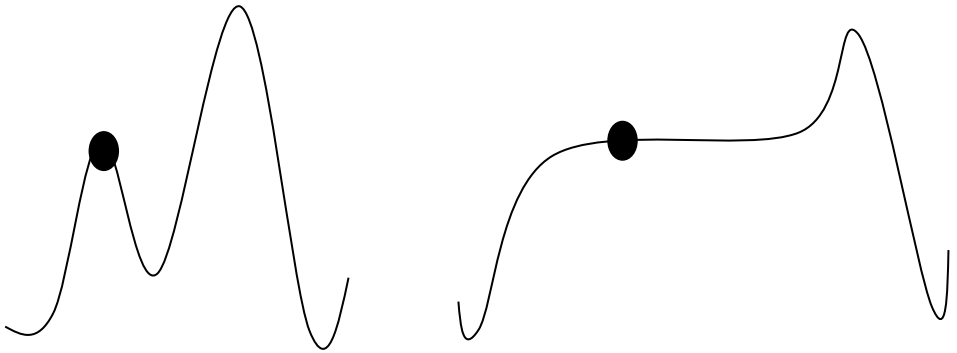
Pasul 5

Strategii irevocabile: *hill-climbing*

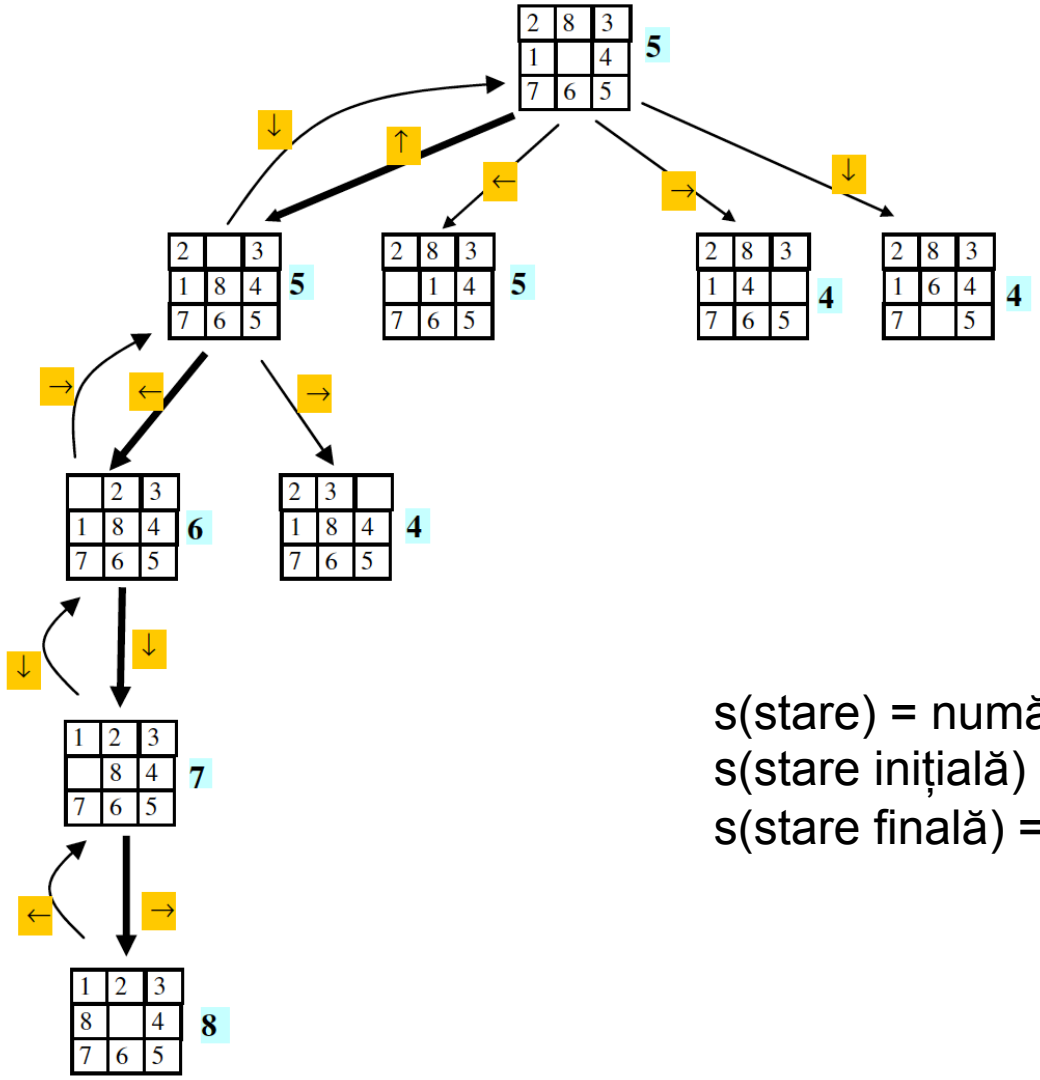
- Cale de întoarcere nu există
  - o funcție apreciază apropierea de soluție

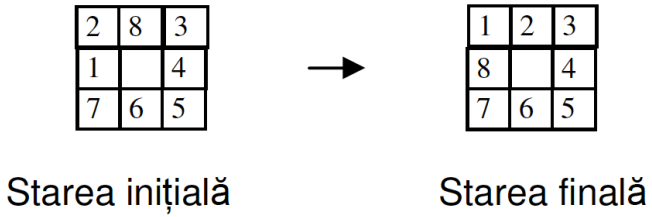


  - pericole: maxime locale, platouri



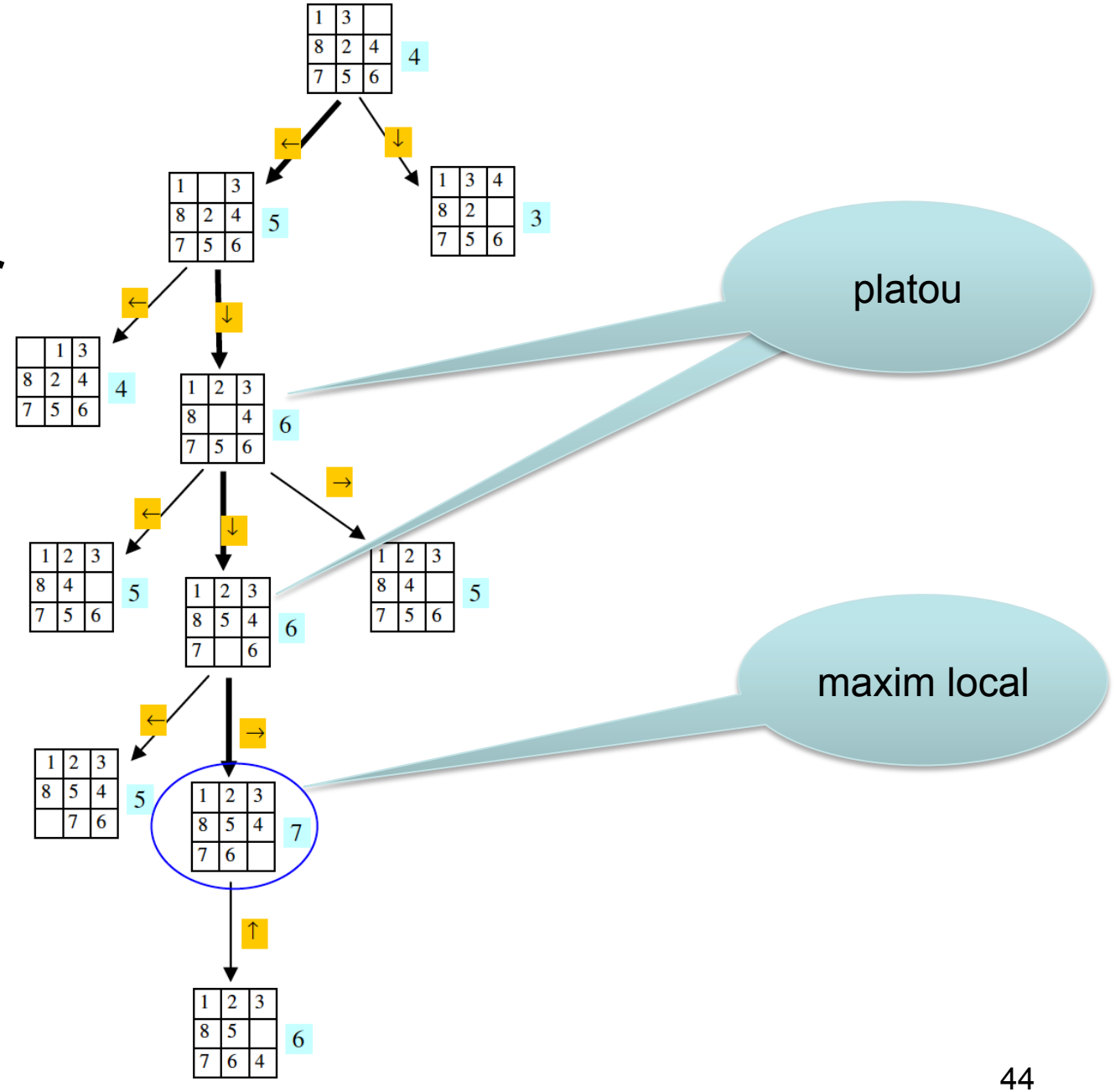
8-puzzle: o parte a arborelui de căutare în *hill-climbing*





s(stare) = numărul de piese aflate în poziții finale
s(stare inițială) = 5
s(stare finală) = 8.

8-puzzle: căutare întreruptă de un maxim local



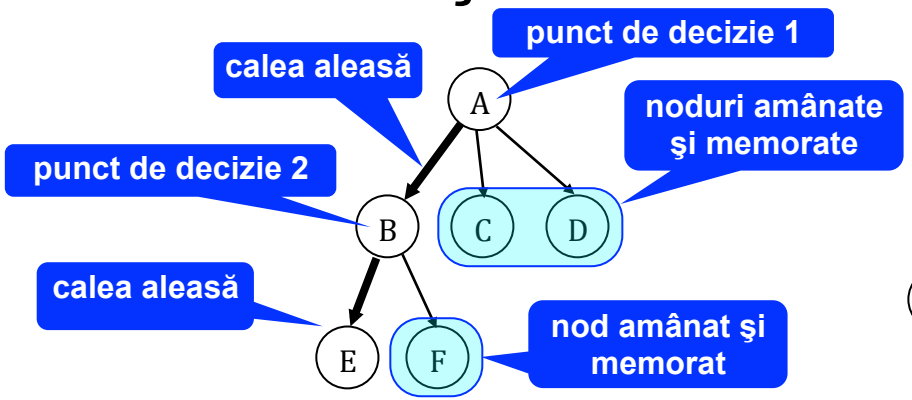
Hill climbing

```
procedure hill-climbing(initial-state)
begin
  current-state <- initial-state;
  while(current-state) {
   if (current-state e stare finală) return current-state;
   all-new-neighbour-states <- setul stărilor ce pot fi obţinute din
current-state prin operatorii aplicabili ei;
   all-new-neighbour-states <- all-new-neighbour-states minus toate
stările deja vizitate;
   sortează all-new-neighbour-states în ordinea descrescătoare a
valorilor funcţiei de cost;
   all-new-neighbour-states <- all-new-neighbour-states minus stările
de valoare mai mică decât a lui current-state;
   if (all-new-neighbour-states ≠ ∅) current-state <- prima clasată
în all-new-neighbour-states);
   else return FAIL;
   }
  return fail;
end
```

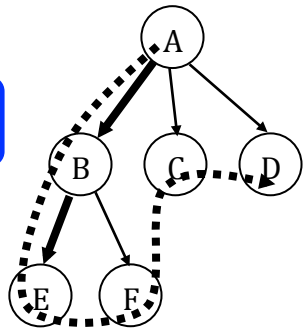
Pasul 5

Strategii tentative: *backtracking*

- Dacă o stare nu mai are succesori "iau urma îndărăt”
  - o memorie în care se plasează la fiecare pas stările vecine, diferite de cea în care se efectuează tranziţia



a. În fiecare punct în care se face o alegere, căile neexplorate se salvează



b. Când structura de salvare este o stivă, explorarea se face în ordinea întâi-în-adâncime

Pasul 5

Backtracking hill-climbing

```
procedure backtracking-hill-climbing(initial-state)
begin
  heap <- initial-state  ° ∅;
  solution <- ∅;
  while(heap) {
   current-state <- first(stack);
   heap <- rest(heap);
   solution <- solution ° current-state;
   if (current-state e stare finală) return solution;
   all-new-neighbour-states <- setul stărilor ce pot fi
obţinute din current-state prin operatorii aplicabili ei;
   all-new-neighbour-states <- all-new-neighbour-states \
toate stările deja vizitate;
   heap <- heap ° all-new-neighbour-states;
   sort heap descendent după valorile funcţiei cost;
   heap <- heap \ stările de valori mai mici decât a lui
current-state;
   }
  return FAIL;
end
```

Metode de căutare sistematică (*brute-force*)

Pasul 5

- **Căutare întâi-în-adâncime (*depth-first search – DFS*)**
  - memoria: stivă

```
function depthFirstSearch(root)
begin
  stack <- push(root, ∅); solution <- ∅;
  while (stack not empty)
   { node <- pop(stack);
     solution <- solution ° node;
     if goal(node) then return solution;
     else push(node's successors, stack);
   }
  return FAIL;
end
```

Metode de căutare sistematică (*brute-force*)

Pasul 5

- **Căutare întâi-în-lărgime (*breadth-first search – BFS*)**
  - memoria: coadă

```
function breadthFirstSearch(root)
begin
  queue <- in(root, ∅); solution <- ∅;
  while (queue not empty)
   { node <- out(queue);
     solution <- solution ° node;
     if goal(node) then return node;
     else in(node's successors, queue);
   }
  return FAIL;
end
```

Metode de căutare sistematică (*brute-force*)

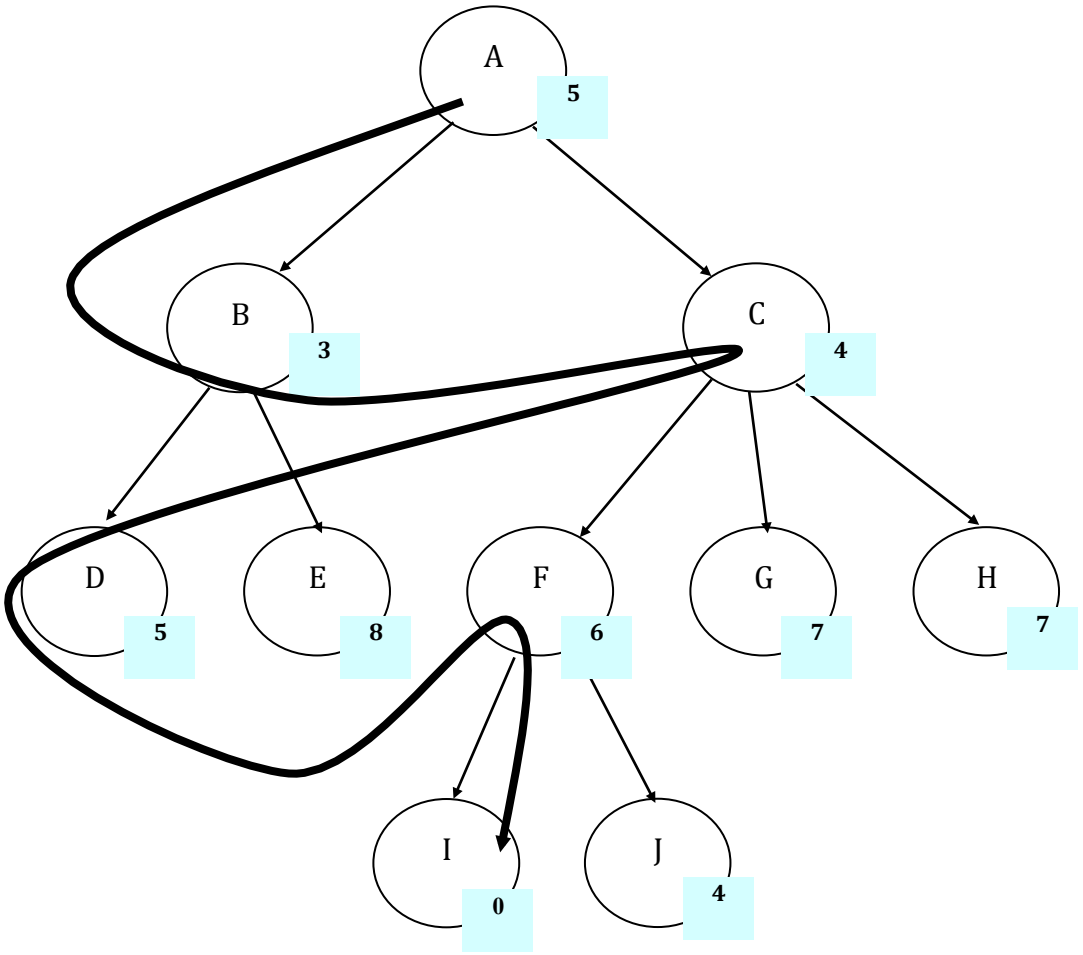
Pasul 5

- **Căutare cel-mai bun-întâi (*best-first search*)**
  - memoria: listă; o funcție euristică de cost

```
function bestFirstSearch(root)
begin
  list <- include(root, ∅); solution <- ∅;
  while (list not empty)
   { node <- get-first(list);
     solution <- solution ° node;
     if goal(node) then return solution;
     else
      { include(node's successors, list);
        sort list descending;
      }
   }
  return FAIL;
end
```

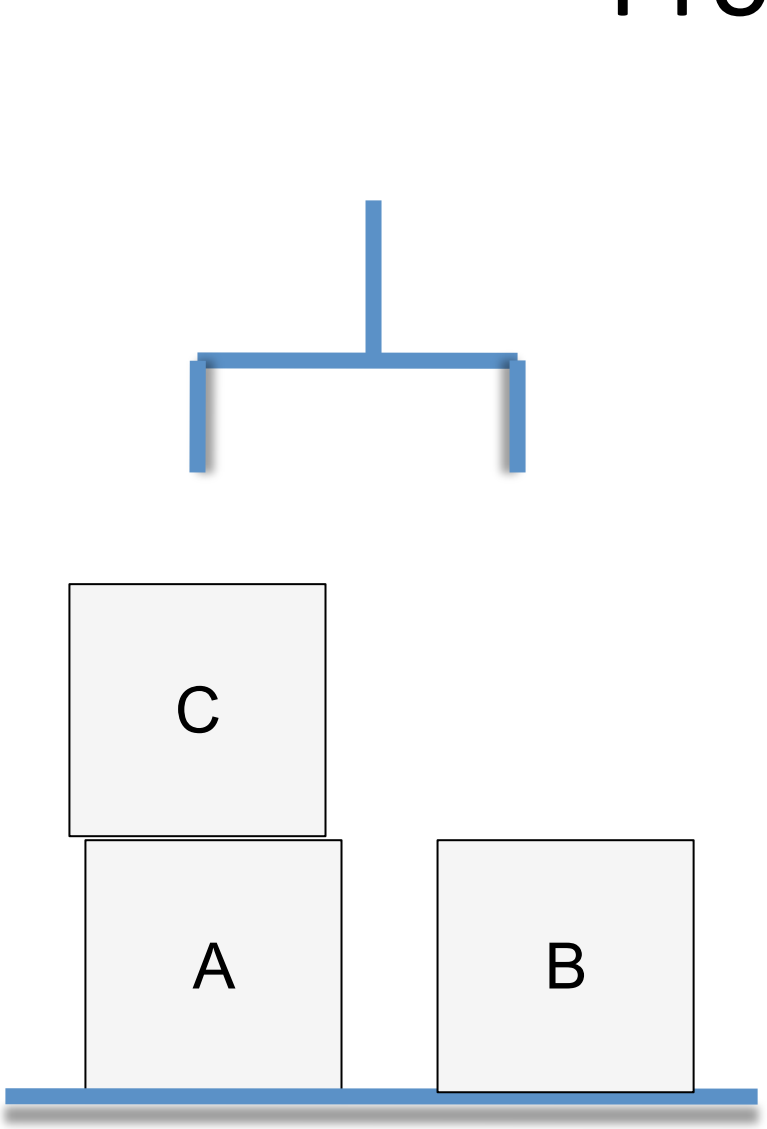
Pasul 5

Exemplu: *best-first search*

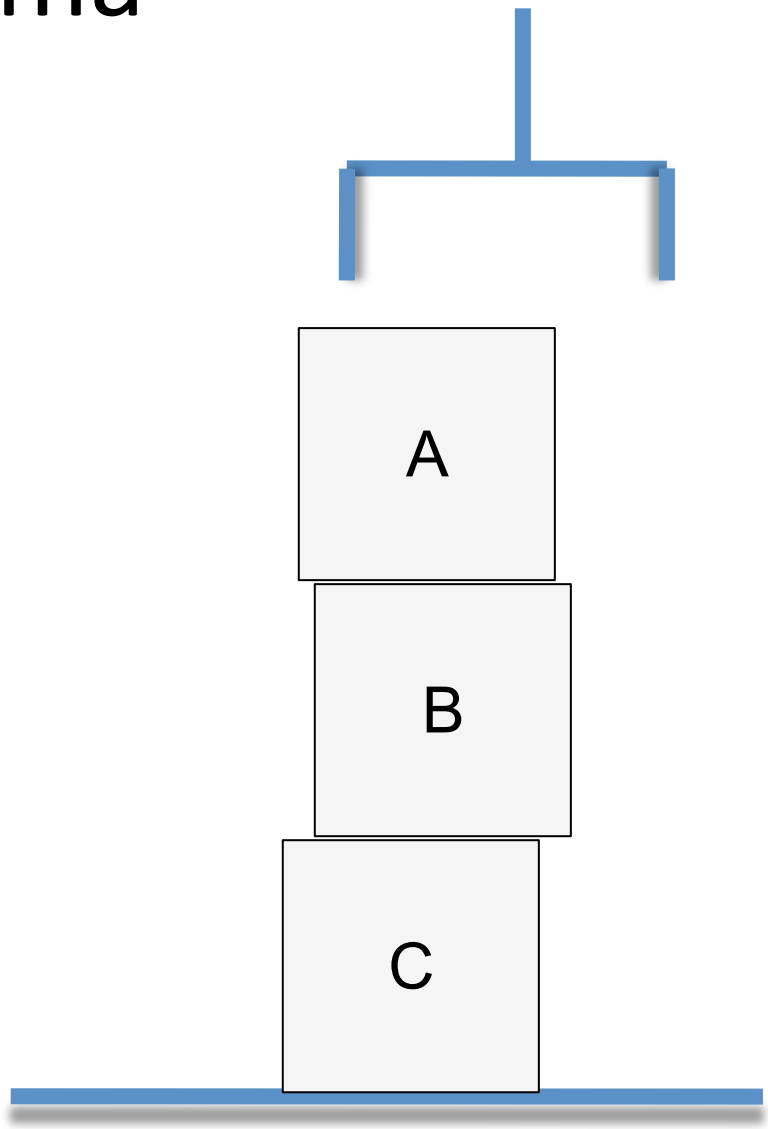


Curs 10 – Planificare și execuția planurilor

Problema

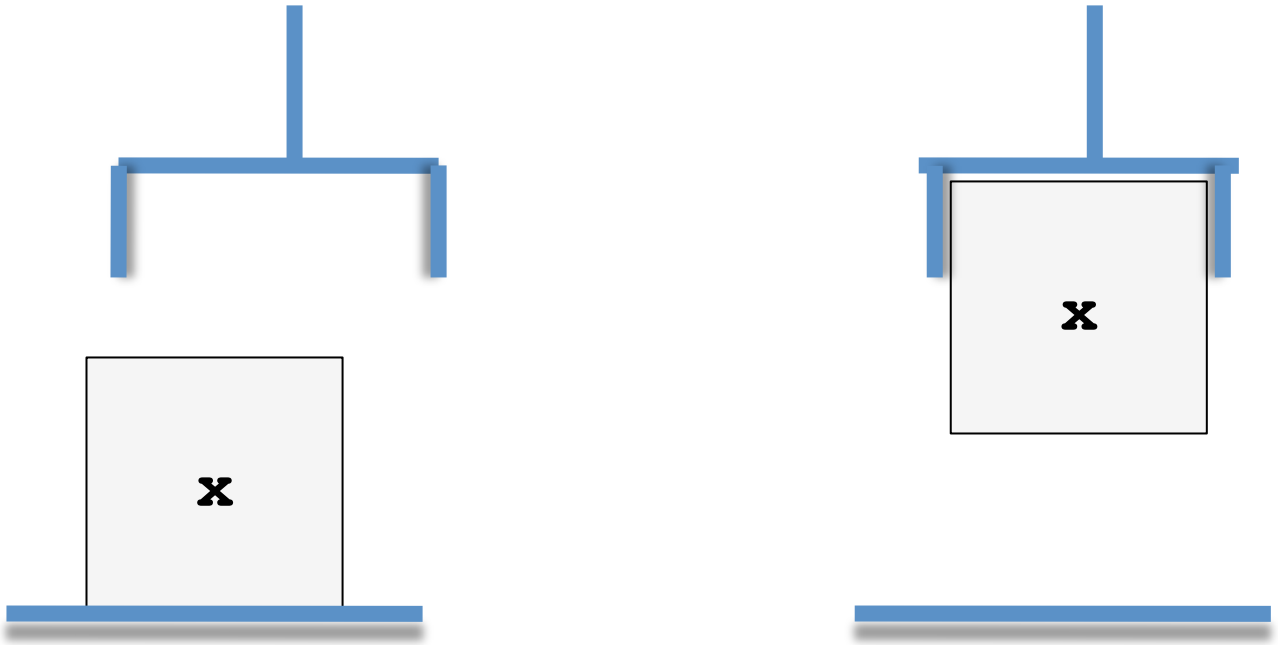


starea iniţială



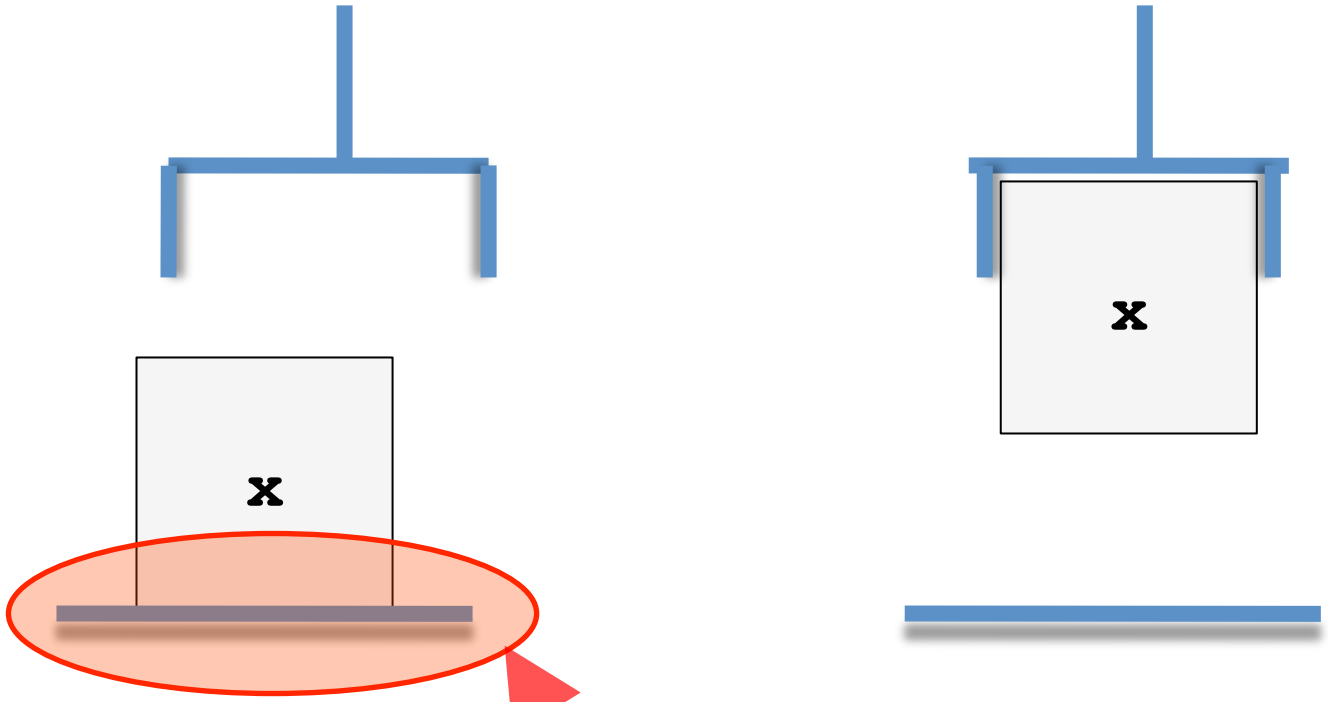
starea finală

Reguli STRIPS



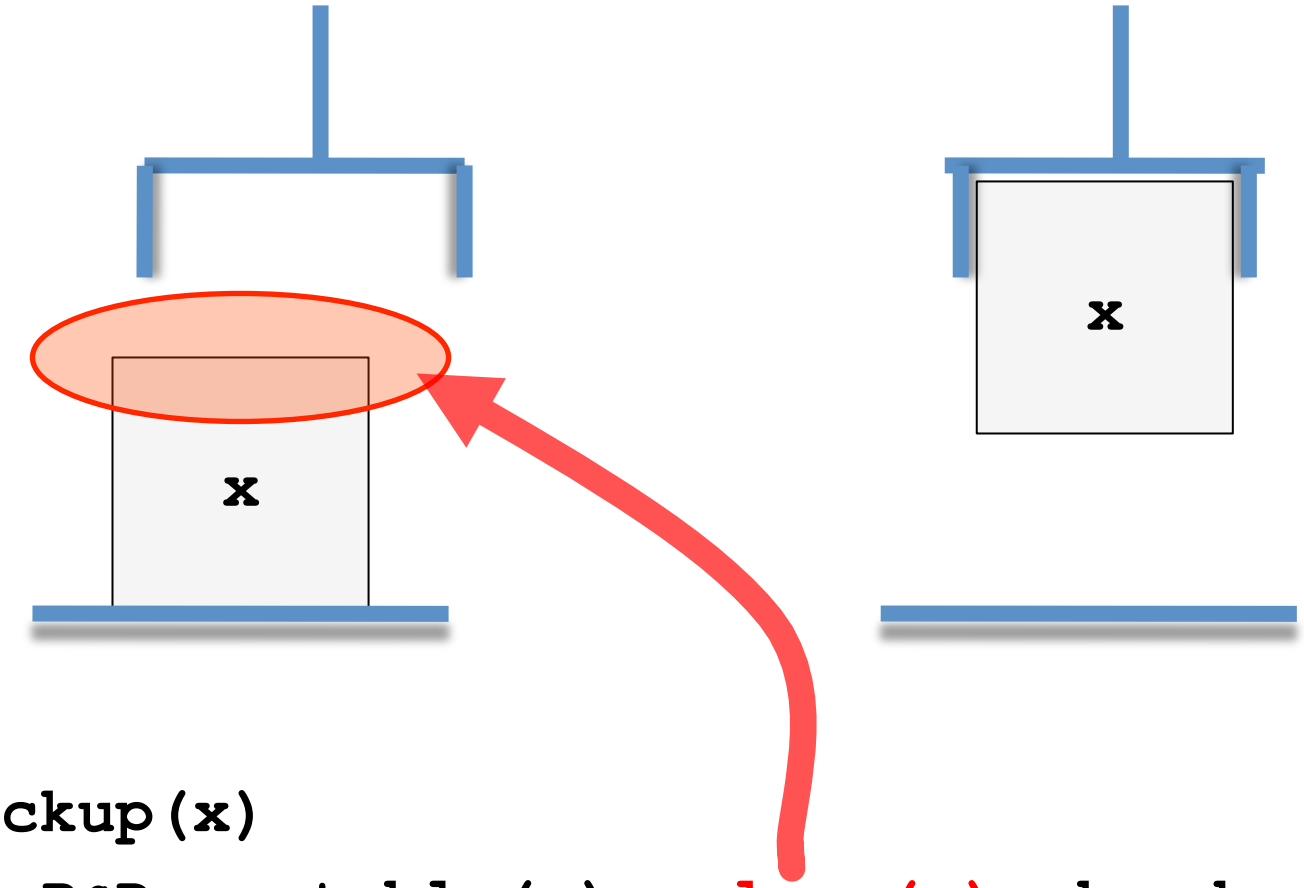

```
pickup(x)
    P&D: ontable(x), clear(x), handempty
    A: holding(x)
```

Reguli STRIPS



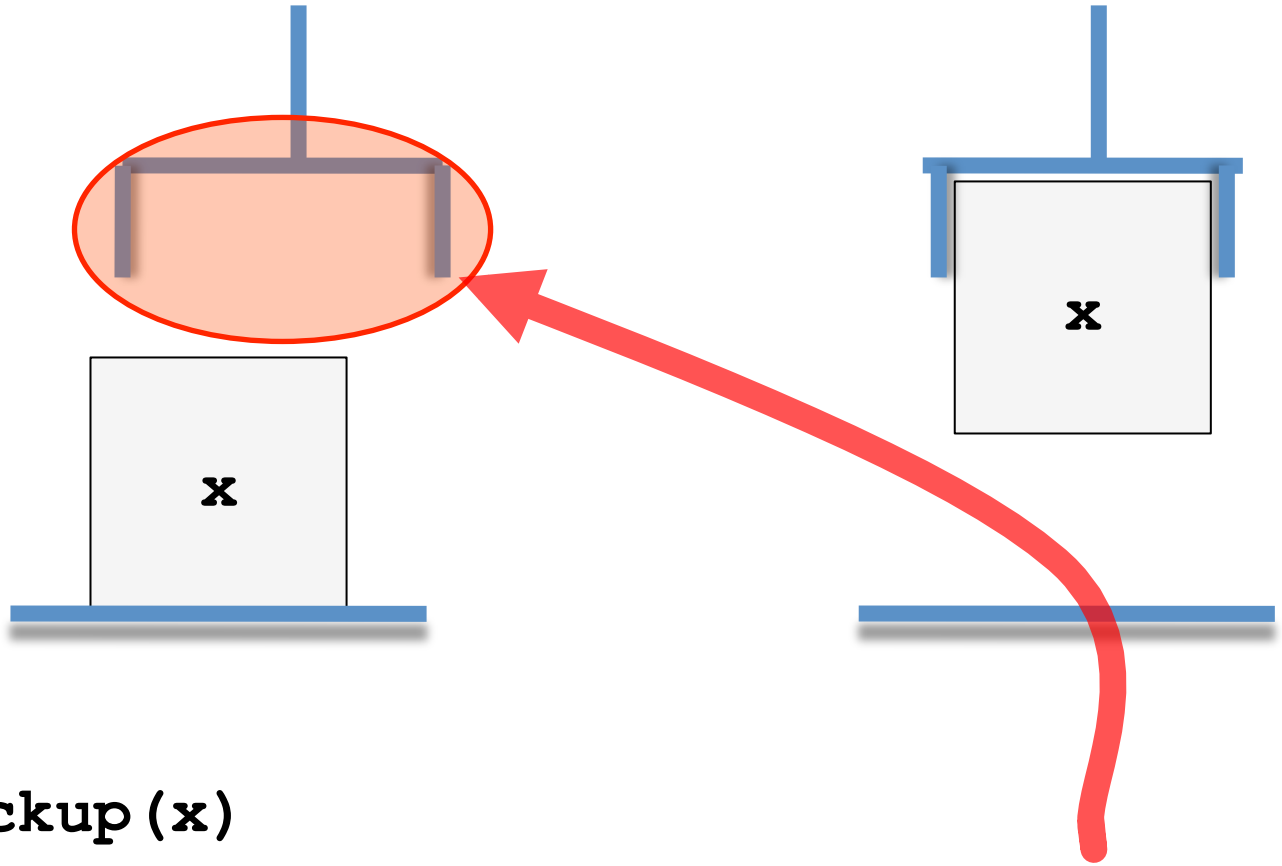

```
pickup(x)
    P&D: ontable(x), clear(x), handempty
    A: holding(x)
```

Reguli STRIPS



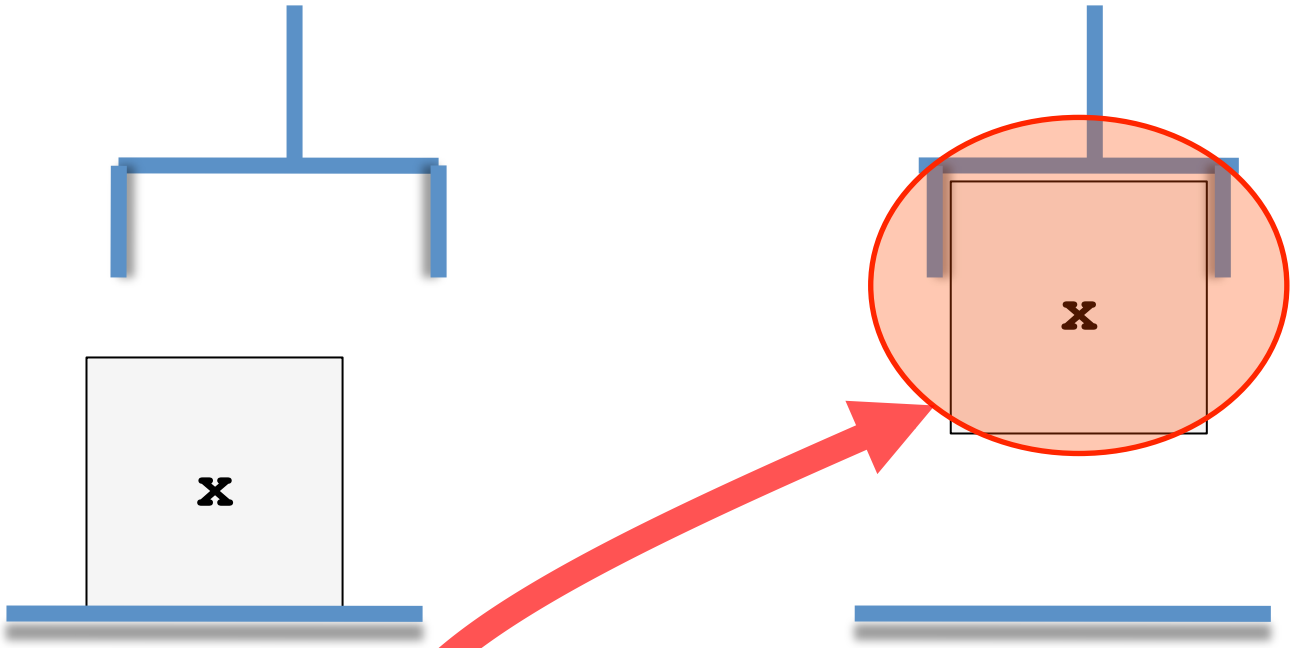

```
pickup(x)
    P&D: ontable(x), clear(x), handempty
    A: holding(x)
```

Reguli STRIPS



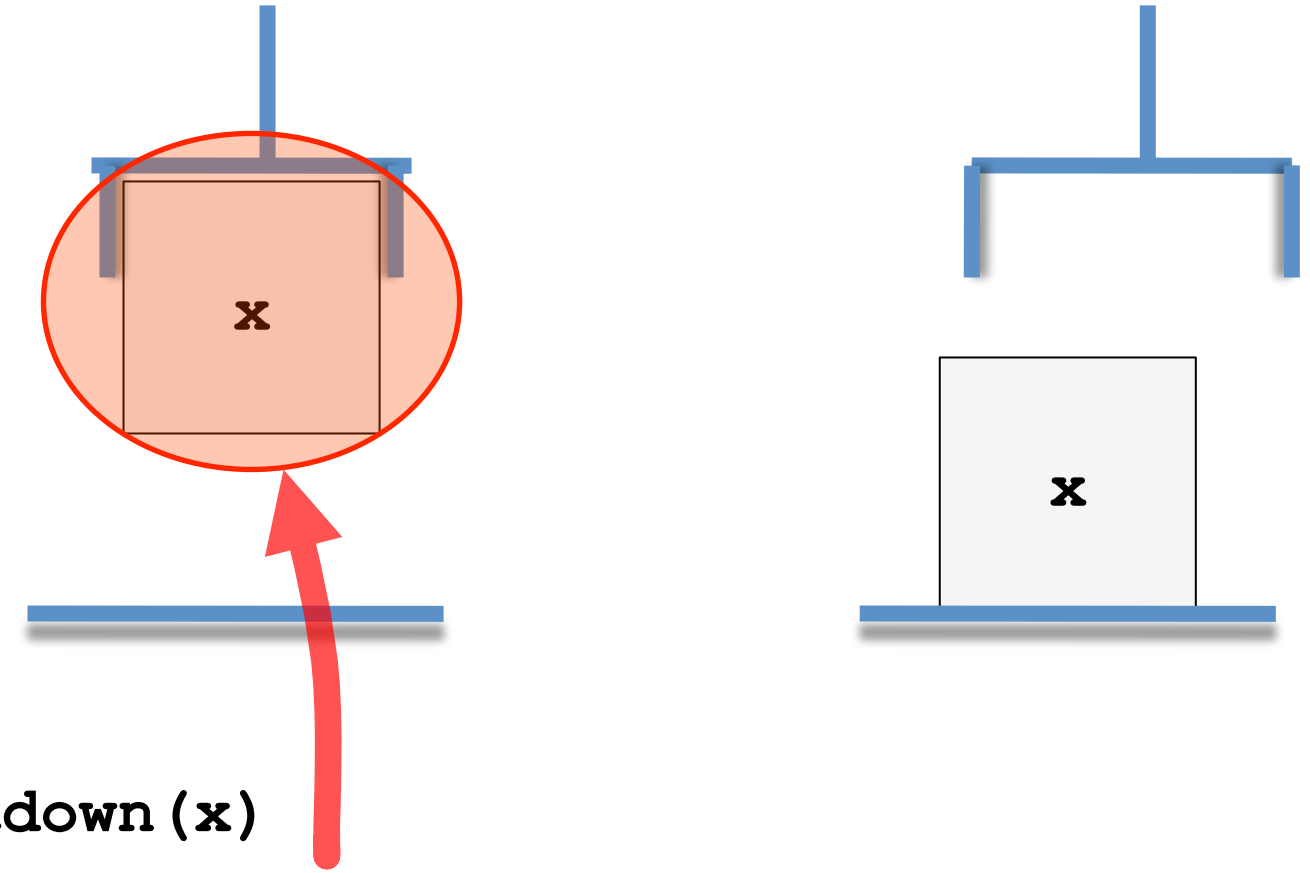

```
pickup(x)
    P&D: ontable(x), clear(x), handempty
    A: holding(x)
```

Reguli STRIPS



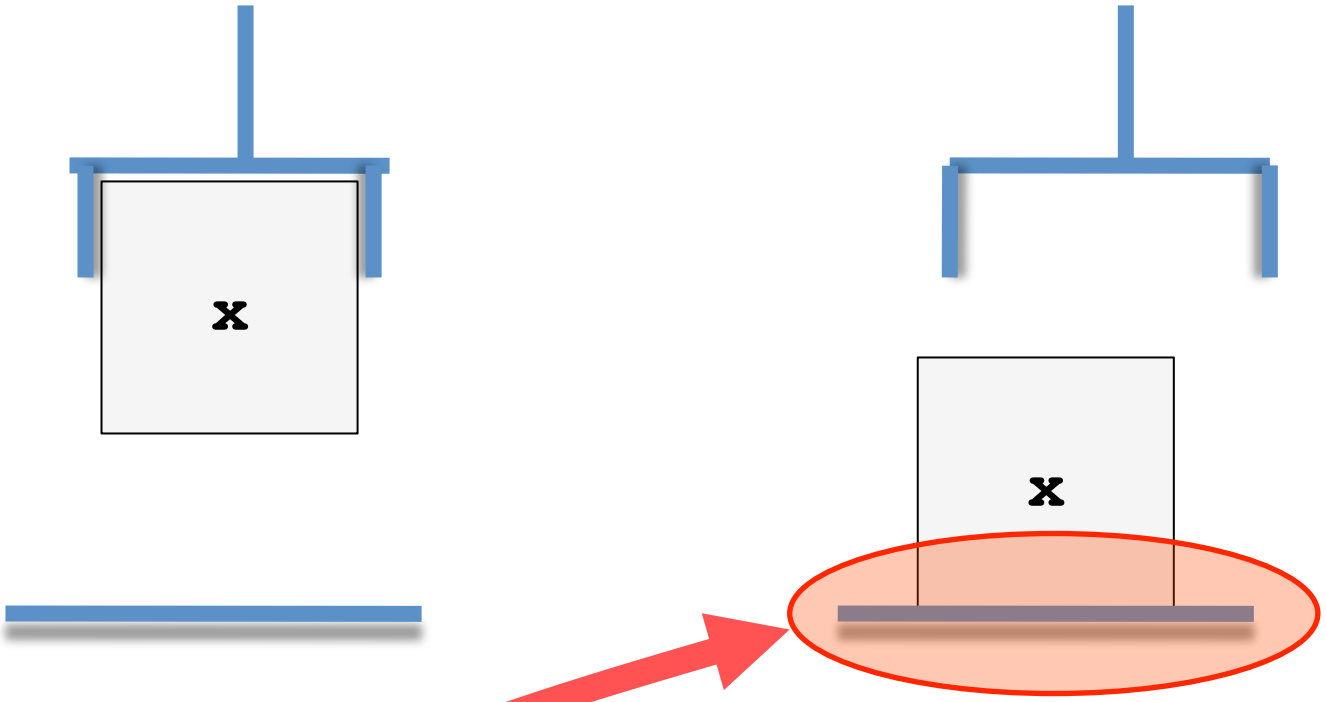

```
pickup(x)
    P&D: ontable(x), clear(x), handempty
    A: holding(x)
```

Reguli STRIPS



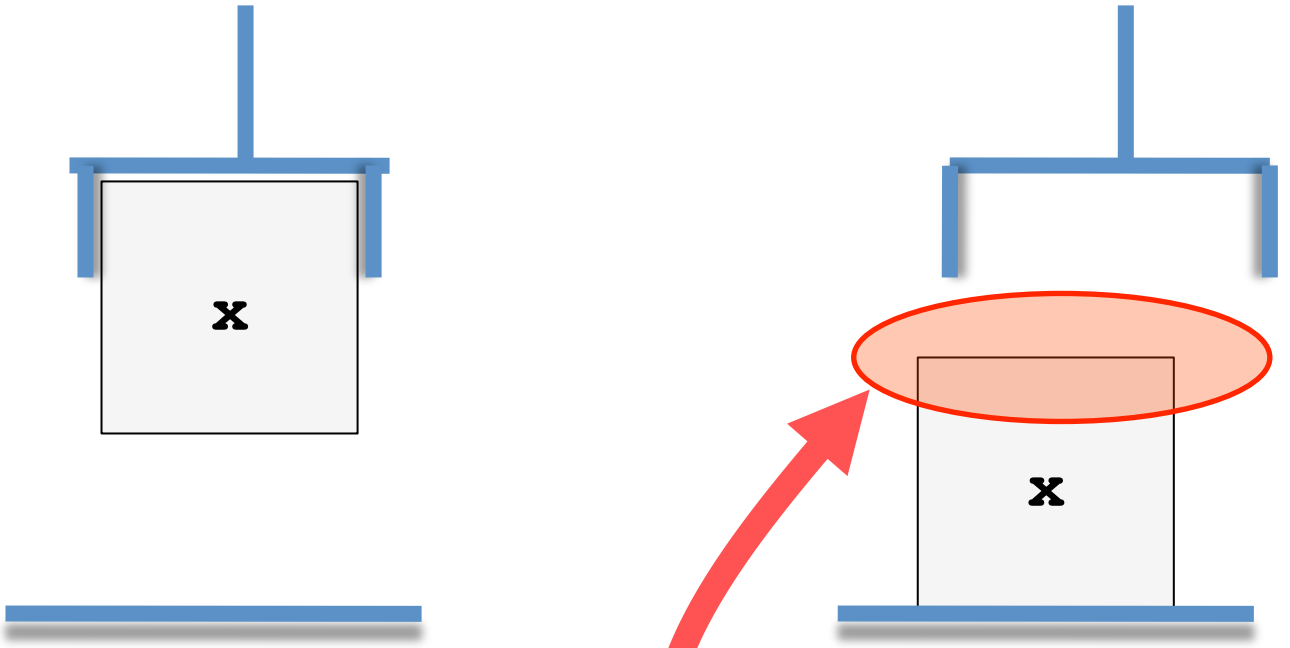

```
putdown(x)
    P&D: holding(x)
    A: ontable(x), clear(x), handempty
```

Reguli STRIPS



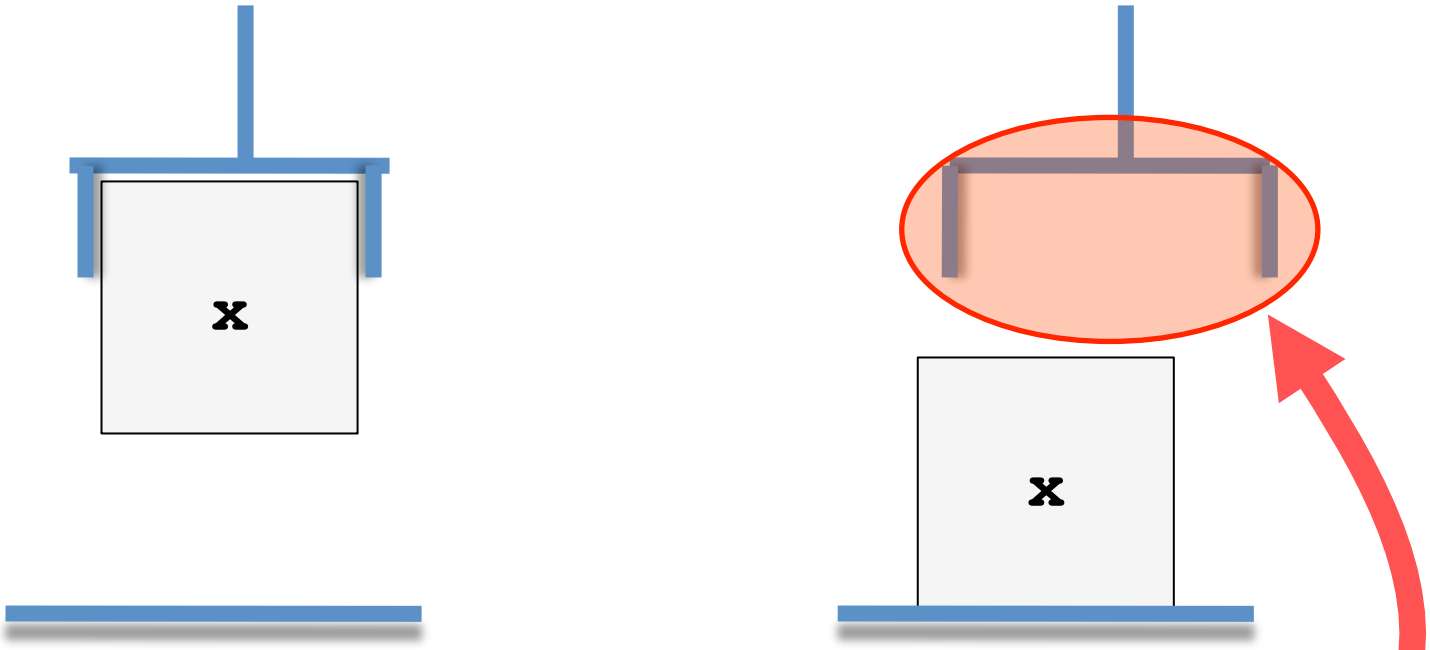

```
putdown(x)
    P&D: holding(x)
    A: ontable(x), clear(x), handempty
```

Reguli STRIPS



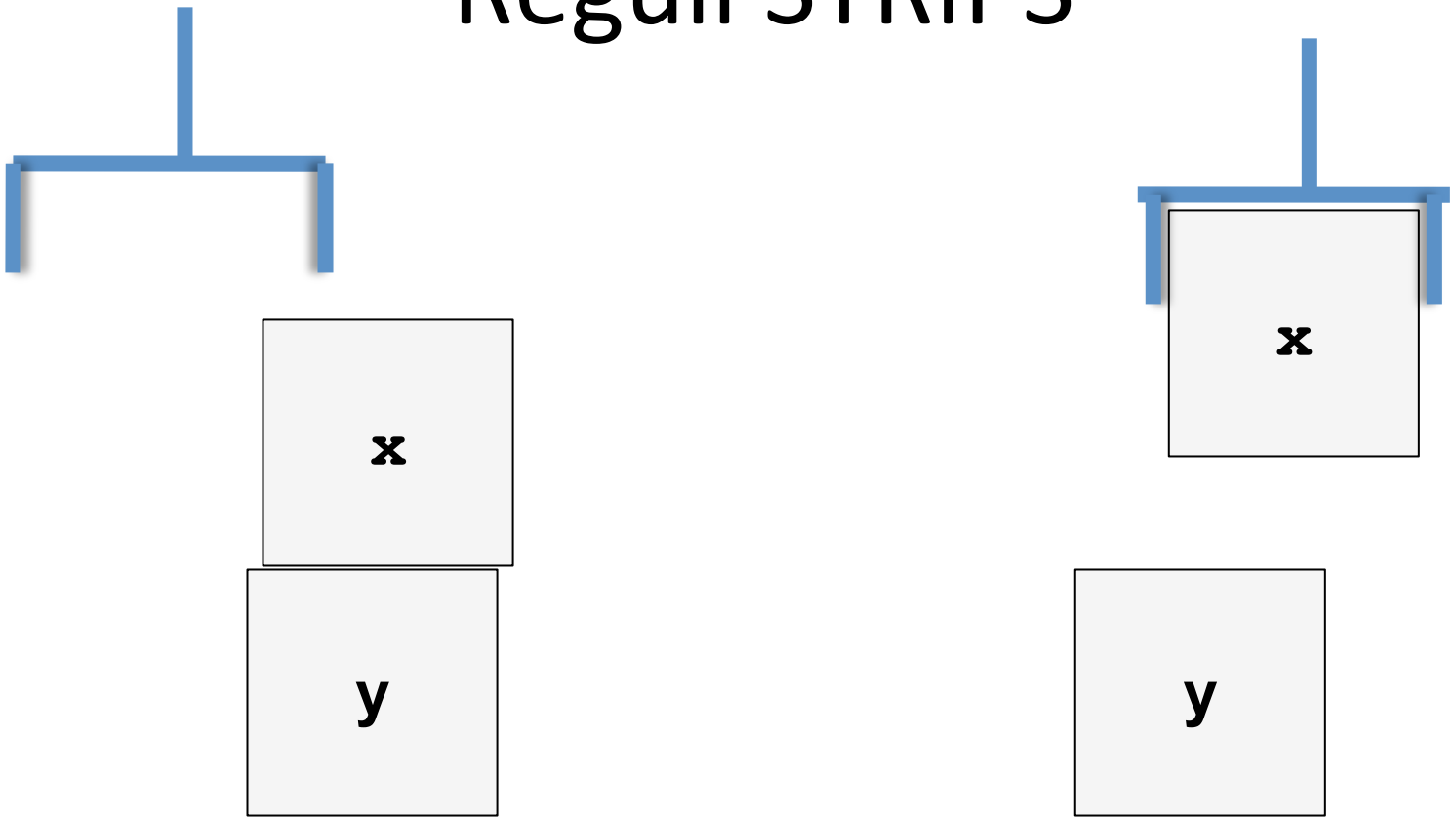

```
putdown(x)
    P&D: holding(x)
    A: ontable(x), clear(x), handempty
```

Reguli STRIPS



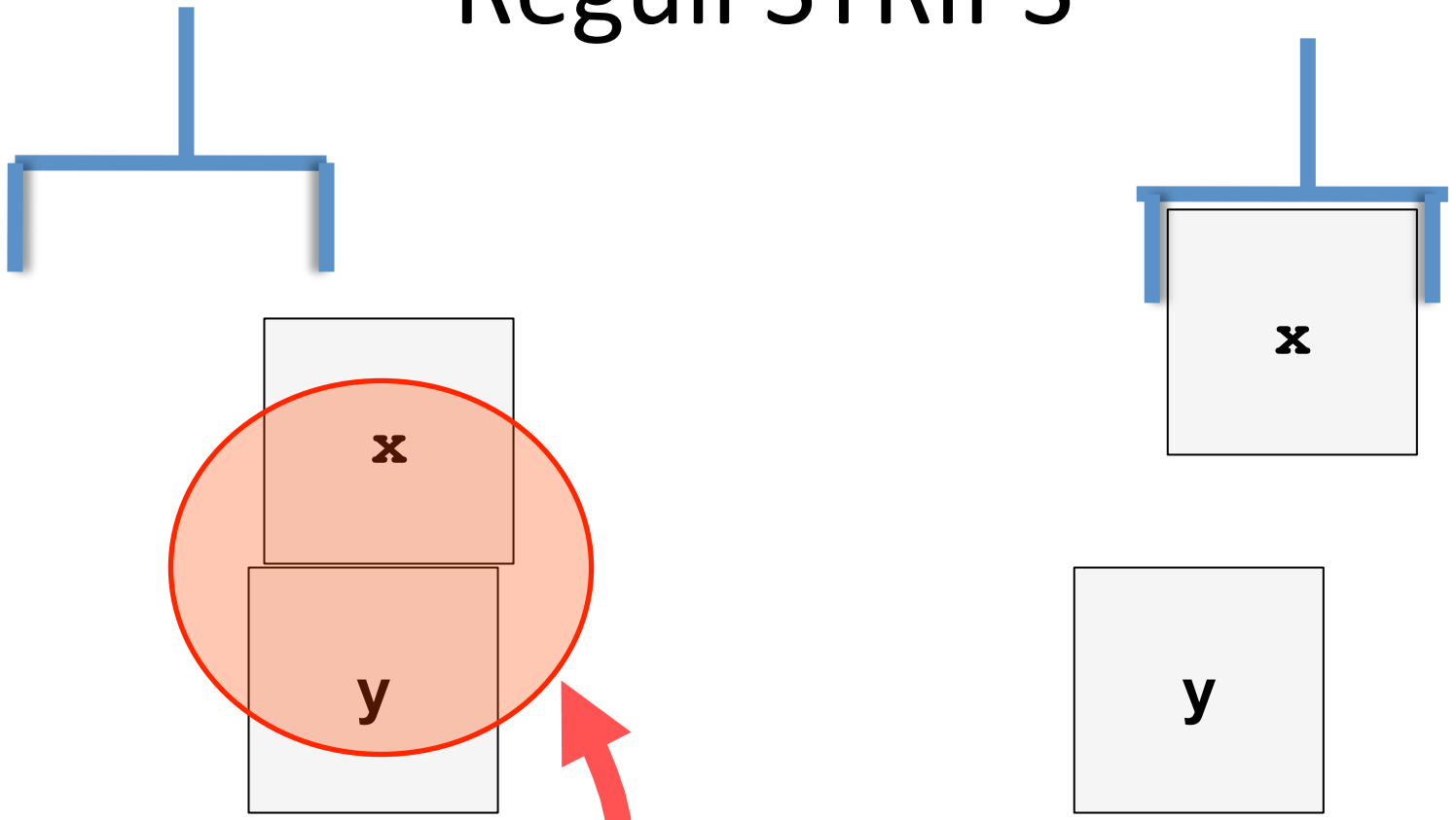

```
putdown(x)
    P&D: holding(x)
    A: ontable(x), clear(x), handempty
```

Reguli STRIPS




```
unstack(x,y)
    P&D: on(x,y), clear(x), handempty
    A: holding(x), clear(y)
```

Reguli STRIPS

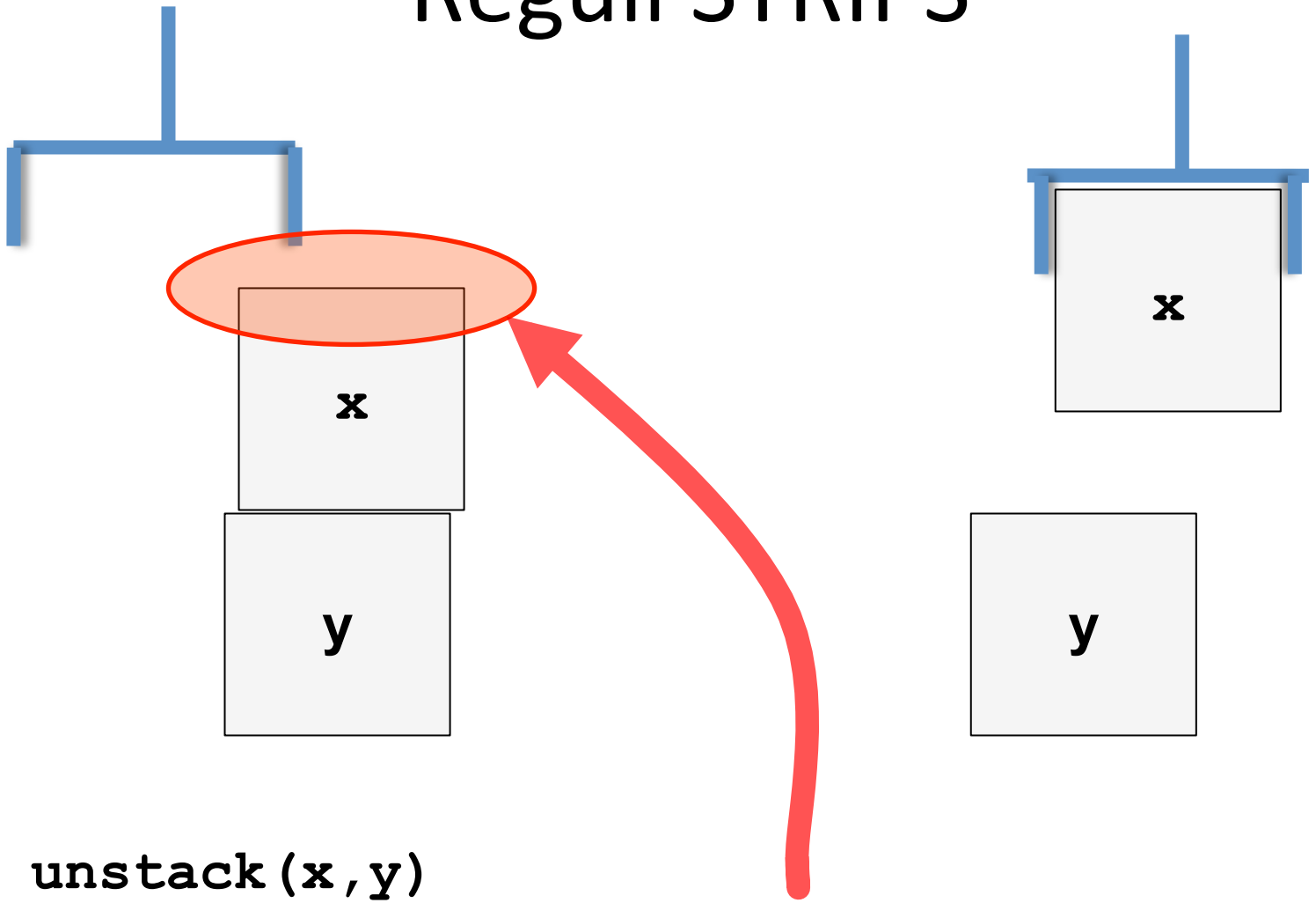


unstack(x,y)

P&D: on(x,y), clear(x), handempty

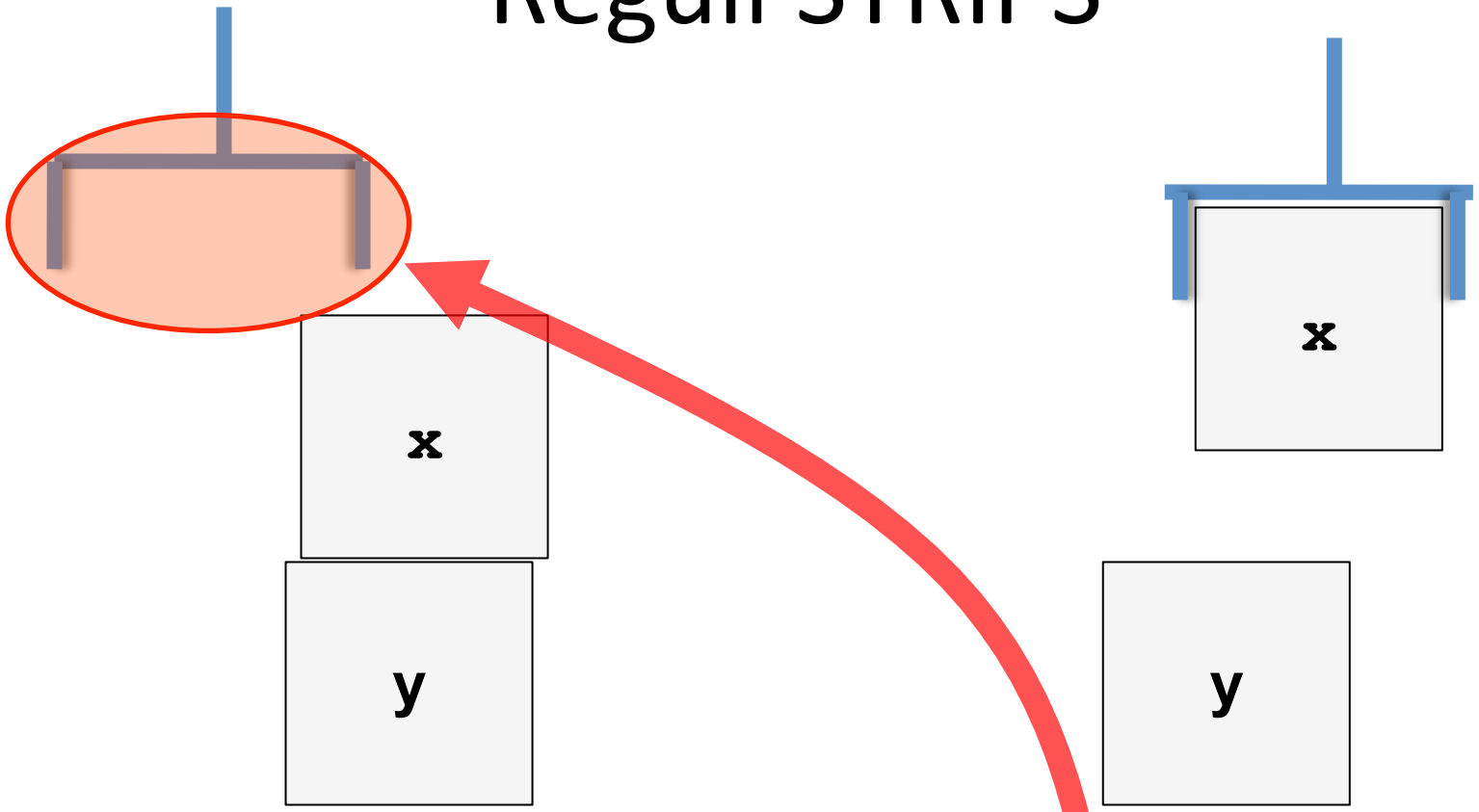
A: holding(x), clear(y)

Reguli STRIPS



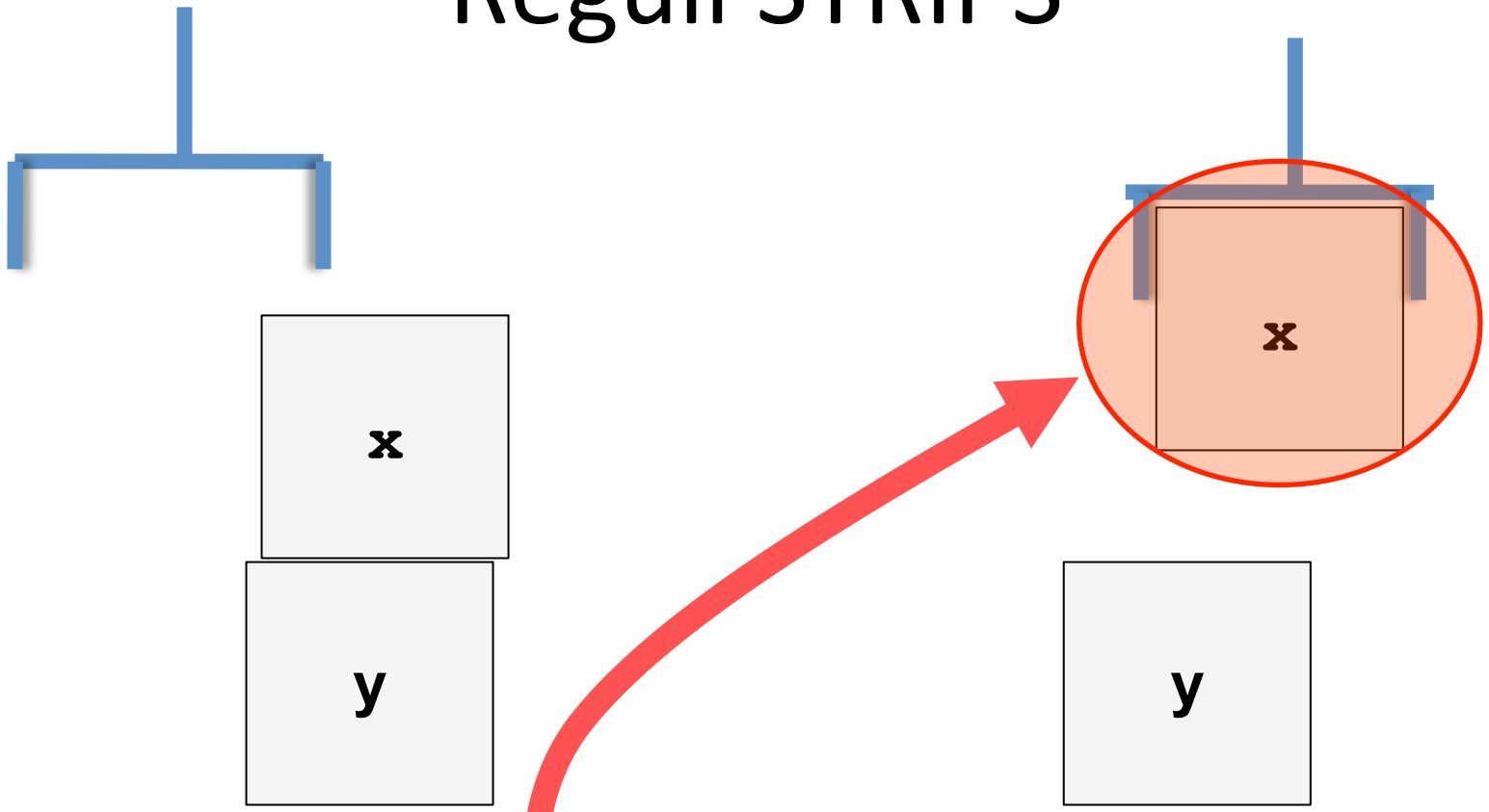

```
unstack(x,y)
    P&D: on(x,y), clear(x), handempty
    A: holding(x), clear(y)
```

Reguli STRIPS




```
unstack(x,y)
    P&D: on(x,y), clear(x), handempty
    A: holding(x), clear(y)
```

Reguli STRIPS

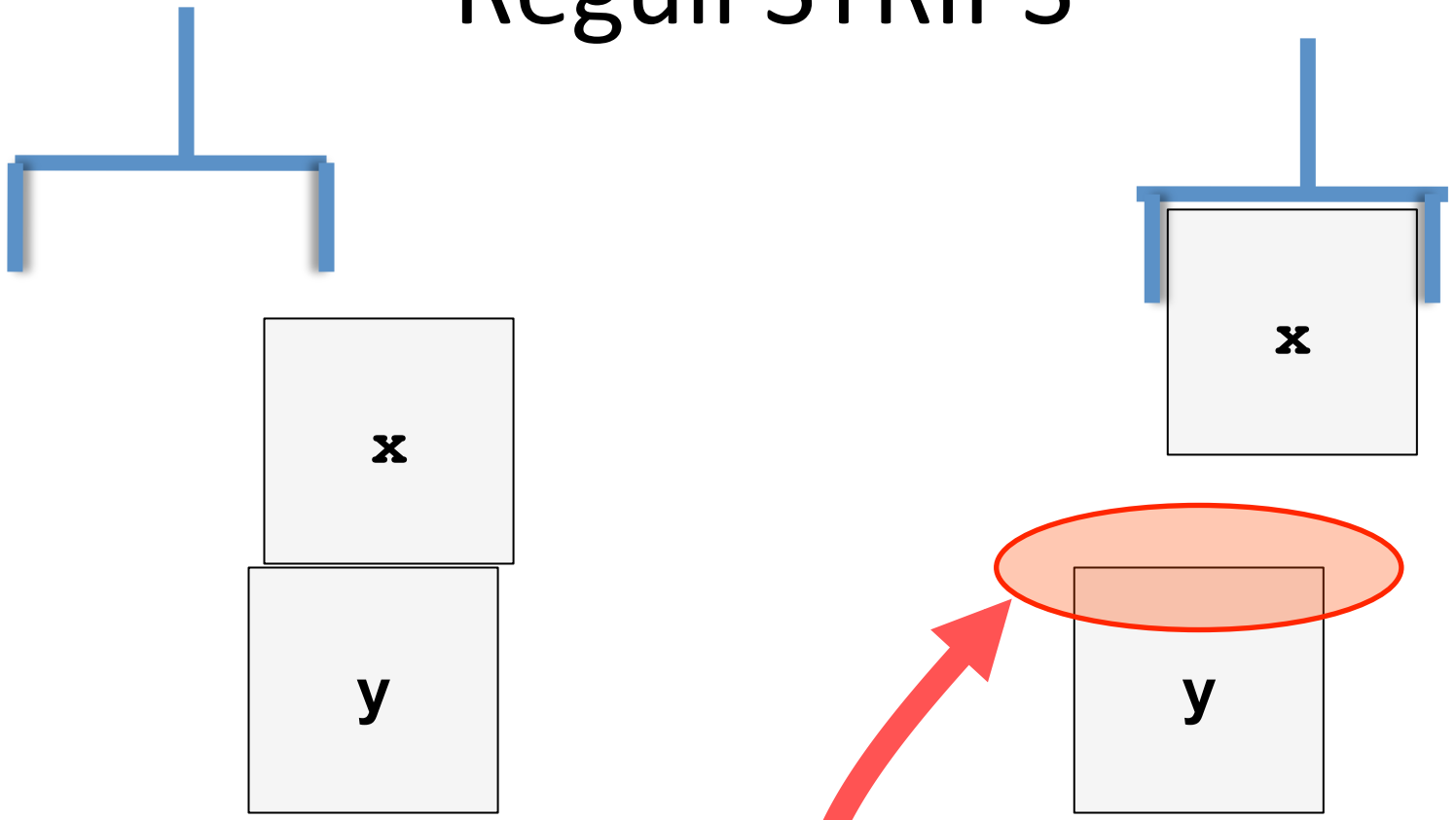


unstack(x,y)

P&D: on(x,y), clear(x), handempty

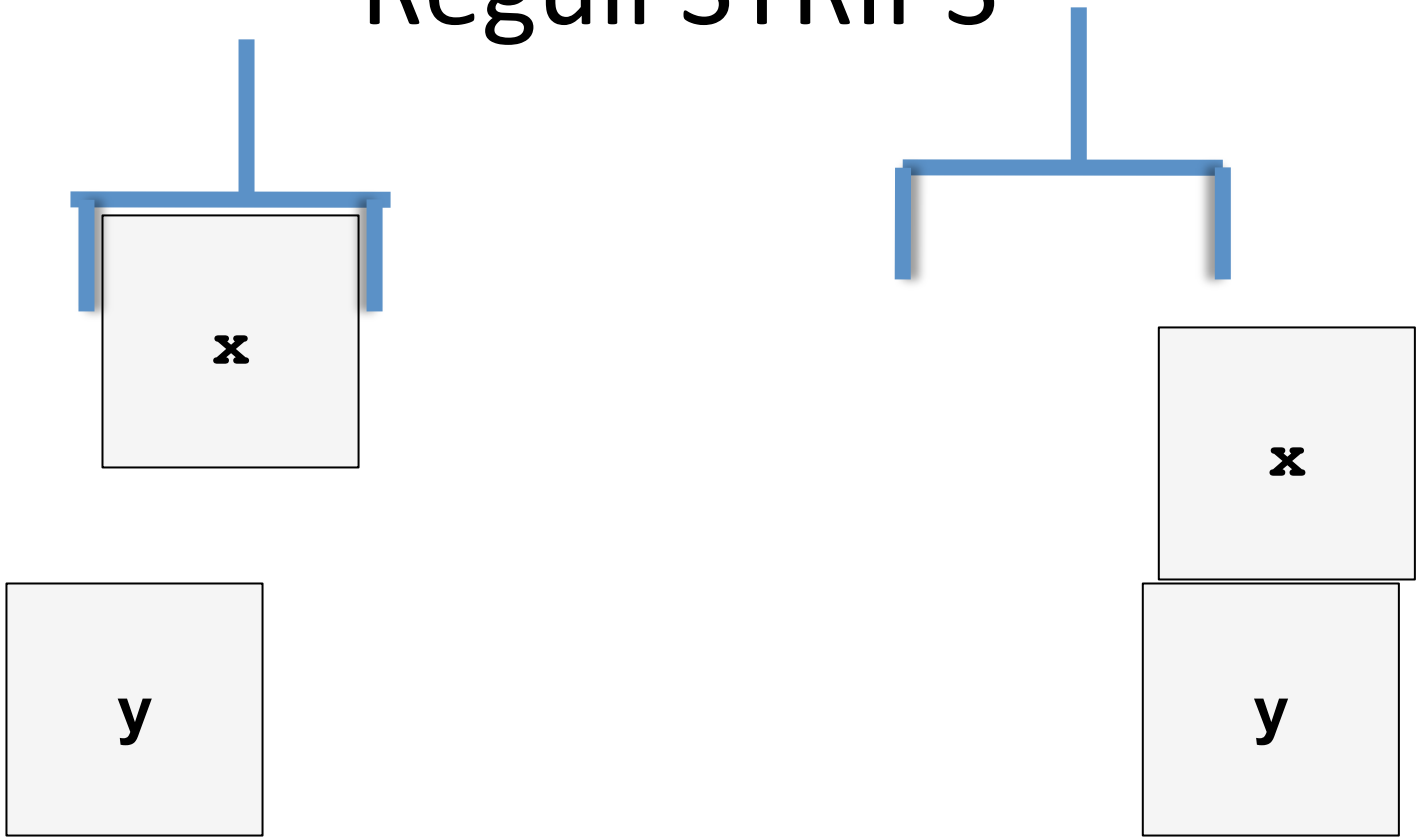
A: holding(x), clear(y)

Reguli STRIPS



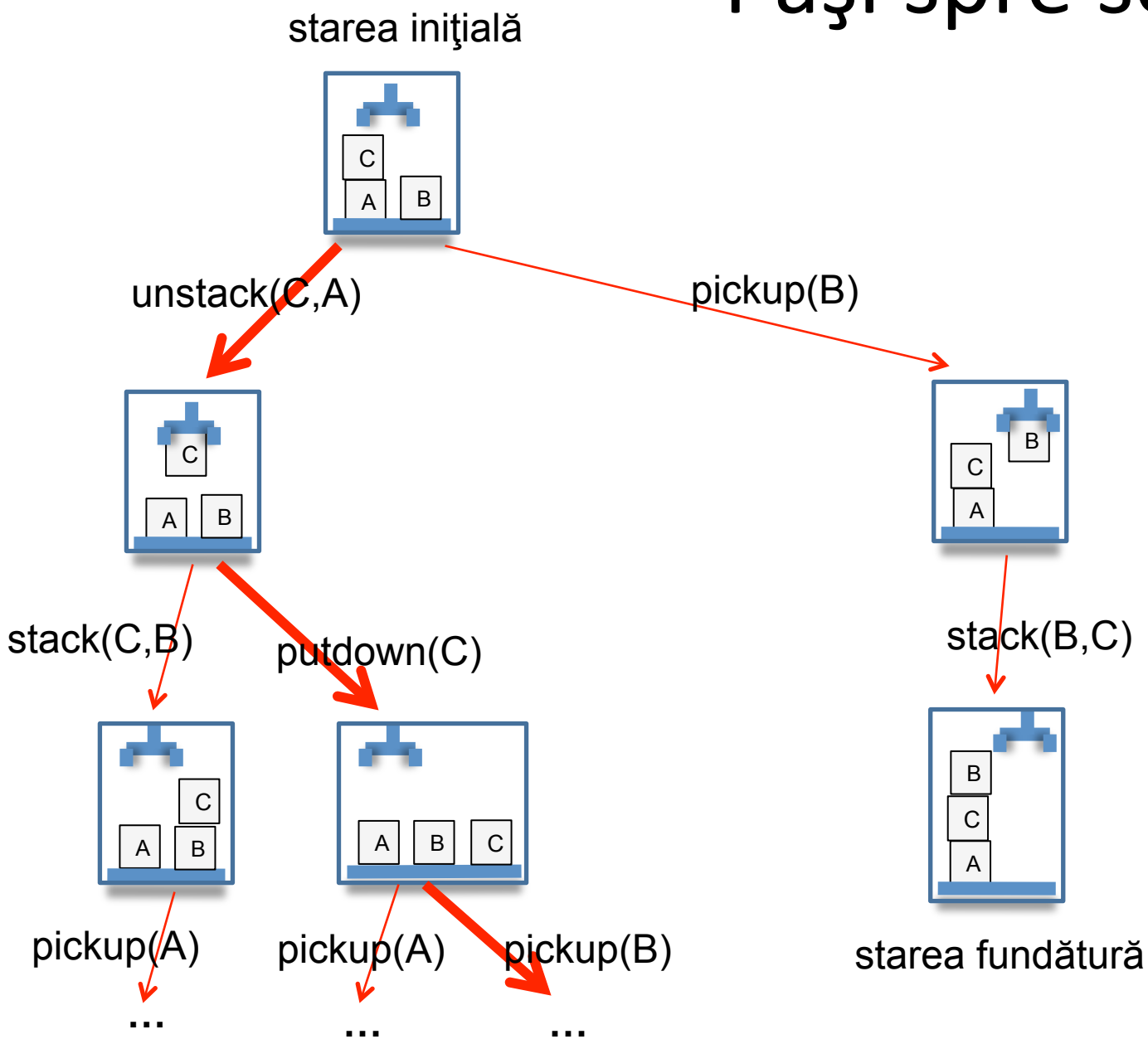

```
unstack(x,y)
    P&D: on(x,y), clear(x), handempty
    A: holding(x), clear(y)
```

Reguli STRIPS

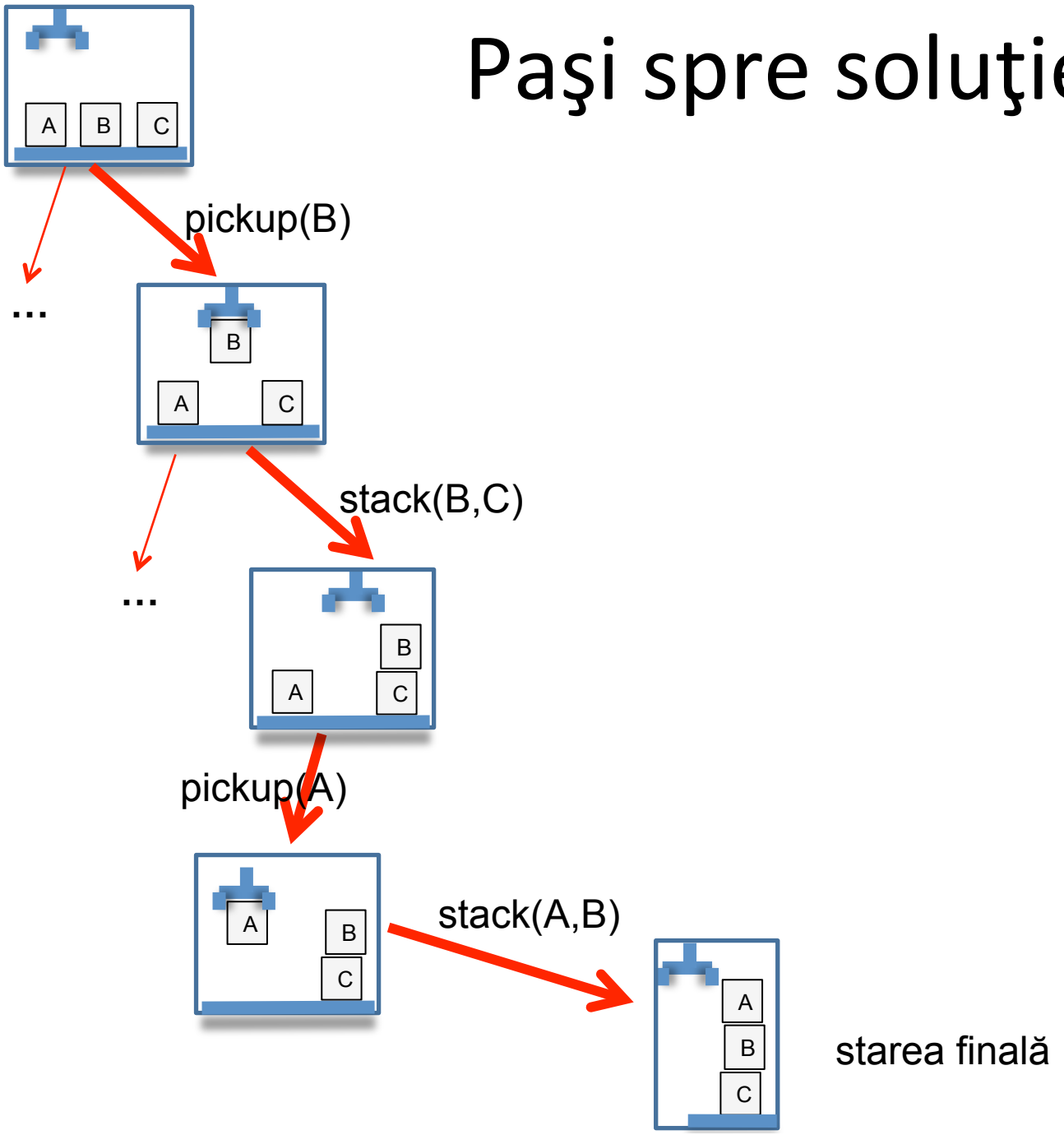



```
stack(x,y)
    P&D: holding(x), clear(y)
    A: on(x,y), handempty, clear(x)
```

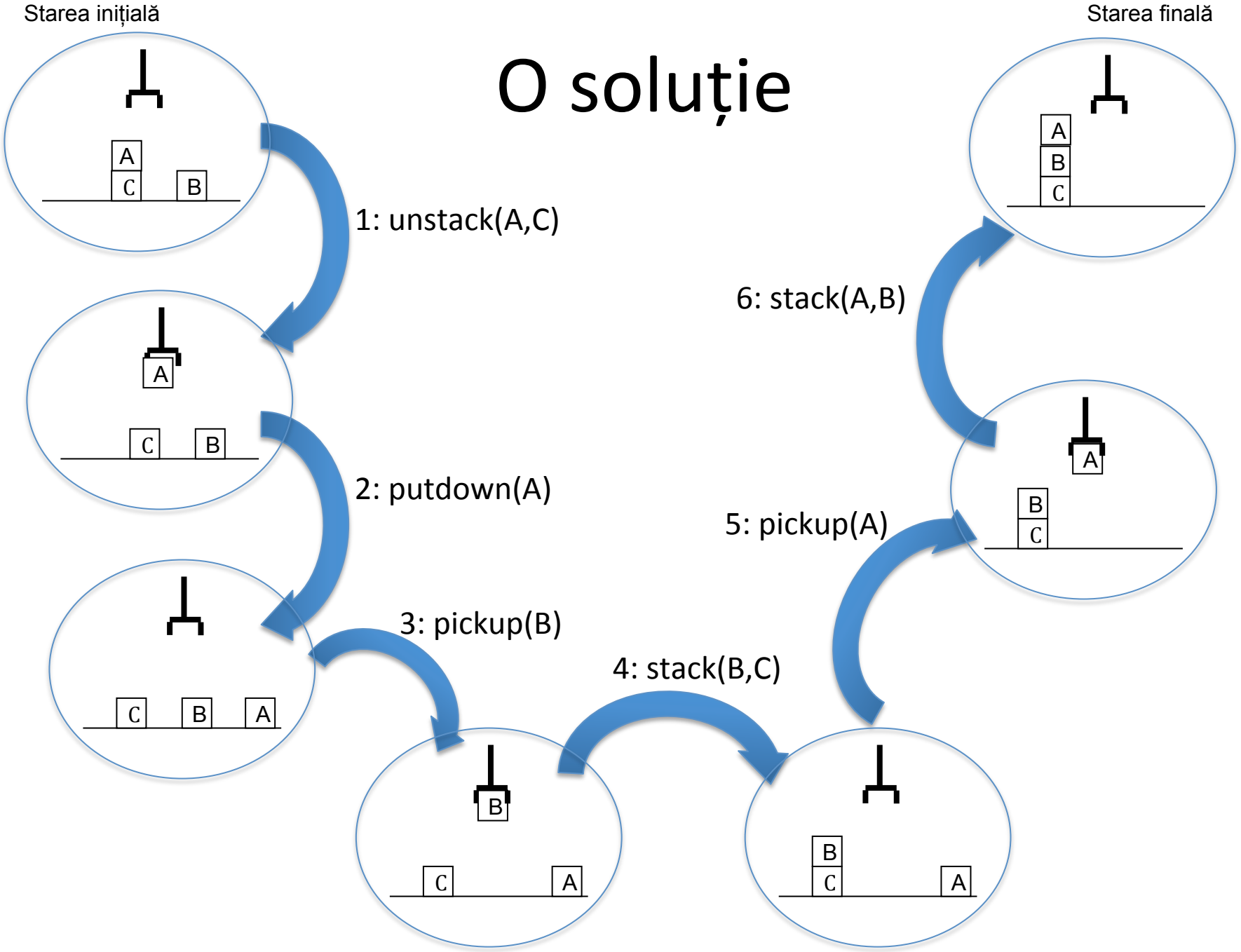
Paşi spre soluţie



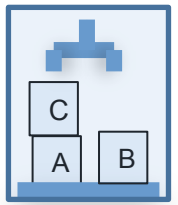
Paşi spre soluţie



O soluție


Starea inițială
Starea finală
1: unstack(A,C)
2: putdown(A)
3: pickup(B)
4: stack(B,C)
5: pickup(A)
6: stack(A,B)
A
C
B

Soluţia



starea iniţială

unstack(C,A)

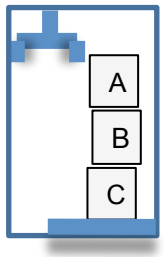
putdown(C)

pickup(B)

stack(B,C)

pickup(A)

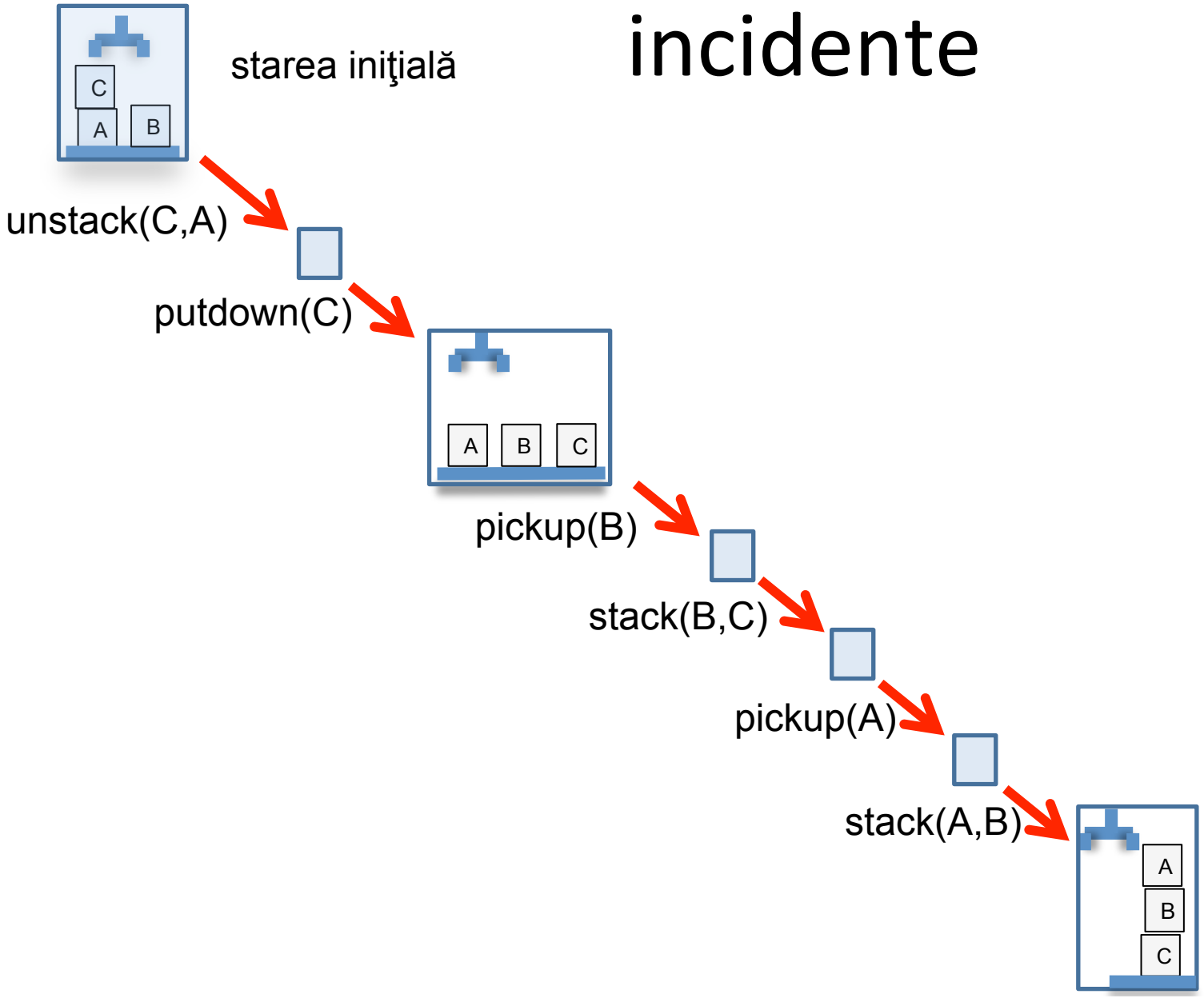
stack(A,B)



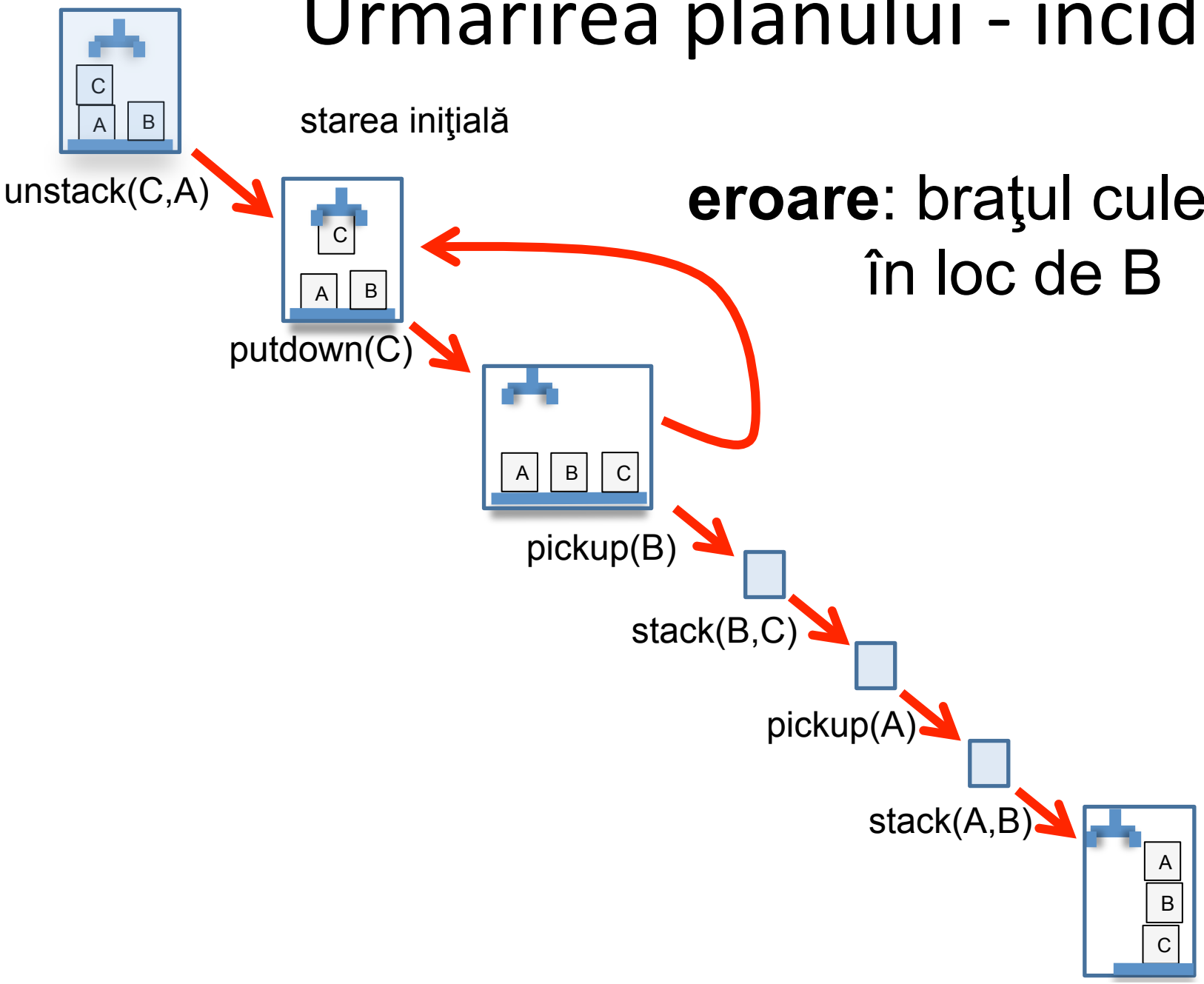
starea finală

$N = 6$

Urmărirea execuţiei planului - incidente

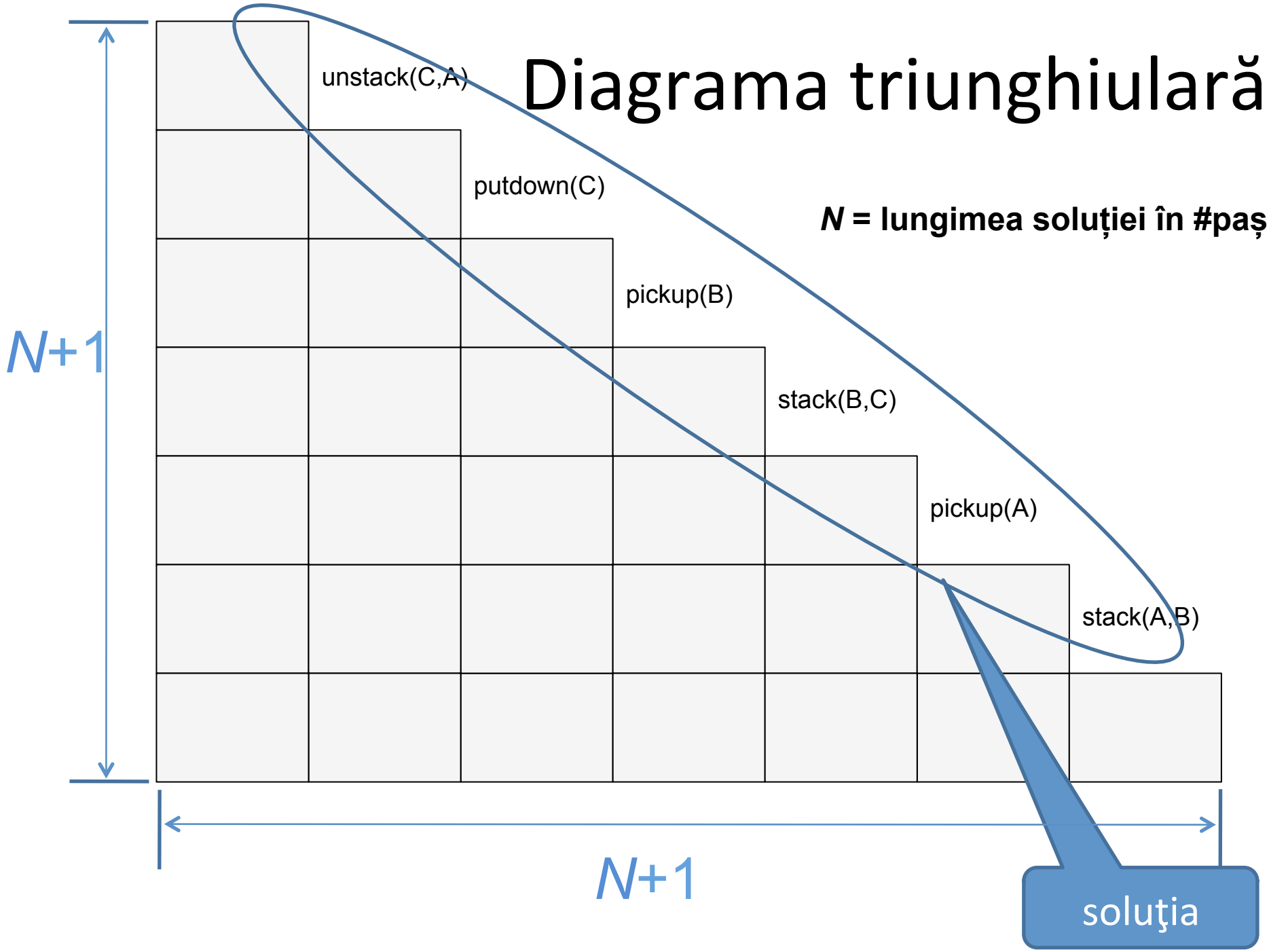


Urmărirea planului - incidente



eroare: braţul culege C în loc de B

Diagrama triunghiulară



***N* = lungimea soluției în #pași**

Diagrama triunghiulară

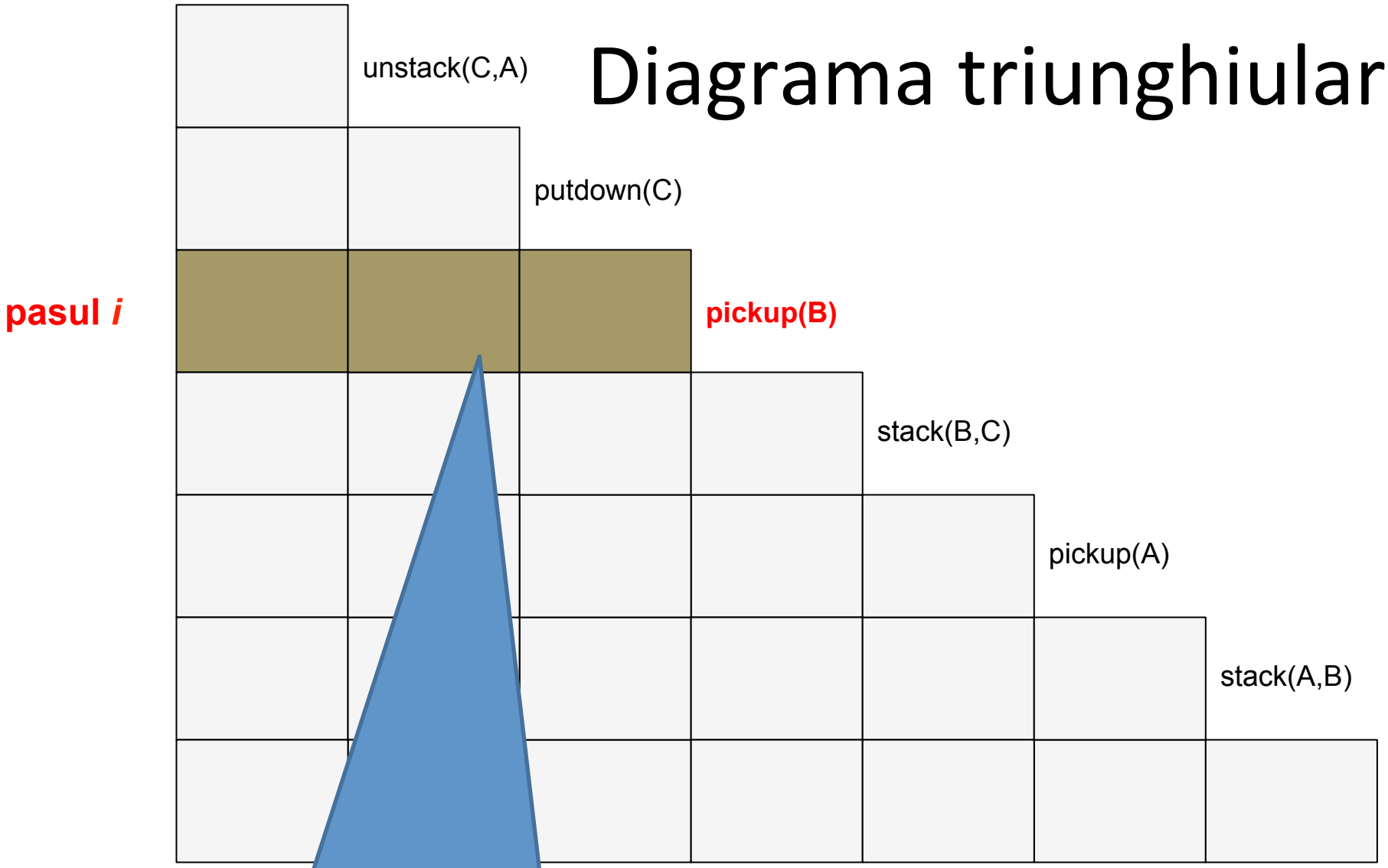
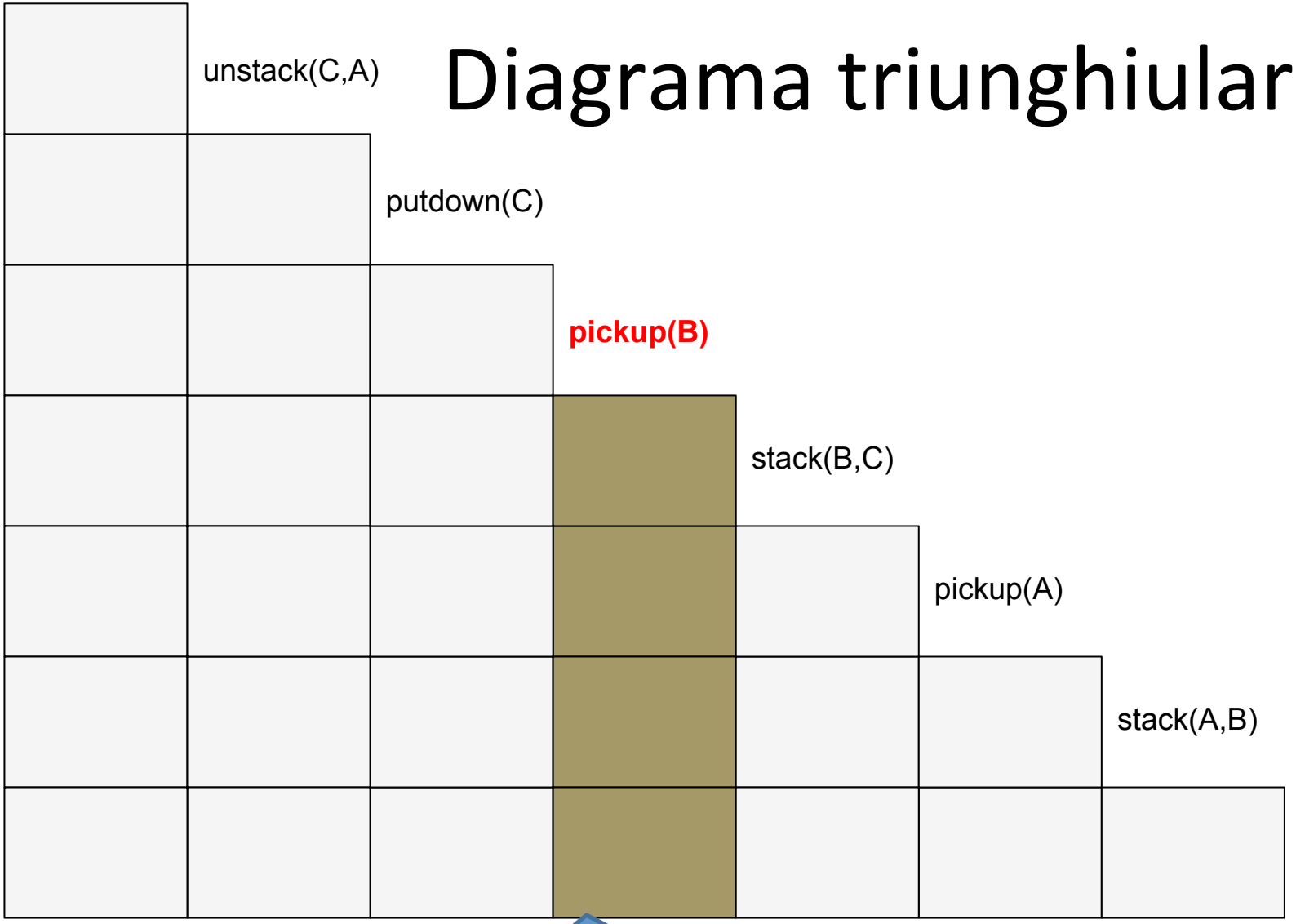


Diagrama triunghiulară



aceste casete concentrează toate predicatele din lista A a regulei pasului *i*

Diagrama triunghiulară

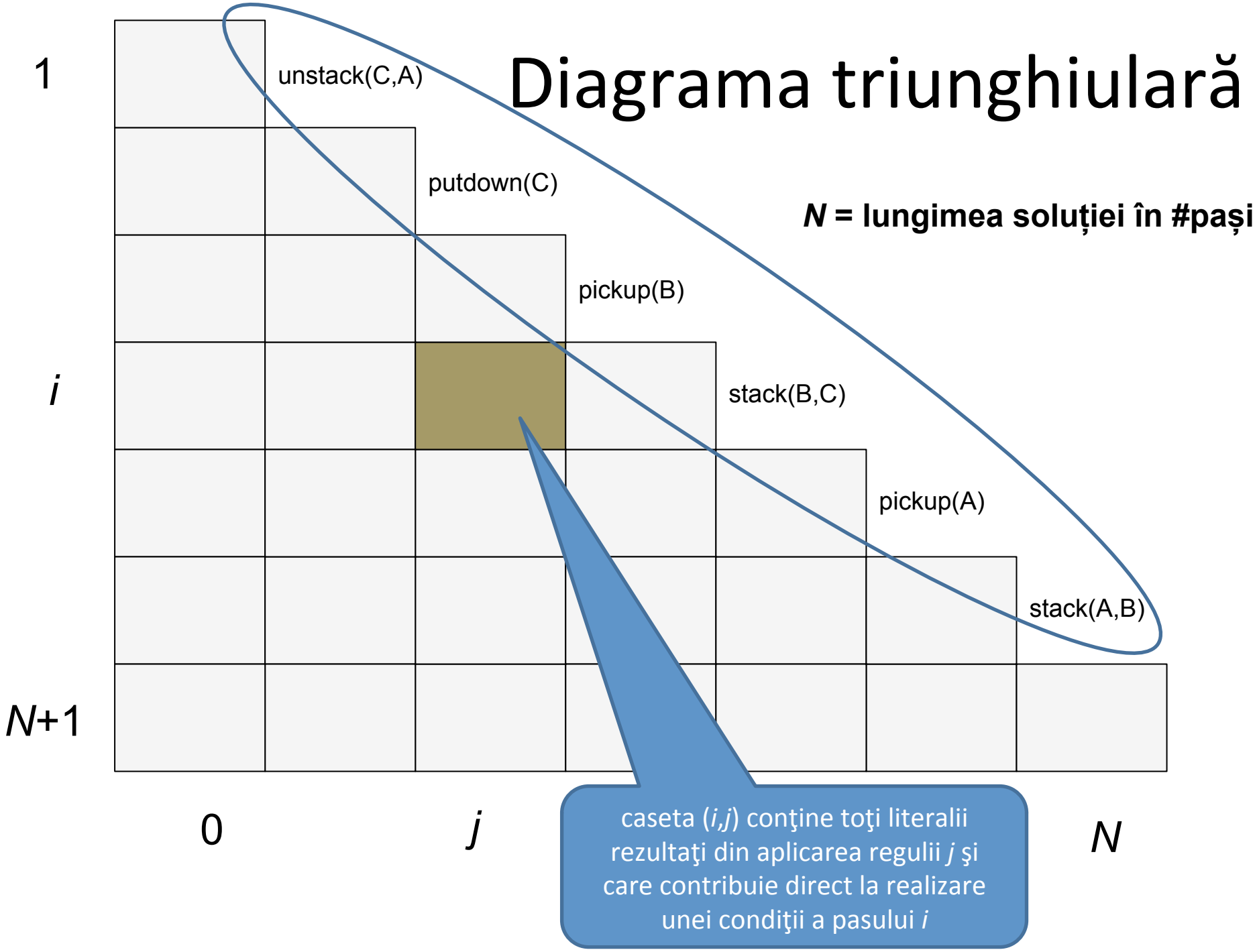


Diagrama triunghiulară

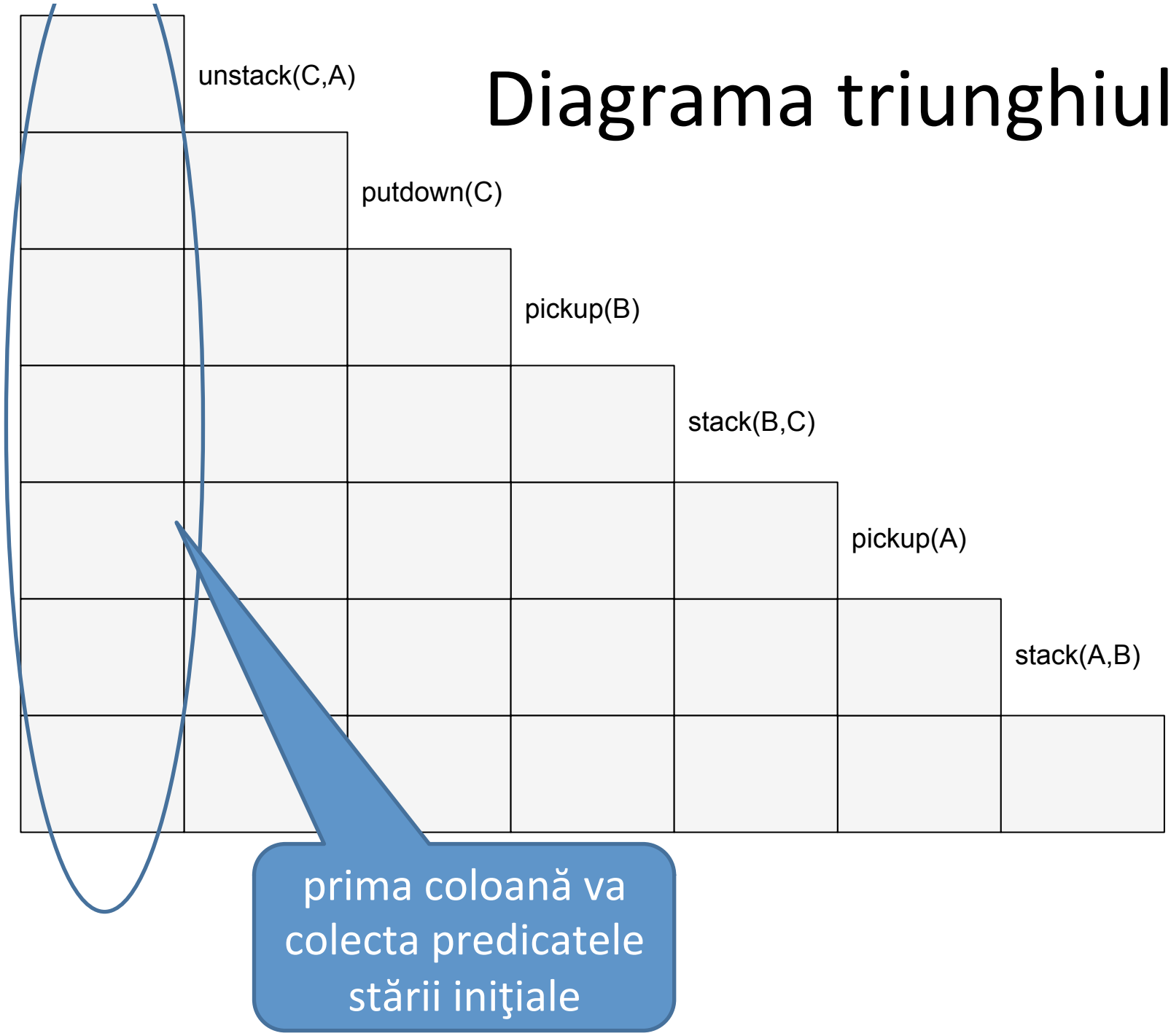


Diagrama triunghiulară

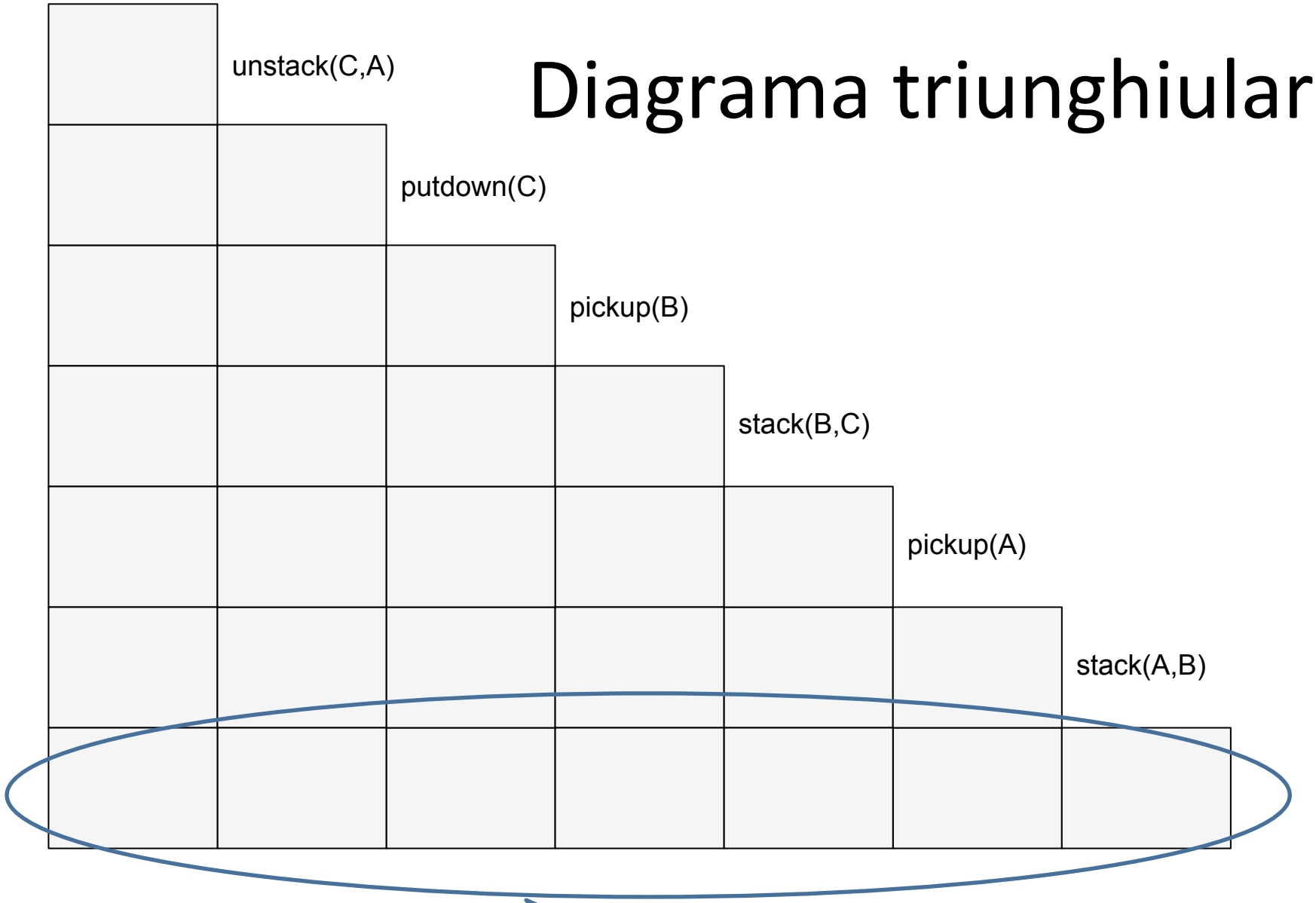


Diagrama triunghiulară: kernel de ordin *i*

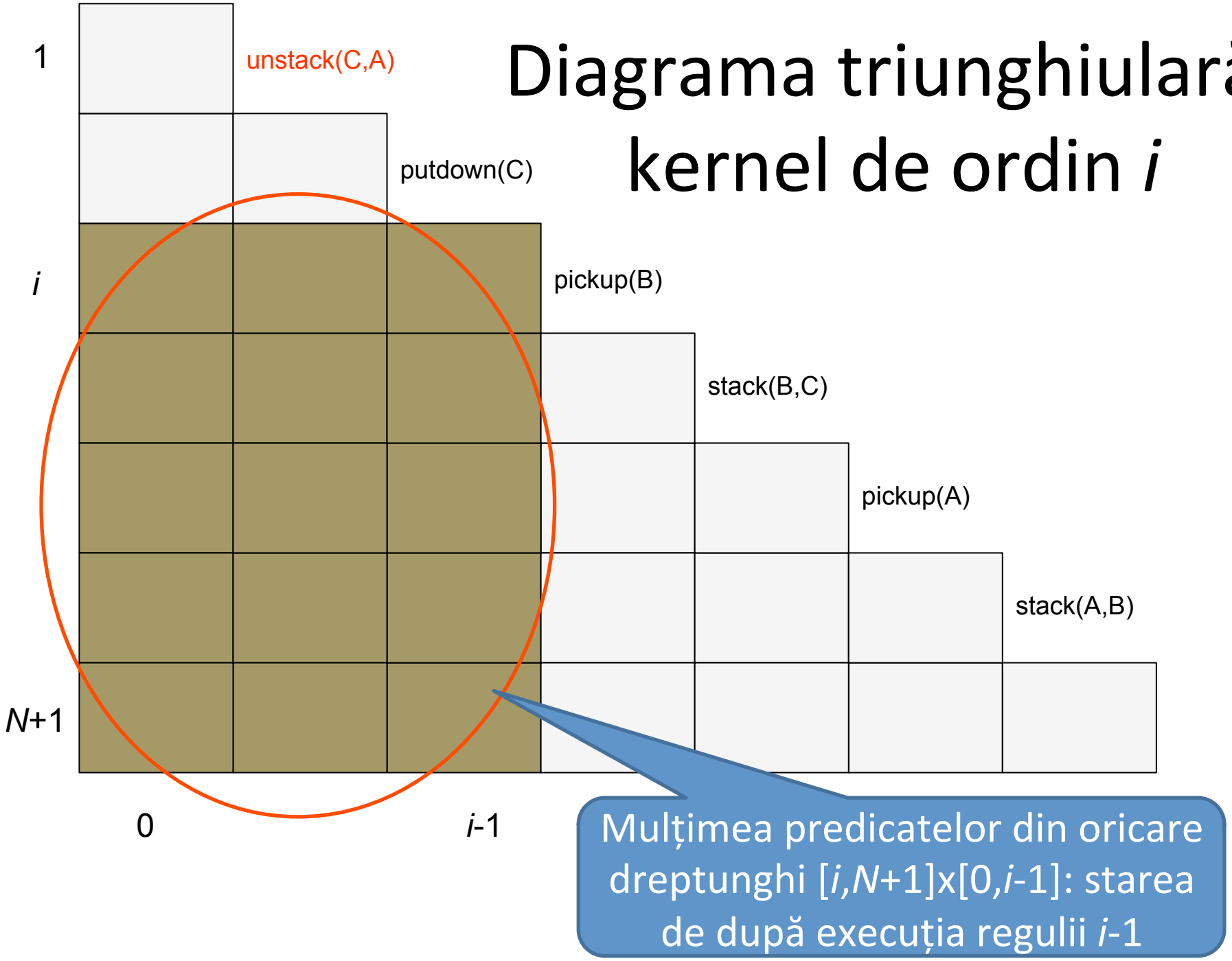


Diagrama triunghiulară: kernel

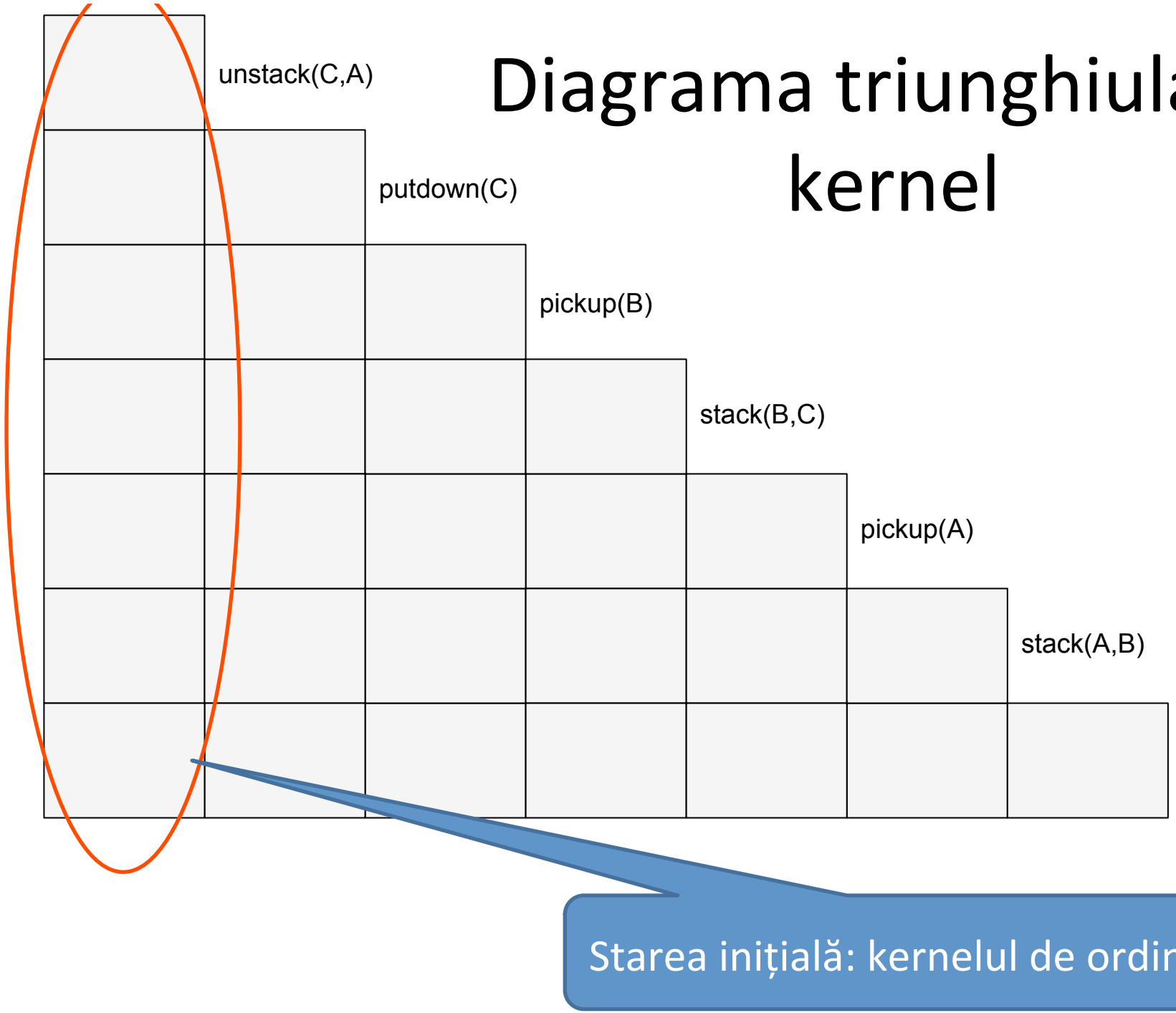


Diagrama triunghiulară: kernel

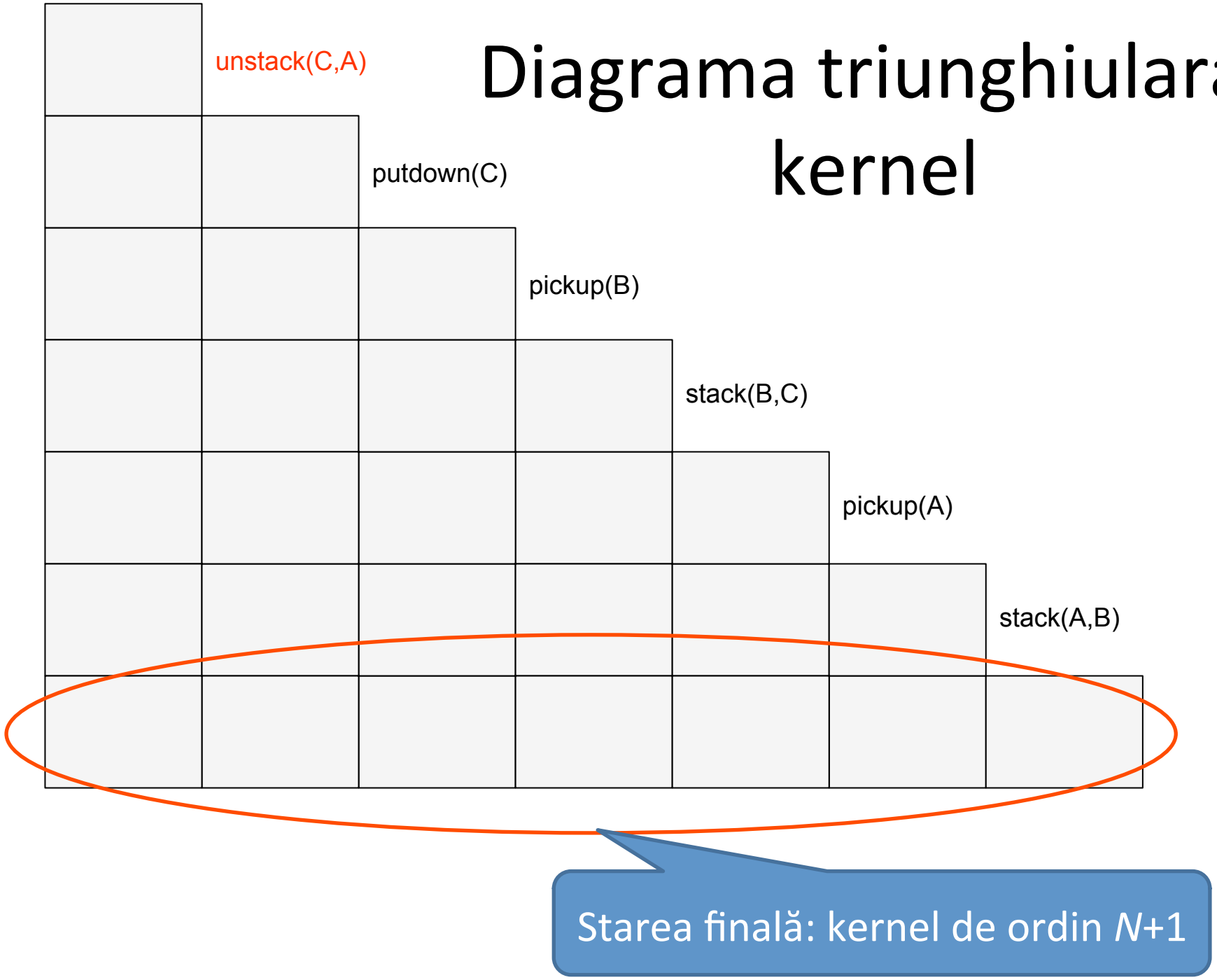
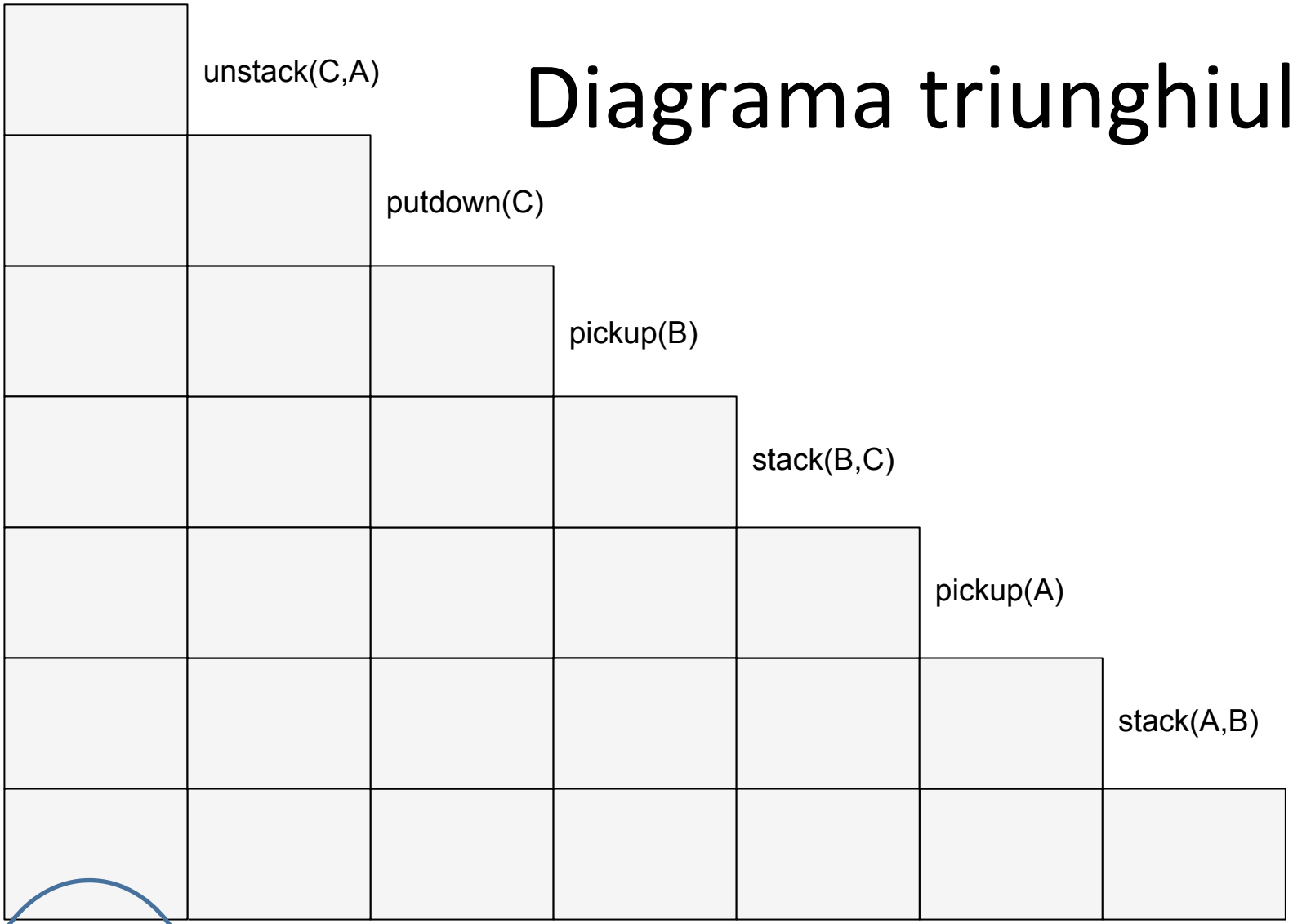
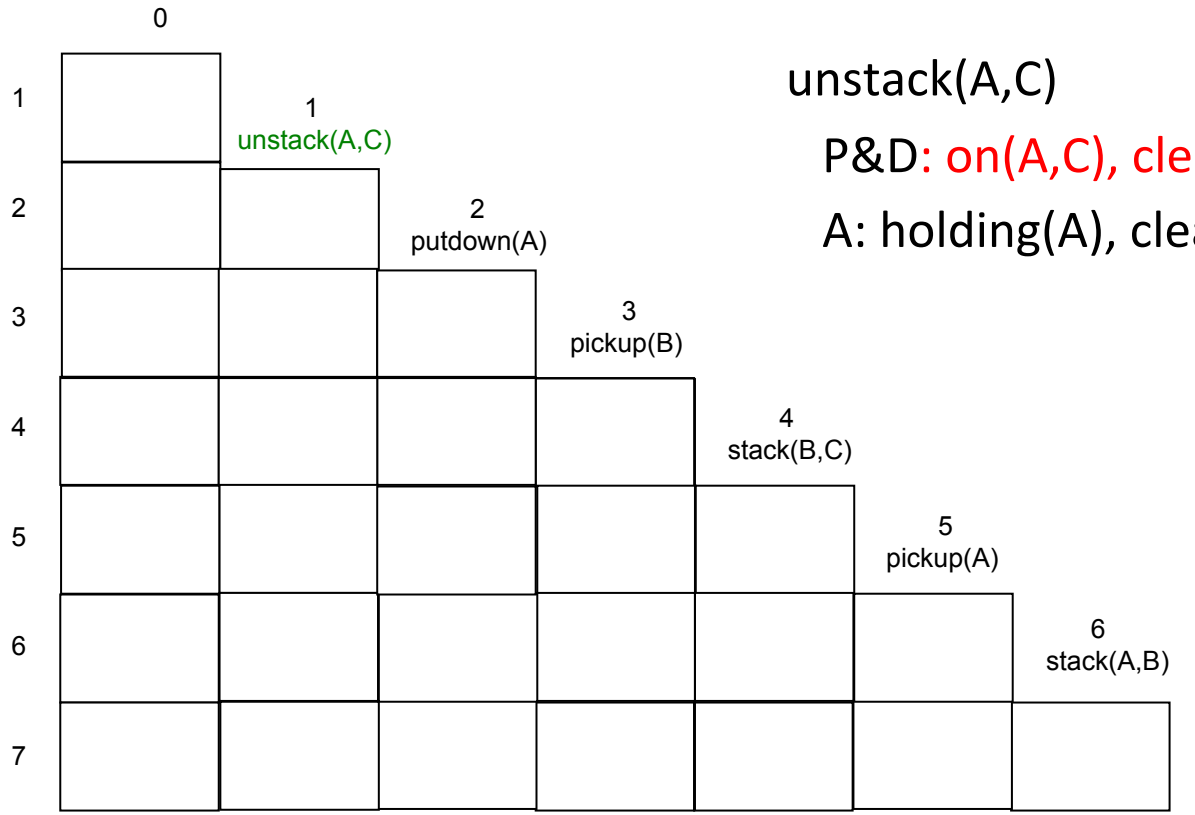


Diagrama triunghiulară



Execuția planului: pasul 1



unstack(A,C)

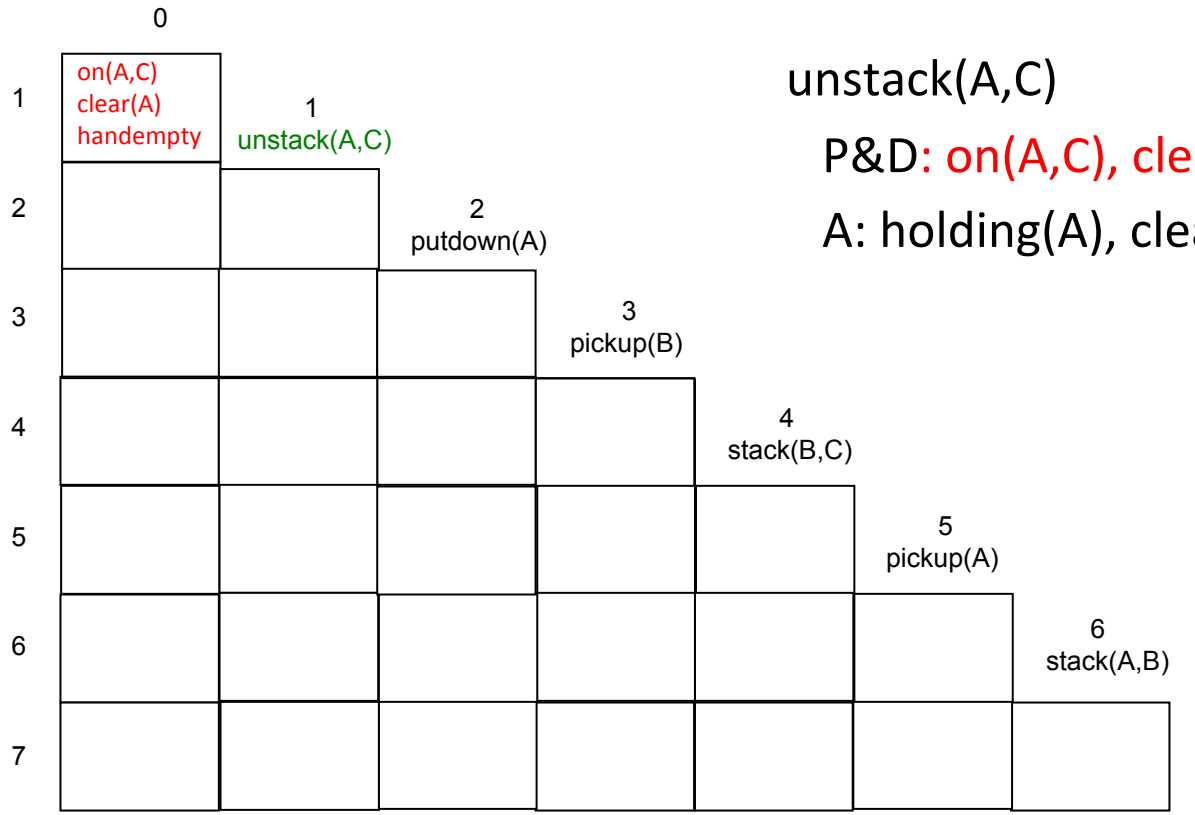
P&D: on(A,C), clear(A), handempty

A: holding(A), clear(C)

ontable(C),
ontable(B),
on(A,C),
clear(A)
clear(B)
handempty

dintre predicatele stării inițiale
caută-le pe cele necesare listei
P&D a regulii 1

Execuția planului: pasul 1



unstack(A,C)

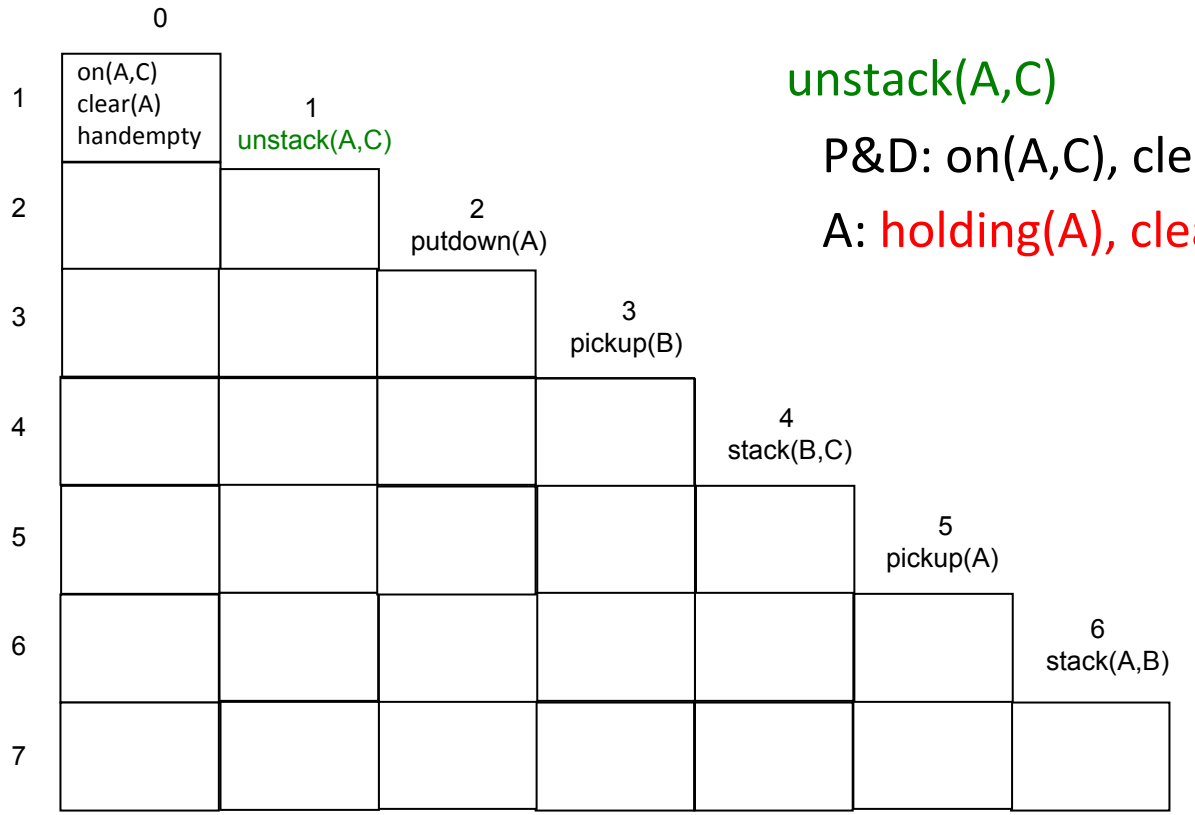
P&D: on(A,C), clear(A), handempty

A: holding(A), clear(C)

ontable(C)
ontable(B)
clear(B)

… și urcă-le în linia regulii 1

Execuția planului: pasul 1



unstack(A,C)

P&D: on(A,C), clear(A), handempty

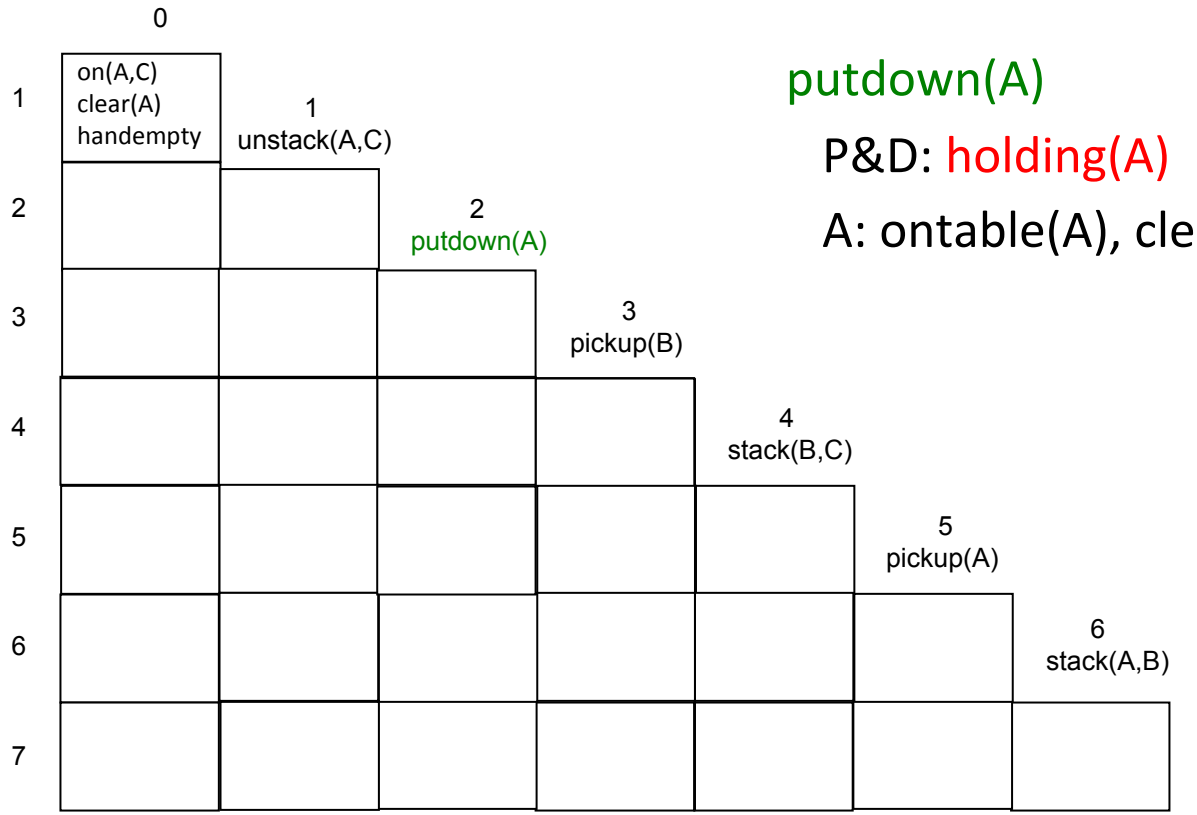
A: holding(A), clear(C)

ontable(C)
ontable(B)
clear(B)

holding(A)
clear(C)

colectează predicatele listei A
a regulii 1

Execuția planului: pasul 2



putdown(A)

P&D: holding(A)

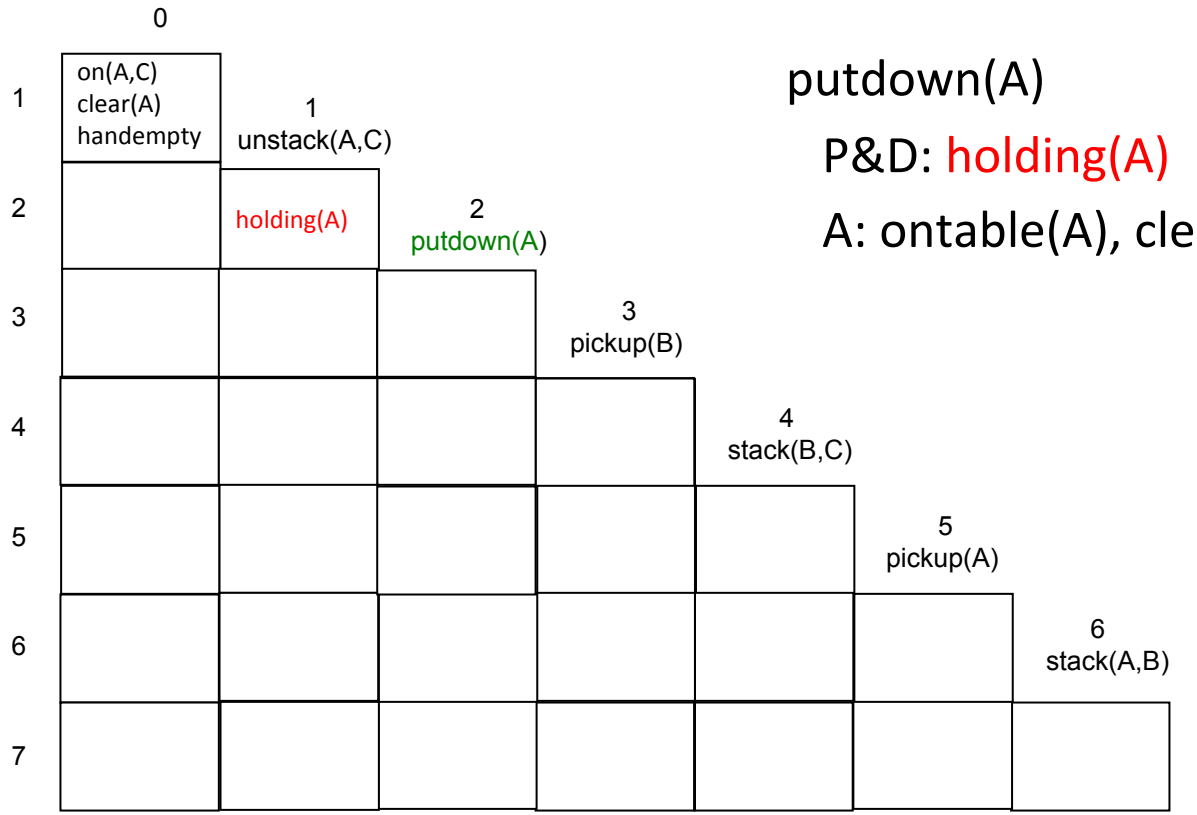
A: ontable(A), clear(A), handempty

ontable(C)
ontable(B)
clear(B)

holding(A)
clear(C)

caută predicatele listei P&D
a regulii 2

Execuția planului: pasul 2



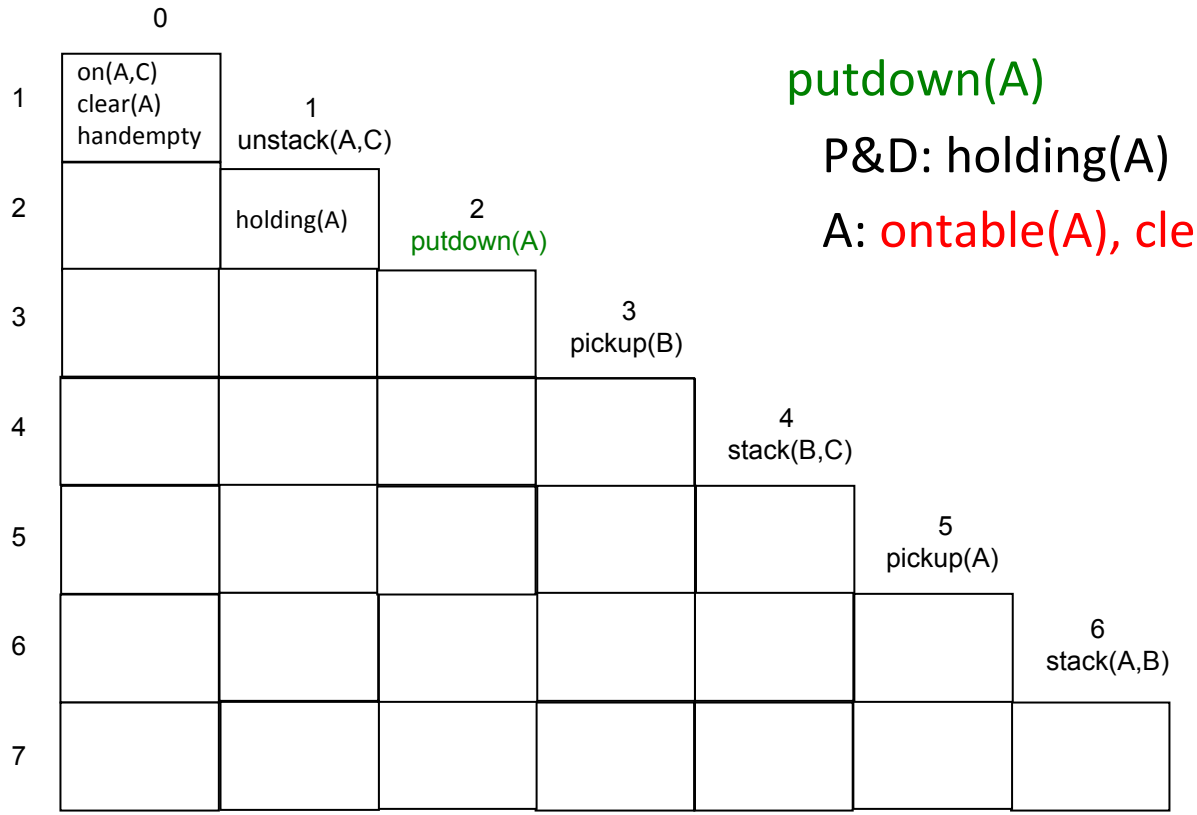
putdown(A)

P&D: holding(A)

A: ontable(A), clear(A), handempty

… și urcă-le în linia regulii 2

Execuția planului: pasul 2

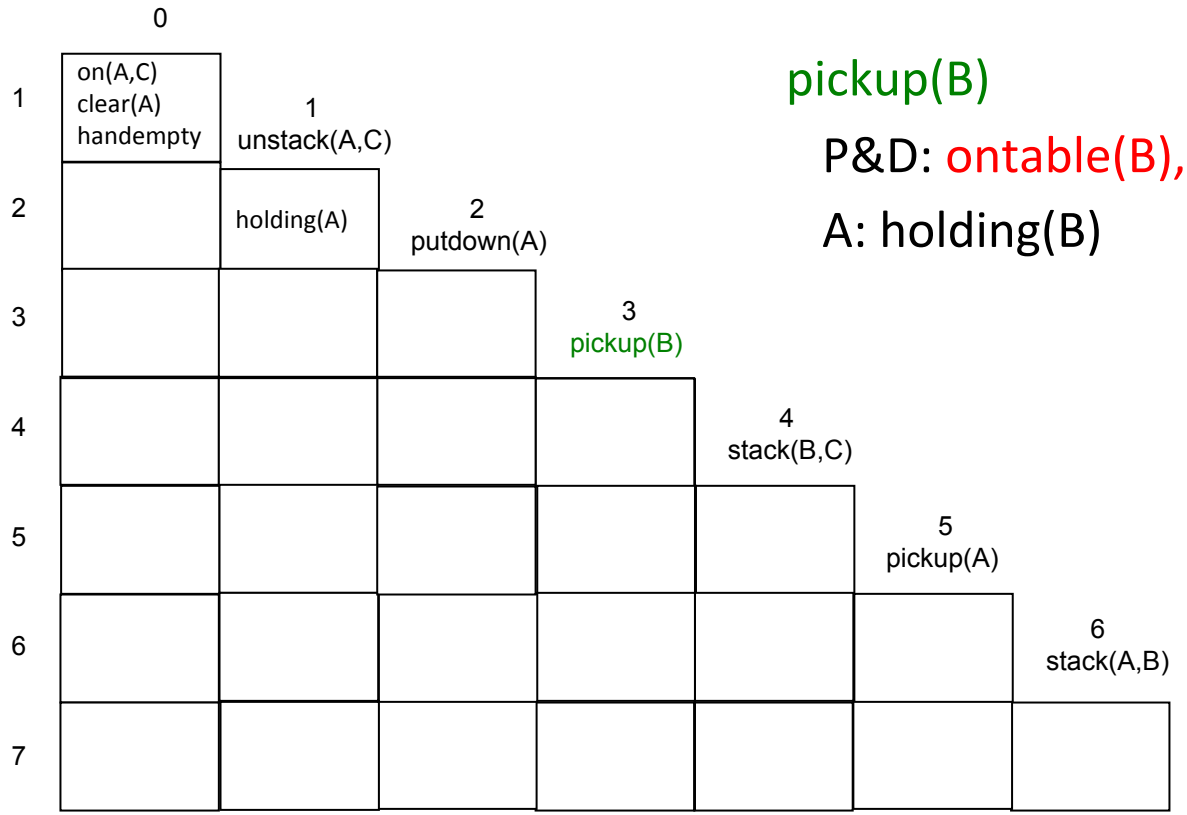


putdown(A)

P&D: holding(A)

A: ontable(A), clear(A), handempty

Execuția planului: pasul 3



pickup(B)

P&D: ontable(B), clear(B), handempty

A: holding(B)

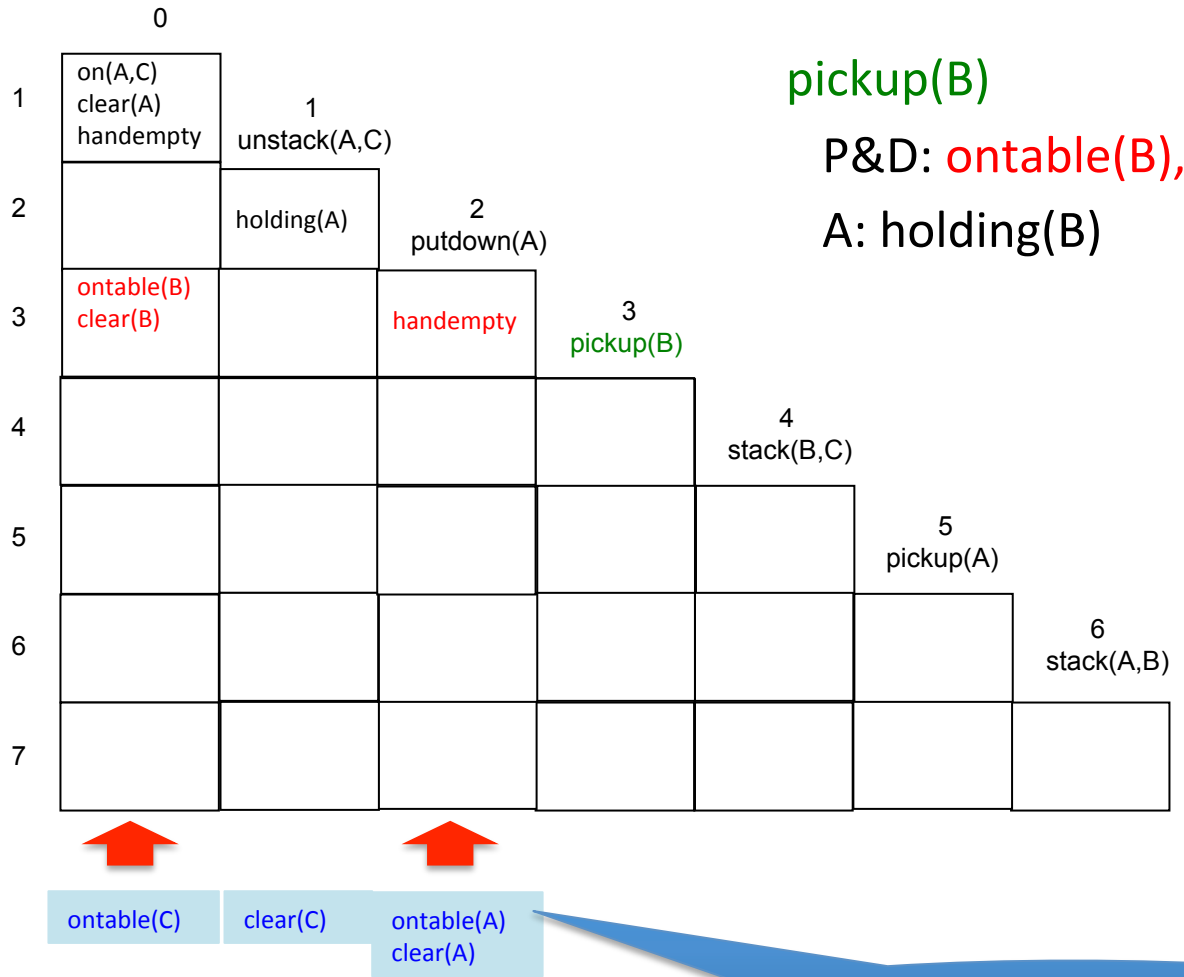
ontable(C)
ontable(B)
clear(B)

clear(C)

ontable(A)
clear(A)
handempty

caută predicatele listei P&D
a regulii 3

Execuția planului: pasul 3



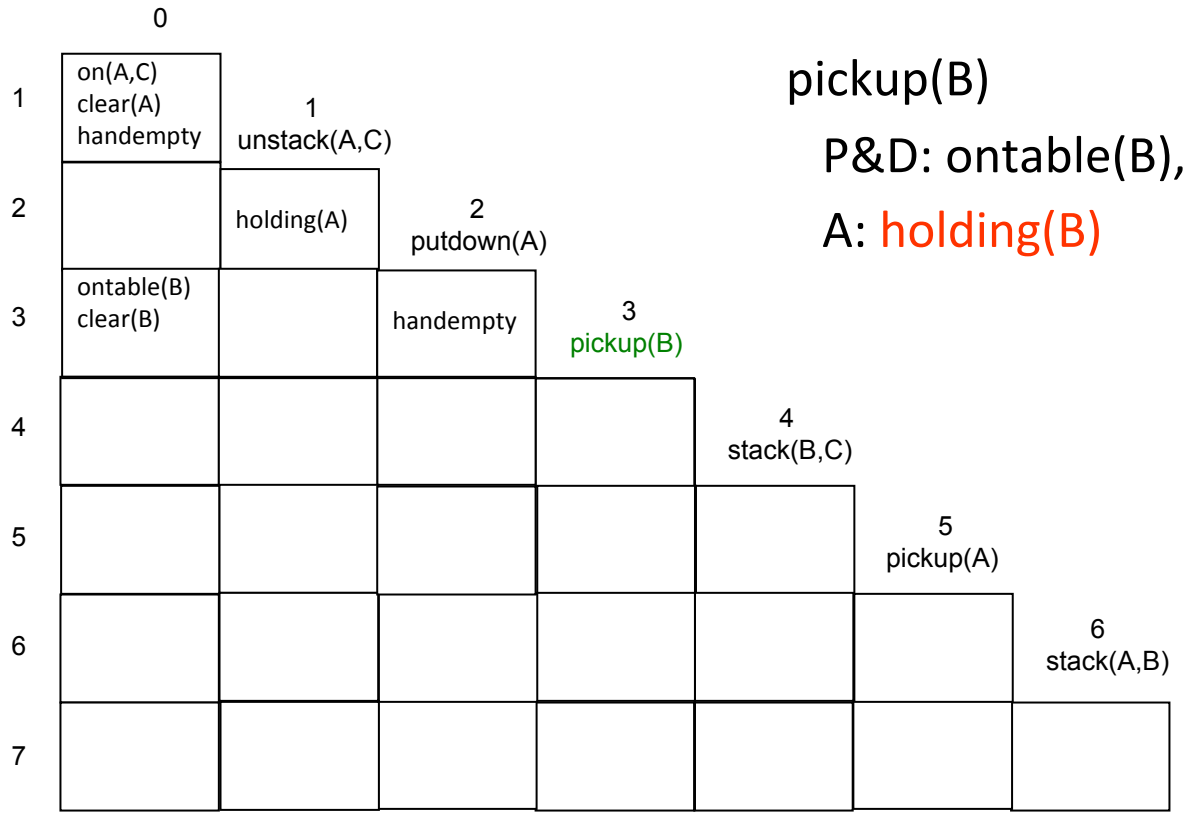
pickup(B)

P&D: ontable(B), clear(B), handempty

A: holding(B)

… și urcă-le în linia regulii 3

Execuția planului: pasul 3



pickup(B)

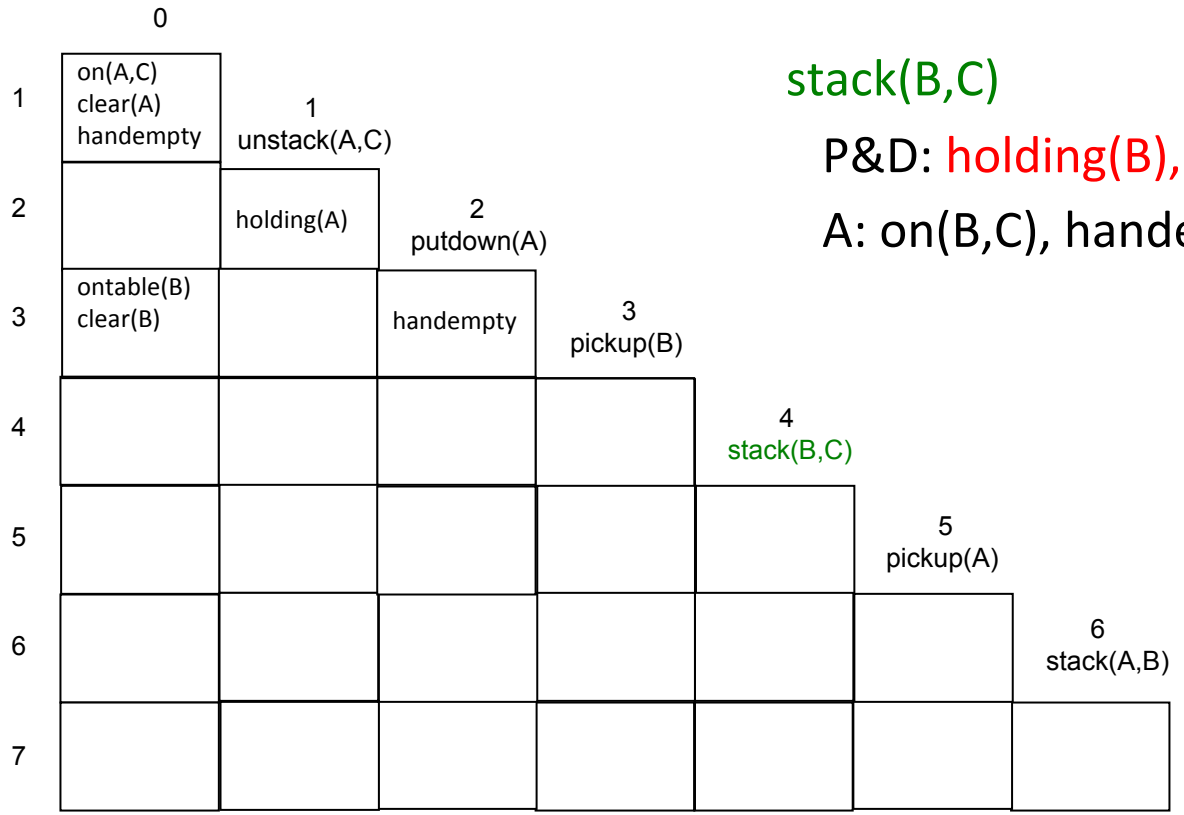
P&D: ontable(B), clear(B), handempty

A: holding(B)

ontable(C) | clear(C) | ontable(A) clear(A) | holding(B)

colectează predicatul listei A a regulii 3

Execuția planului: pasul 4



stack(B,C)

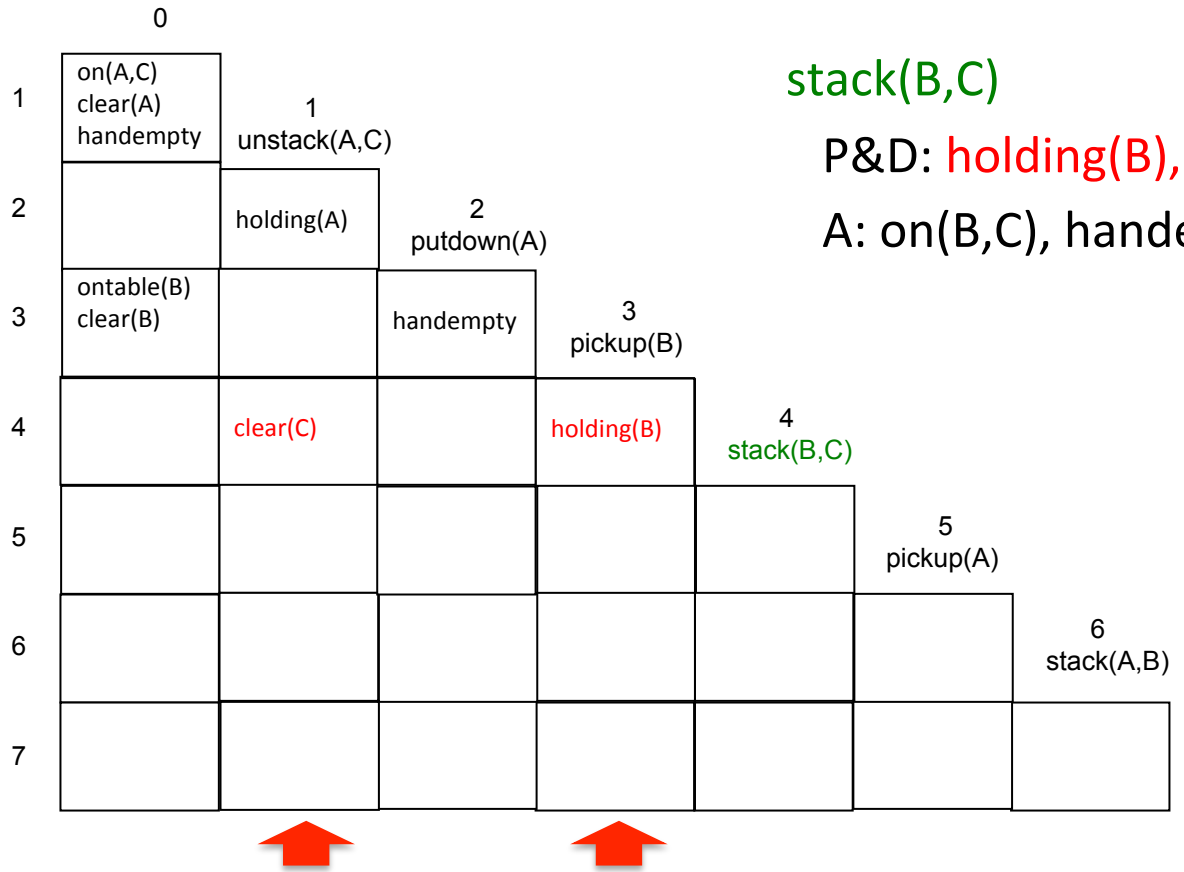
P&D: holding(B), clear(C)

A: on(B,C), handempty, clear(B)

ontable(C) clear(C) ontable(A) clear(A) holding(B)

caută predicatele listei P&D a regulii 4

Execuția planului: pasul 4



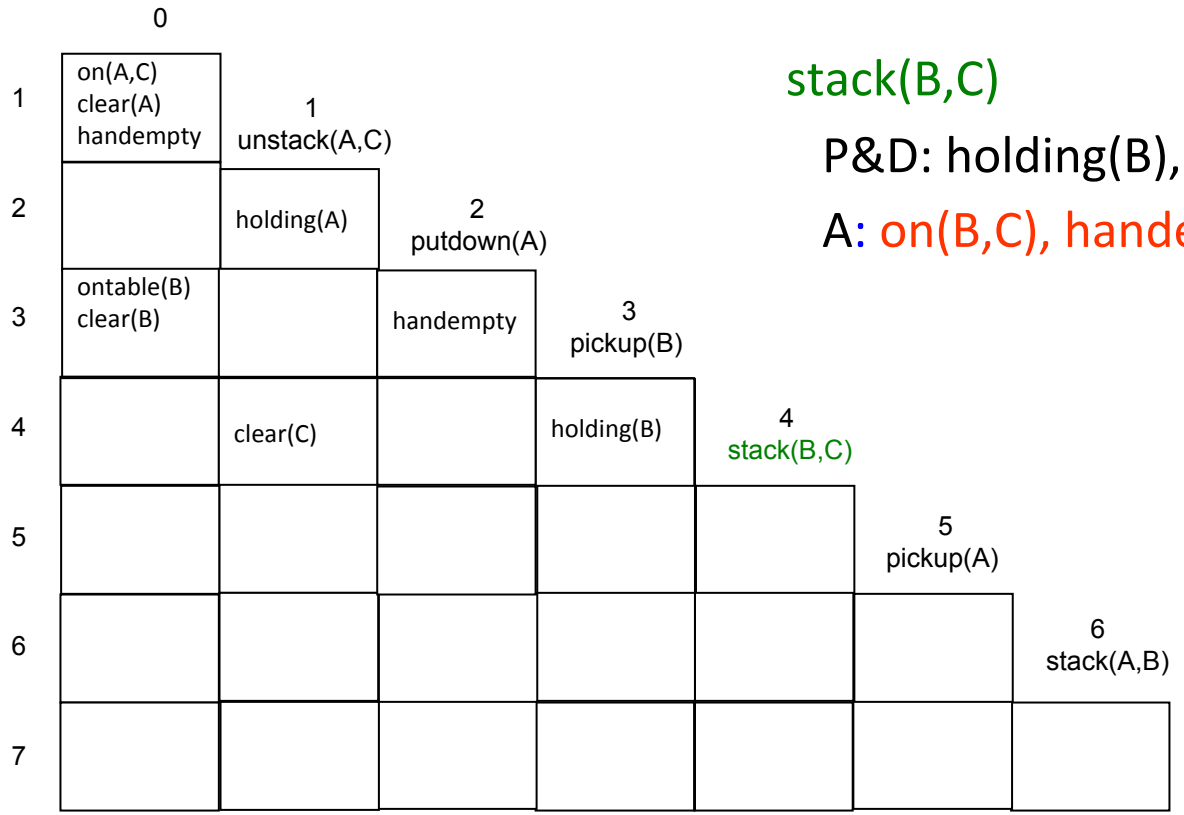
stack(B,C)

P&D: holding(B), clear(C)

A: on(B,C), handempty, clear(B)

… și urcă-le în linia regulii 4

Execuția planului: pasul 4



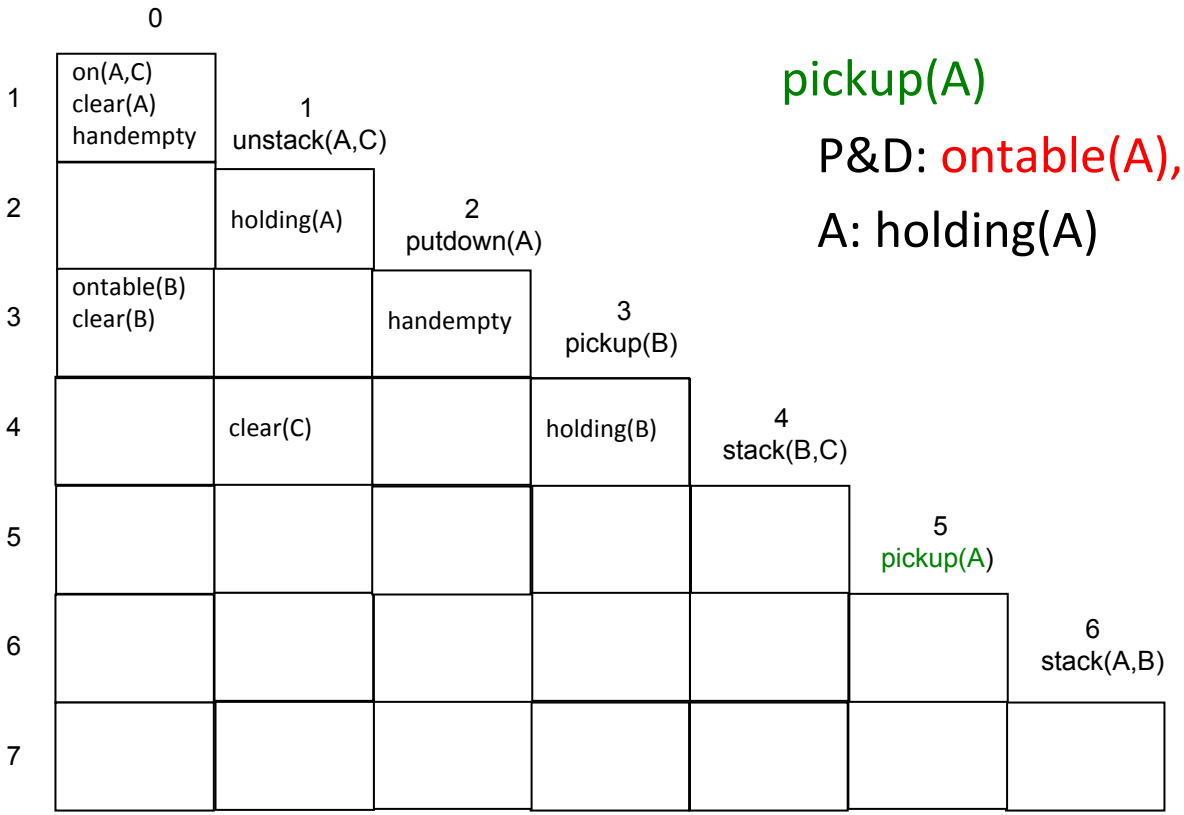
stack(B,C)

P&D: holding(B), clear(C)

A: on(B,C), handempty, clear(B)

colectează jos predicatele listei A a regulii 4

Execuția planului: pasul 5



pickup(A)

P&D: ontable(A), clear(A), handempty

A: holding(A)

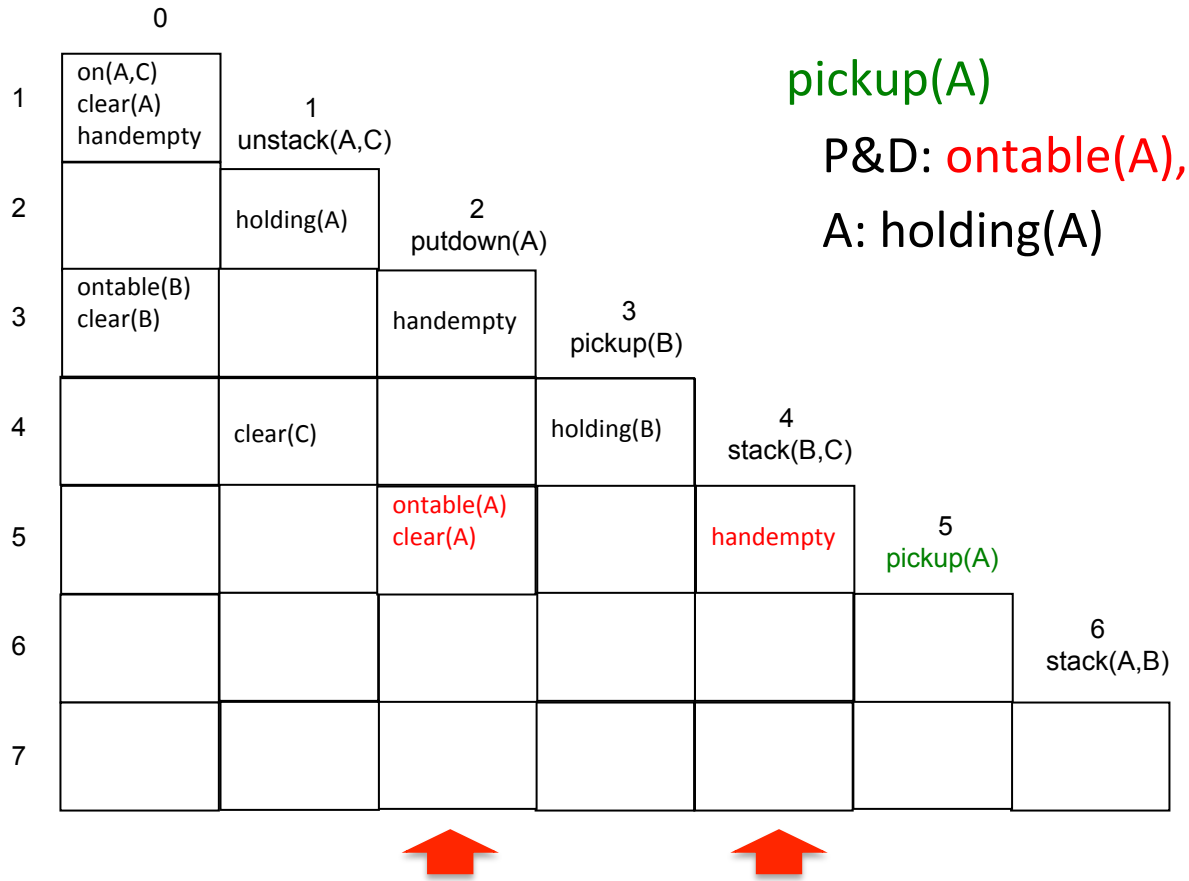
ontable(C)

ontable(A)
clear(A)

on(B,C)
handempty
clear(B)

caută predicatele listei
P&D a regulii 5

Execuția planului: pasul 5



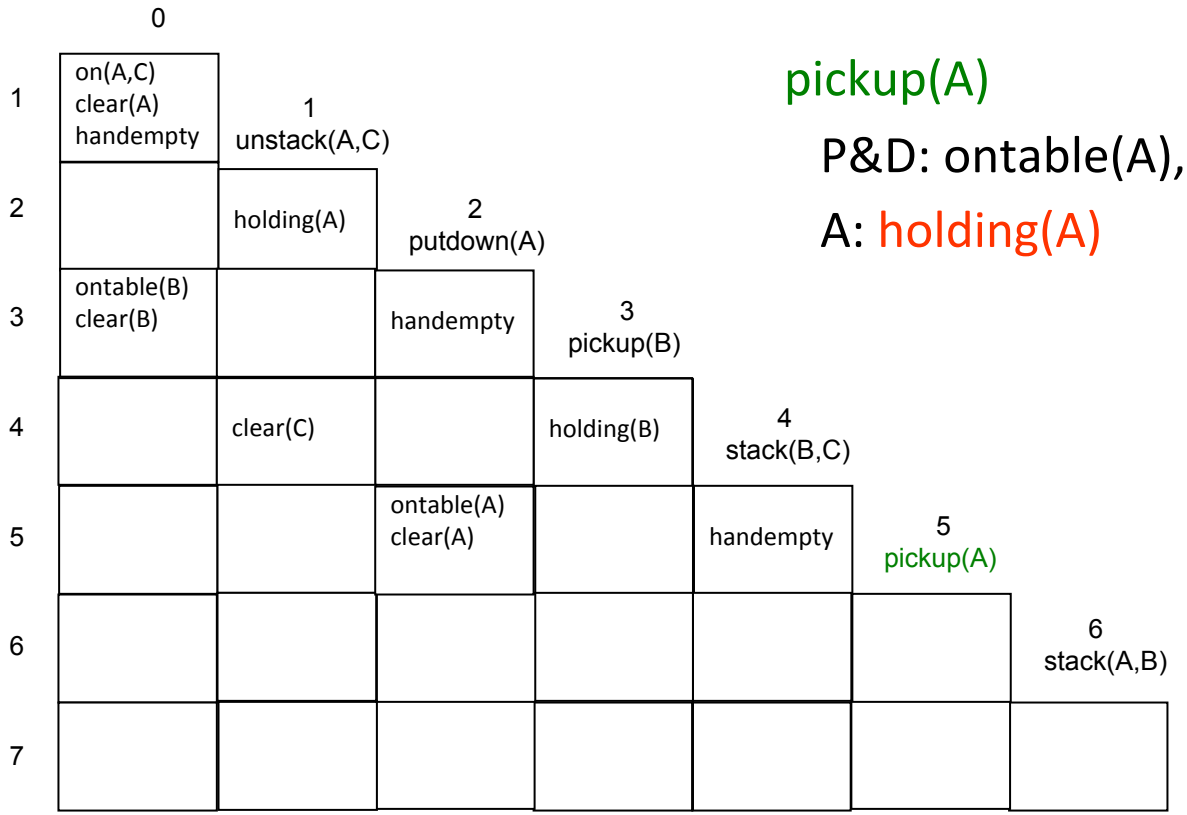
pickup(A)

P&D: ontable(A), clear(A), handempty

A: holding(A)

… și urcă-le în linia regulii 5

Execuția planului: pasul 5



pickup(A)

P&D: ontable(A), clear(A), handempty

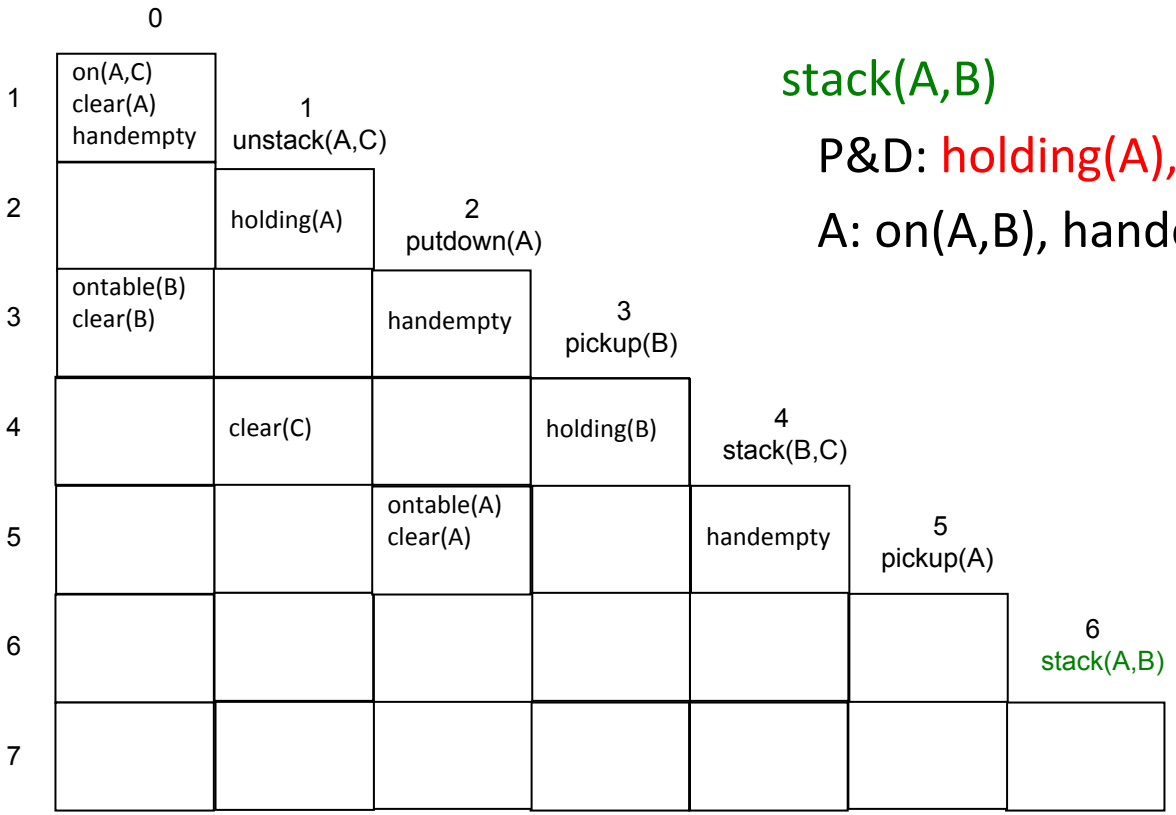
A: holding(A)

ontable(C)

on(B,C)
clear(B)
holding(A)

adună jos predicatele listei A a regulii 5

Execuția planului: pasul 6



stack(A,B)

P&D: holding(A), clear(B)

A: on(A,B), handempty, clear(A)

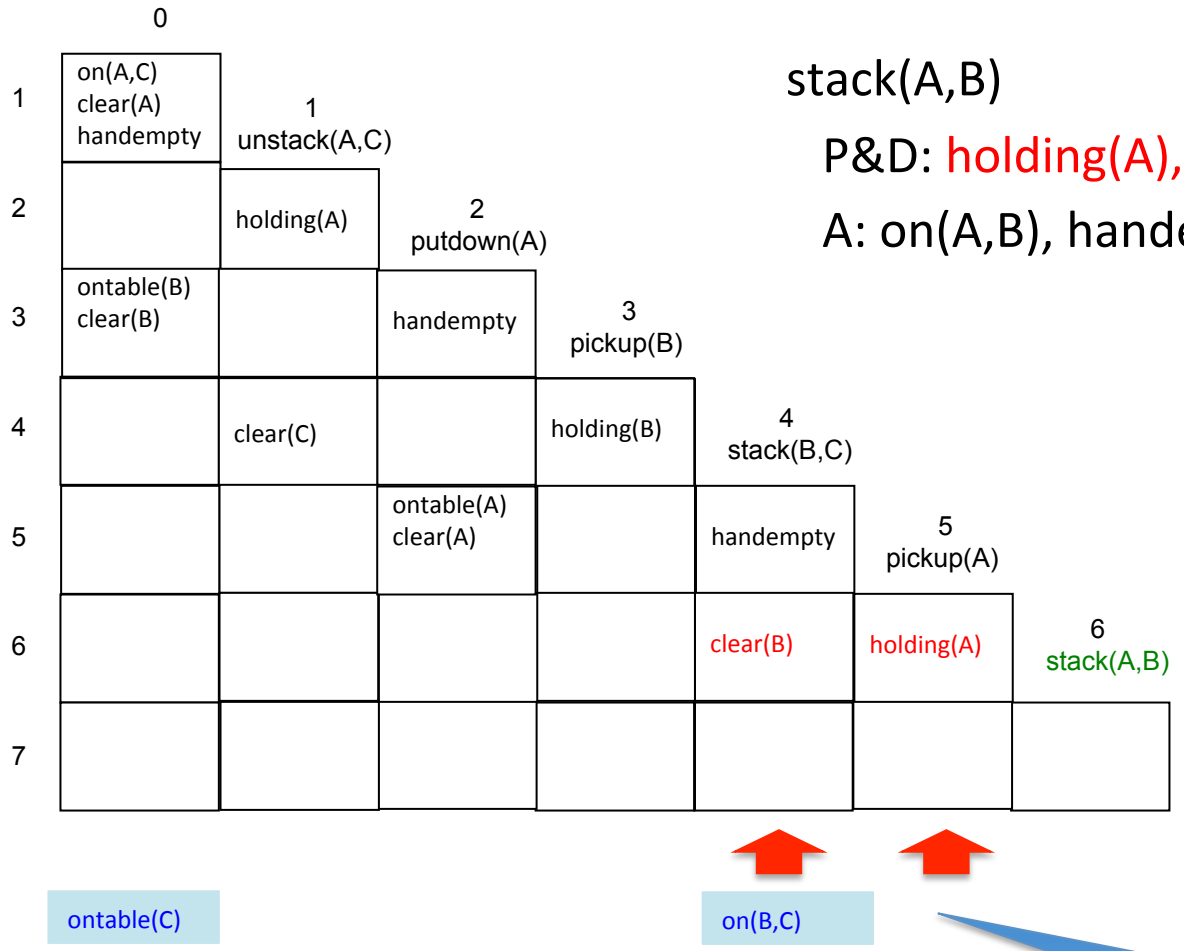
ontable(C)

on(B,C)
clear(B)

holding(A)

caută predicatele listei P&D a regulii 6

Matricea triunghiulară: pasul 6



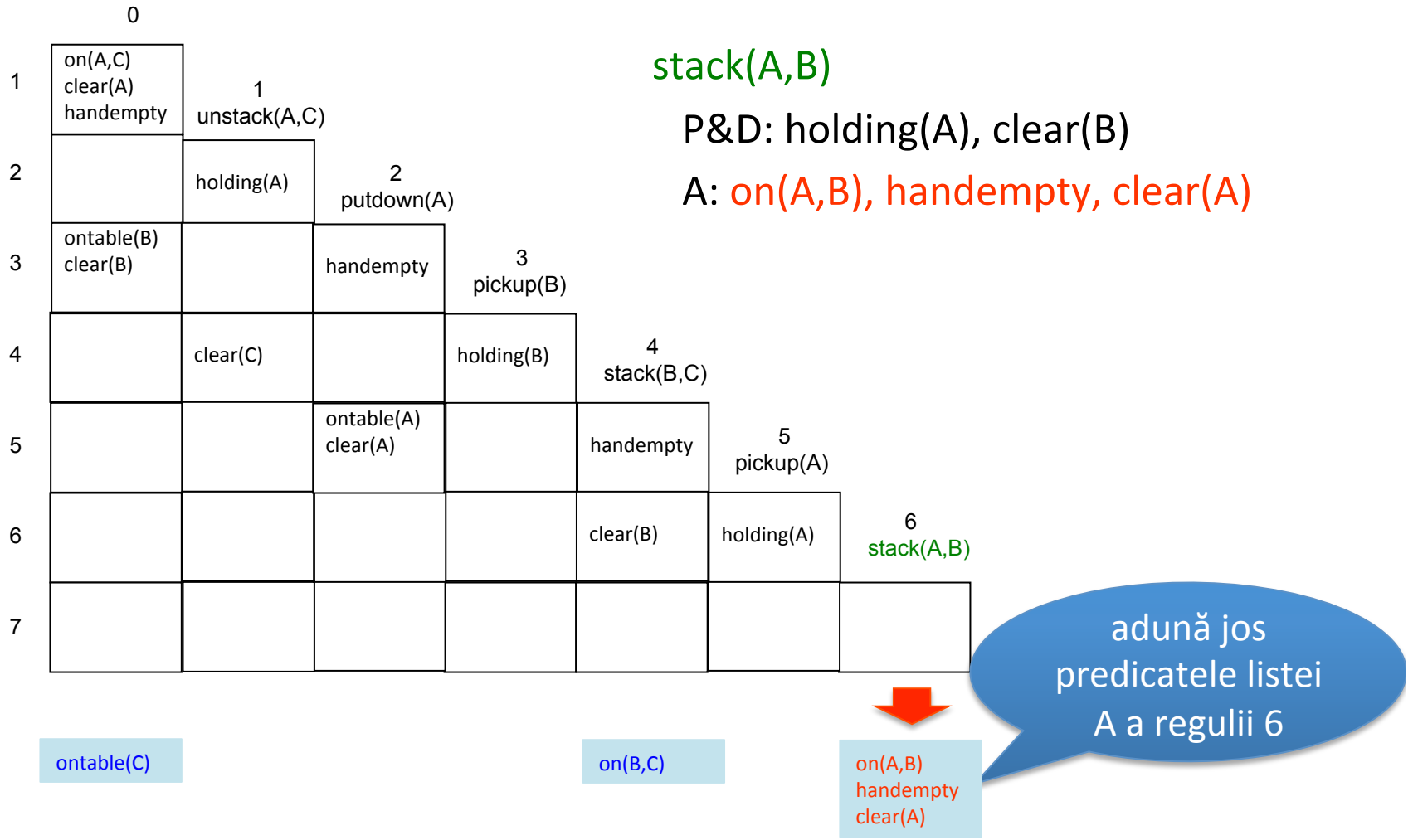
stack(A,B)

P&D: holding(A), clear(B)

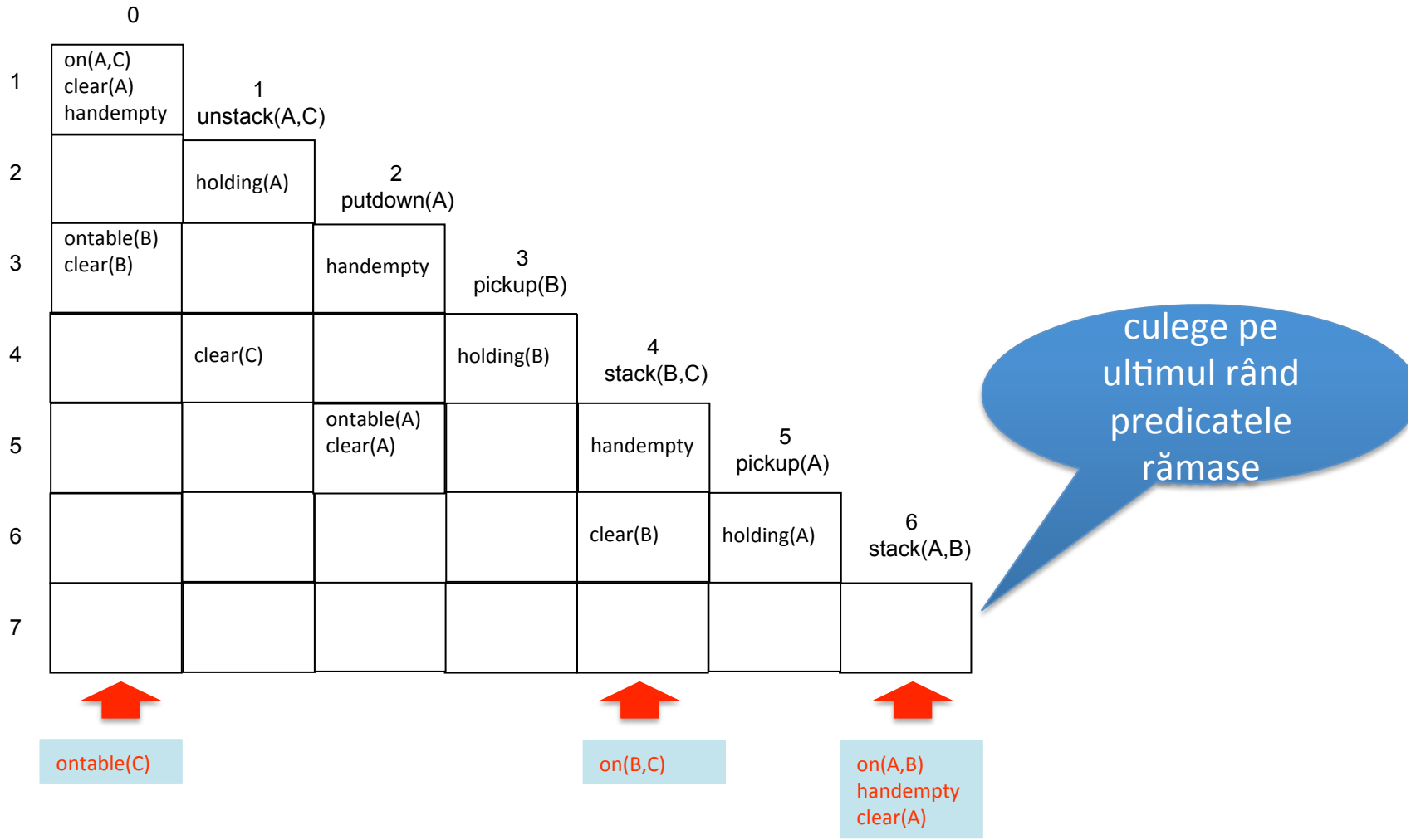
A: on(A,B), handempty, clear(A)

… și urcă-le în linia regulii 6

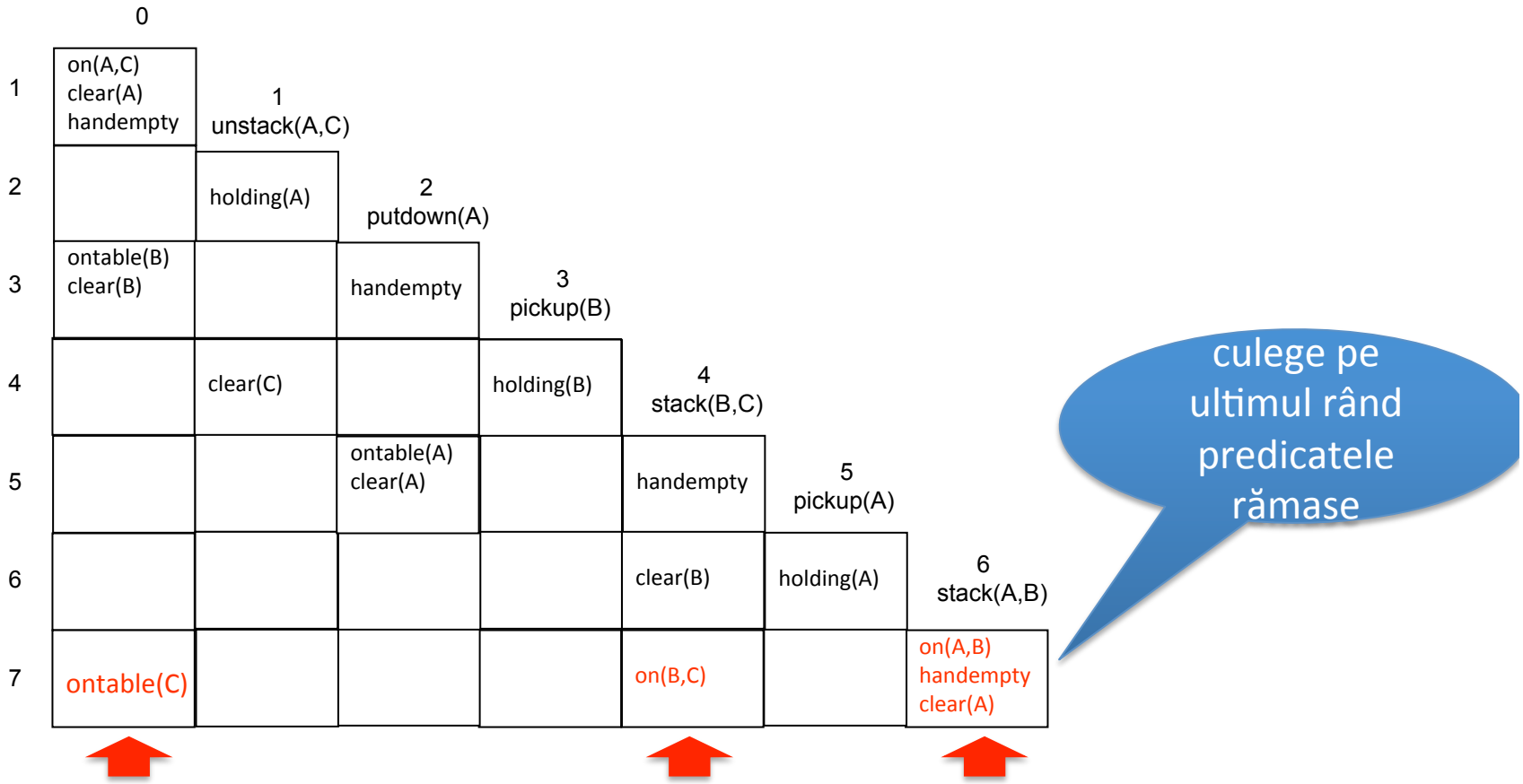
Execuția planului: pasul 6



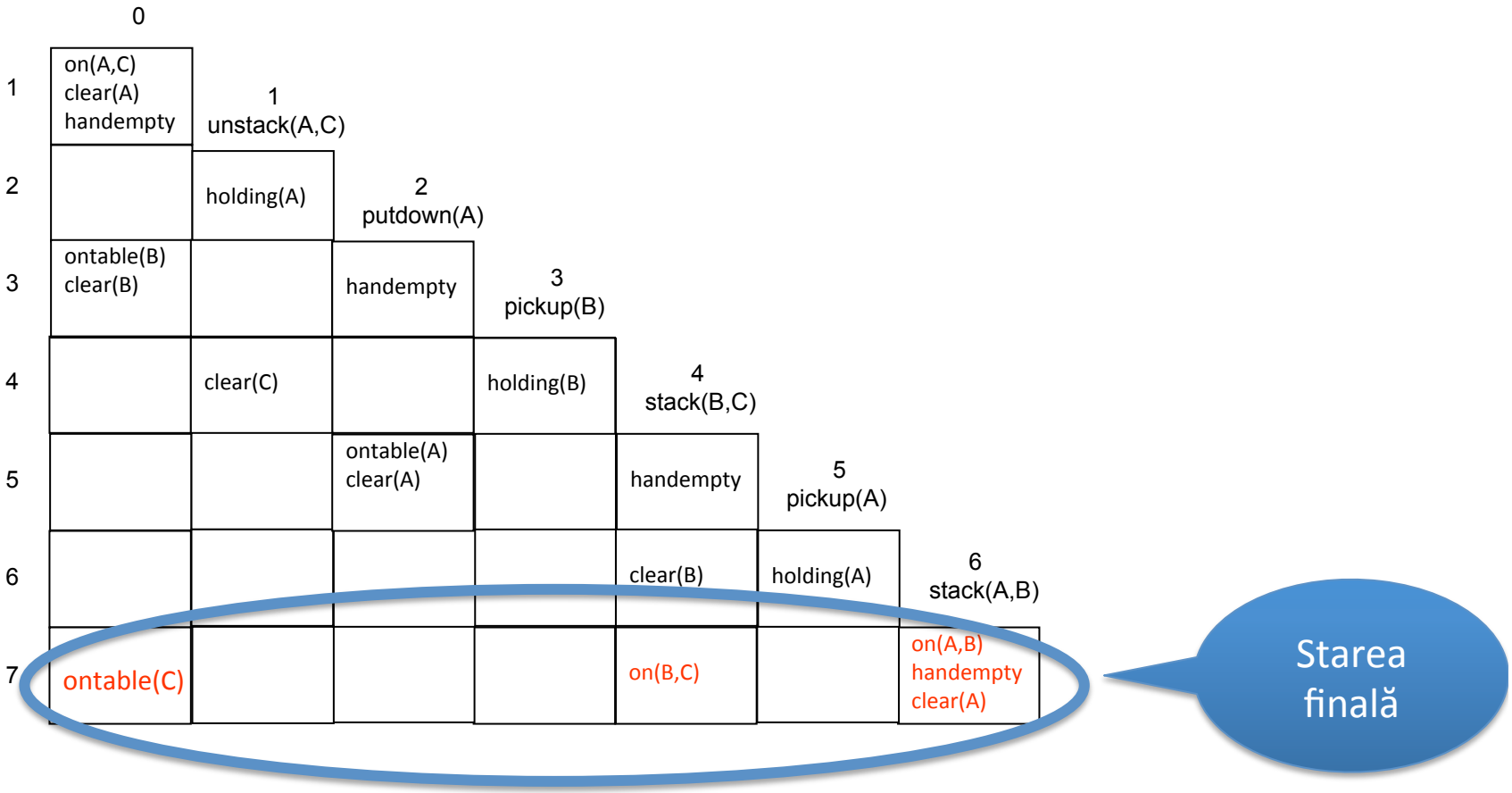
Execuția planului: finalizare



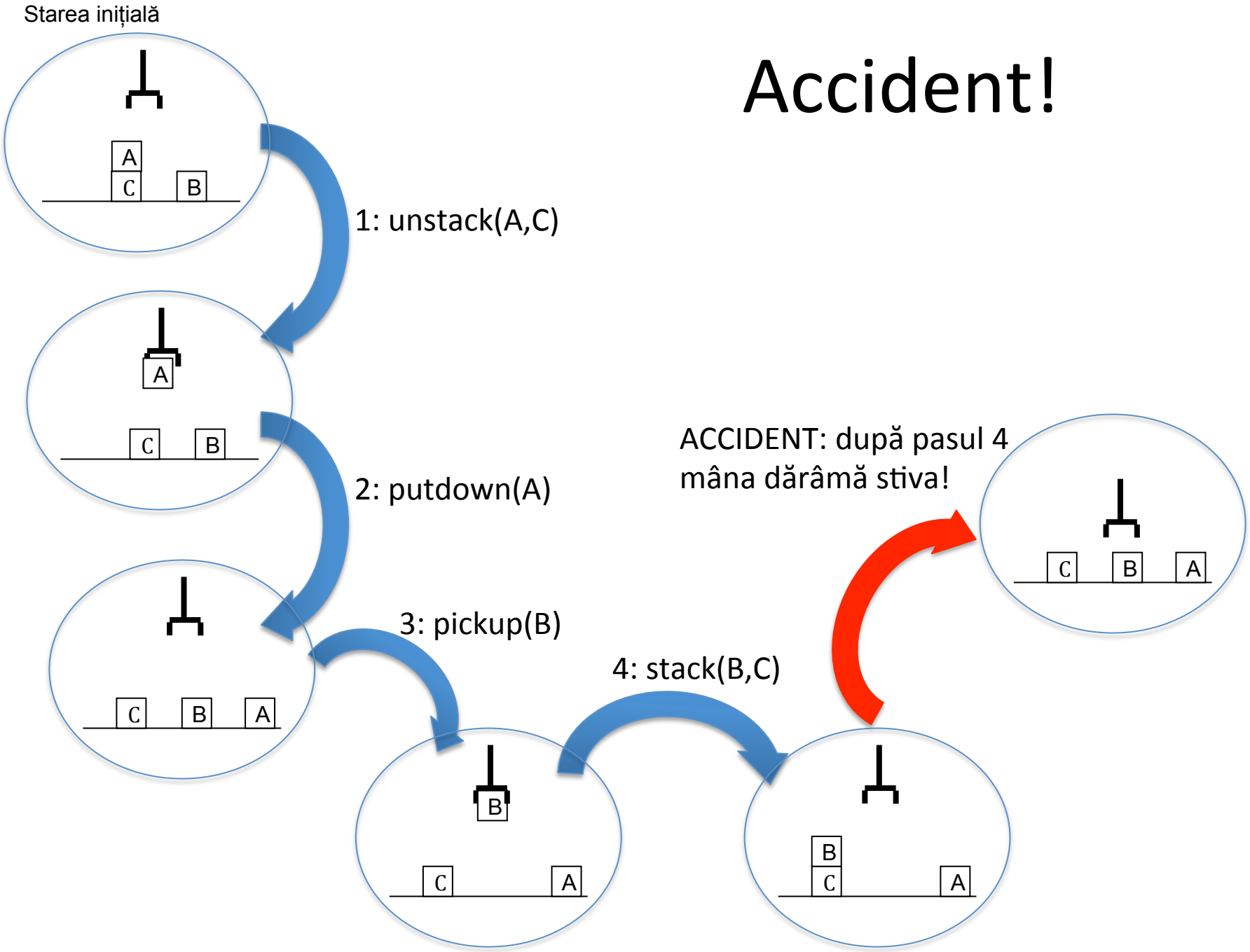
Execuția planului: finalizare

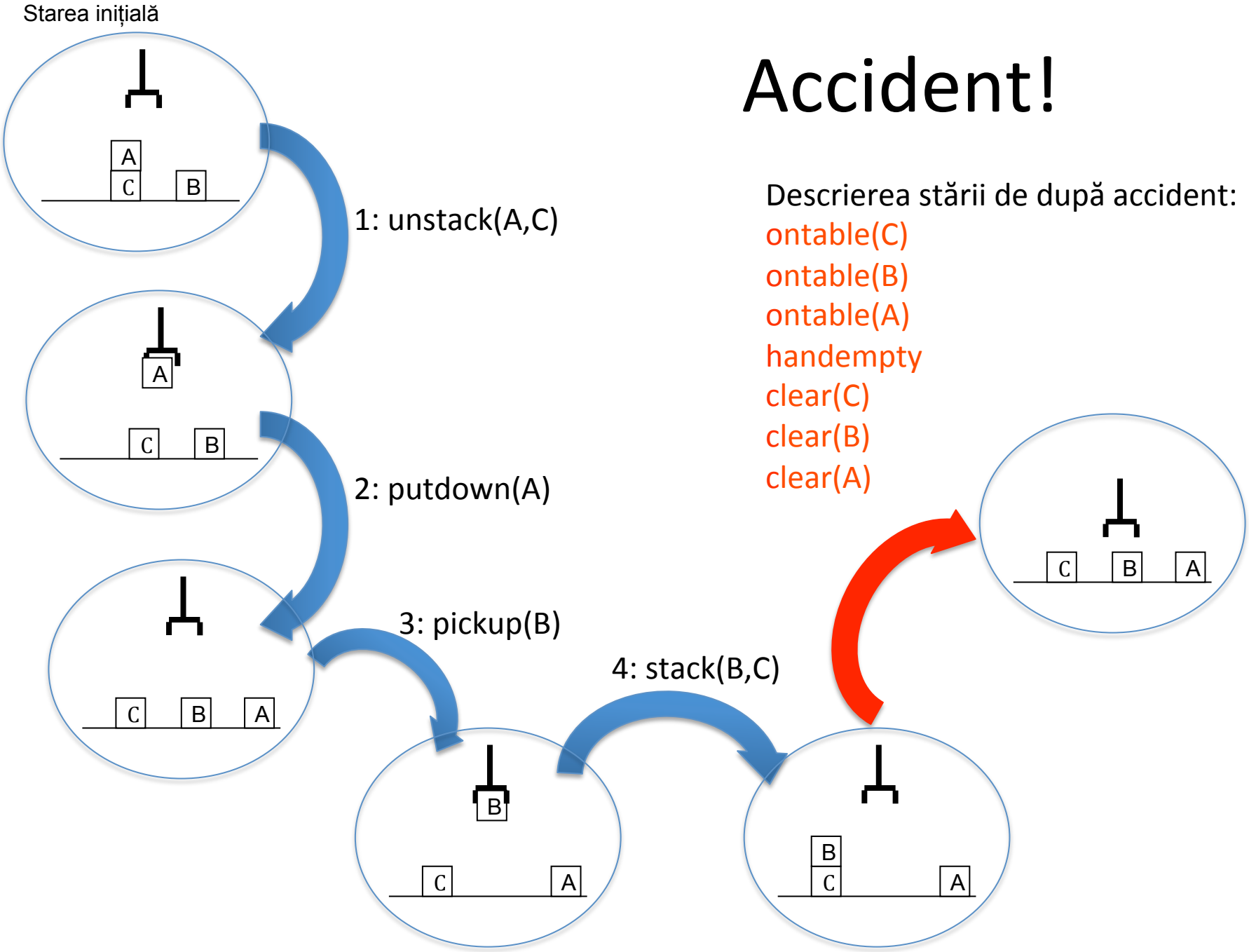


Execuția planului: finalizare



Accident!

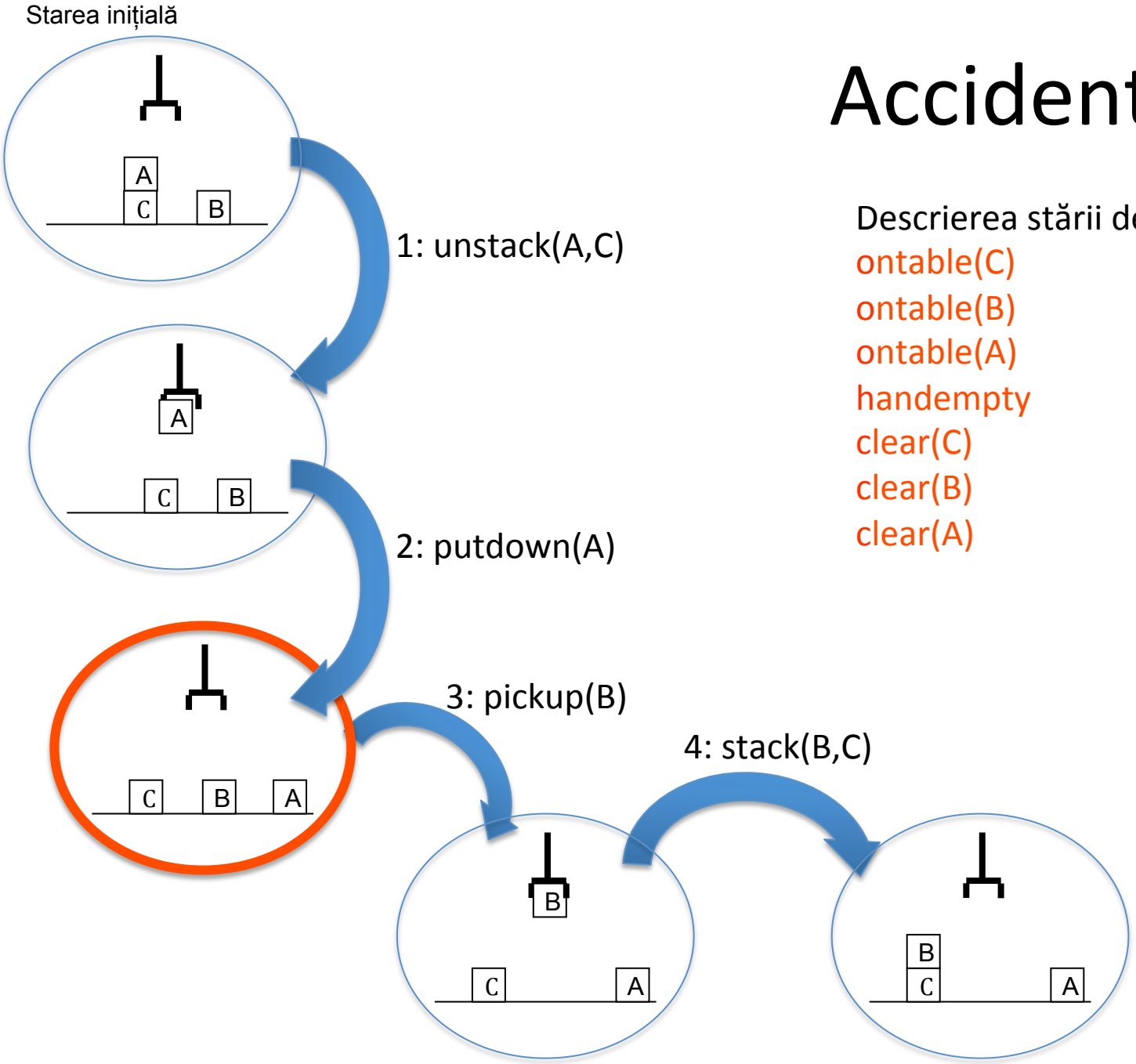

Starea inițială
A
C
B
1: unstack(A,C)
A
C
B
2: putdown(A)
C
B
A
3: pickup(B)
B
C
A
4: stack(B,C)
B
C
A
ACCIDENT: după pasul 4
mâna dărâmă stiva!
C
B
A



Accident!

Descrierea stării de după accident:

ontable(C)
ontable(B)
ontable(A)
handempty
clear(C)
clear(B)
clear(A)

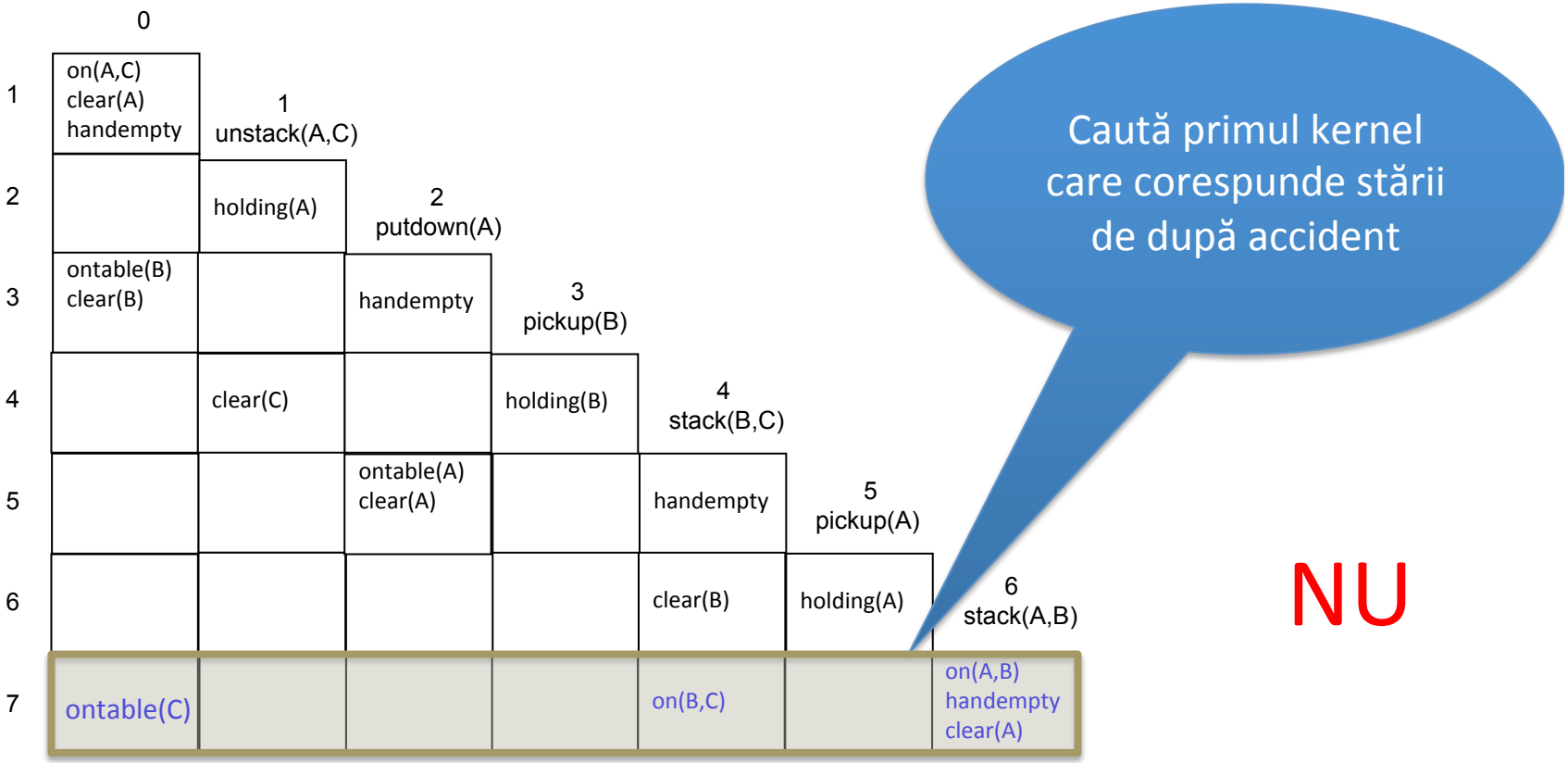


Accident!

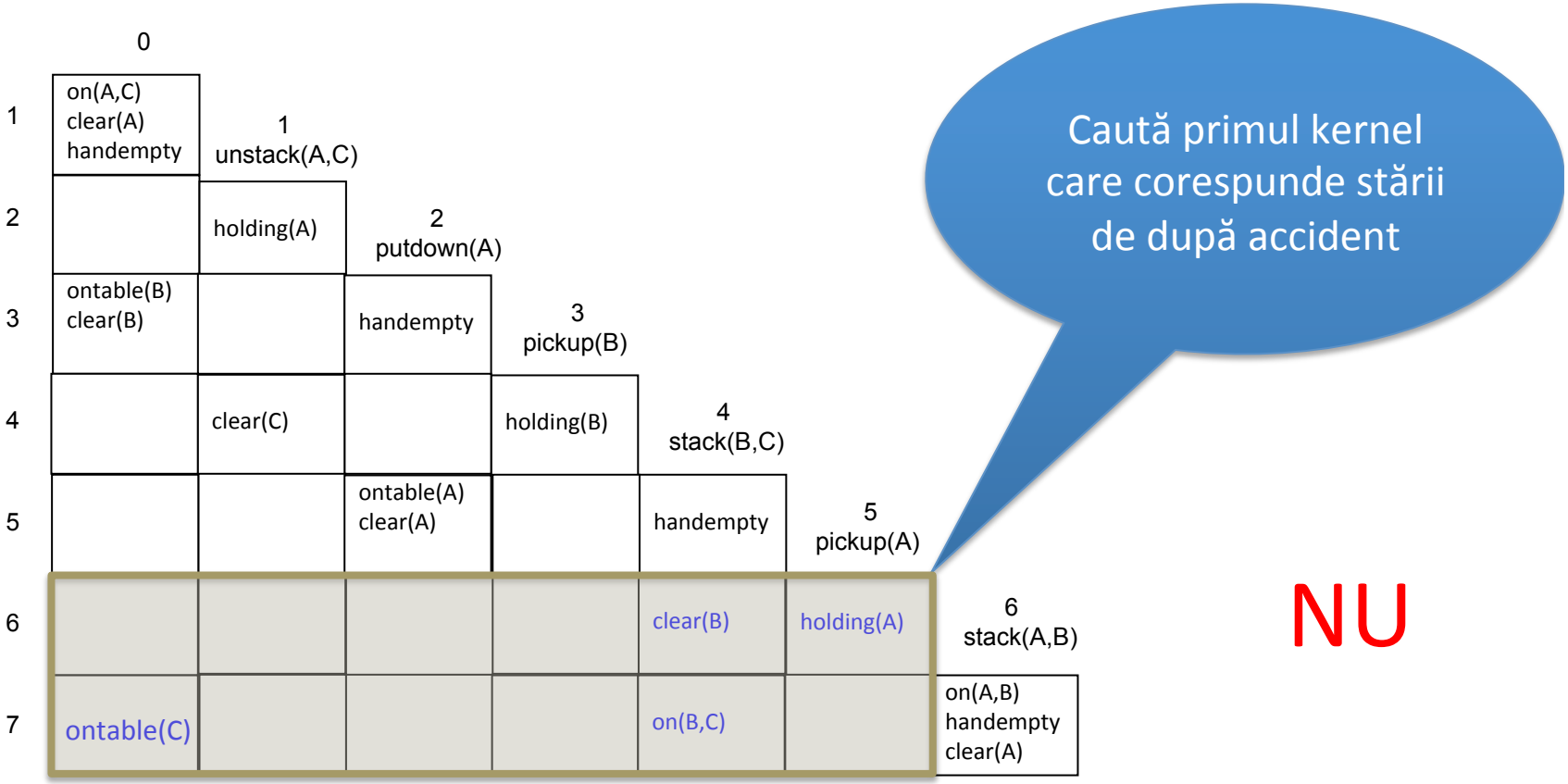
Descrierea stării de după accident:

ontable(C)
ontable(B)
ontable(A)
handempty
clear(C)
clear(B)
clear(A)

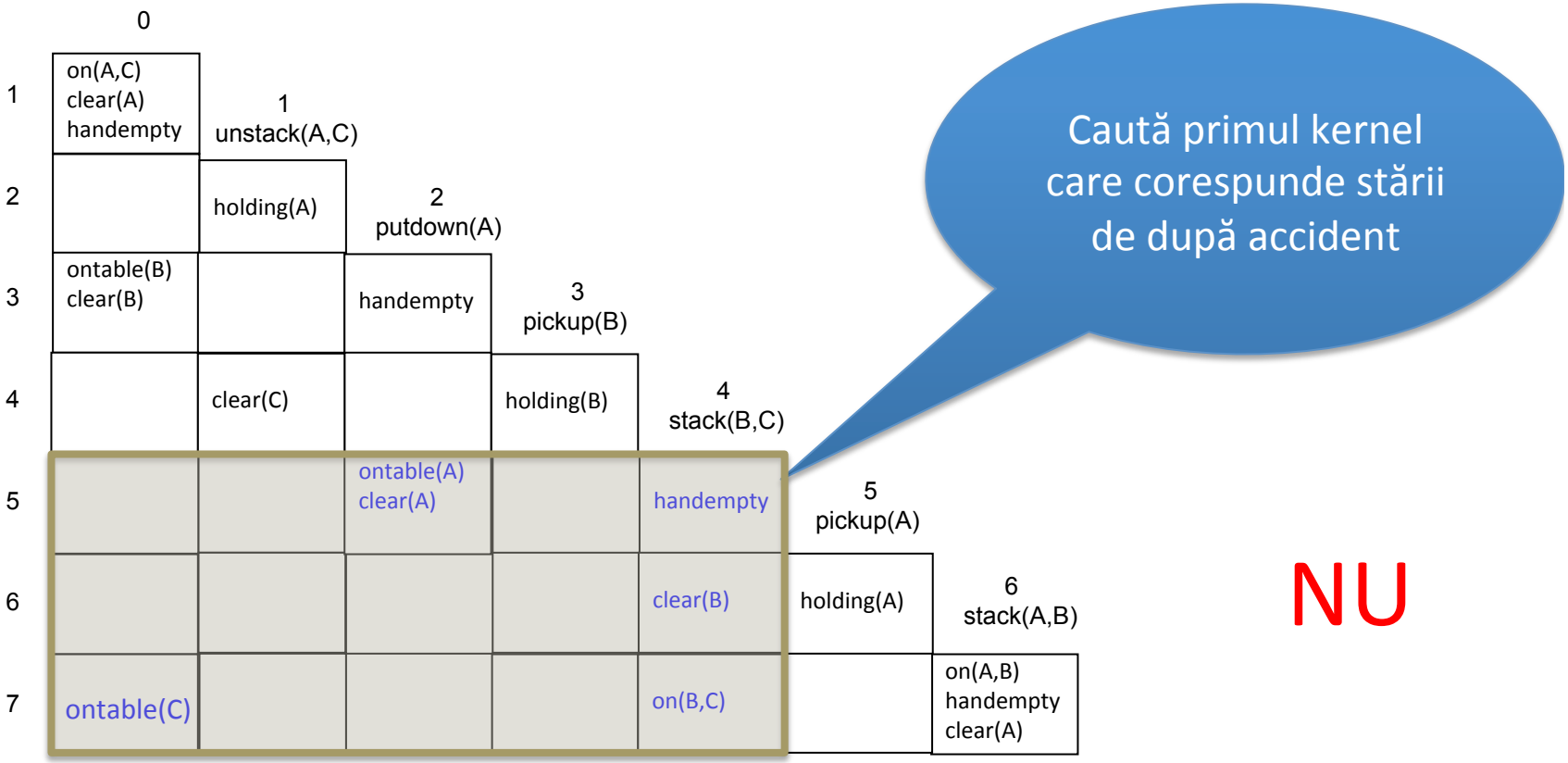
Kernel de rang 7



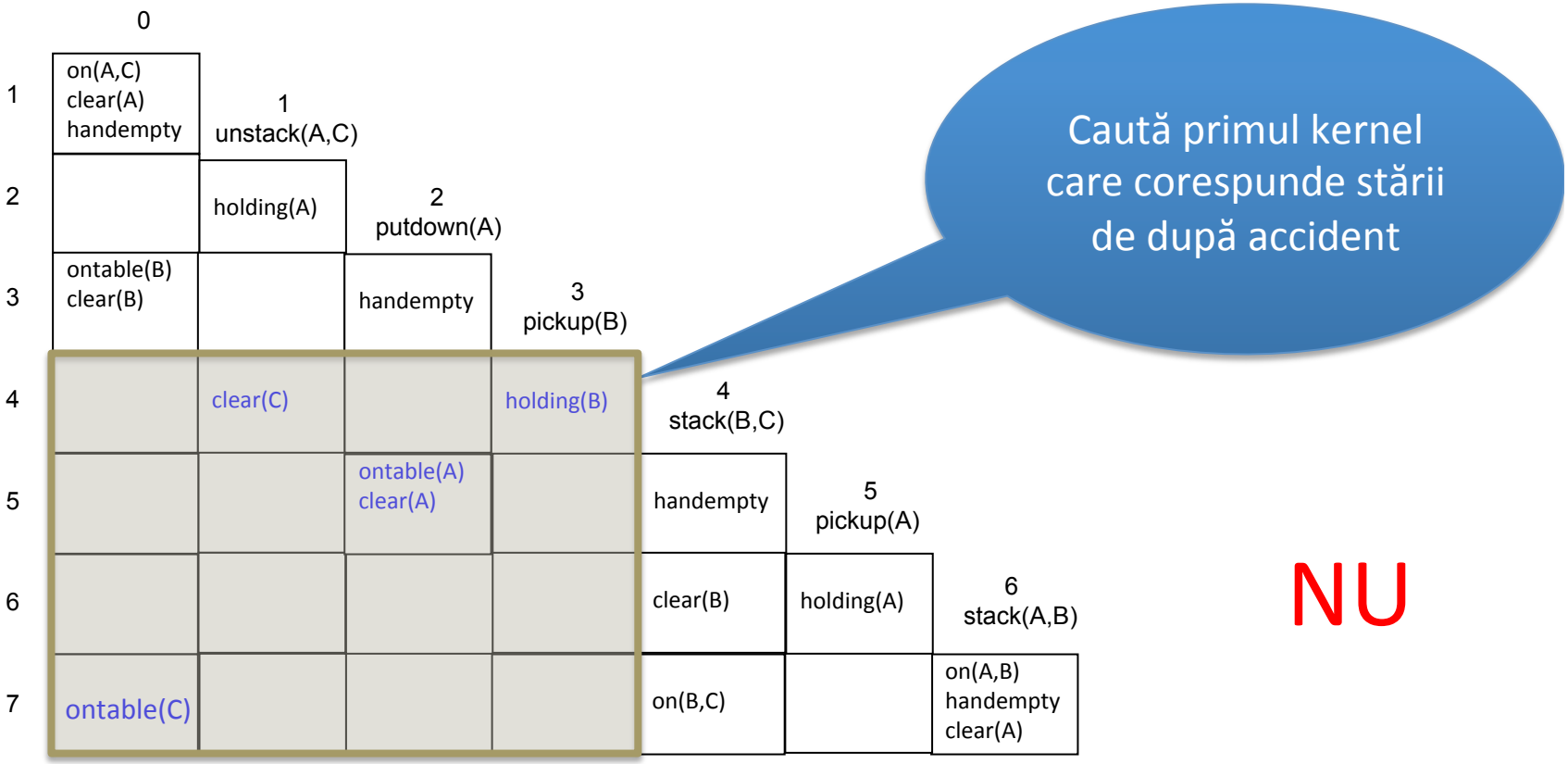
Kernel de rang 6



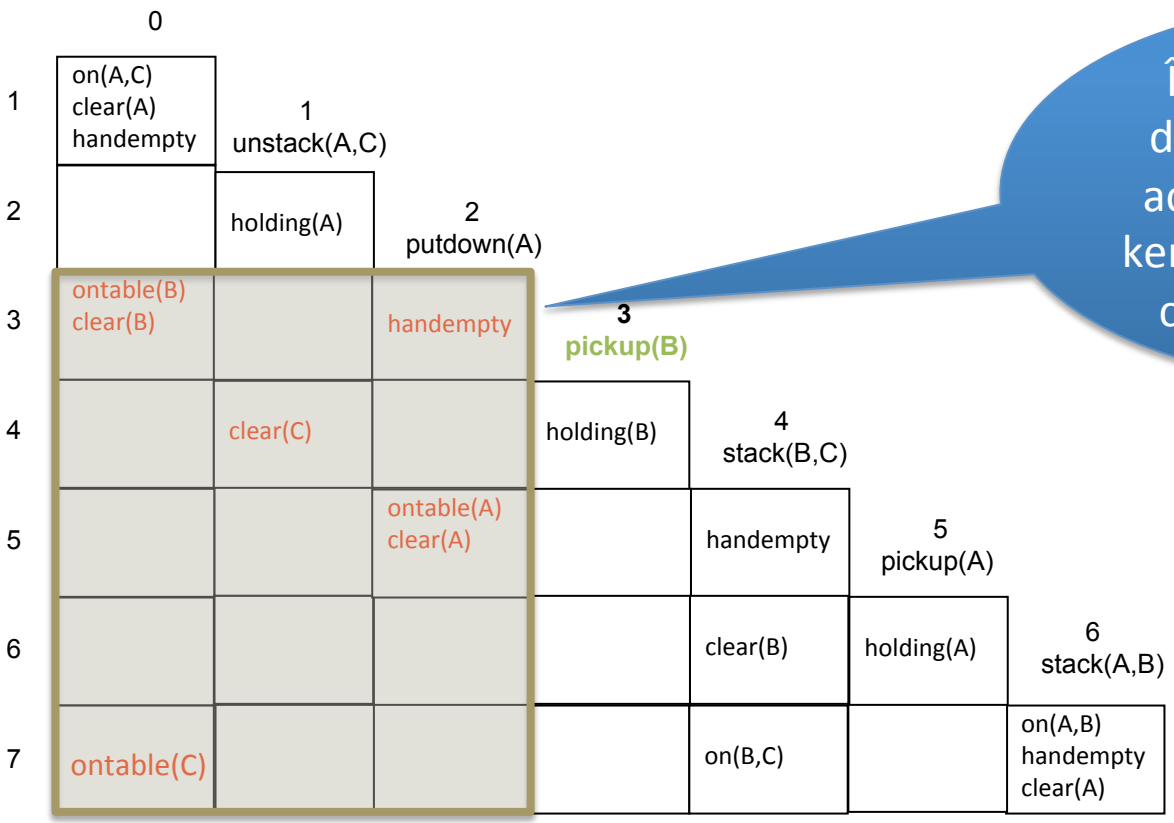
Kernel de rang 5



Kernel de rang 4

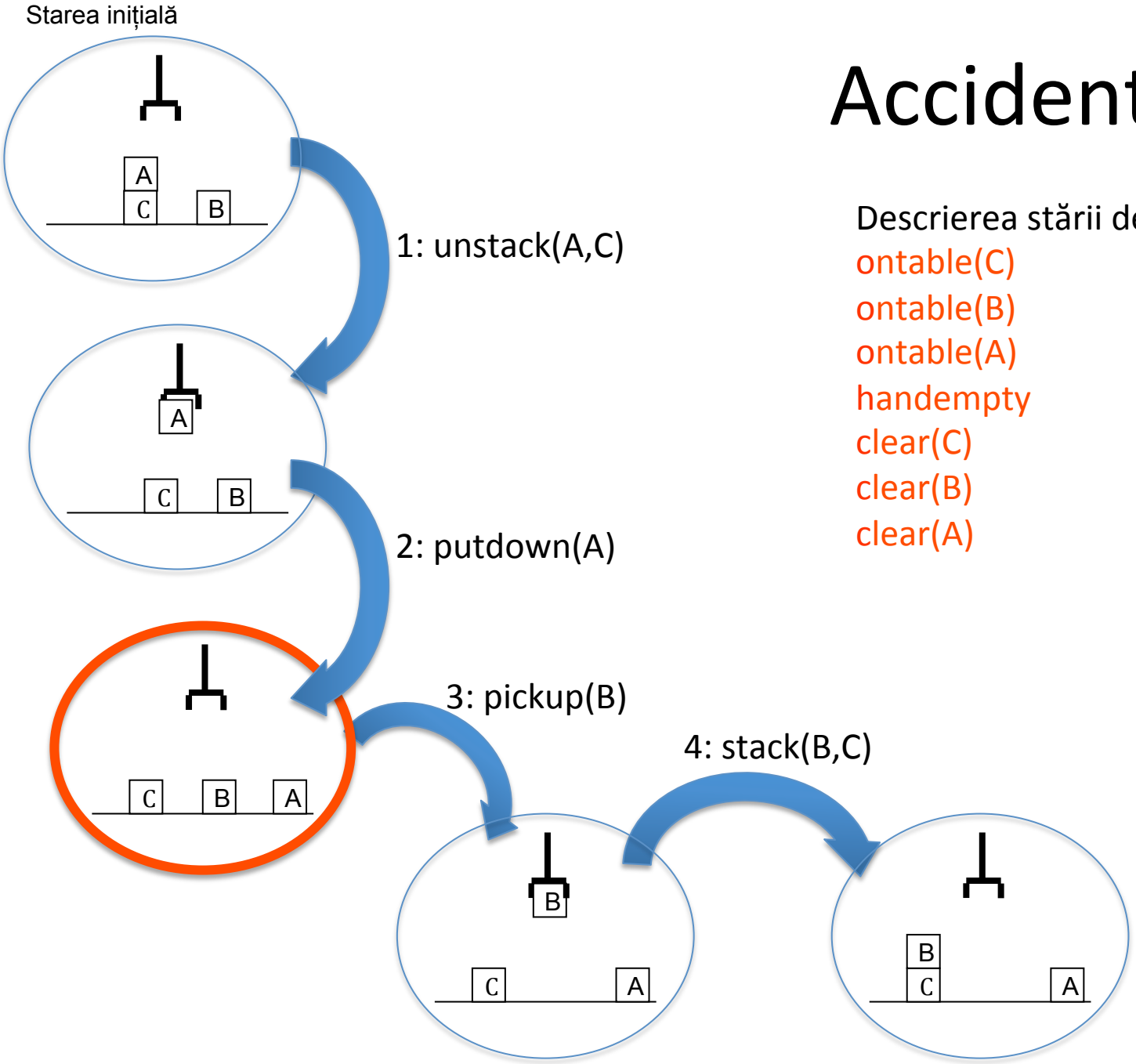


Kernel de rang 3



În caz de accident: dacă starea de după accident corespunde kernelului de rang *k* ➔ continuă cu pasul *k*

DA



Accident!

Descrierea stării de după accident:

ontable(C)
ontable(B)
ontable(A)
handempty
clear(C)
clear(B)
clear(A)

Concluzia:
care e conduita după un accident?

- Starea de după accident:
  - se regăsește în mulțimea de kerneluri => reia execuția de acolo!
  - nu se regăsește => construiește un nou plan cu această stare ca stare inițială! => execută planul!

Curs 11

Tehnici utile în realizarea proiectului

Definiția ontologiei

- O ontologie este un set de termeni referitori la un domeniu de interes, asociați cu definiții într-o limbă naturală (de exemplu, engleza), și care au relații formale și constrângeri ce sunt utilizate de oameni în munca lor și, eventual, de programe de calculator.

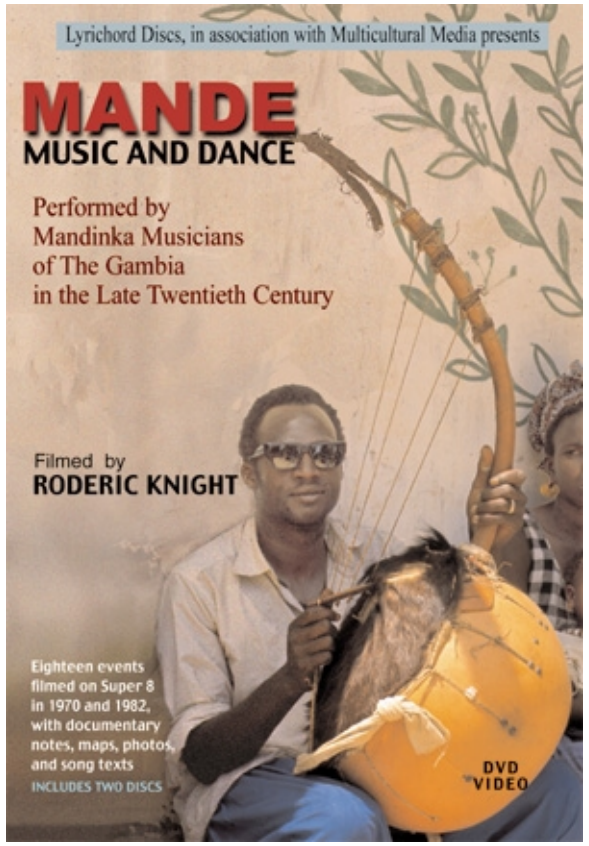
Aprox. din: Ed Hovy (1998). Combining and Standardizing Large-Scale, Practical Ontologies for Machine Translation and Other Uses . LREC, Granada

Extragerea de ontologii din texte

Determinarea relației de hyponimie

The bow lute, such as the Bambara ndang, is plucked and has an individual curved neck for each string.

Lăuta cu arc, precum Bambara ndang, este întinsă și are un gât curbat individual pentru fiecare strună.



Din: M. Hearst (1992). Automatic Acquisition of Hyponyms from Large Text Corpora, ACL

Patternuri lexicale

NP_0 ..... such as {NP_1, NP_2 . . . . (and | or)} NP_n implică

for all NP_i $1 < i < n$, hyponym(NP_i, NP_0)

Din exemplul de mai sus rezultă:

hyponym ("Barmbara ndang", "bow lute”)

Patternuri lexicale

such NP as {NP ,}* {(or | and)} NP

... works by such authors as Herrick, Goldsmith, and Shakespeare.

=>

hyponym("author", "Herrick")
hyponym("author", "Goldsmith")
hyponym("author", "Shakespeare")

Patternuri lexicale

NP {, NP} * {,} or other NP

Bruises, wounds, broken bones or other injuries . . .

=>

hyponym("bruise", "injury")

hyponym ("wound", "injury “)

hyponym("broken bone", "injury")

Patternuri lexicale

NP {, NP}* {,} and other NP

... temples, treasuries, and other important civic buildings.

=>
hyponym("temple", "civic building")
hyponym("treasury ", "civic building")

Patternuri lexicale

NP {,} including {NP {,}} * {or | and} NP

All common-law countries, including

Canada and England ...

=>

hyponym("Canada", "common-law country")

hyponym ("England", "common-law country")

Patternuri lexicale

NP {,} especially {NP ,}* {or] and} NP

. . . most European countries, especially France, England, and Spain.

=>

hyponym("France", "European country")

hyponym("England", "European country")

hyponym("Spain", "European country")

Cum se pot găsi noi patternuri?

1. Decideți asupra unei relații lexicale, R, care este de interes, de exemplu, "grup - membru"
2. Colectați o listă de termeni pentru care această relație este cunoscută, de exemplu, "Anglia - țară".
   - Lista poate fi găsită automat prin bootstrapping pornind de la patternuri găsite manual sau prin bootstrapping de la un lexic sau o bază de cunoștințe existente.
3. Găsiți aparițiii în corpus în care aceste expresii apar sintactic una lângă cealaltă și înregistrați aceste contexte.
4. Găsiți părțile comune ale acestor contexte și ipotezați că acestea formează tipare care indică relația de interes.
5. Odată ce un pattern nou a fost identificat, utilizați-l pentru a aduna mai multe exemple ale relației țintă și continuați cu Pasul 2.

Cum se pot găsi noi patternuri?

1. Antrenare:

   (a) Exportați exemple din toate perechile de hipernime (perechi de cuvinte aflate într-o relație hipernimie / hiponimie) din WordNet.

   (b) Pentru fiecare pereche hipernimică, găsiți fraze în care apar ambele cuvinte.

   (c) Parsați frazele și extrageți automat patternuri din arborele de parsare, care reprezintă indicii bune pentru relația hipernimică.

   (d) Instruiți un clasificator hipernimic bazat pe aceste caracteristici.

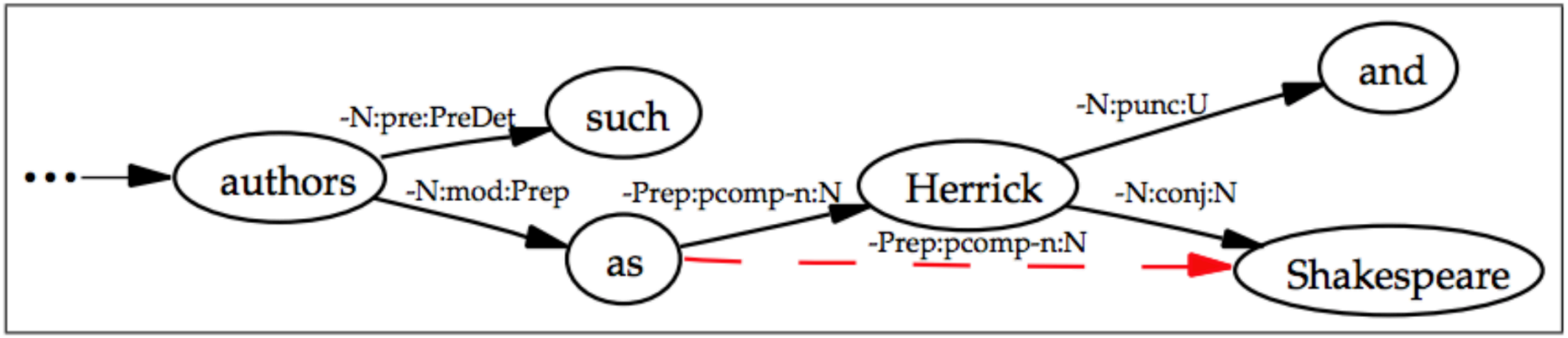
2. Test:

   (a) Fiind dată o pereche de cuvinte din setul de testare, extrageți caracteristicile și utilizați clasificatorul pentru a decide dacă perechea de cuvinte se află în relația hipernim / hiponim sau nu.

Din: Snow, Juravsky and Ng (2004). Learning syntactic patterns for automatic hypernym discovery, in NIPS.

Patternuri lexico-sintactice

Toate căile minime, de lungime ≤ 4, între oricare două substantive dintr-un arbore de dependență



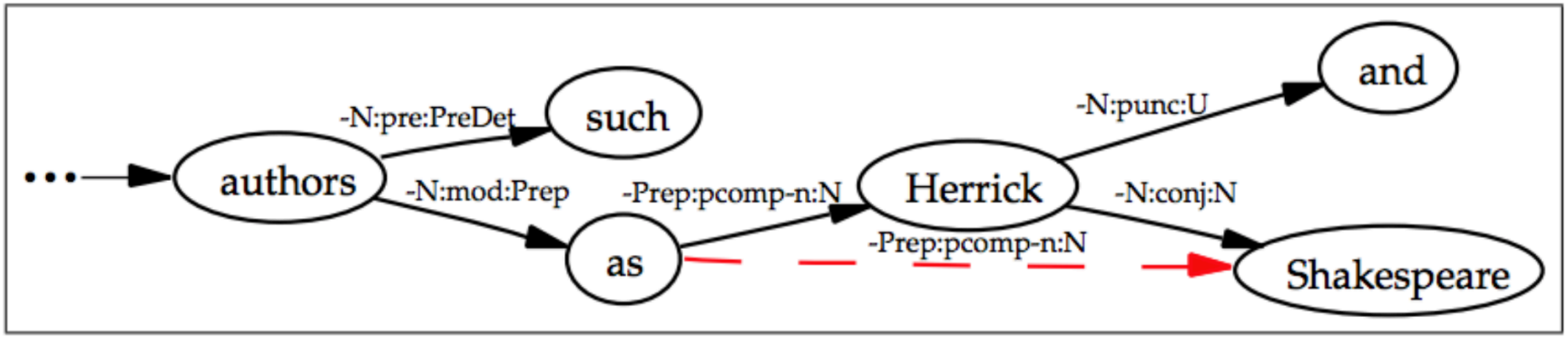
"...such authors as Herrick and Shakespeare"

Trăsăturile sunt reprezentate ca triplete:

`(word1, CATEGORY1:RELATION:CATEGORY2, word2)`

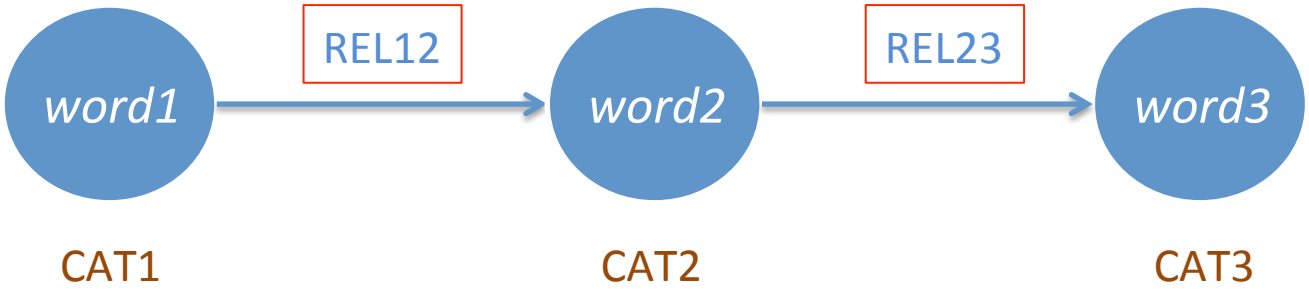
unde `word1` și `word2` sunt rădăcini de cuvinte

Generalizarea patternurilor: notația dependențelor extinse



- Reține cea mai scurtă cale: *authors – Herrick*
- Adaugă sateliți: *authors – such*
- Distribuie legăturile de dependență în jurul elementelor conjuncționate

Patternuri trasee



(word1, CAT1:REL12:CAT2, word2) (word2, CAT2:REL23:CAT3, word3)

(word1, CAT1:REL12:CAT2, word2) (word2, CAT2:REL23:CAT3, word3)

CAT1:REL12:CAT2, word2 , word2, CAT2:REL23:CAT3

Representările patternurilor lui Hearst ca trasee de dependență

word1, CATEGORY1:RELATION:CATEGORY2, word2)

- NP_X and other NP_Y : (and,U:PUNC:N),-N:CONJ:N, (other,A:MOD:N)
- NP_X or other NP_Y : (or,U:PUNC:N),-N:CONJ:N, (other,A:MOD:N)
- NP_Y such as NP_X: N:PCOMP-N:PREP,such as,such as,PREP:MOD:N
- Such NP_Y as NP_X: N:PCOMP-N:PREP,as,as,PREP:MOD:N, (such,PREDET:PRE:N)
- NP_Y including NP_X: N:OBJ:V,include,include,V:I:C,dummy node,dummy node,C:REL:N
- NP_Y , especially NP_X: -N:APPO:N,(especially,A:APPO-MOD:N)

Clasificator

- Intrare: o pereche ordonată de cuvinte
- Ieșire: o decizie binară cu privire la faptul dacă substantivele sunt în legătură de hipernimie ori nu
- Caracteristici: căi (trasee) pe care primul și ultimul cuvânt sunt înlocuite de categoria N (substantiv)
- Corpus: 6 milioane de fraze de știri
  - corpus parsat cu MINIPAR
  - sunt extrase toate perechile de substantive care apar în aceeași frază

Clasificator

– 752.311 perechi de substantive au fost etichetate drept **Cunoscut-ca-Hipernim** sau **Cunoscut-ca-Non-Hipernim** folosind WN:
  - o pereche de substantive (n1, n2) este etichetă **Cunoscut-ca-Hipernim** dacă n2 este un strămoș al primului sens al lui n1 în taxonomia de hipernimie din WN și dacă relația hypernym* din WN ține între primele sensuri ca substantive enumerate în WordNet (care reprezintă cele mai “frecvent utilizate" sensuri ale fiecărui cuvânt)
  - o pereche de substantive este etichetată **Cunoscut-ca-Non-Hipernim** dacă ambele substantive sunt conținute în WN, dar niciunul dintre cuvinte nu este un strămoș al celuilalt în taxonomia hipernimică din WN pentru orice sens al fiecărui cuvânt

Evaluarea patternurilor

- Care dintre traseele de dependență (patternuri lexico-sintactice) se dovedesc a fi caracteristici utile pentru clasificatori:
  - a fost construit câte un clasificator binar pentru fiecare pattern: patternul este reprezentativ pentru a clasifica o pereche de substantive ca hipernime / hiponime dacă și numai dacă patternul respectiv apare cel puțin o dată pentru o pereche de substantice care se întâmplă să fie în relația hipernim / hiponim, conform WN

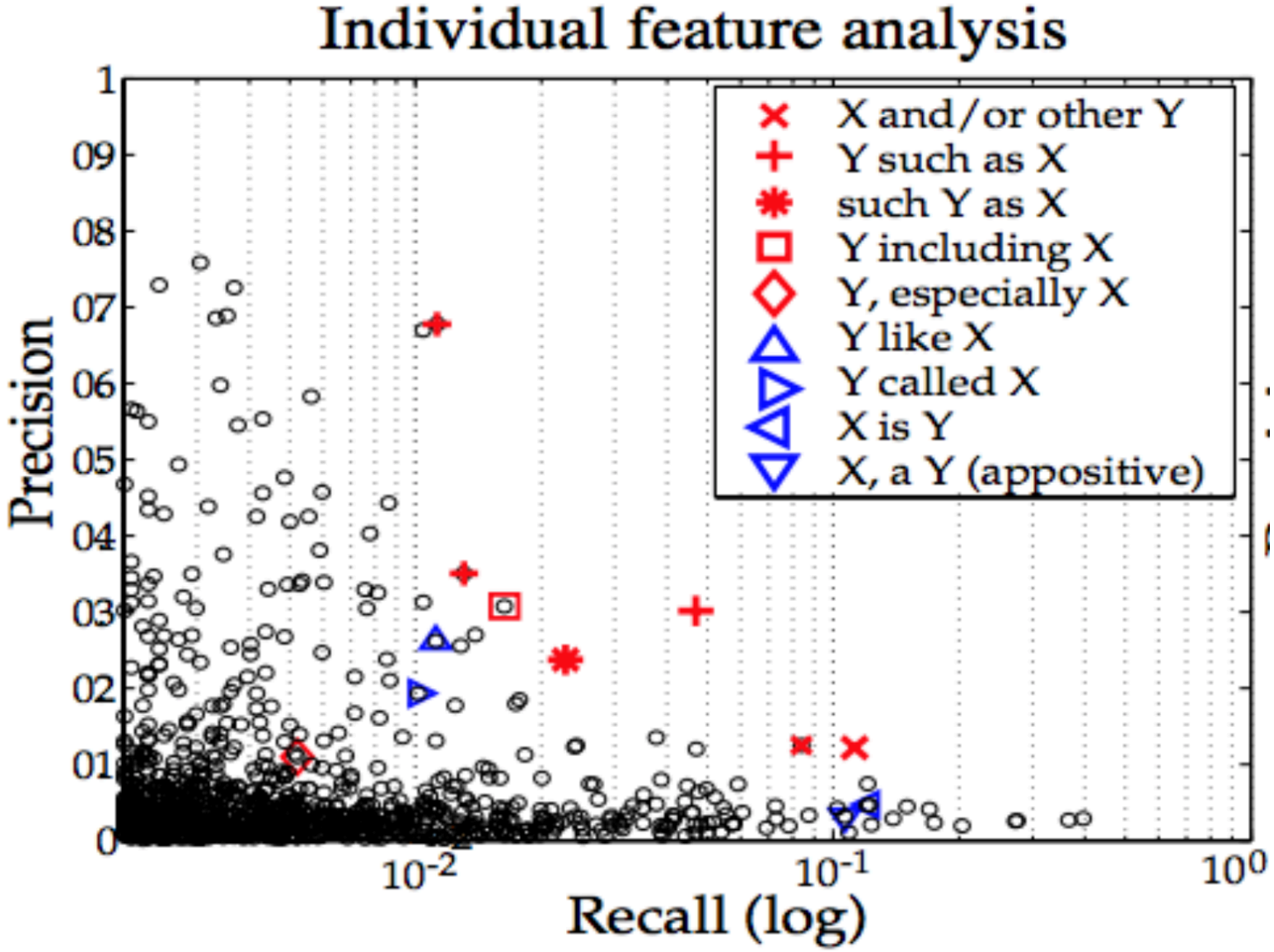
  => printre multe altele, modelele găsite manual de Hearst au fost "redescoperite"

Descoperirea de noi patternuri

- Alte patternuri de scor mare:

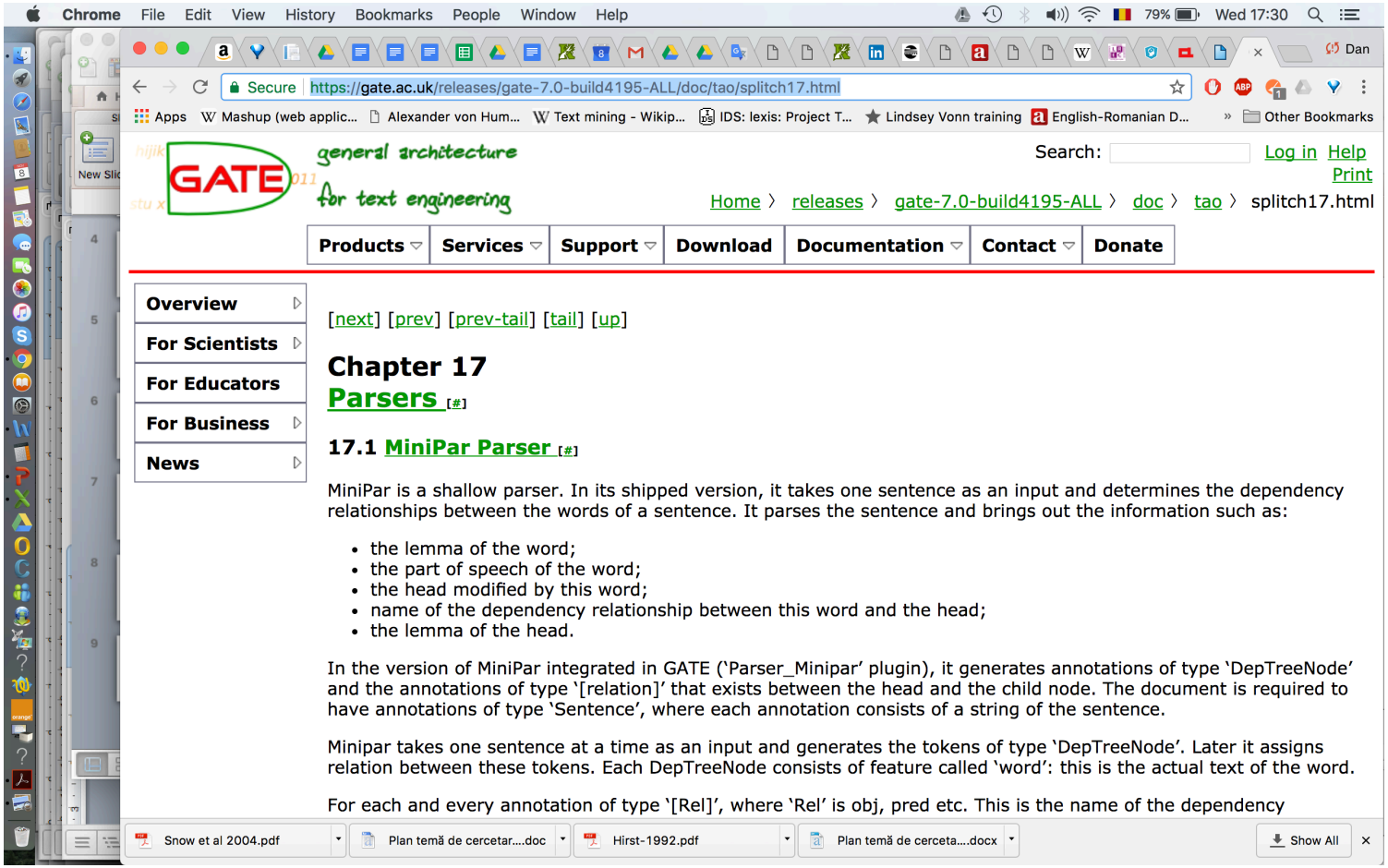
NP_Y like NP_X: N:PCOMP-N:PREP,like,like,PREP:MOD:N
NP_Y called NP_X: N:DESC:V,call,call,V:VREL:N
NP_X is a NP_Y: N:S:VBE,be,be,-VBE:PRED:N
NP_X, a NP_Y (appositive): N:APPO:N

Clasificarea hipernimelor după patternuri



MINIPAR

- https://gate.ac.uk/releases/gate-7.0-build4195-ALL/doc/tao/splitch17.html



Combinarea (fuziunea) de ontologii

Fuziunea de ontologii – definiție

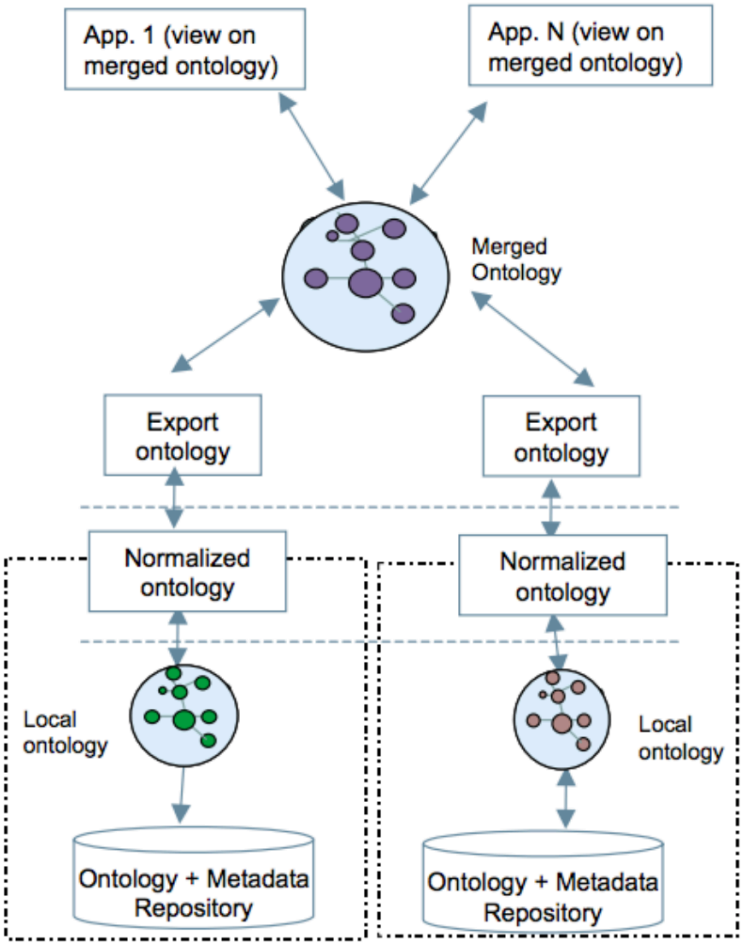
- Procesul de fuziune ontologică primește în intrare două (sau mai multe) ontologii sursă și returnează o ontologie care combină ontologiile sursă date.

Gerd Stumme, Alexander Maedche. Ontology Merging for Federated Ontologies on the Semantic Web

Abordări

- Abordările se bazează pe euristici de potrivire sintactică și semantică care derivă din comportamentul inginerilor ontologi atunci când se confruntă cu sarcina de a îmbina ontologii, i. e. se simulează comportamentul uman.
- Tehnici statistice, care judecă similaritatea conceptelor și asemănarea brută a instanțelor, prin metrici de șiruri textuale și cunoștințe de natură semantică.

Viziuni comune ori diferite asupra lumii, combinare

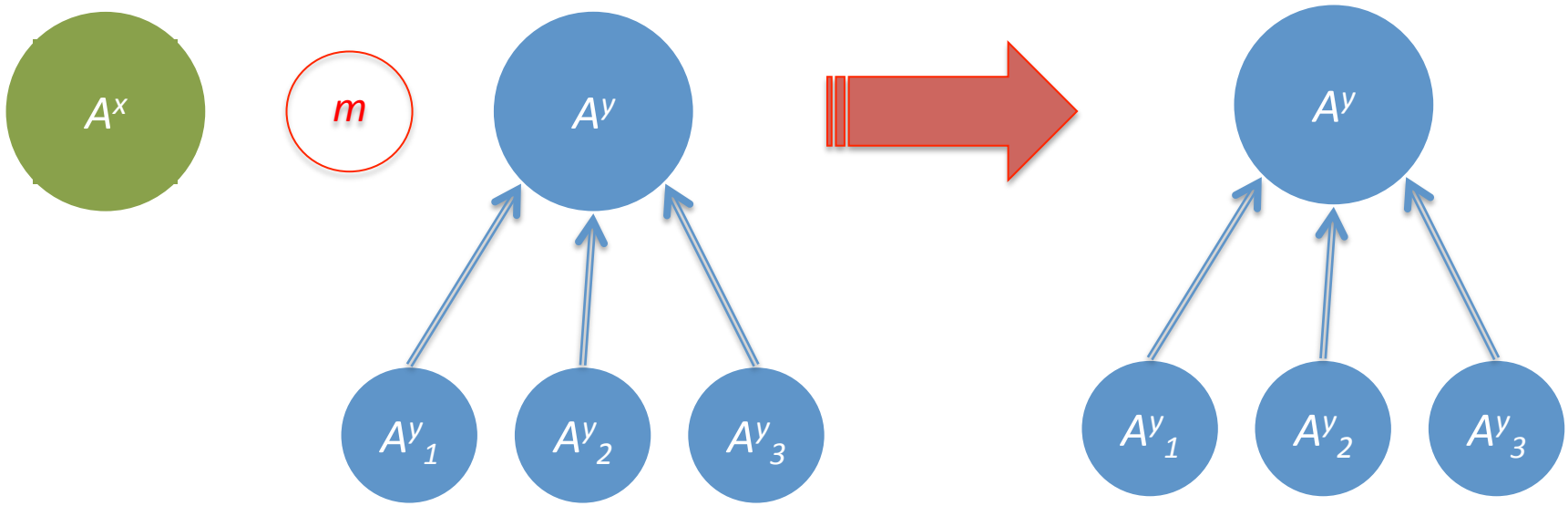


Ontologie: definiție formală

- **Definiție**: O ontologie (de bază) este un tuplu O: = (C; is_a; R; σ), unde C este un set ale cărui elemente se numesc concepte, is_a este o ordine parțială pe C (adică o relație binară is_a $\subseteq$ CC care este reflexivă, tranzitivă și antisimetrică), R este un set ale cărui elemente sunt numite nume de relații (sau, pe scurt, relații), iar σ: R $\rightarrow$ C^+ este o funcție care atribuie fiecărui nume de relație aritatea sa.

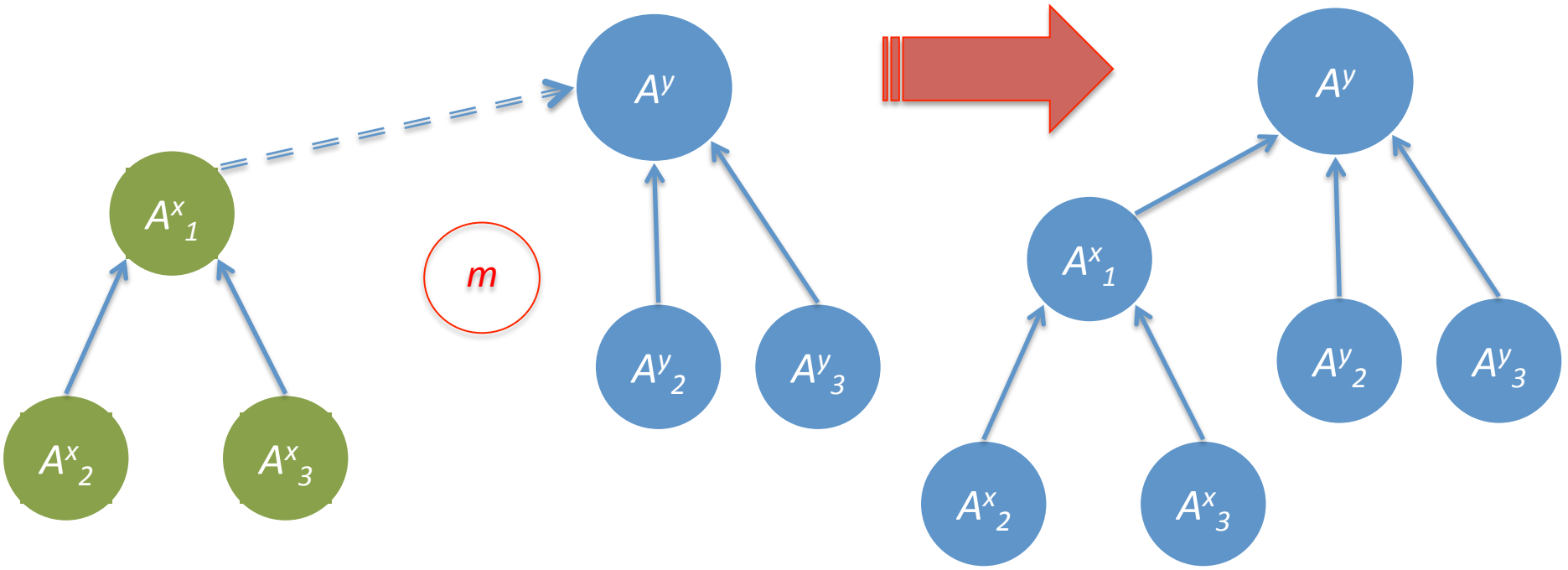
Cum se pot combina termenii?

- Fiind dați doi termeni apropiați, câte unul din fiecare ontologie:
  - Cei doi termeni sunt echivalenți ➔ ei pot fi direct aliniați;



Cum se pot combina termenii?

- Fiind dați doi termeni, câte unul din fiecare ontologie:
  - Un termen este mai general decât celălalt ➔ termenul mai specific (și toți subordonații, posibil și frații lui) pot fi integrați sub termenul mai general;



Cum se pot combina termenii?

- Fiind dați doi termeni, câte unul din fiecare ontologie:
  - Termenii sunt incompatibili (i.e., identificarea acestora ar cauza probleme de definire și relaționale între ceilalți termeni) - caz în care:
    (1) unul dintre termeni trebuie respins și nu trebuie încorporat,
    (2) unul dintre termeni și alții care depind de el trebuie să fie redefiniți,
    (3) trebuie creată o "microteorie" separată, în care termenii și toți ceilalți termeni care depind de ea există în paralel
    (4) poate fi încorporată o versiune mai slabă a termenului infracțional, fără definițiile sau relațiile care au cauzat inconsecvența

Sugestii de euristici de aliniere

1. Potriviri pe șiruri de litere, e.g.:
   - Potriviri ale numelor de concepte (*cognate matching*): nume suficient de asemănătoare (în aceeași limbă) sunt dovezi că dezvoltatorii consideră conceptele similare.
   - Potriviri în definiții (prin procesare de text și măsuri de suprapuneri): definiții similare în limbaj natural ar trebui fie considerate, de asemenea, dovezi ale similarității conceptelor.

Sugestii de euristici de aliniere

2. Potrivirile ierarhice exploatează structura de taxonomizare a ontologiilor. Ele includ:

- Filtrarea ambiguității prin superconcepte partajate: atunci când un concept poate fi aliniat la mai multe alternative, se iau în considerare cele ale căror superconcepte sunt cumva aliniate la superconceptele conceptului țintă.
- Măsuri bazate pe distanțe semantice (număr de legături) (v. (Agirre et al., 1994)).

Măsuri de aliniere

- Potrivire de nume (*cognate match*): compară numele N1 și N2 ale două concepte.
  - Consideră subșiruri descrescătoare ale lui N1, tăind din stânga. Numele formate din cuvinte compuse sunt împărțite în cuvinte separate, se întoarce scorul maxim. Numele mai mici de 3 litere sunt ignorate.
    - `NAMESCORE: = numărul de litere potrivite la pătrat + 20 de puncte dacă cuvintele sunt exact egale sau 10 puncte dacă cuvintele coincid la sfârșit`

Măsuri de aliniere:

exemple de sugestii de **potriviri de nume** cu scoruri

```
(alignval '|S@cuisine| '(
   (NAME M@LIMOUSINE 26)
   (NAME M@VINE 19)
   (NAME M@MORPHINE 19)
   (NAME M@ENGINE-GOVERNOR 19)
   (NAME M@BUSINESS-COVERAGE-OF 16)
   (NAME M@AGRIBUSINESS-ACTIVITY 16)
   (NAME M@TABLE-LINEN 9)
   (NAME M@TRAINER 9) ... 120 more ... ))
(alignval '|S@Free World| '(
   (NAME M@PERCENT-OF-WORLD-POPULATION 46)
   (NAME M@WORLD 35) ))
```

Măsuri de aliniere

- Potriviri pe definiții: compară definițiile în engleză D1 și D2 ale două concepte. Mai întâi, ambele definiții sunt separate in cuvinte separate (se îndepărtează apostroafele, limioarele de unire etc.) și toate cuvintele sunt lematizate.
  - definiția lui M@FOOD: ("any" "substance" "that" "can" "be" "metabolized" "organism" "give" "energy" "build" "tissue")
  - apoi, se calculează 3 valori:
    - strength = raportul dintre numărul de cuvinte care apar în ambele definiții și numărul de cuvinte ale definiției cele mai scurte,
    - reliability = numărul de cuvinte comune,
    - defscore = strength * reliability: .
    - DEFSCORE := (Shared(D1,D2) / min{D1,D2})*Shared(D1,D2)

Măsuri de aliniere:
exemple de sugestii de **potriviri de definiții** cu scoruri

```
(strength, reliability, score):
   (alignval ‘|S@cuisine| ‘(
      (DEF M@KITCHEN (0.62 5 3.12))
      (DEF M@CHEESE (0.62 5 3.12))
      (DEF M@FOODSTUFF (0.62 5 3.12))
      (DEF M@PET-FOOD (0.62 5 3.12))
      (DEF M@CUTLERY (0.50 4 2.00))
      (DEF M@RACETRACK ( 0.37 3 1.12))
      (DEF M@COOK ( 0.40 2 0.80)) ... 5 more ... ))
```

Măsuri de aliniere

- Potrivire TAXONOMICĂ (între ontologiile SENSUS și MIKROKOSMOS): pentru un anumit concept SENSUS, colectează toate conceptele din MIKROKOSMOS care sunt "mai apropiate" de 10 link-uri de el. Algoritmul traversează taxonomia atât în direcțiile superconcept cât și în subconcepte.
  - Scorul de potrivire este dat de inversa link-distanței:
  - `TAXSCORE := 1 / number-of-links`

Măsuri de aliniere: exemple de sugestii de **potriviri de taxonomie** cu scoruri

```
(alignval '|S@end>come out|
 '((TAX M@SOCIAL-EVENT 0.17)
   (TAX M@EMANATE 0.17)
   (TAX M@EMIT-LIGHT 0.17)
   (TAX M@EMIT-SOUND 0.17)
   (TAX M@REFLECT-LIGHT 0.17)
   (TAX M@EXTRACT 0.17)
   (TAX M@APPLY-FORCE 0.20)
   (TAX M@PACK 0.20)
 ... 22 more ...
 ))
```

Combinarea scorurilor

- Caracteristicile formulelor de combinare:
  - să crească cu valori în creștere ale NAME, DEF și TAX
  - să normalizeze scorurile euristicilor
  - să diminueze tendința scorurilor NAME de a crește rapid
  - să atenuarea tendința scorurilor de TAXONOMIE de diminuare rapidă
  - să întoarcă un scor nenul dacă cel puțin o euristică întoarce un scor nenul
- `SCORE := sqrt(NAMESCORE) * DEFSCORE * (10 * TAXSCORE)`

cu grija că dacă NAMESCORE sau DEFSCORE sunt zero, ele sunt înlocuite prin 1, și dacă TAXSCORE e 0, el e înlocuit prin 0.01.

Uzual, scorurile de aliniere se plasează în scara 0 – 16.

Generarea întrebărilor

Generarea întrebărior (*question generation* – QG): un subdomeniu al IA

- Generarea de întrebări multi-variante din ontologii (MCQG)
  - pentru evaluarea studenților
  - beneficii pentru instructori:
    - sarcina de a construi manual MCQ pentru teste este greoaie și consumatoare de timp
    - este adesea dificil să se dezvolte articole MCQ de înaltă calitate
  - sisteme de MCQ care pleacă de la ontologii reușesc să genereze articole MCQ
    - DAR: cât de bine slujest aceste artefacte procesului educațional?

Generatorul de întrebări

- Scopul întrebărilor:
  - evaluare,
  - revizuiri sau întrebări de studiu,
  - exercițiul de a pune întrebări,
  - întrebări de rezolvare a problemelor,
  - întrebări generale într-un domeniu specific, cum ar fi turismul,
  - sau întrebări dintr-un domeniu deschis

Sisteme de QG

- Pe bază de sintaxă (unele dintre primele):
  - parser de limbaj natural folosit pentru a analiza sintaxa frazei și a identifica componentele majore care pot fi folosite pentru a forma o întrebare.
  - dezavantaje:
    - propoziții sintactic ambigue (singura modalitate de a analiza corect astfel de propoziții este de a înțelege semnificația lor)
    - sistemul este dependent de limbă
  - avantaje:
    - este independent de domeniu, astfel încât pentru a formula o întrebare în orice domeniu trebuie formulată o propoziție în limba naturală dată

OG systems

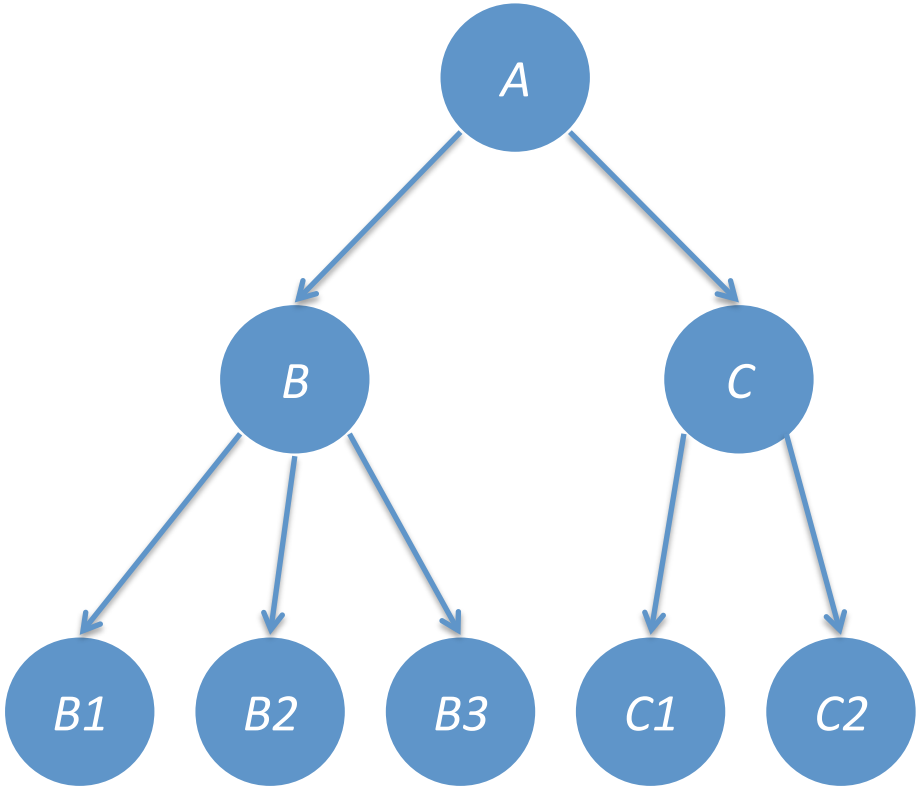
- Abordări bazate pe semantică - de obicei, dependente de domeniu: folosesc un model semantic al domeniului pentru a genera întrebări.
  - OntAWare:
    - folosește o ontologie și generează întrebări bazate pe cunoașterea relațiilor dintre clasă-subclasă și dintre clasă-instanță.
    - oferă, printre alte funcționalități pentru redactarea conținutului educațional, generarea semiautomatică a obiectelor de învățare, inclusiv întrebări.
    - folosește relațiile de subsumare între clase pentru a genera întrebări, cum ar fi: "Care dintre următoarele elemente este (sau nu este) un exemplu al conceptului, X?”

Patternuri în generarea testelor

Žitko B, Stankov S, Rosić M, Grubišić A. (2009) Dynamic test generation over ontology-based knowledge representation in authoring shell. *Expert Systems with Applications*. 36:8185–8196.

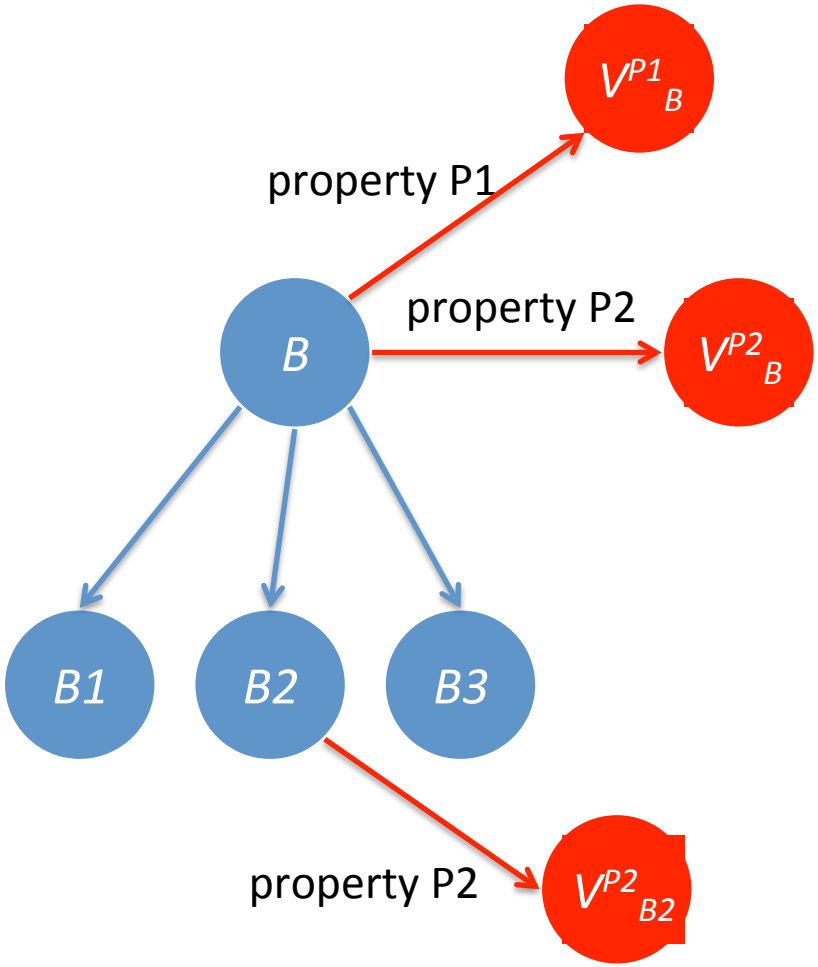
- Teste generate pe baza cunoștințelor de domeniu exprimate în ontologii OWL:
  - un număr de șabloane definite pentru întrebări sunt utilizate de sistem pentru a genera elementele de testare

Exemple de patternuri care generează teste



Care dintre următoarele elemente:
shuffle(someOf(desc(B)), someOf(desc(siblingOf(B)))
sunt B-uri?

Exemple de patternuri care generează teste



Care dintre următoarele propietăți:

setOfPropertiesOf(B) caracterizează random(descOf(B)) și care este valoare ei?